牙科诊所管理系统

需求文档

业务建模、需求、分析与设计

青禾牙科诊所

2026 年 10 月 19 日

系统面向单店小型牙科诊所，支持预约接诊、诊疗处方、支付医保、复诊与日常运营协作。

目录

一、 业务建模 **3**
1.1 愿景 3
1.2 业务用例图 7
1.3 现状业务序列图 13
1.4 改进业务序列图 23

二、 需求 **38**
2.1 系统用例图 38
2.2 系统用例规约 42
2.3 质量需求 68

三、 分析 **70**
3.1 分析类图 70
3.2 分析序列图 87
3.3 分析状态机图 112

四、 设计 **118**
4.1 建立数据层 118
4.2 精化业务层 153
4.3 精化表示层 171

一、 业务建模

1.1 愿景

1.1.1 诊所业务与建设目标

青禾牙科诊所面向周边居民及师生提供口腔检查、诊断、治疗和诊后服务。基本人员配置为 2 名牙医（其中 1 名兼负责人）、2 名诊疗助理、1 名前台和 1 名收费人员。岗位可以兼任，具有专业资格要求的业务按机构和人员条件启用。

患者预约或到店提出需求，前台核对身份并协调牙医、诊椅与必要设备。准备就绪后牙医接诊，复核健康情况，完成检查诊断，说明方案和费用并记录患者决定，实施实际治疗、开立必要处方及完成病历。收费人员核对实际费用，衔接医保和患者自付；前台承接复诊联系，牙医完成后续临床评估。

运营岗位保障排班、器械、环境和物资条件。负责人处理资源冲突、价目采购和费用异议，核对经营、患者收付及医保待回款，并明确未完成事项的后续责任。

表 1：建设目标

方面	业务效果
患者服务	身份、历次诊疗、费用及复诊连续可查，患者明确下一步安排。
岗位协作	预约、准备、实际治疗、处方、结算及资源恢复有明确交接。
经营管理	应收、真实到账、医保承担及实际回款分别核对，异常有人跟进。

1.1.2 愿景表

表 2：牙科诊所管理系统愿景

项目	内容
系统	牙科诊所管理系统。
目标组织	青禾牙科诊所，单店小型口腔诊疗机构。
目标	提高预约到诊与岗位交接效率，减少重复查找和核对，保持诊疗、费用及接诊资源信息一致。
度量指标	相同办理范围内，前台预约及到诊登记总办理时长除以完成件数。
对比时间	启用前连续 4 周，与启用后第 5 至第 8 周按同一范围统计。
改进值	平均办理时长较基准期减少 30%；同时核对患者及接诊安排准确性。

从前台开始核对患者信息计时，到预约或到诊登记确认结束。改约和异常协调单独统计。系统同时保留费用、支付及资源状态核对结果，发现差异时按原业务查回并处理。

1.1.3 业务主体与岗位责任

表 3：主体及主要交接

主体	责任
患者	提出需求并提供信息，选择和确认治疗及费用办理方式，实际付款并配合复诊。
前台	核对档案、协调预约到诊及资源，按分工核验医保身份，承接候诊和复诊联系。
牙医	判断接诊优先级、复核病史，检查诊断、说明方案、治疗、处方、病历与复诊评估。
诊疗助理	核实器械环境与设备准备，协助诊疗和影像，办理物资及实际用料，处理清洁与资源异常。
收费人员	核对实际费用，办理医保、自付与退费，核实真实结果并交付凭据，完成日常款项核对。
诊所负责人	确认排班、价目、采购和费用调整；协调资源及岗位，核对经营结果与未完成事项。
药学岗位	机构及人员具备相应条件后承担院内审方、调配、核对、实际发药及用药交代。
外部协作	支付平台提供收退查单结果；医保经办与平台提供核验、分摊和结算依据；供应商供货，维护单位修复设备。

医保流程在取得相应定点和联网条件后启用。保留处方及用药指导；未具备院内药学条件时采用院外取药路径，不默认由助理承担专业药学职责。后台管理由负责人及具备相应权限的工作人员办理。

1.1.4 完整业务范围

表 4：主要业务与办理结果

业务	需要完成的主要工作
预约到诊	咨询受理、身份核对、预约改约、现场到诊、候诊及异常协调。
排班和接诊资源	牙医、诊椅和必要设备的可用安排、预留、实际使用、延时、清洁停用和恢复。
检查诊断与治疗	健康复核、检查影像、诊断、方案说明、患者确认、实际执行和病历。
处方与用药	处方开立和用药指导；符合条件时院内审核及发药，否则衔接院外取药。
费用及支付	实际费用、预付与自付、现金或电子支付、真实到账、欠费、更正和退款。
门诊医保	身份登记、编码及费用核对、预结算说明、正式结算、撤销及结算款核对。
复诊随访	提出后续目的、联系与预约、实际复查评估、完成或继续跟进。
物资采购库存	材料及适用药品、批次效期、采购验收、领用退回、实际用料和盘点。
器械环境准备	使用前准备、使用后回收处理、清洁消毒、结果核验与问题隔离。
日常管理	岗位权限、价目确认、接诊经营、实际收付、医保待回款及未完事项。

专业诊疗判断、实际收付款、患者授权和实物处理由对应主体完成，系统连接信息和办理结果。器械处理保留在接诊准备业务中，细粒度逐包追溯及低频复杂供货资金分配不在日常主流程展开。

1.2 业务用例图

1.2.1 业务总体视图

诊所对患者提供诊疗及费用服务，并与支付、医保、供货和维护单位协作；内部排班、准备与经营管理在岗位流程中展开。

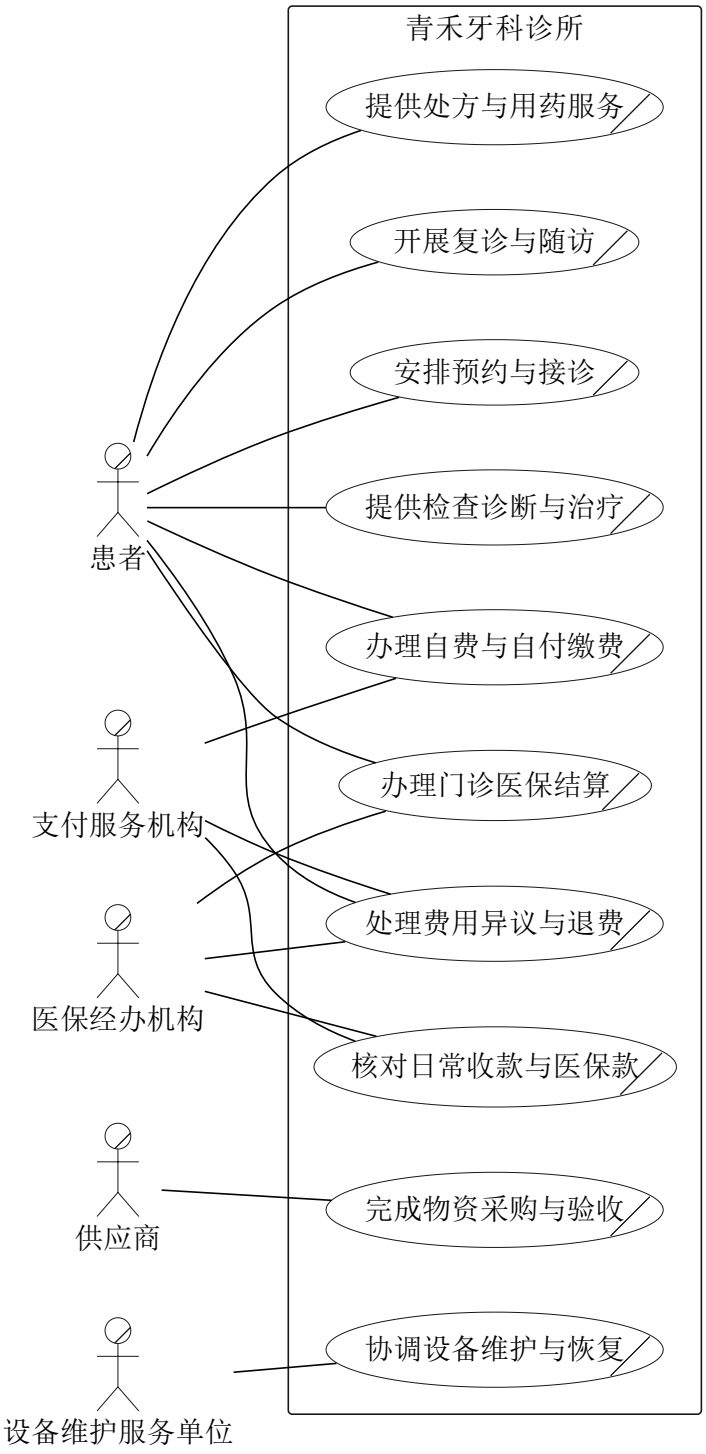


图 1：诊所业务用例图

1.2.2 业务用例办理结果 1

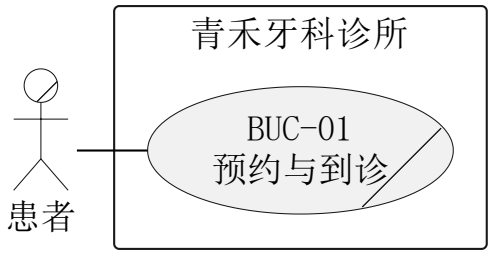


图 2：BUC-01 预约与到诊业务用例图

执行者：患者。办理结果：患者得到明确接诊安排，实际到店后进入候诊。



图 3：BUC-02 检查诊断与口腔治疗业务用例图

执行者：患者。办理结果：取得检查诊断和治疗建议，按确认范围接受实际治疗。



图 4：BUC-03 处方与用药服务业务用例图

执行者：患者。办理结果：取得有效处方与用药指导，按路径衔接院内或院外取药。

1.2.3 业务用例办理结果 2

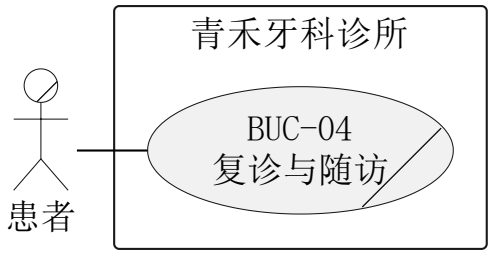


图 5：BUC-04 复诊与随访业务用例图

执行者：患者。办理结果：获得恢复评估与后续诊疗安排。

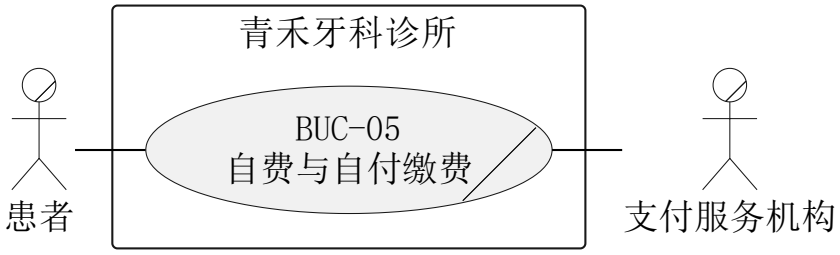


图 6：BUC-05 自费与自付缴费业务用例图

执行者：患者、支付服务机构。办理结果：患者核对待付金额，实际付款得到确认及凭据。

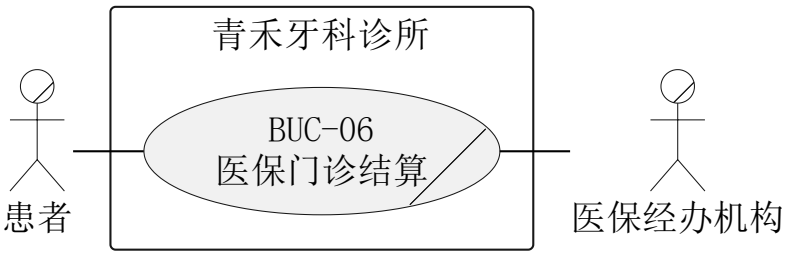


图 7：BUC-06 医保门诊结算业务用例图

执行者：患者、医保经办机构。办理结果：医保分摊和正式结算明确，患者自付与医保回款分别办理。

1.2.4 业务用例办理结果 3

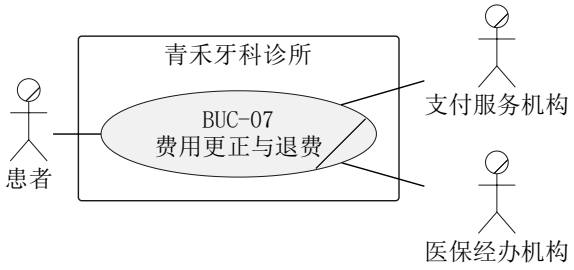


图 8：BUC-07 费用更正与退费业务用例图

执行者：患者、支付服务机构、医保经办机构。办理结果：费用异议得到核实，原费用、医保和实际退款各有结果。



图 9：BUC-08 物资采购与验收业务用例图

执行者：供应商。办理结果：需求确认后交付实物，合格验收入库，异常量得到协调。

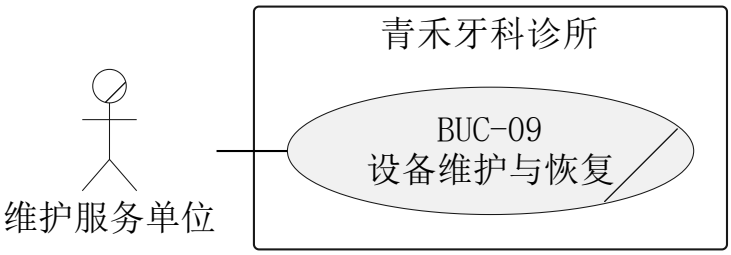


图 10：BUC-09 设备维护与恢复业务用例图

执行者：维护服务单位。办理结果：故障或维护资源得到处理，复核合格后恢复接诊条件。

1.2.5 业务用例办理结果 4



图 11：BUC-10 日常收款与医保款核对业务用例图

执行者：支付服务机构、医保经办机构。办理结果：原诊疗费用、患者收付款与医保收付核对，差异形成后续待办。

1.2.6 岗位交接与业务完成条件

表 5：关键业务交接

交接	交出内容	继续条件
预约 → 到诊	患者、时间、牙医与资源安排。	患者实际到店后才登记到诊。
到诊 → 接诊	真实候诊及环境器械准备。	牙医、诊椅及必要设备均能支持实际接诊。
检查 → 治疗	诊断、方案、费用说明和患者决定。	确认本次执行范围，暂缓或拒绝有记录。
诊疗 → 费用	实际项目、数量及院内实际发药。	费用有发生依据，计划项目不记已完成。
费用 → 医保与自付	原费用、项目核对及患者选择。	正式医保结果确定最终分摊，患者款按真实结果确认。
操作结束 → 资源恢复	实际结束及环境设备准备要求。	助理完成清洁核查并确认后恢复接诊条件。
诊后 → 复诊	目的日期、联系和临床评估要求。	联系、实际预约和临床完成分别记录。
当日 → 后续	欠费、未知支付、待回款及资源异常。	问题有责任人、处理方式和后续日期。

诊疗结束后，收费办理与诊椅清洁可以分别推进。病历签署、资源可用、账单结清及医保实际回款各有状态，按本环节的真实结果交接。

1.3 现状业务序列图

1.3.1 预约与到诊现状

前台查找排班与原预约，向牙医及现场核实诊椅设备情况，再确认接诊安排。

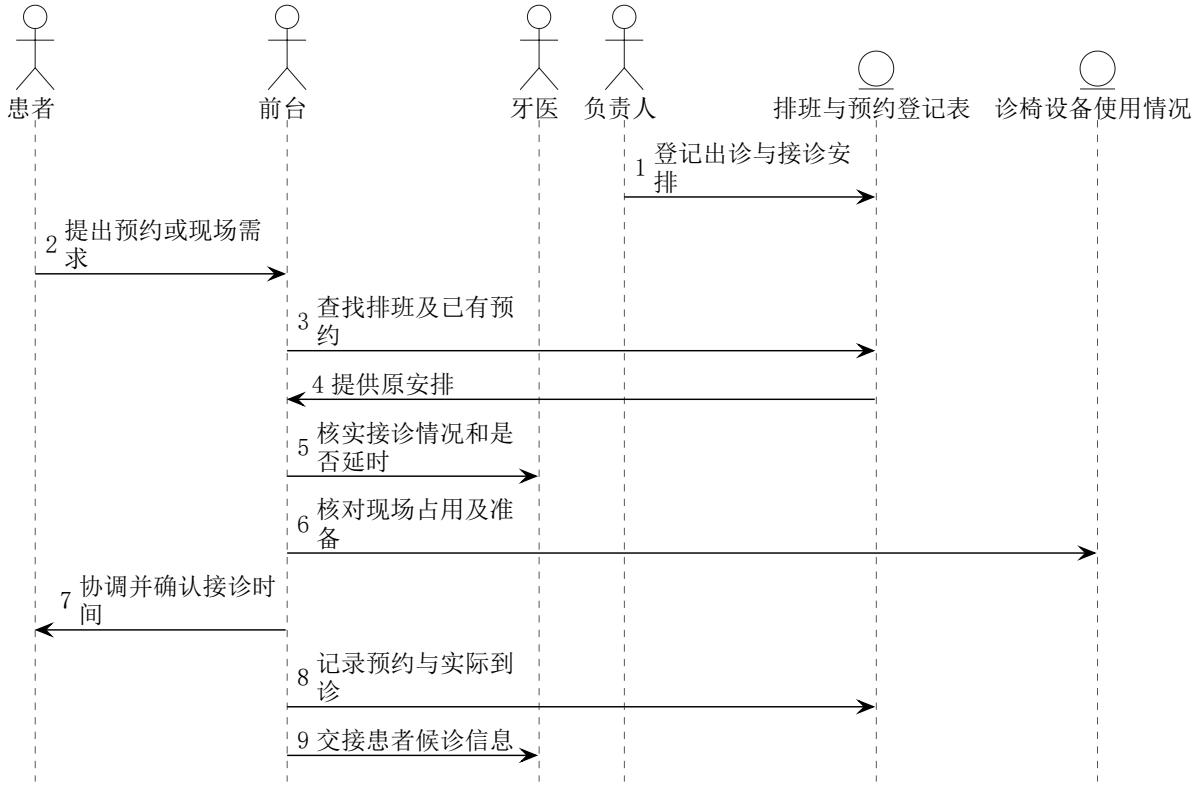


图 12：预约与到诊现状业务序列图

1.3.2 检查诊断与治疗现状

牙医分别登记病历和实际项目，向患者说明方案并与助理交接准备。

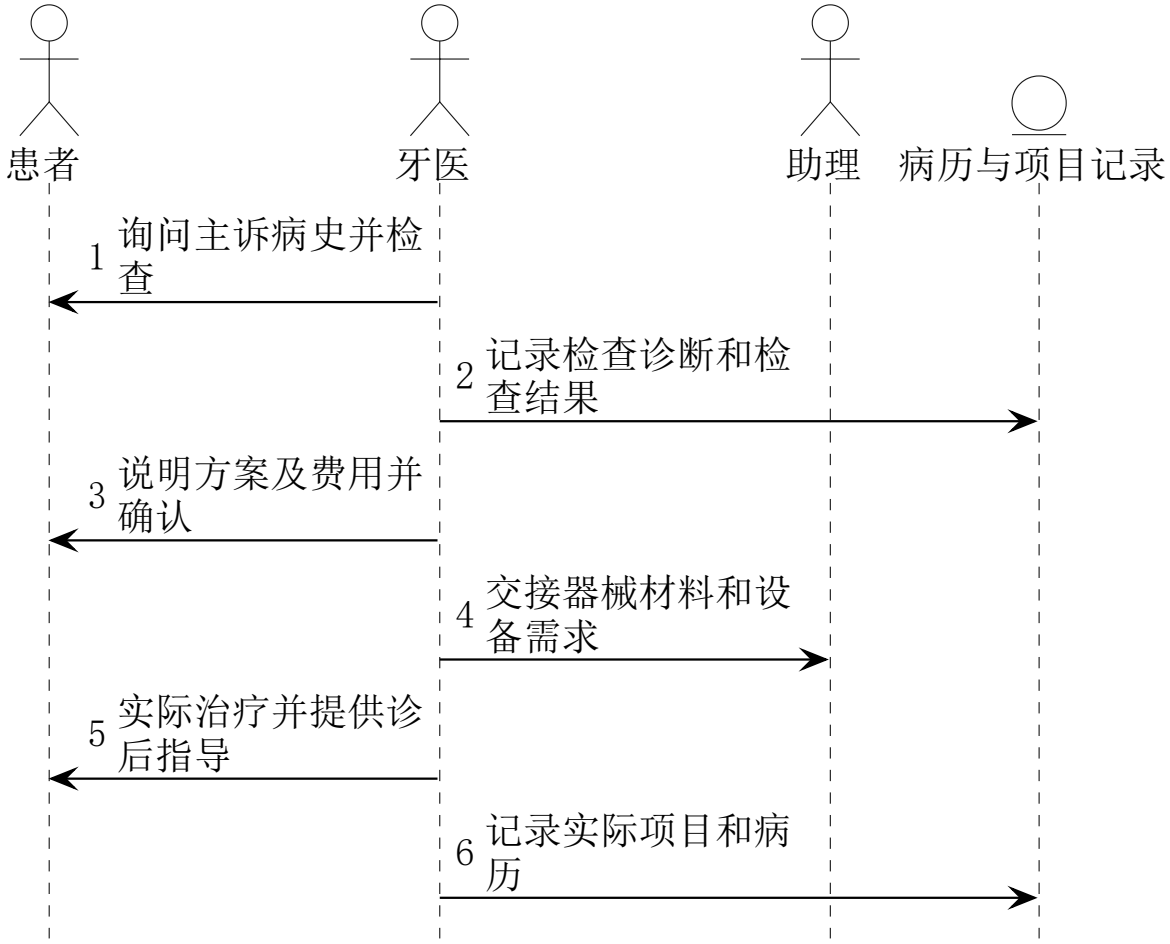


图 13：检查诊断与治疗现状业务序列图

1.3.3 处方与用药现状

牙医交付有效处方；符合院内条件时另与药学岗位交接审核和实际发药。

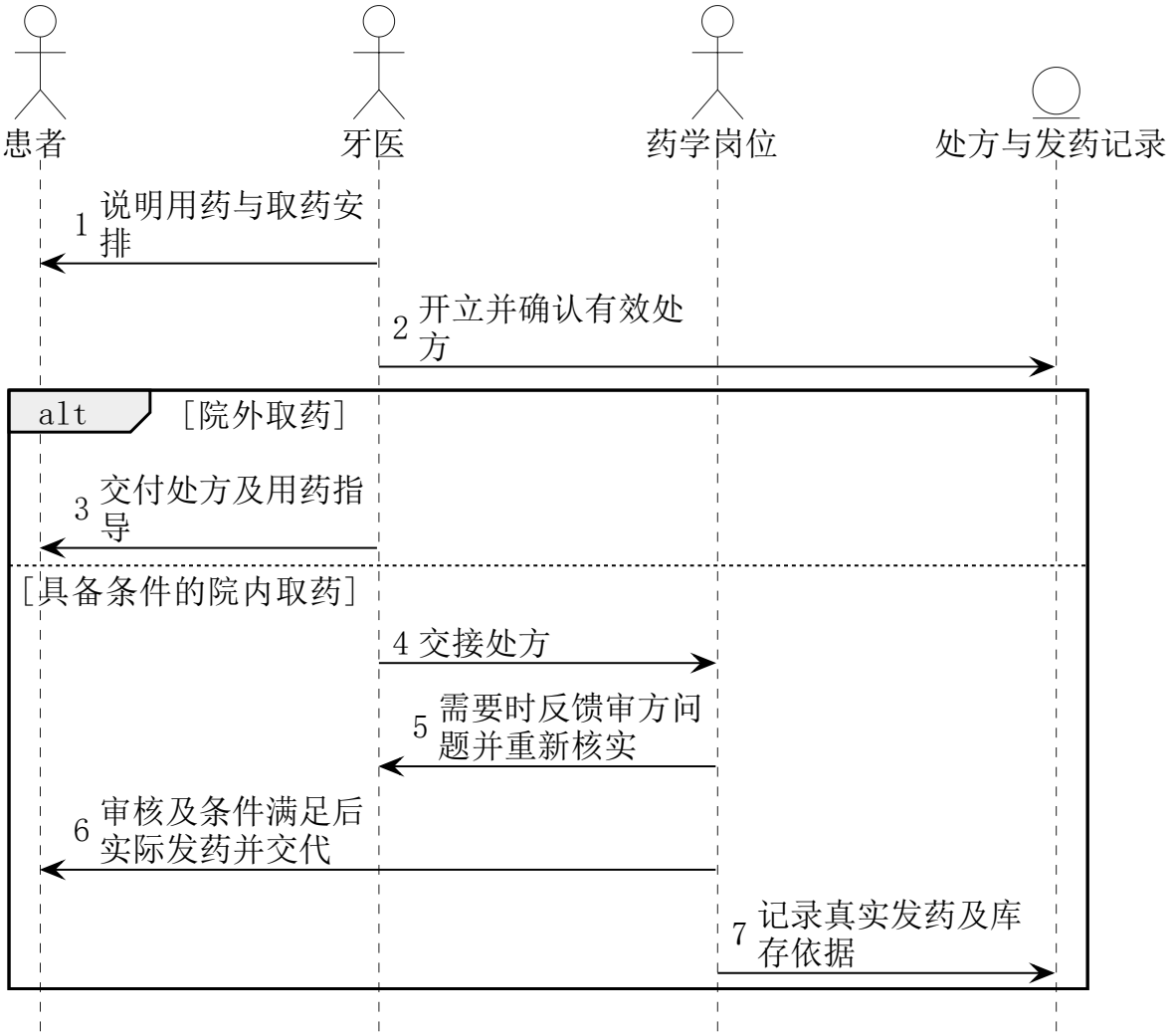


图 14：处方与用药现状业务序列图

1.3.4 复诊与随访现状

牙医交出复诊目的，前台联系并记录安排，牙医完成后续临床评估。

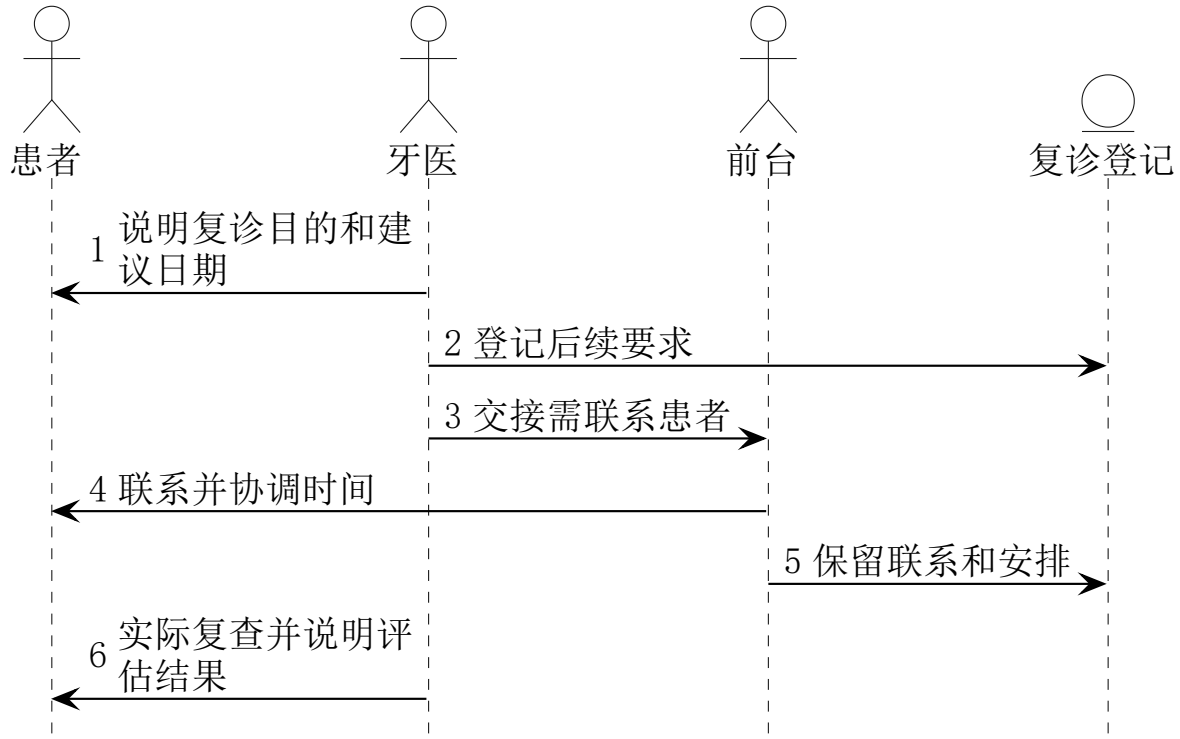


图 15：复诊与随访现状业务序列图

1.3.5 自费与自付缴费现状

收费人员核对项目和待付，分别办理现金或电子收款，再记录实际结果。

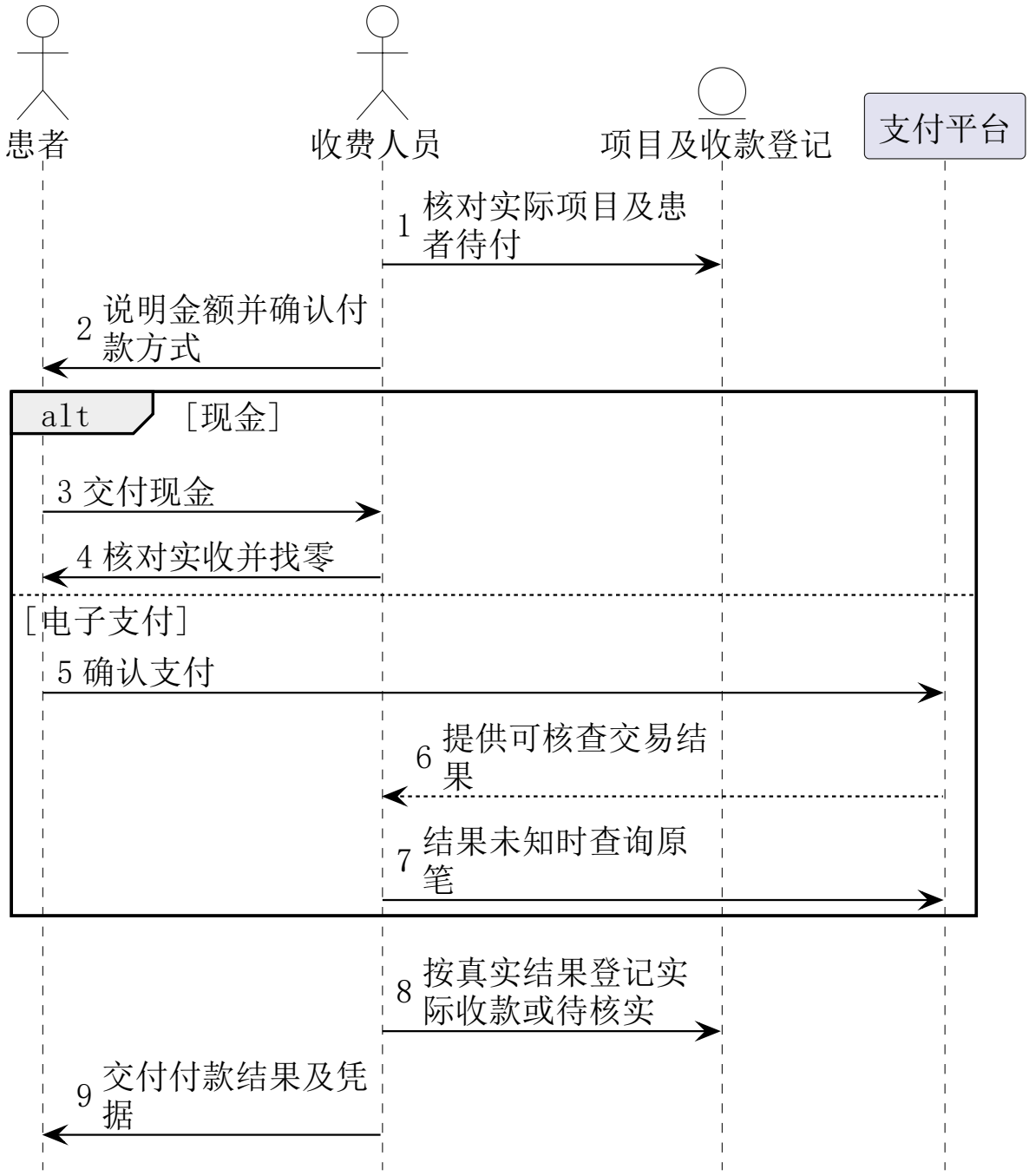


图 16：自费与自付缴费现状业务序列图

1.3.6 门诊医保结算现状

前台通过医保服务核验，收费人员核对诊疗项目，向患者说明预估分摊后再办理结算。

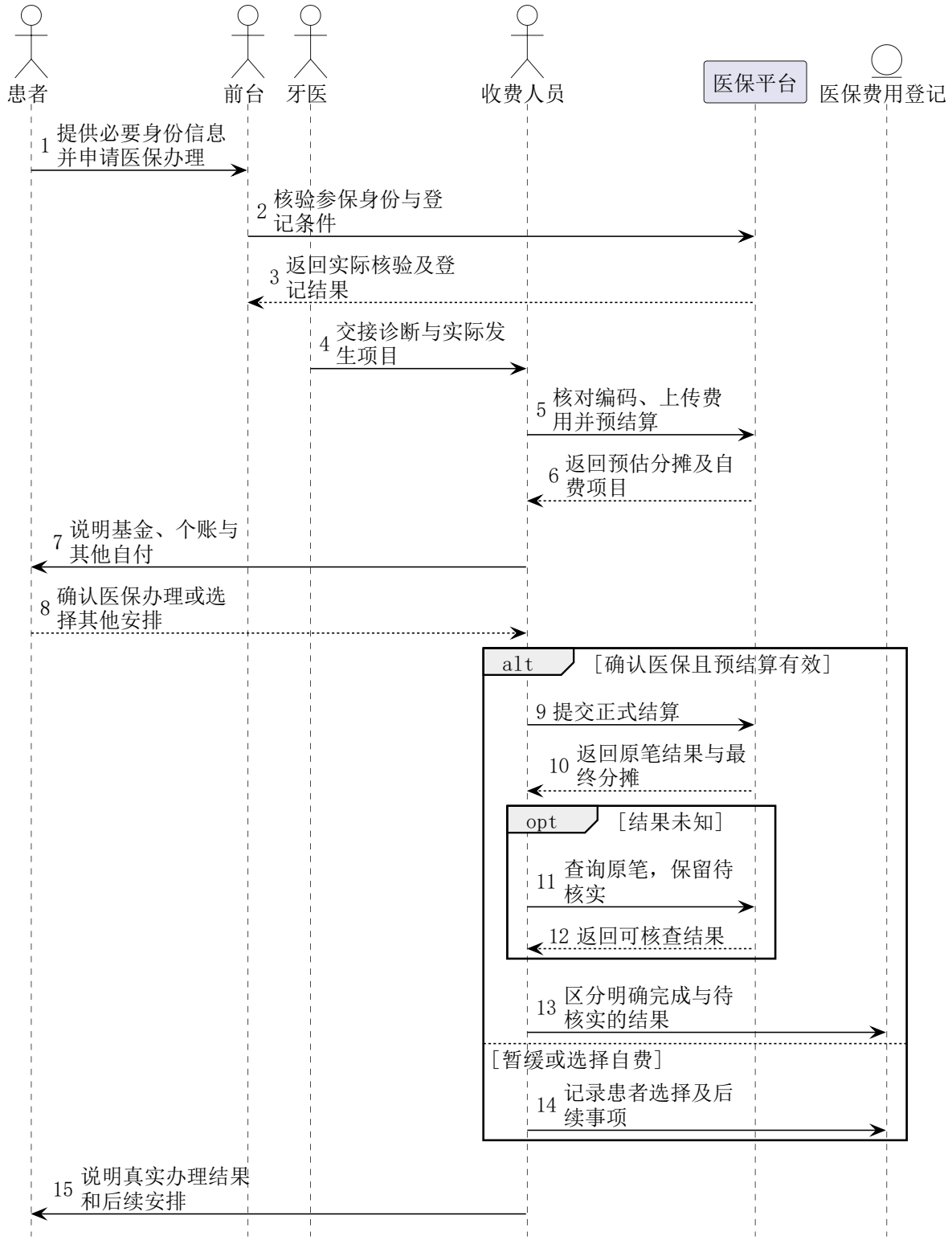


图 17：门诊医保结算现状业务序列图

1.3.7 费用更正与退费现状

收费人员查原单并申请处理，负责人明确范围，分别核对医保、患者差额与实际退款。

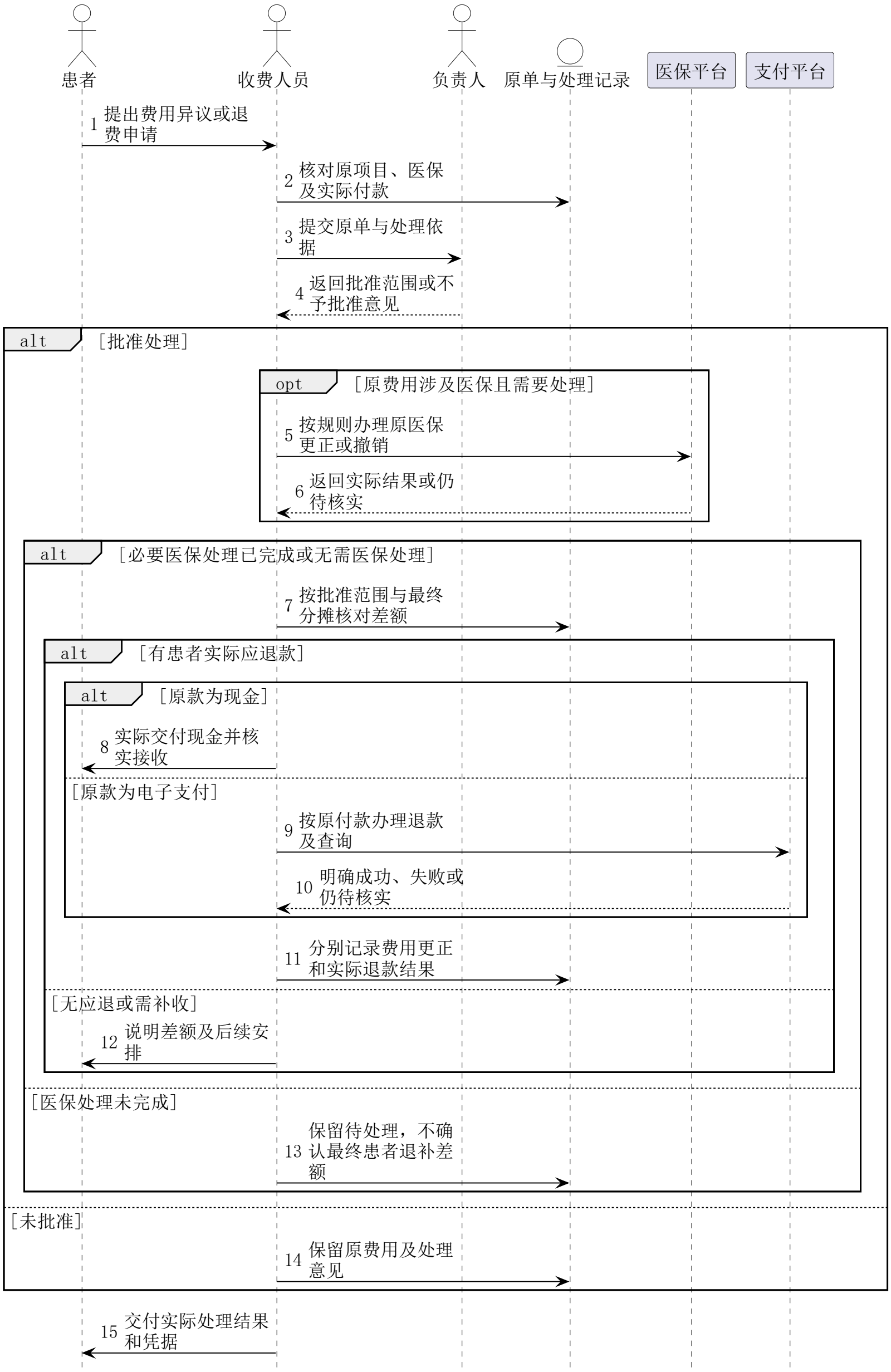


图 18：费用更正与退费现状业务序列图

1.3.8 采购与日常物资现状

助理查余量并提出采购，负责人联系供货，实物验收后登记合格入库及使用。

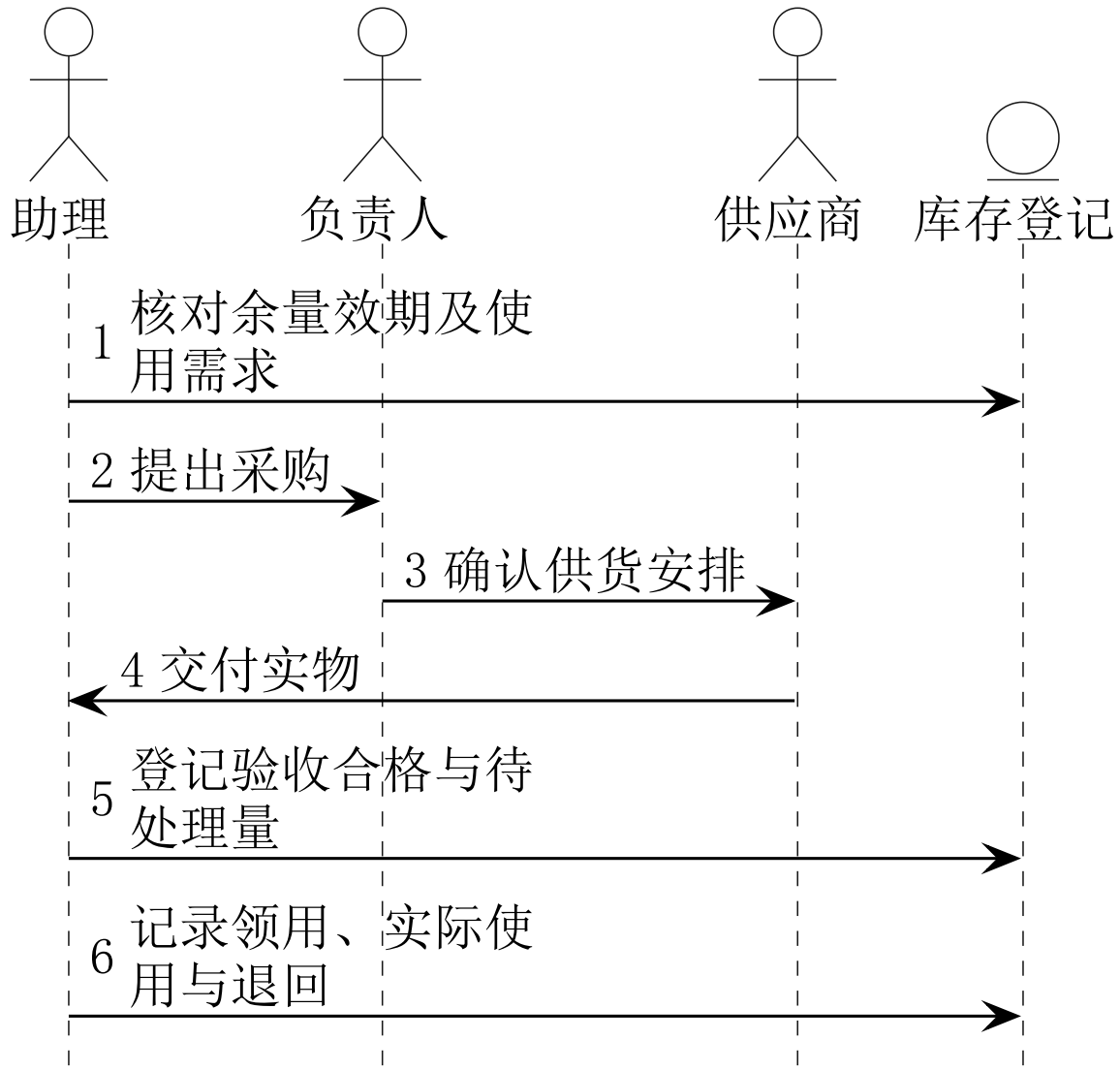


图 19：采购与日常物资现状业务序列图

1.3.9 资源准备与设备维护现状

助理核实准备并报告故障，负责人联系维护，前台协调受影响患者，合格后恢复资源。

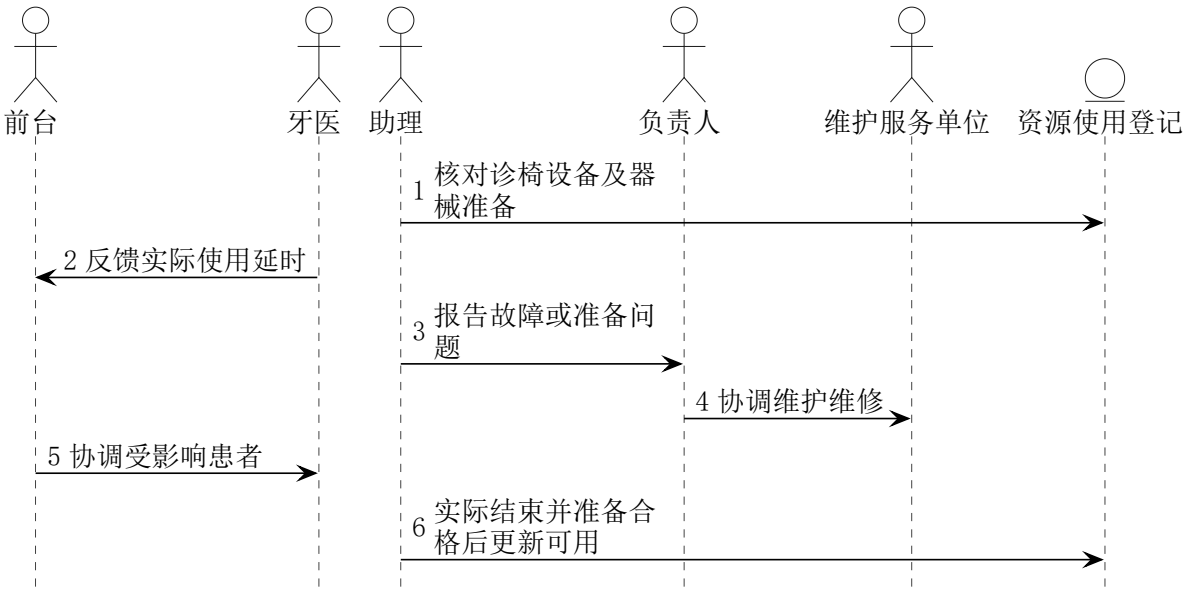


图 20：资源准备与设备维护现状业务序列图

1.3.10 日常经营与款项核对现状

收费人员分别核对营业、渠道和医保记录，将差异及未完事项交负责人跟进。

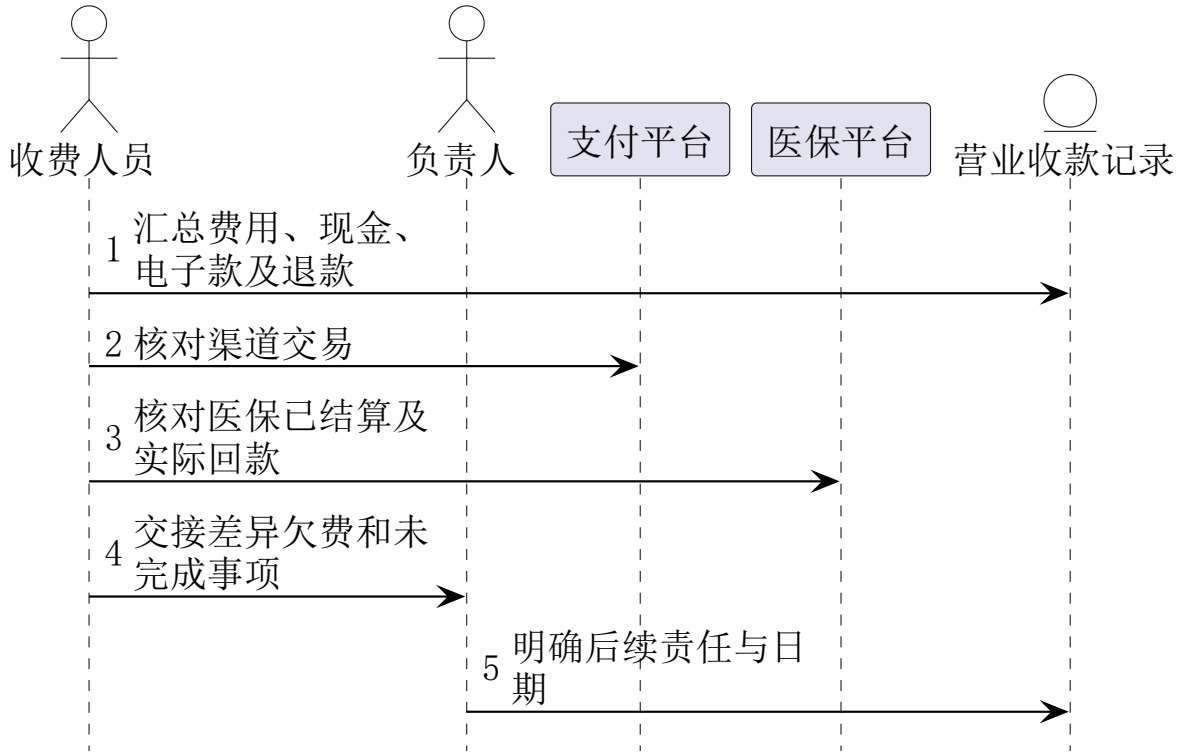


图 21：日常经营与款项核对现状业务序列图

1.4 改进业务序列图

1.4.1 预约与到诊改进

排班、预留及资源状态集中查询；前台确认安排后，牙医依据实际准备开始接诊。

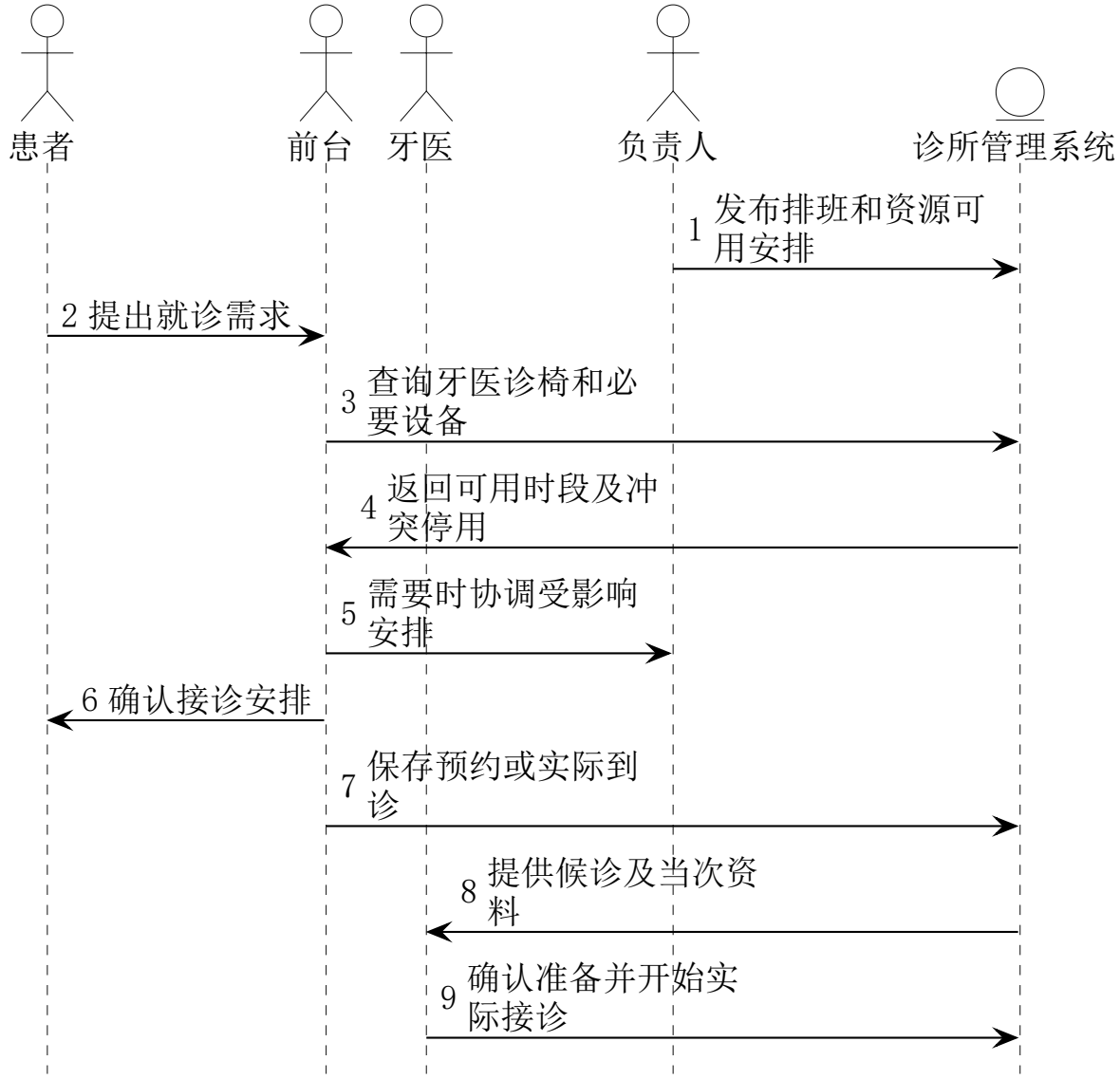


图 22：预约与到诊改进业务序列图

1.4.2 检查诊断与治疗改进

牙医连续查阅病史、诊断和患者决定，实际治疗及完成项目保留共同就诊来源。

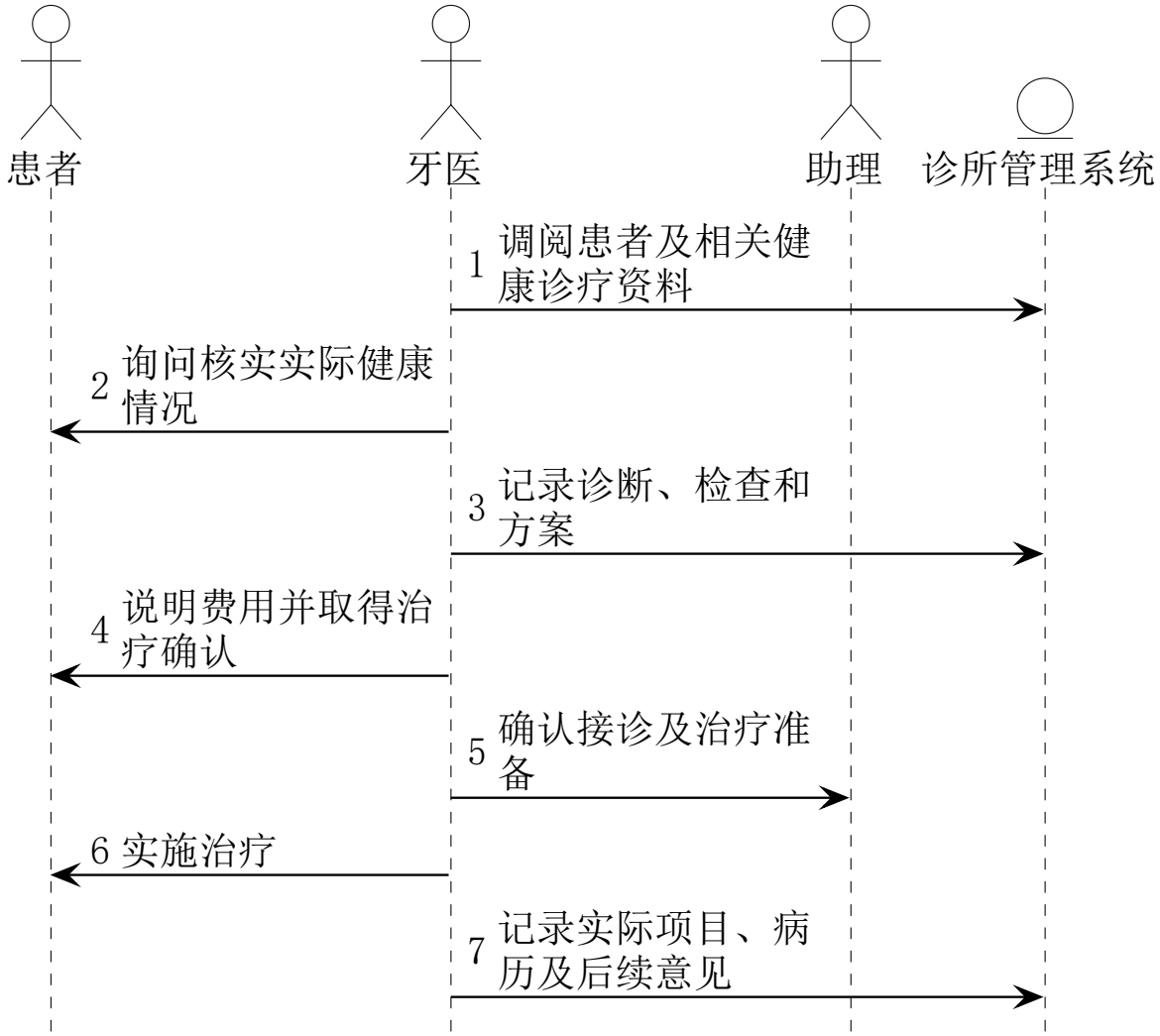


图 23：检查诊断与治疗改进业务序列图

1.4.3 处方与用药改进

处方、审方和实际发药通过同一患者及处方关联；院外取药不形成诊所发药。

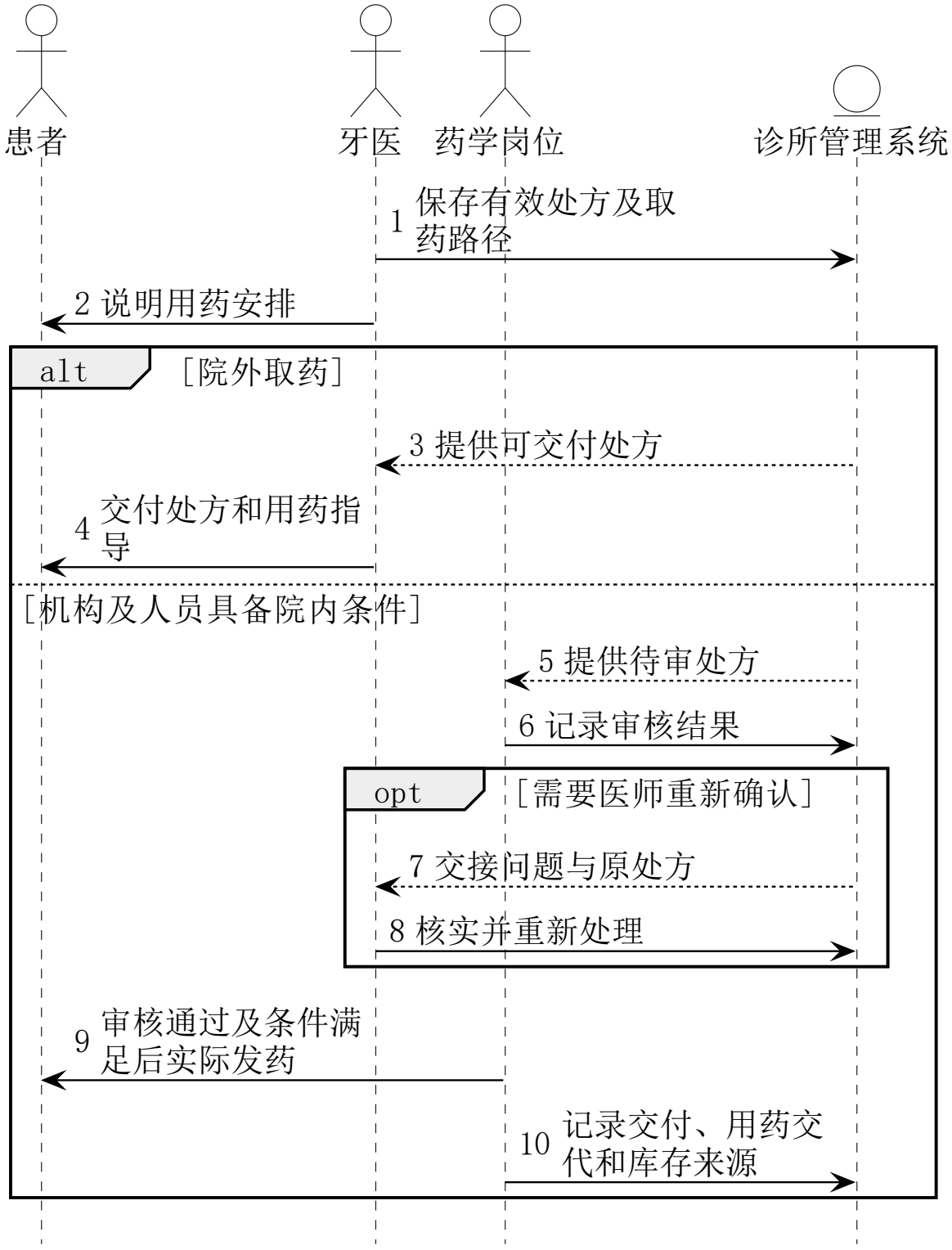


图 24：处方与用药改进业务序列图

1.4.4 复诊与随访改进

复诊要求形成岗位待办；联系、预约与评估分别保留结果，未完成事项继续跟进。

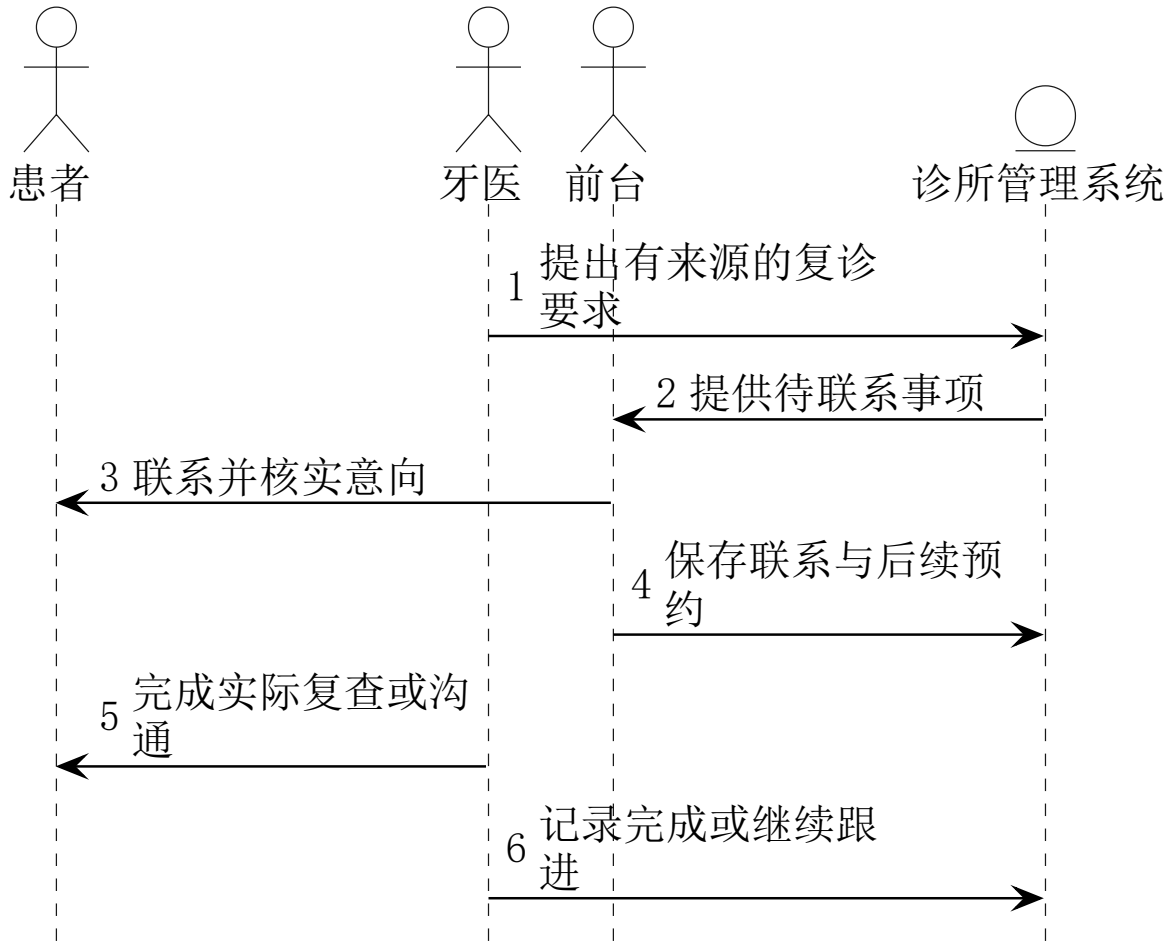


图 25：复诊与随访改进业务序列图

1.4.5 自费与自付缴费改进

待付、原支付单与实际到账关联；现金和电子渠道分别核实，未知结果保留待办。

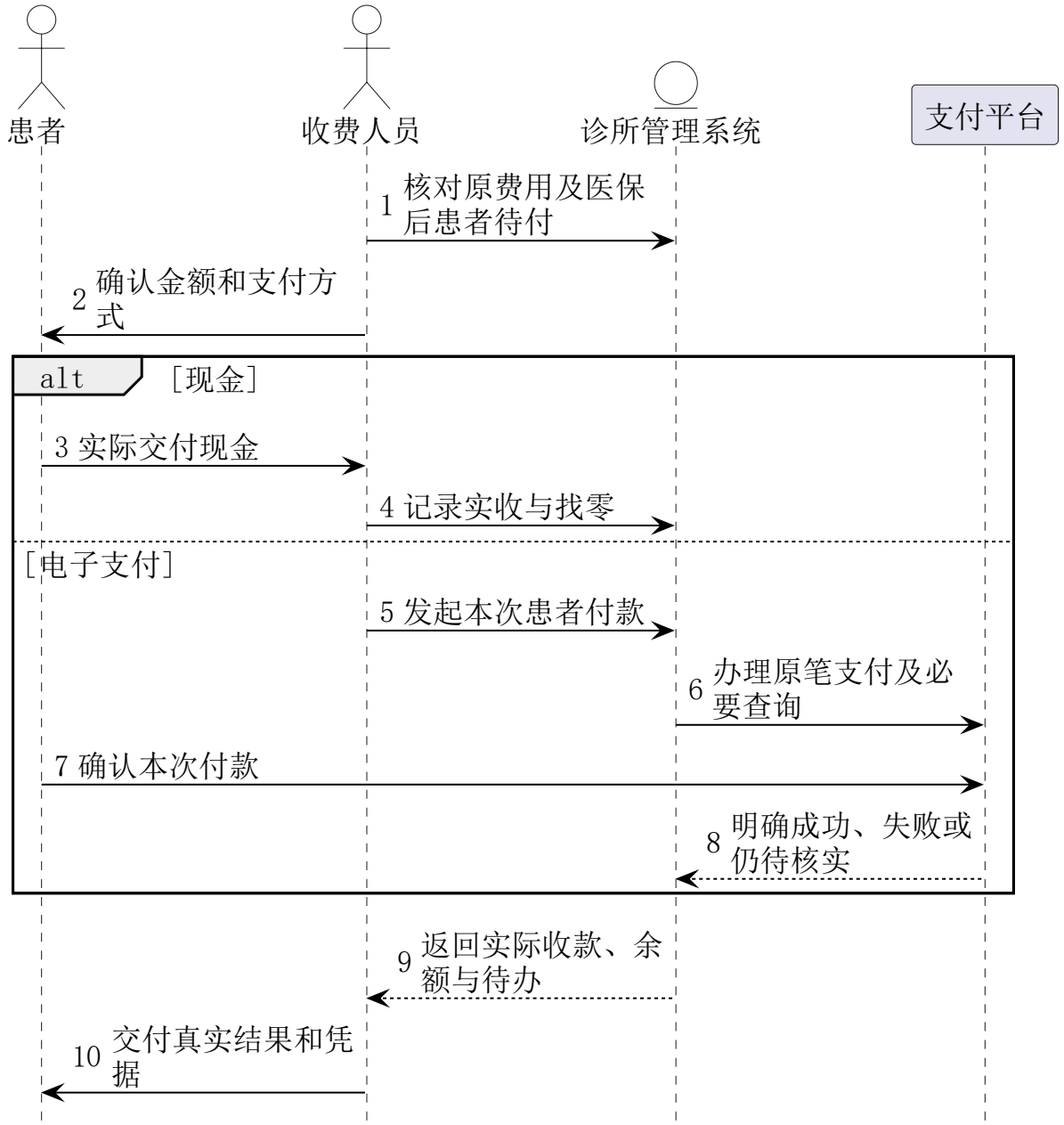


图 26：自费与自付缴费改进业务序列图

1.4.6 门诊医保结算改进

身份、原费用及医保结果关联保存；患者确认后提交正式结算，结果未知先核实原笔。

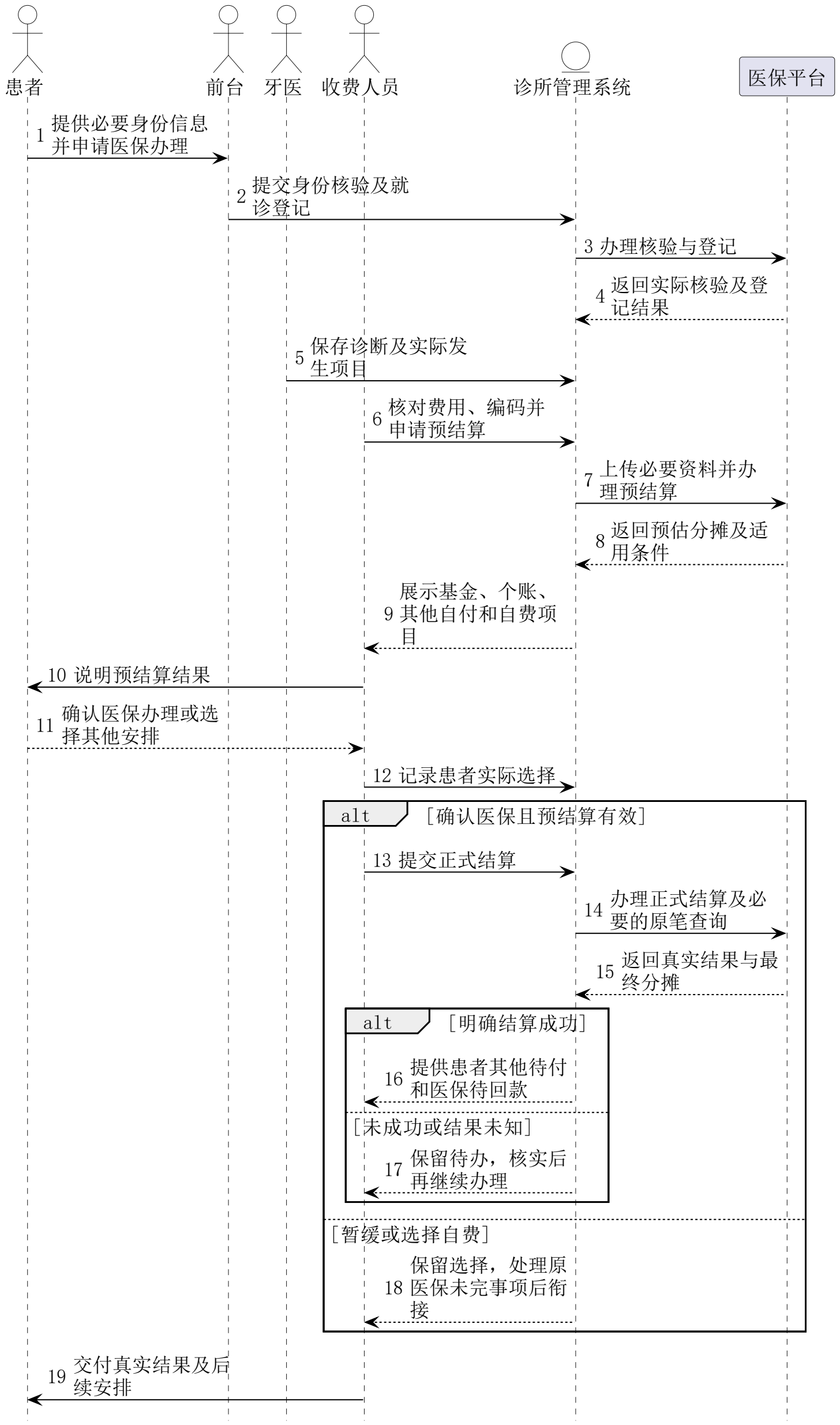


图 27：门诊医保结算改进业务序列图

1.4.7 费用更正与退费改进

申请与原项目、原结算及原款关联；必要医保处理完成后核对退补，各环节状态分别保留。

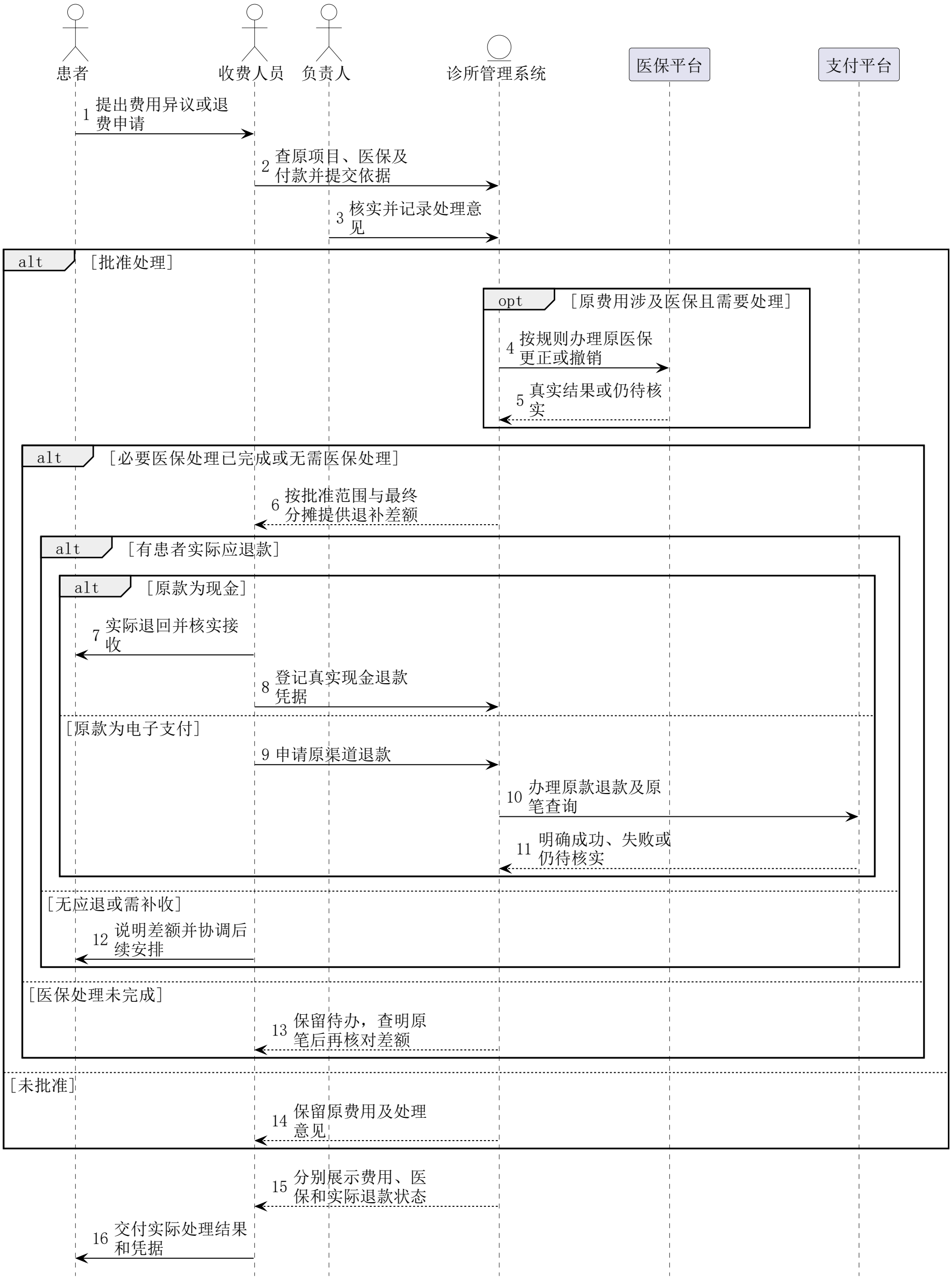


图 28：费用更正与退费改进业务序列图

1.4.8 采购与日常物资改进

采购、分批验收和库存流水相互关联，供应商仍实际供货，合格量才进入可用库存。

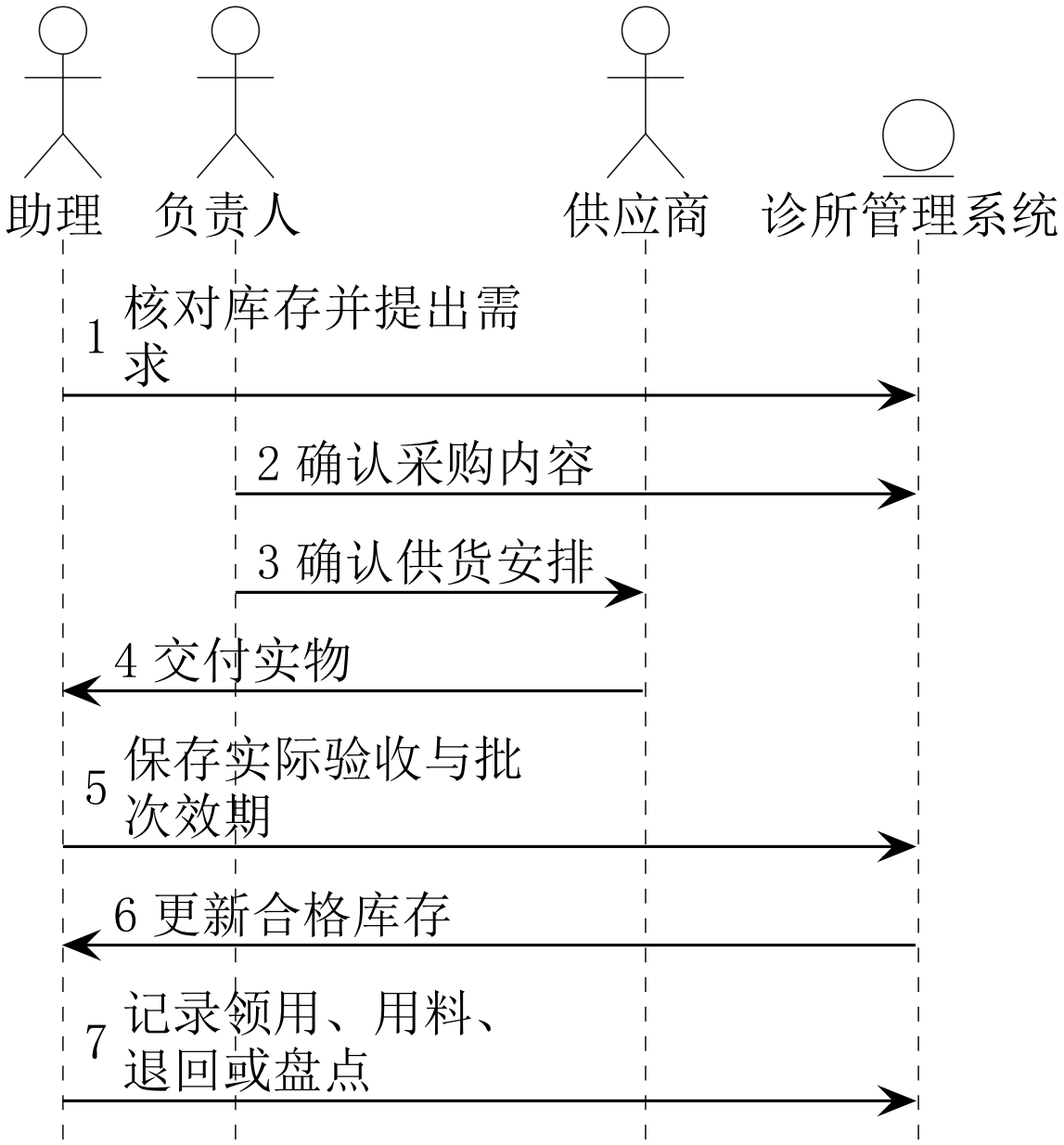


图 29：采购与日常物资改进业务序列图

1.4.9 资源准备与设备维护改进

资源停用及受影响预约可查；牙医结束实际使用，助理清洁核验后恢复接诊条件。

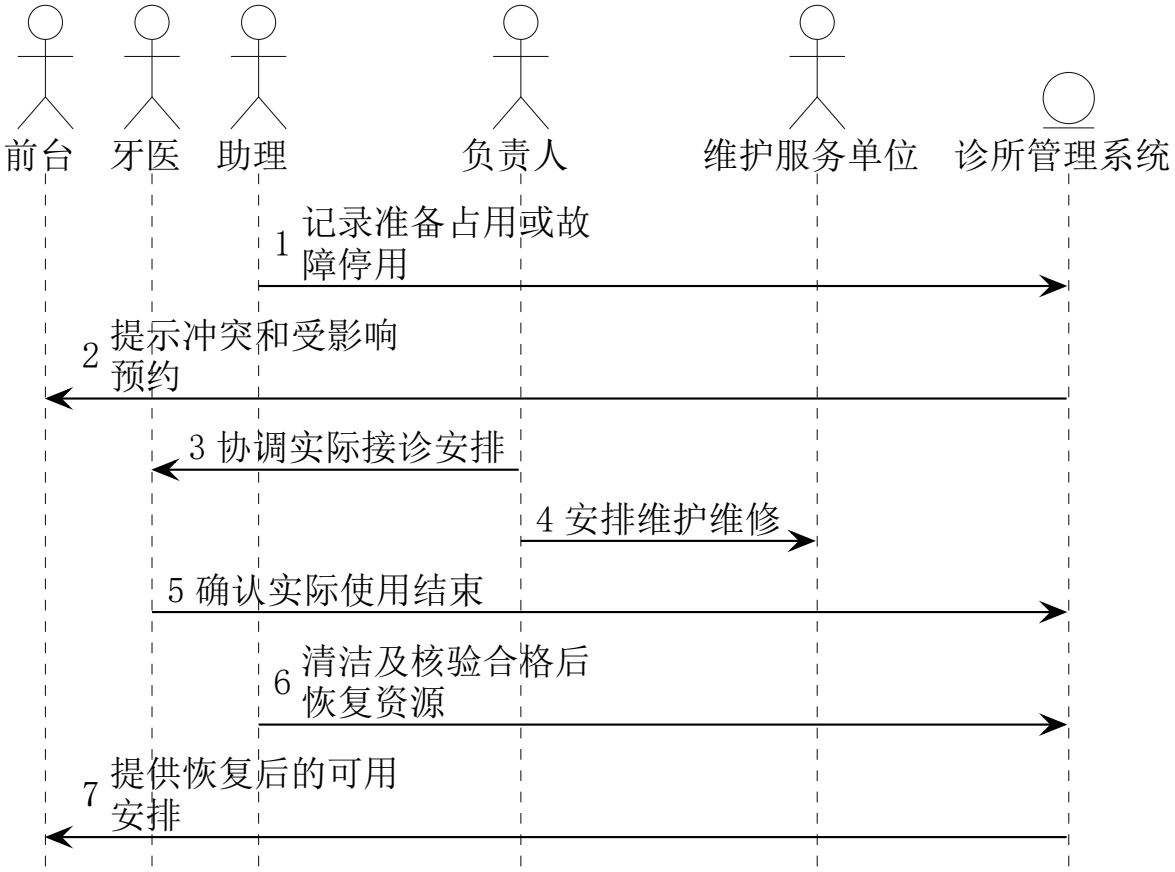


图 30：资源准备与设备维护改进业务序列图

1.4.10 日常经营与款项核对改进

日终按原业务汇总并回查；患者实际收付与医保待回款分列，负责人安排后续责任。

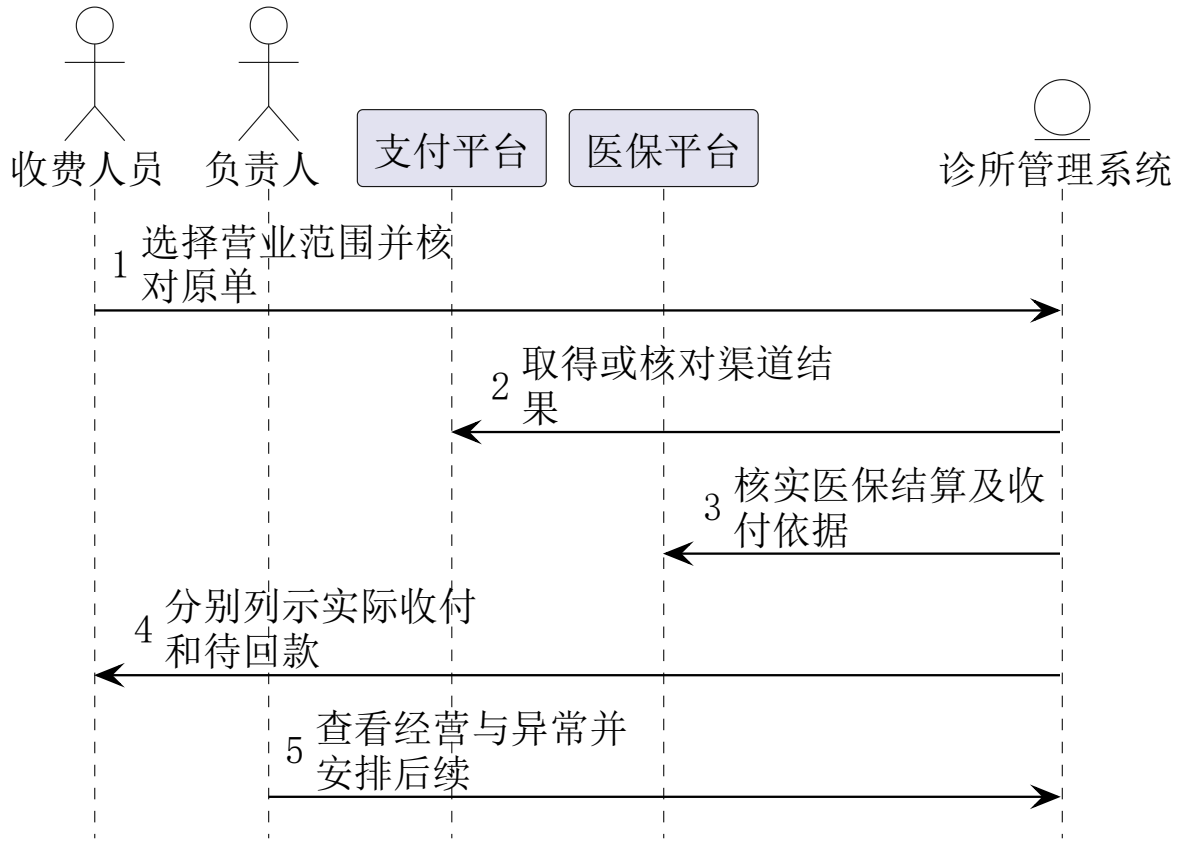


图 31：日常经营与款项核对改进业务序列图

1.4.11 患者服务全过程

从预约到诊衔接检查治疗、处方、医保及自付、复诊。部分服务如需先缴费，在执行前核实相应安排；收费与资源恢复可分别推进。

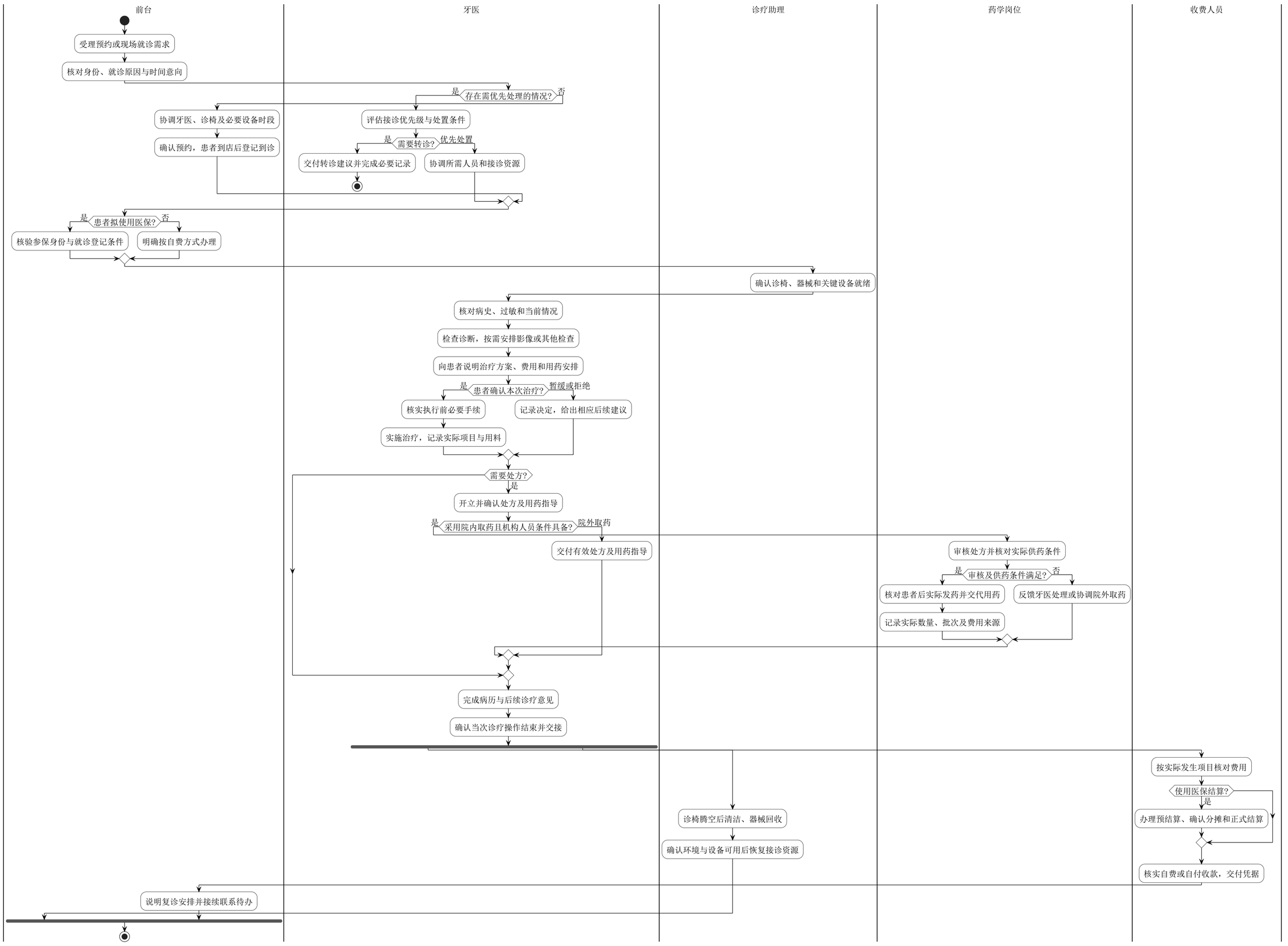


图 32：患者服务全过程

1.4.12 接诊资源协调与恢复

同时核对牙医、诊椅及本次必要设备；预约预留、实际占用和清洁停用分别处理，设备按实际所需时段协调。

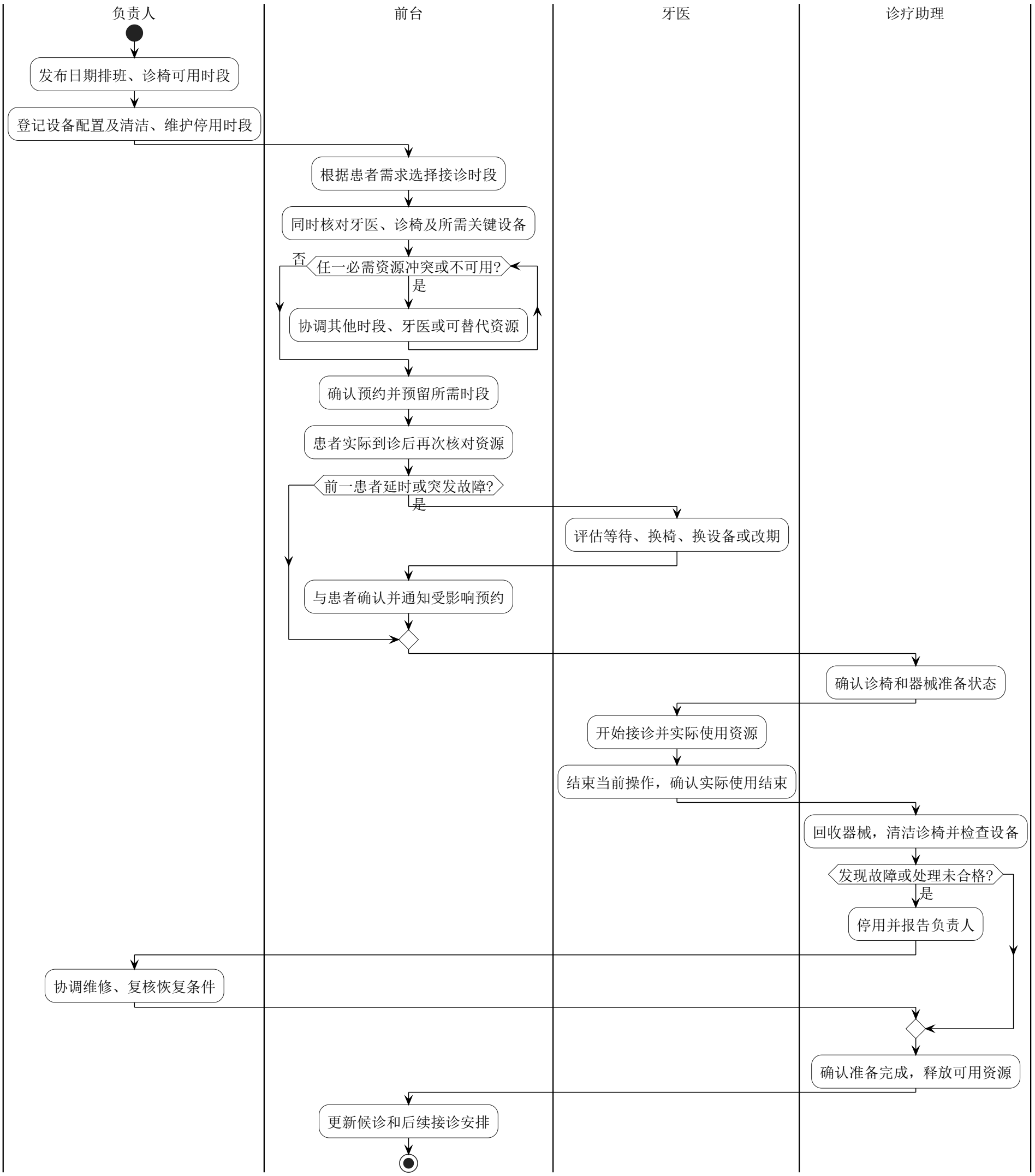


图 33：接诊资源准备与占用协调

1.4.13 资源冲突的办理

表 6：接诊资源例外

情况	责任及处理
牙医、诊椅或设备已有安排	前台协调其他时段或资源，经患者确认后再保存预约；改约取消释放原预约预留。
前一患者实际治疗延时	牙医评估，前台通知受影响患者并协调；预计结束时间到达不自动使正在使用的资源空闲。
患者取消或未到	前台核实预约及患者实际状态，释放对应预约预留；实际接诊中的占用另按操作结束处理。
诊椅清洁或器械未就绪	助理维持准备中，完成处理及核验后确认恢复接诊。
故障或维护停用	助理报告并限制使用，负责人协调修复和患者安排，核验恢复条件后重新开放。

例：1 号诊椅计划 10:30 结束，但治疗仍在进行。下一位患者先候诊，前台协调等待或其他可用资源。前一患者结束后助理完成清洁并确认，才继续接诊；患者是否已交费不决定诊椅可用性。

1.4.14 开诊准备与日终核对

开诊前确认人员、环境器械及物资；营业中交接实际项目和资金；日终核对差异、医保待回款和未完成事项。

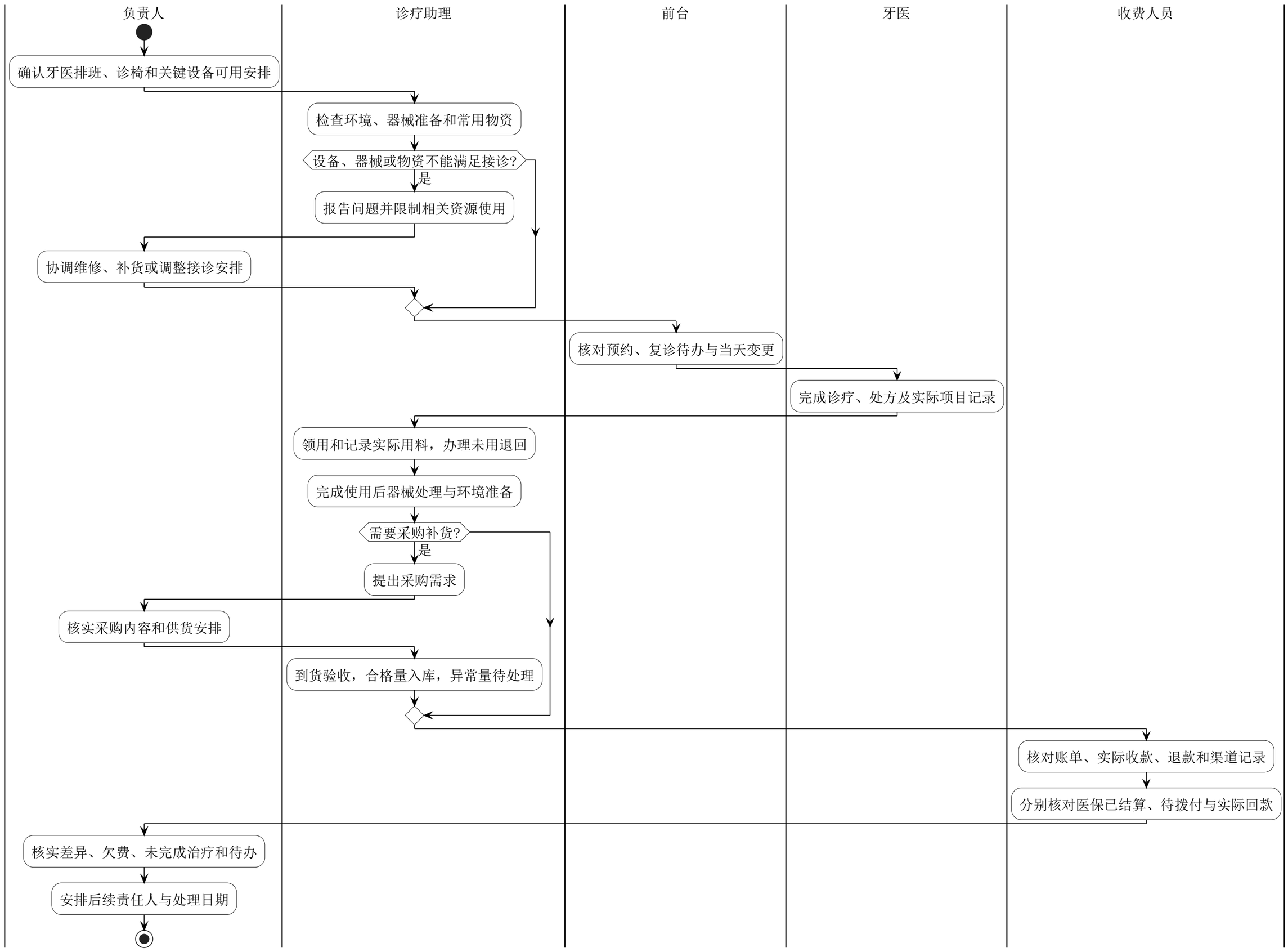


图 34：开诊准备与日终业务协作

1.4.15 支付医保分摊与实际结果

表 7：费用办理口径

事项	主要业务要求
患者选择	说明费用、医保预估分摊及自费项目；条件不符合时经患者确认后选择自费办理。
资金来源	总费用分为医保基金、个人账户及患者其他自付；患者只支付其承担部分。
支付及退款未知	先查原业务的真实结果，避免重复收款或退款；受理成功不作为实际完成。
医保结算与回款	正式结算确定承担额，医保拨付及实际到账另行核实；未回款不计当日现金实收。
费用更正	先核实原实际项目、医保和付款，依当地规则处理医保原单，再核对患者最终补收或应退差额。

例：最终费用 600 元，正式医保分摊为基金 350 元、个人账户 50 元、患者其他自付 200 元。只收患者自付 200 元，医保渠道的 400 元单独核对结算及实际收付；未到账部分列为待回款。金额用于说明分摊关系，不表示任何项目的报销比例。

处方例：院外取药只保留处方及用药指导；院内取药在机构和人员条件满足后经审核实际发药，保留处方、数量、批次、库存及相应费用依据。

二、 需求

2.1 系统用例图

2.1.1 系统总体视图

系统按患者接诊、临床、收费复诊及物资管理组织功能。用户以个人账号进入相应岗位工作台。

图 35：系统总体用例图

2.1.2 前台用例视图

用例按岗位责任分配；兼岗工作人员以实际办理身份进入功能。

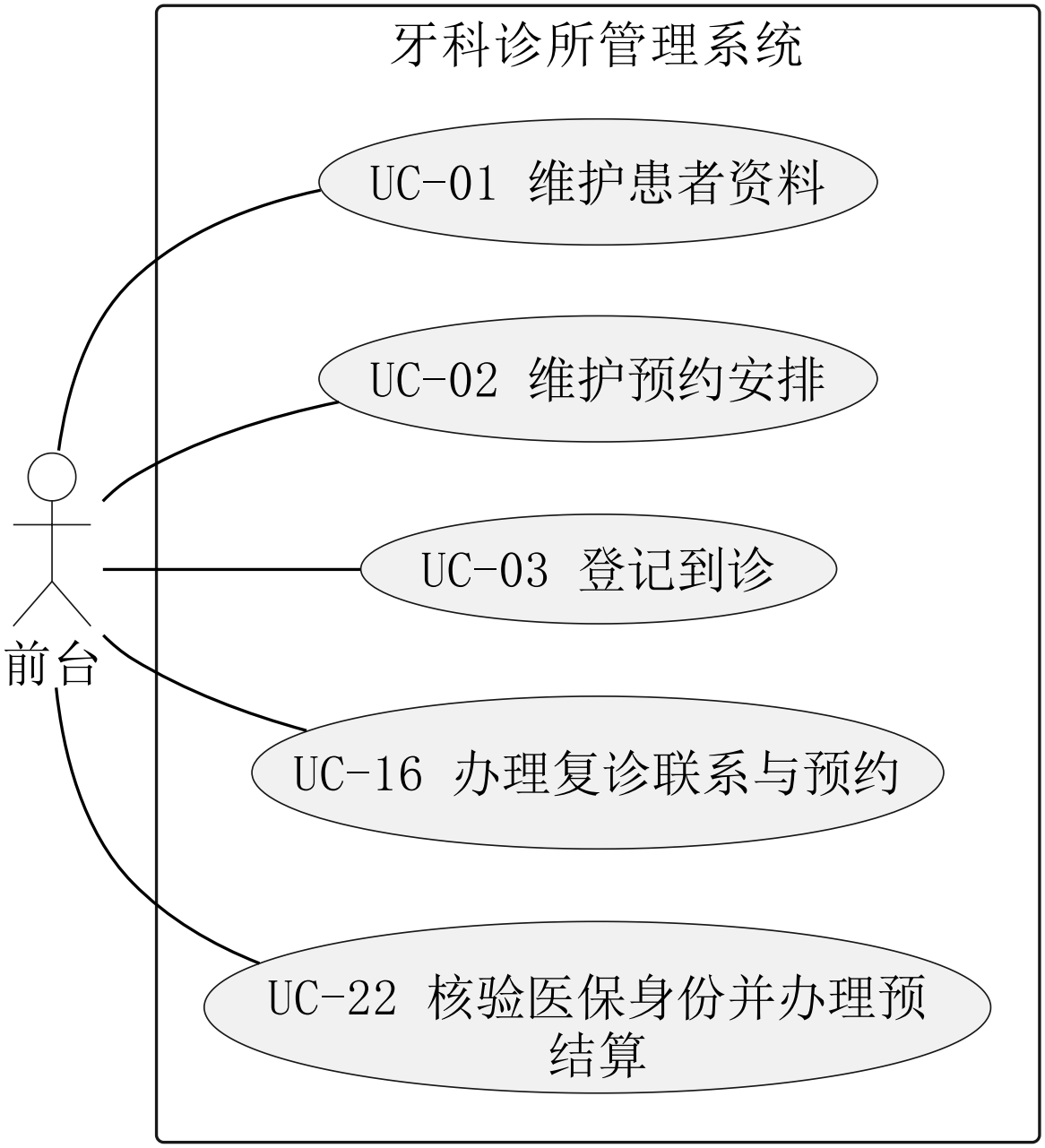


图 36：前台系统用例图

2.1.3 牙医与助理用例视图

用例按岗位责任分配；兼岗工作人员以实际办理身份进入功能。

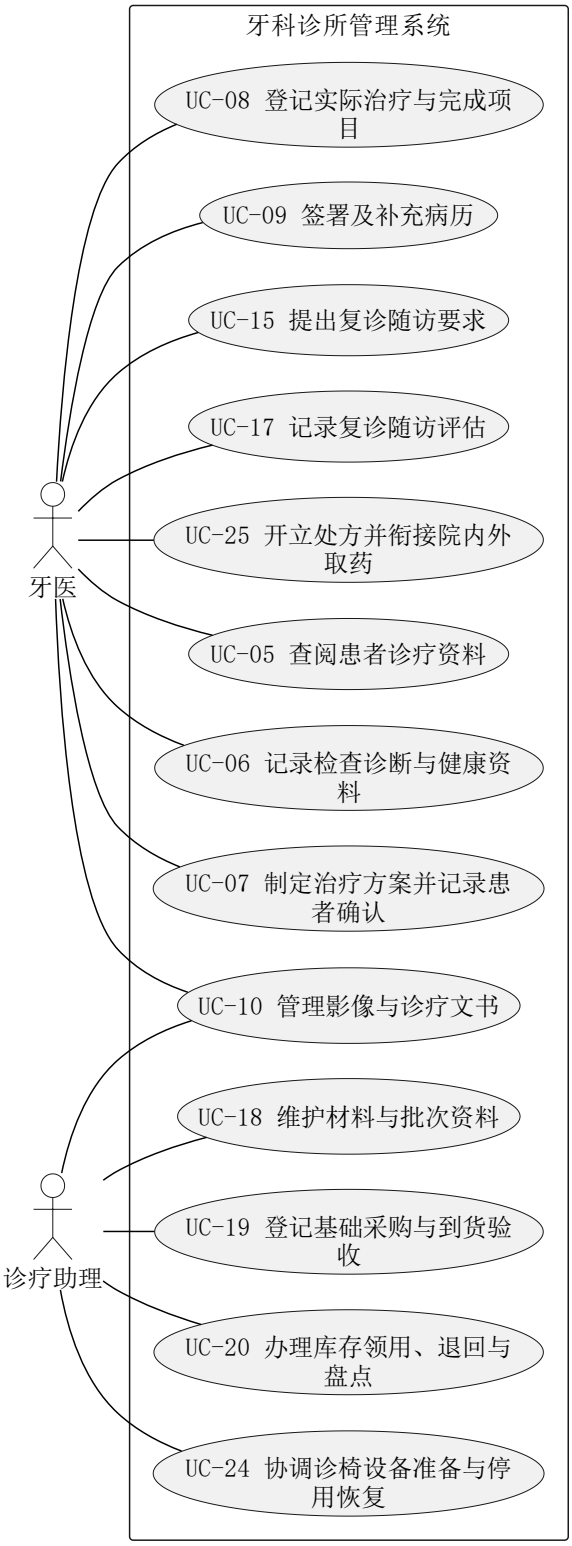


图 37：牙医与助理系统用例图

2.1.4 收费与负责人用例视图

用例按岗位责任分配；兼岗工作人员以实际办理身份进入功能。

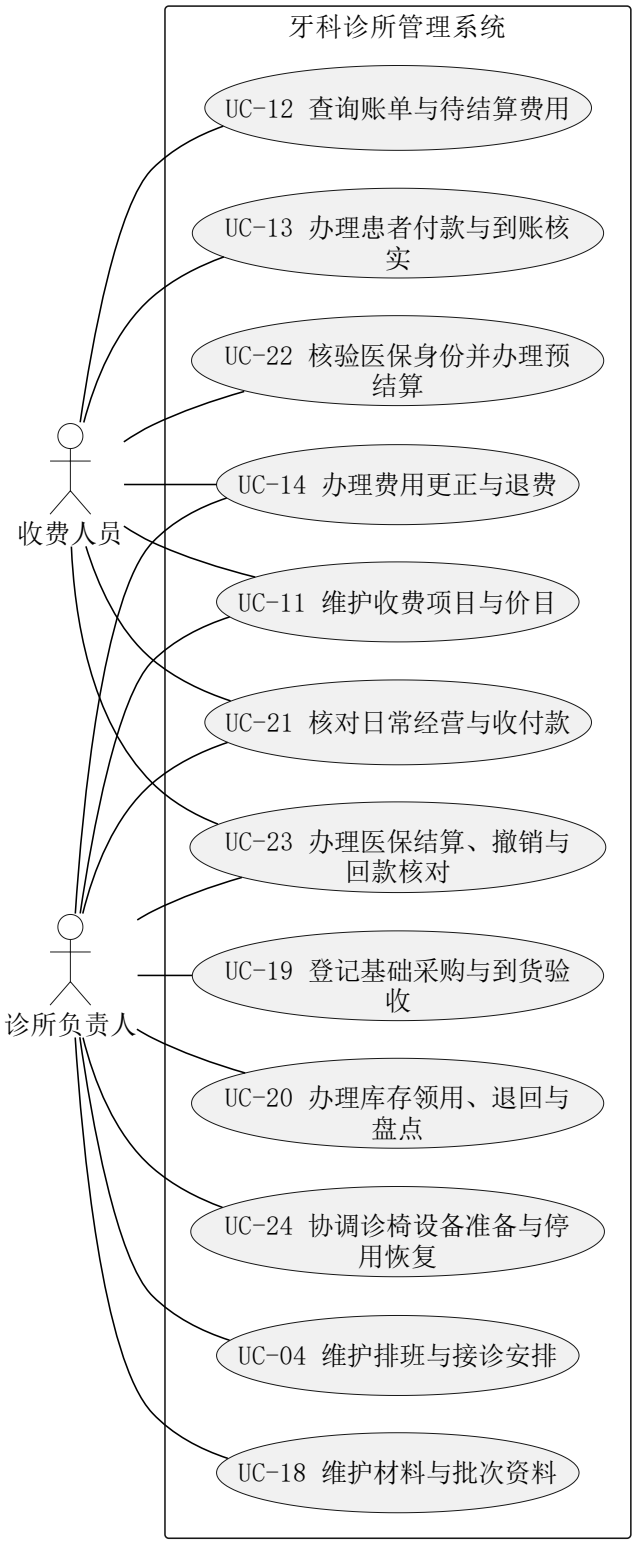


图 38：收费与负责人系统用例图

2.2 系统用例规约

2.2.1 核心系统用例清单

表 8：系统用例与执行者

编号	用例	主要执行者
UC-01	维护患者资料	前台
UC-02	维护预约安排	前台
UC-03	登记到诊	前台
UC-04	维护排班与接诊安排	诊所负责人
UC-05	查阅患者诊疗资料	牙医
UC-06	记录检查诊断与健康资料	牙医
UC-07	制定治疗方案并记录患者确认	牙医
UC-08	登记实际治疗与完成项目	牙医
UC-09	签署及补充病历	牙医
UC-10	管理影像与诊疗文书	牙医、诊疗助理
UC-11	维护收费项目与价目	收费人员、诊所负责人
UC-12	查询账单与待结算费用	收费人员
UC-13	办理患者付款与到账核实	收费人员
UC-14	办理费用更正与退费	收费人员、诊所负责人
UC-15	提出复诊随访要求	牙医
UC-16	办理复诊联系与预约	前台
UC-17	记录复诊随访评估	牙医
UC-18	维护材料与批次资料	诊疗助理、诊所负责人
UC-19	登记基础采购与到货验收	诊疗助理、诊所负责人
UC-20	办理库存领用、退回与盘点	诊疗助理、诊所负责人
UC-21	核对日常经营与收付款	收费人员、诊所负责人
UC-22	核验医保身份并办理预结算	前台、收费人员
UC-23	办理医保结算、撤销与回款核对	收费人员、诊所负责人
UC-24	协调诊椅设备准备与停用恢复	诊疗助理、诊所负责人
UC-25	开立处方并衔接院内外取药	牙医、药学岗位

2.2.2 UC-01：维护患者资料

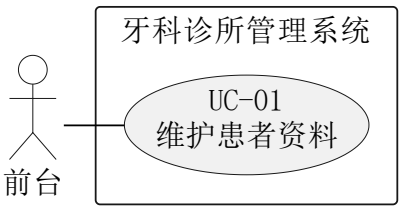


图 39：UC-01 维护患者资料用例图

表 9：UC-01 办理条件

项目	内容
执行者	前台
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	前台已登录；新建患者已核实身份，更正时已查到原档案。
后置条件	系统返回患者编号，供预约和后续诊疗引用。

基本路径

1. 前台查找患者并核对姓名、出生日期及联系方式。
2. 系统列出已有档案，前台确认患者身份或选择新建。
3. 前台录入或更正身份、联系方式并填写修改原因。
4. 系统检查必填资料并保存患者档案。
5. 系统返回患者编号，供预约和后续诊疗引用。

主要扩展

- 重复候选：先核对患者编号及联系方式，确认后再继续。
- 资料更正：记录更正原因，保留原值和经办人。

患者以唯一编号关联业务；同名患者分别核实，已关联病历的档案保留原记录。

2.2.3 UC-02：维护预约安排

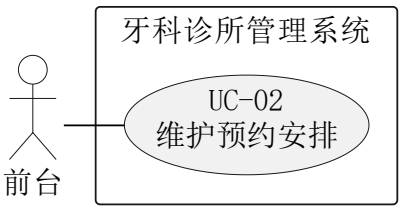


图 40：UC-02 维护预约安排用例图

表 10：UC-02 办理条件

项目	内容
执行者	前台
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	患者档案有效；日期排班已发布，存在可协调的接诊资源。
后置条件	改约或取消时保留原安排及原因，释放相应预约预留。

基本路径

1. 前台核对患者及就诊需求，选择预约日期。
2. 系统汇集牙医排班、诊椅和必要设备的可用时段及停用情况。
3. 前台与患者确认无冲突的接诊安排。
4. 系统共同保存预约和所需资源预留。
5. 改约或取消时保留原安排及原因，释放相应预约预留。

主要扩展

- 资源冲突：协调其他时段或资源，经患者确认后再保存。
- 临时延时或停用：列出受影响预约，交负责人和牙医协调，通知患者。

牙医、诊椅和本次必要设备均需满足接诊条件；改约与取消同步协调资源，实际使用未结束时不自动释放。

2.2.4 UC-03：登记到诊

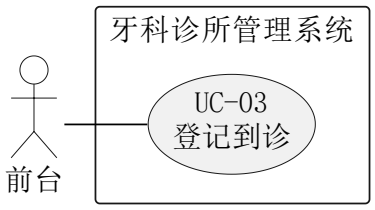


图 41：UC-03 登记到诊用例图

表 11：UC-03 办理条件

项目	内容
执行者	前台
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	患者已经到店并核对身份；现场或预约接诊安排已确认。
后置条件	准备条件满足后由牙医确认实际开始接诊。

基本路径

1. 前台核对已经到店的患者身份。
2. 系统显示原预约、当次资源安排和当前候诊情况。
3. 前台关联预约，或协调现场接诊资源后登记到诊。
4. 系统建立本次就诊及病历草稿，提供候诊资料。
5. 准备条件满足后由牙医确认实际开始接诊。

主要扩展

- 现场患者：查找空闲安排，协调后登记。
- 重复登记：显示已有就诊，避免重复建立病历。

预约、实际到诊与开始接诊分别记录；诊椅和必要设备未就绪时维持候诊并协调。

2.2.5 UC-04：维护排班与接诊安排

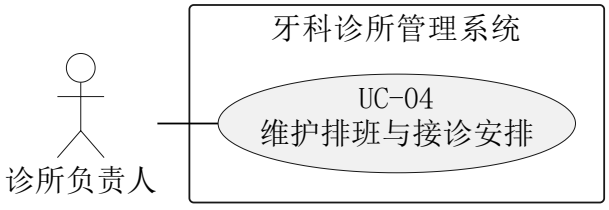


图 42：UC-04 维护排班与接诊安排用例图

表 12：UC-04 办理条件

项目	内容
执行者	诊所负责人
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	负责人已登录；牙医和诊椅已登记，调整时可查受影响预约。
后置条件	负责人确认发布；调整时核实受影响的预约。

基本路径

1. 负责人选择营业日期、牙医和诊椅。
2. 系统显示现有排班及已经关联的预约。
3. 负责人录入可接诊起止时间。
4. 系统检查牙医和诊椅是否重复安排。
5. 负责人确认发布；调整时核实受影响的预约。

主要扩展

- 重复排班：修改冲突日期或资源。
- 临时停诊：先协调已有预约，再保存停诊或调整结果。

负责人确认牙医、诊椅和必要设备的可用时段；调整先协调受影响预约，清洁和停用由资源准备业务接续。

2.2.6 UC-05：查阅患者诊疗资料

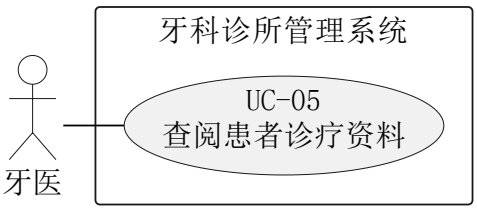


图 43：UC-05 查阅患者诊疗资料用例图

表 13：UC-05 办理条件

项目	内容
执行者	牙医
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	牙医有该患者的接诊或查阅权限。
后置条件	牙医据此进入本次检查和诊疗记录。

基本路径

1. 牙医从接诊名单选择患者及本次就诊。
2. 系统核对当前牙医的接诊或资料查阅权限。
3. 系统展示既往病历、治疗方案、处方用药及相关影像。
4. 牙医按日期核对诊断、实际治疗、处方和发药记录。
5. 牙医据此进入本次检查和诊疗记录。

主要扩展

- 无历史记录：显示首次就诊资料并继续检查。
- 无访问权限：提示无权查看，不展示病历正文。

诊疗资料按患者和就诊组织；前台及收费人员仅查看办理所需信息。

2.2.7 UC-06：记录检查诊断与健康资料



图 44：UC-06 记录检查诊断与健康资料用例图

表 14：UC-06 办理条件

项目	内容
执行者	牙医
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	已登记本次到诊；当前牙医可承担本次接诊。
后置条件	系统保存当次病历草稿和健康资料复核，向后续治疗、处方及医保提供来源。

基本路径

1. 牙医核对患者、就诊及接诊准备，开始实际接诊。
2. 牙医询问病史、过敏、用药情况并复核健康资料。
3. 牙医记录主诉、牙位和检查所见，按需安排影像等检查。
4. 牙医形成诊断、处理意见及必要的后续用药安排。
5. 系统保存当次病历草稿和健康资料复核，向后续治疗、处方及医保提供来源。

关键信息：主诉、病史、过敏、用药（复核并记录未知信息。）；牙位、所见、诊断（与本次就诊关联。）；处理意见、记录状态（草稿可补充，签署后保留原文。）

主要扩展

- 健康信息有变化：更新资料并关联本次复核。
- 保存未完成：保留草稿，完成必要内容后再签署。

主诉、检查、诊断和处理意见属于本次就诊；健康信息不确定时如实记为未知。

2.2.8 UC-07：制定治疗方案并记录患者确认



图 45：UC-07 制定治疗方案并记录患者确认用例图

表 15：UC-07 办理条件

项目	内容
执行者	牙医
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	已形成检查诊断；牙医有权制定该患者的治疗方案。
后置条件	系统保存方案与确认范围，供后续实际治疗引用。

基本路径

1. 牙医依据诊断提出治疗目标和具体项目。
2. 系统显示方案项目、预计次数及费用说明。
3. 牙医向患者说明治疗安排和注意事项。
4. 牙医记录患者同意、暂缓或拒绝的结果。
5. 系统保存方案与确认范围，供后续实际治疗引用。

关键信息：方案、患者、诊断来源（方案属于患者，可跨多次就诊）；版本、明细、顺序、牙位牙面、估算（计划项目不形成已完成收费）；患者决定及确认范围（关联明确方案版本与项目。）

主要扩展

- 患者暂缓：保存决定，不将计划项目记为已完成。
- 方案调整：形成修订内容并重新记录患者确认。

治疗方案与实际完成项目分开；方案改变后重新说明，原方案和患者确认仍可查。

2.2.9 UC-08：登记实际治疗与完成项目



图 46：UC-08 登记实际治疗与完成项目用例图

表 16：UC-08 办理条件

项目	内容
执行者	牙医
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	本次就诊正在接诊；有方案的治疗按有效患者确认范围执行，常规检查项目有当次诊疗依据。
后置条件	系统保留实际执行并形成相应计费依据。

基本路径

1. 牙医核对本次就诊及本次执行范围，有方案时关联适用的患者确认。
2. 牙医实施实际检查或治疗。
3. 牙医记录操作经过、牙位、实际完成项目和数量。
4. 系统核对项目来源及适用的已确认价目。
5. 系统保留实际执行并形成相应计费依据。

关键信息：患者、就诊、执行人（归属一致）；项目、数量、牙位牙面、经过（项目数量为正）；方案编号、版本、明细（治疗按已确认版本关联）

主要扩展

- 未完成治疗：保留已发生记录，剩余安排另行确认。
- 执行更正：记录更正原因，保留原执行和相应费用核对依据。

只有实际完成的项目进入当次费用；计划项目不能直接作为已执行项目计费。

2.2.10 UC-09：签署及补充病历



图 47：UC-09 签署及补充病历用例图

表 17：UC-09 办理条件

项目	内容
执行者	牙医
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	当次病历存在；签署前必要内容齐全，补充时原病历已签署。
后置条件	签署后有补充事项时，牙医另记补充内容和原因。

基本路径

1. 牙医复核本次病历内容。
2. 系统检查主诉、诊断、处理意见及必要检查信息。
3. 牙医确认并签署病历。
4. 系统记录签署人和时间，结束本次诊疗状态。
5. 签署后有补充事项时，牙医另记补充内容和原因。

主要扩展

- 必要内容缺失：返回草稿补充后再签署。
- 签署后补充：追加独立记录，不能覆盖原已签署正文。

病历签署、实际操作结束和资源准备恢复分别记录；签署后补充独立保存，不覆盖原正文。

2.2.11 UC-10：管理影像与诊疗文书



图 48：UC-10 管理影像与诊疗文书用例图

表 18：UC-10 办理条件

项目	内容
执行者	牙医、诊疗助理
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	患者及相关就诊可核实；执行者有文件管理权限。
后置条件	系统保存文件索引，供获准岗位查阅。

基本路径

1. 工作人员选定患者及相关就诊。
2. 工作人员选择影像或文书类型并上传文件。
3. 系统检查文件格式、大小和患者归属。
4. 牙医核对文件与本次诊疗的联系。
5. 系统保存文件索引，供获准岗位查阅。

主要扩展

- 上传不成功：提示失败并允许重新选择文件。
- 归属错误：核对患者后更正关联，保留处理依据。

文件须有明确患者归属；文件替换或补充保留原件记录。

2.2.12 UC-11：维护收费项目与价目



图 49：UC-11 维护收费项目与价目用例图

表 19：UC-11 办理条件

项目	内容
执行者	收费人员、诊所负责人
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	执行者有价目维护或确认权限；新价目适用日期明确。
后置条件	系统将已确认价目用于后续费用核算。

基本路径

1. 收费人员维护项目名称和计价单位。
2. 收费人员录入拟采用的价格及适用日期。
3. 系统显示待确认价目。
4. 负责人核对并确认价格。
5. 系统将已确认价目用于后续费用核算。

主要扩展

- 价目未确认：不能作为正式计费价格。
- 适用期间冲突：核对原价目后调整日期范围。

价目变更作用于相应适用期间；已经形成的账单保留原计价依据。

2.2.13 UC-12：查询账单与待结算费用

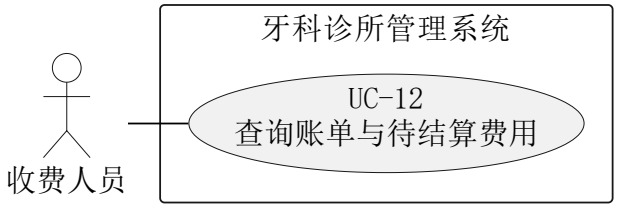


图 50：UC-12 查询账单与待结算费用用例图

表 20：UC-12 办理条件

项目	内容
执行者	收费人员
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	原账单可查，收费人员可核对该患者费用。
后置条件	核对后进入医保办理、患者付款或费用更正。

基本路径

1. 收费人员选定患者及原账单。
2. 系统列出实际诊疗和院内实际发药的费用明细。
3. 系统分别显示费用调整、医保承担、患者其他应付和原付款。
4. 收费人员向患者核对项目、分摊和当前待付。
5. 核对后进入医保办理、患者付款或费用更正。

主要扩展

- 项目缺价：核实价格后再结算。
- 患者提出异议：转入费用更正流程，保留原账单。

总费用、医保承担、患者待付及实际到账分别核对；预结算金额不代替正式结果。

2.2.14 UC-13：办理患者付款与到账核实



图 51：UC-13 办理患者付款与到账核实用例图

表 21：UC-13 办理条件

项目	内容
执行者	收费人员
协作主体	支付平台
前置条件	账单已核对；实际付款渠道和收到金额可核实。
后置条件	确认到账后保存实际付款及对应账单用途，向患者交付真实结果和凭据。

基本路径

1. 收费人员核对账单及医保正式分摊后的患者待付。
2. 患者确认现金或电子支付方式。
3. 现金按实际收到及找零登记；电子支付形成可回查的原笔支付单。
4. 系统依据有效渠道结果核实成功、明确失败或仍待核实。
5. 确认到账后保存实际付款及对应账单用途，向患者交付真实结果和凭据。

关键信息：原账单、医保及患者待付（只收本次患者应承担部分。）；渠道、业务单号和结果（同一原单可回查，结果未知不记成功。）；实收、找零、到账凭据（现金与电子支付均以实际核实结果为准。）

主要扩展

- 支付超时或结果不明：保留原单待核实，查明状态后继续，避免重复收费。
- 部分付款或明确失败：保留余额及真实状态，经核对后继续办理。

支付受理不等于到账；未知结果先查原单，确认成功只记一次；医保款和预付抵扣不重复作为本次患者新收款。

2.2.15 UC-14：办理费用更正与退费

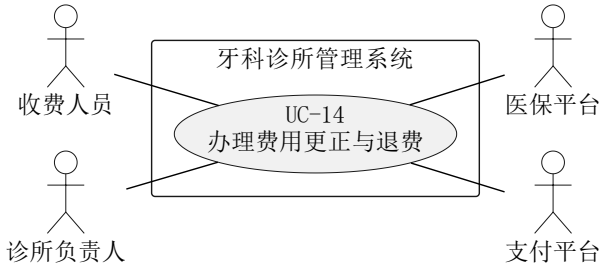


图 52：UC-14 办理费用更正与退费用例图

表 22：UC-14 办理条件

项目	内容
执行者	收费人员、诊所负责人
协作主体	医保平台、支付平台
前置条件	原账单及付款可查；申请理由和拟处理金额明确。
后置条件	收费人员核实实际结果，保留费用、医保和退款各自的原单及凭据。

基本路径

1. 收费人员查找实际项目、原账单、医保结果和患者原付款。
2. 收费人员说明处理原因与拟更正金额。
3. 负责人核实并确认处理范围。
4. 已医保结算的费用按当地规则办理必要的医保撤销、更正或重新结算。
5. 系统重新核对患者实付与当前应付，按原付款办理相应退款或补收。
6. 收费人员核实实际结果，保留费用、医保和退款各自的原单及凭据。

关键信息：原账单、原付款（更正和退费须有来源。）；调整金额、原因、审核意见（先核实批准，再处理。）；实退金额、时间、凭据（记录已实际完成的退费。）

主要扩展

- 医保或退款结果未知：保留原单待核实，明确真实结果后再继续。
- 未批准或无应退金额：保留审核意见；更正后有待付则补收，无差额则结束。

医保撤销、费用更正与实际退款分别有结果；只退患者可退的实际自付款，渠道受理不作为退款完成。必要医保处理未完成或结果未知时，不确认最终患者退补差额。

2.2.16 UC-15：提出复诊随访要求

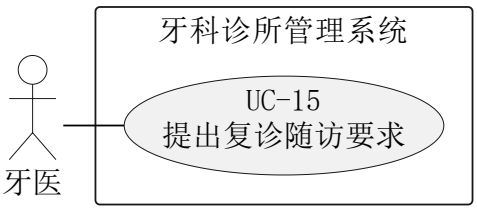


图 53：UC-15 提出复诊随访要求用例图

表 23：UC-15 办理条件

项目	内容
执行者	牙医
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	本次诊疗或方案形成后续意见；牙医有权提出要求。
后置条件	系统保存要求并进入相应待办。

基本路径

1. 牙医结束诊疗前核对后续治疗或复查需要。
2. 牙医选择本次就诊或治疗方案作为来源。
3. 牙医填写复诊目的和建议日期。
4. 牙医指定需要前台联系及是否需要临床评估。
5. 系统保存要求并进入相应待办。

主要扩展

- 暂未形成最终意见：先保存待发布，确认后再交前台。
- 后续计划改变：牙医说明原因并调整或撤销要求。

复诊要求有明确患者和诊疗来源；提出要求本身不替代实际预约。

2.2.17 UC-16：办理复诊联系与预约

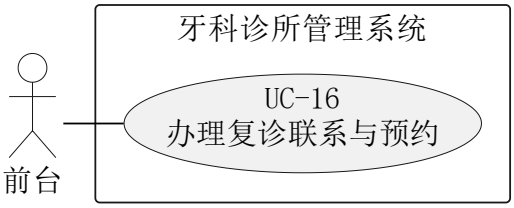


图 54：UC-16 办理复诊联系与预约用例图

表 24：UC-16 办理条件

项目	内容
执行者	前台
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	存在已发布、待联系的复诊要求。
后置条件	未完成联系的事项保留下次联系日期。

基本路径

1. 前台查看需要联系的复诊患者。
2. 前台联系患者并核对复诊意向。
3. 前台记录联系时间、方式及结果。
4. 患者确定时间后，前台通过预约功能安排复诊。
5. 未完成联系的事项保留下次联系日期。

主要扩展

- 未联系上：保留结果并安排下次联系。
- 预约取消：重新协调，原联系记录仍保留。

每次实际联系分别记录；未联系上不能标记为复诊已完成。

2.2.18 UC-17：记录复诊随访评估

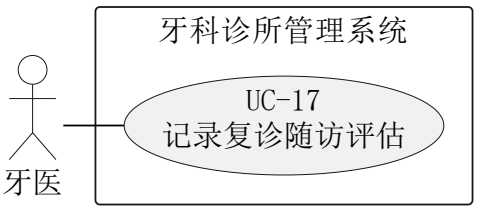


图 55：UC-17 记录复诊随访评估用例图

表 25：UC-17 办理条件

项目	内容
执行者	牙医
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	复诊要求有效；牙医已取得实际复查或随访信息。
后置条件	系统将要求标记完成或继续跟进。

基本路径

1. 牙医选择患者的原复诊要求。
2. 牙医查阅前次诊疗记录及本次获得的信息。
3. 牙医完成实际复查或随访沟通。
4. 牙医记录评估结论和后续处理意见。
5. 系统将要求标记完成或继续跟进。

主要扩展

- 仍需观察：设置后续日期并继续跟进。
- 需要继续治疗：记录处理意见并安排后续就诊。

临床评估由牙医作出；远程沟通与实际到诊分开记录。

2.2.19 UC-18：维护材料与批次资料

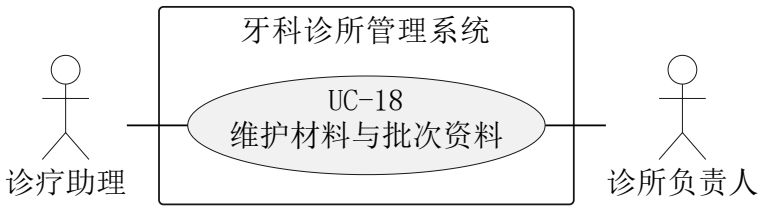


图 56：UC-18 维护材料与批次资料用例图

表 26：UC-18 办理条件

项目	内容
执行者	诊疗助理、诊所负责人
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	助理或负责人有材料管理权限；实物信息可核实。
后置条件	发现异常时隔离批次，负责人核实后决定恢复或停用。

基本路径

1. 助理建立材料名称、规格和基本单位。
2. 负责人核对材料单位及使用要求。
3. 助理登记实物批号和有效期。
4. 系统显示批次状态与存放位置。
5. 发现异常时隔离批次，负责人核实后决定恢复或停用。

关键信息：材料名称、规格、单位（投入使用前确认单位。）；批号、有效期、位置（对应实际实物。）；批次状态及原因（异常隔离，恢复需核实。）

主要扩展

- 效期不明：保留待检，核实后再投入使用。
- 发现异常：立即隔离并保留原批次和库存记录。

已有使用记录的材料不直接改变数量单位；过期或隔离批次不能正常领用。

2.2.20 UC-19：登记基础采购与到货验收



图 57：UC-19 登记基础采购与到货验收用例图

表 27：UC-19 办理条件

项目	内容
执行者	诊疗助理、诊所负责人
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	采购需求明确；验收时存在已确认采购和实际到货。
后置条件	系统按合格数量入库，并保留采购与验收来源。

基本路径

1. 助理根据库存和日常需求提出采购项目。
2. 负责人确认供应商、数量和交付安排。
3. 材料到货后，助理核对原采购与实物。
4. 助理登记实际到货、合格及待处理数量和批次。
5. 系统按合格数量入库，并保留采购与验收来源。

关键信息：供应商、采购项目及数量（按明确需求提出并确认。）；到货、合格、待处理数量（保留本次验收结论。）；批号、效期、位置（合格量入对应批次。）

主要扩展

- 数量或质量不符：记录差异，由负责人协调供应商处理。
- 分批到货：分别记录各次实际验收，避免重复入库。

采购确认不等于入库；只将本次验收合格量计入相应批次库存。

2.2.21 UC-20：办理库存领用、退回与盘点



图 58：UC-20 办理库存领用、退回与盘点用例图

表 28：UC-20 办理条件

项目	内容
执行者	诊疗助理、诊所负责人
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	材料批次及位置已登记；领用退回或盘点有实际依据。
后置条件	盘点差异经负责人确认后，系统保存流水并更新余额。

基本路径

1. 助理选择材料批次和存放位置。
2. 系统显示账面量及当前可领用量。
3. 助理登记领用或未用退回数量及实际用途。
4. 系统检查批次状态、数量和原领用来源。
5. 盘点差异经负责人确认后，系统保存流水并更新余额。

关键信息：批次位置、数量、原因（按基本单位记录。）；原领用、使用就诊（实际用料可追踪。）；实点量、差异及确认（确认差异后调整库存。）

主要扩展

- 批次不可用或不足：拒绝普通领用并重新选择材料。
- 盘点期间有变动：重新核对实物和账面后再确认差异。

库存不得为负；实际用料与未用退回合计不超原领用，实际使用记录不重复扣库。

2.2.22 UC-21：核对日常经营与收付款

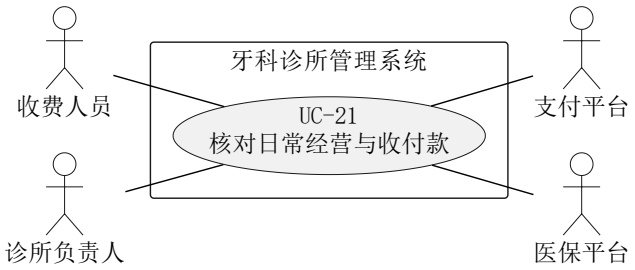


图 59：UC-21 核对日常经营与收付款用例图

表 29：UC-21 办理条件

项目	内容
执行者	收费人员、诊所负责人
协作主体	支付平台、医保平台
前置条件	执行者有统计权限；已确定营业日期范围。
后置条件	负责人回查差异、欠费和未完成事项，明确后续责任与处理日期。

基本路径

1. 收费人员和负责人选择营业日期及核对范围。
2. 系统汇总接诊、实际项目、总费用和患者待付。
3. 收费人员核对现金、电子实际收款、退款和渠道差异。
4. 系统另列医保已结算、待回款和实际医保结算款收付。
5. 负责人回查差异、欠费和未完成事项，明确后续责任与处理日期。

主要扩展

- 无业务记录：显示零业务结果并保留日期条件。
- 发现差异：按原账单和付款核对，不直接修改统计合计。

费用、患者实际收付、医保结算和医保实际回款分别统计；未知支付和未拨付款不计为已到账。

2.2.23 UC-22：核验医保身份并办理预结算

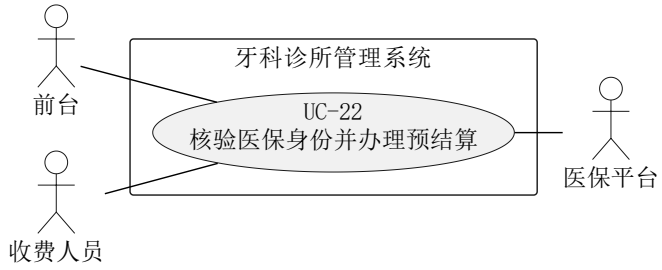


图 60：UC-22 核验医保身份并办理预结算用例图

表 30：UC-22 办理条件

项目	内容
执行者	前台、收费人员
协作主体	医保平台
前置条件	诊所具备相应定点及联网条件；患者选择医保办理，实际诊疗和费用来源可核实。
后置条件	收费人员说明结果和自费项目，记录患者选择后衔接正式结算。

基本路径

1. 前台核对患者及有效身份凭证，通过医保服务核验参保身份并登记就诊。
2. 牙医已形成诊断，收费人员核对实际项目、费用及适用医保编码。
3. 系统上传必要诊疗和费用资料，申请预结算。
4. 医保服务返回基金、个人账户及患者其他自付的预估分摊。
5. 收费人员说明结果和自费项目，记录患者选择后衔接正式结算。

关键信息：患者、就诊与诊断（身份和诊疗来源一致。）；项目医保编码与原费用（对应当地适用项目及金额。）；预结算分摊和患者选择（预估与正式结算分别保留。）

主要扩展

- 核验或项目核对不通过：说明原因，补充纠正后办理；患者确认后方可改自费路径。
- 平台中断：保留原办理待核实，恢复后回查，不重复登记或结算。

身份核验不保证所有项目可报销；编码、地区与适用日期有效；待遇取正式平台结果，不固定报销比例。先向患者说明预估分摊，再记录实际选择；原费用或项目变化后重新预结算。

2.2.24 UC-23：办理医保结算、撤销与回款核对

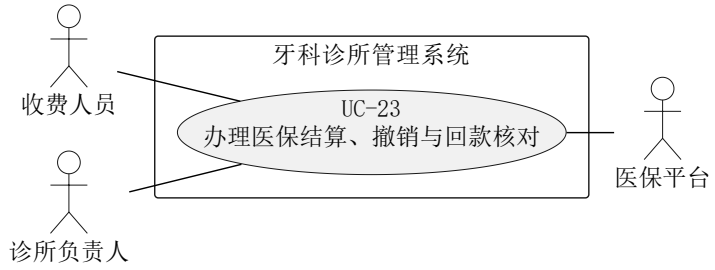


图 61：UC-23 办理医保结算、撤销与回款核对用例图

表 31：UC-23 办理条件

项目	内容
执行者	收费人员、诊所负责人
协作主体	医保平台
前置条件	医保业务已启用；正式结算前预结算有效且患者确认，撤销和回款有可查原结算。
后置条件	收费人员按医保或银行依据登记实际拨付、退回，核对尚待收付金额。

基本路径

1. 收费人员核对有效预结算、患者选择及当次原费用。
2. 系统通过医保服务办理正式结算，回查明确的最终结果。
3. 成功后保留正式结算号和最终分摊，仅将患者其他待付交由收款。
4. 费用需要更正时按批准范围办理医保原单撤销、冲正或重结算。
5. 收费人员按医保或银行依据登记实际拨付、退回，核对尚待收付金额。

关键信息：正式结算编号及分摊（与患者、就诊及原费用对应。）；撤销原因与平台结果（保留原结算，不覆盖历史。）；拨付或退回金额与依据（实际收付单独核实。）

主要扩展

- 结算或撤销结果未知：保留原笔待核实，查询后继续，不凭超时认定失败。
- 回款不符或部分拨付：保留待回款或差异，不把核减直接转成患者欠费。

正式结算与医保实际回款分开；原单结果未知先查询，撤销规则依当地平台；患者自付退款另行办理。正式结算成功后才确定最终患者承担额；未成功或未知不作为已结算。

2.2.25 UC-24：协调诊椅设备准备与停用恢复

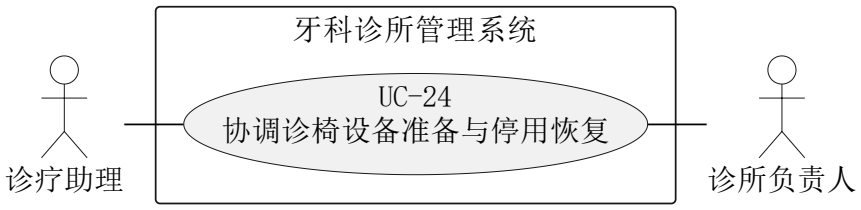


图 62：UC-24 协调诊椅设备准备与停用恢复用例图

表 32：UC-24 办理条件

项目	内容
执行者	诊疗助理、诊所负责人
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	资源已登记，岗位可核实实际占用、清洁准备或故障情况。
后置条件	恢复条件满足并确认后释放相应资源，前台据此继续安排接诊。

基本路径

1. 助理核实诊椅、器械及关键设备的实际准备与使用情况。
2. 系统显示原预约预留、当前实际占用和清洁停用时段。
3. 出现延时、故障或维护时，助理记录限制，负责人协调受影响接诊。
4. 牙医确认实际操作结束后，助理完成诊椅清洁、器械处理和设备核查。
5. 恢复条件满足并确认后释放相应资源，前台据此继续安排接诊。

关键信息：诊椅、设备与影响时段（区别预约预留、实际使用和清洁停用。）；实际结束与准备结果（源于实际工作确认。）；受影响预约与处理原因（协调后通知，保留原安排。）

主要扩展

- 资源仍被占用：保持候诊或协调替代，不强行重复安排。
- 清洁或故障未解决：保持停用，负责人明确修复及患者协调责任。

取消释放预约预留，实际使用结束与清洁合格后才恢复接诊条件；预计结束时间、病历签署和收费状态均不自动释放使用中资源。

2.2.26 UC-25：开立处方并衔接院内外取药

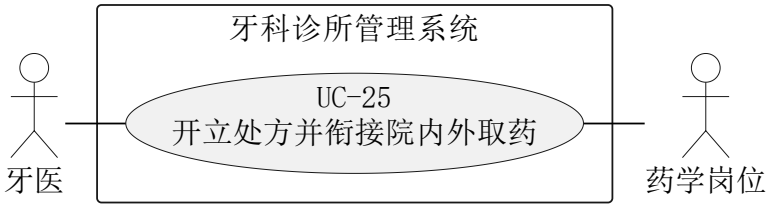


图 63：UC-25 开立处方并衔接院内外取药用例图

表 33：UC-25 办理条件

项目	内容
执行者	牙医、药学岗位
协作主体	按岗位交接办理。
前置条件	牙医具有相应处方权限；院内药学流程仅在机构与人员条件具备后启用。
后置条件	实际发药形成相应费用；如先收款则作为预付，实际发药后再对应费用。

基本路径

1. 牙医结合诊断、过敏和既往用药明确本次用药需要。
2. 牙医开立并按适用要求确认处方，交代用法和注意事项。
3. 院外取药时交付处方，不形成诊所发药或药品出库。
4. 院内取药时由相应资格人员审核，需要医师处理的先退回确认。
5. 审核及供药条件满足后实际调配、核对和发药，保存用药交代及库存流水。
6. 实际发药形成相应费用；如先收款则作为预付，实际发药后再对应费用。

关键信息：患者、诊断与处方内容（药品规格、用法用量及数量明确。）；取药路径与审核依据（按机构人员条件选择路径。）；实际发药量、批次及凭据（与库存流水、计费来源相符。）

主要扩展

- 处方需医师确认：保留审核意见，由牙医核实后再审，不带问题发药。
- 药品或药学条件不满足：与患者沟通合法的院外取药或其他安排，不记已发药。

开立、审方、实际发药分开；院外药品不算诊所已供药；无相应资格的助理不承担药学专业岗位职责。

2.3 质量需求

2.3.1 质量与权限要求

表 34：通用质量要求

方面	要求
正确性	患者、就诊、治疗及费用关联正确；重复点击不重复形成业务结果。
岗位权限	前台办理接诊，牙医处理临床，助理办理物资，收费人员核实资金，负责人确认管理事项。
历史保留	签署病历、实际付款及库存流水保留原记录，更正有原因及经办时间。
可用性	常用查询和普通保存操作提供明确反馈；失败时显示原因。
隐私	按岗位显示必要信息；收费和前台页面不展示无关临床正文。
数据保护	定期备份数据库及影像文书，恢复后核对业务记录。

2.3.2 主要业务验收场景

表 35：完整业务链的办理结果

业务场景	关联用例	应达到的结果
新患者预约到诊	01、02、03、04	患者、排班、预约及实际到诊连续可查；未到店不记到诊。
诊椅设备冲突	02、03、06、24	牙医、诊椅或必要设备不可用时协调接诊；前次延时或清洁未完成时保持占用或停用。
检查、确认及治疗	05、06、07、08、09、10	病史、诊断、影像、方案与患者决定衔接；实际项目独立记录，暂缓项目不计已执行费用。
处方与院内外取药	18、20、25	院外只交付处方及指导；具备院内条件时经审核实际发药，对应批次、库存和费用。
现金及电子支付	11、12、13、21	费用有发生依据；现金实收、找零和净收分别核对，电子结果未知先查原笔，不重复记到账。
医保分摊与正式结算	11、12、22、23	患者获知预估分摊后作出选择；正式成功后确定最终承担额，结算与实际医保回款分开。
费用更正及退补	14、23	查原项目及原款并取得批准；必要医保处理未明时保留待办，完成后核对患者退补及实际结果。
复诊联系与评估	02、15、16、17	提出要求、联系、预约和临床评估分别记录；未联系上或预约取消不算复诊完成。
采购验收及用料	18、19、20	采购确认不入库；合格量入库，异常量待处理；领用、实际使用和未用退回不重复扣库。
开诊准备与日终交接	04、21、24	准备合格后接诊；日终分别列示费用、实收、退款、医保待回款及资源异常，未完事项有后续责任。

表内编号指 UC-01 至 UC-25。按患者、就诊和原业务单逐项核对，办理失败、暂缓及结果未知均保留真实状态。

三、 分析

3.1 分析类图

3.1.1 前台边界与控制

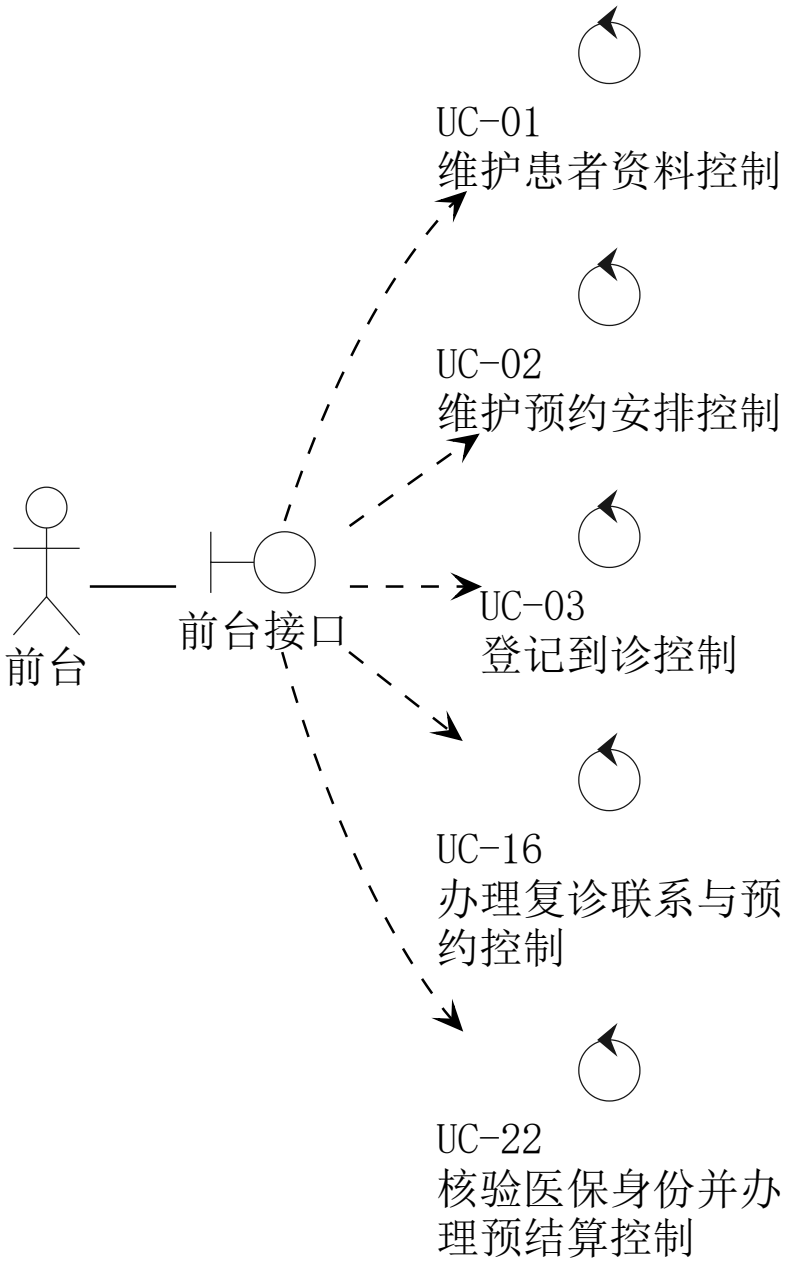


图 64：前台边界类与控制类

3.1.2 牙医边界与控制

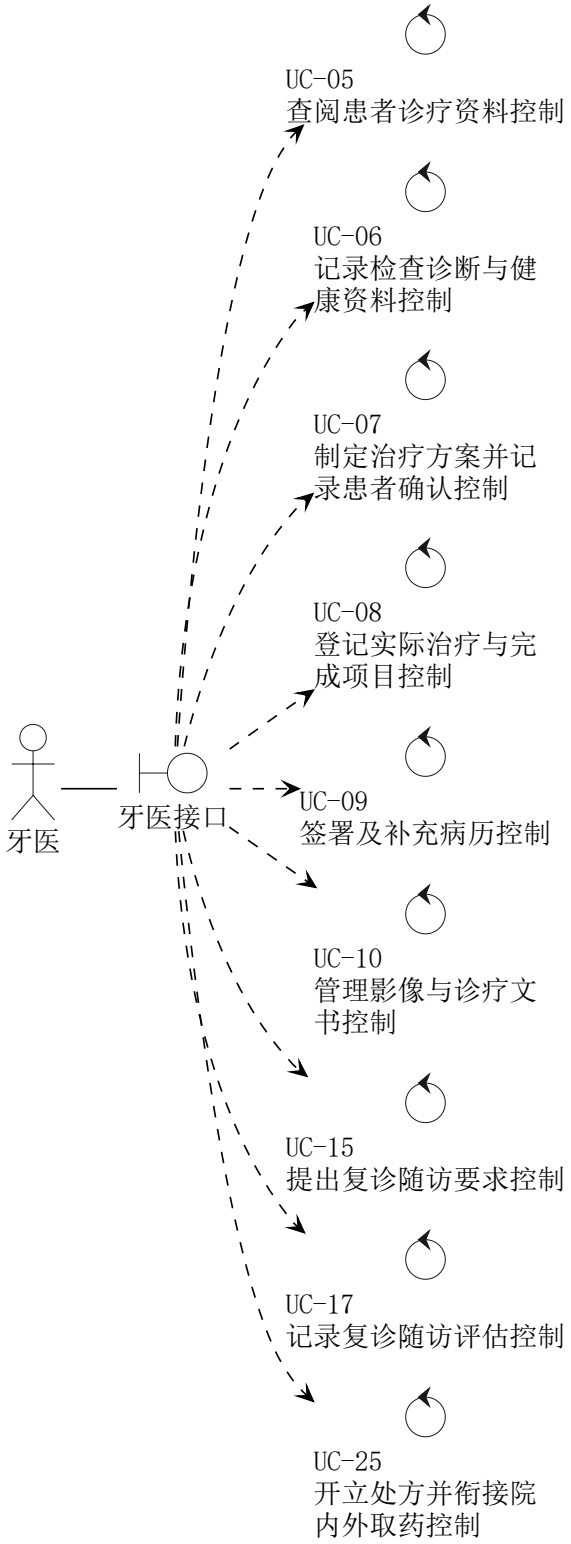


图 65：牙医边界类与控制类

3.1.3 收费人员边界与控制

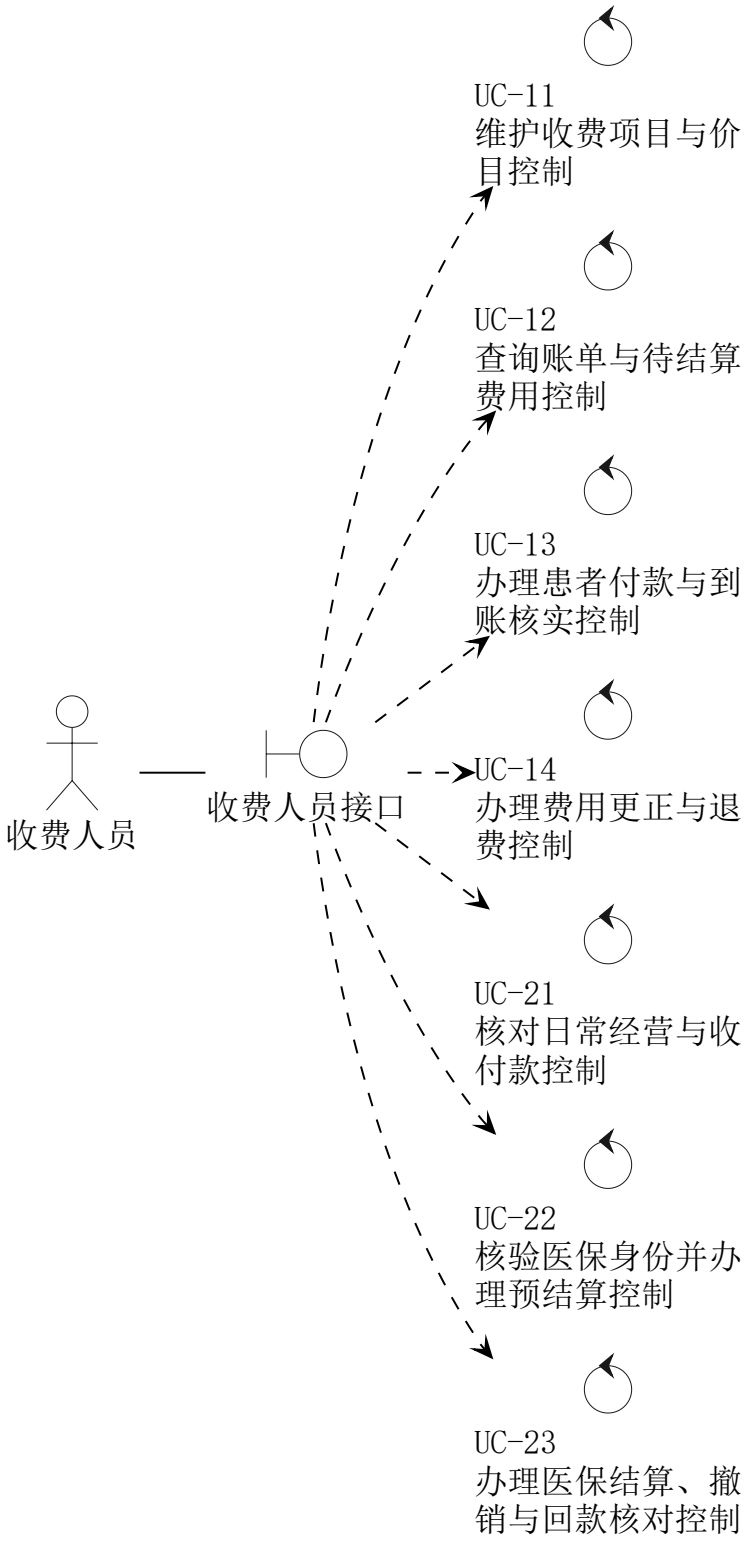


图 66：收费人员边界类与控制类

3.1.4 助理与负责人边界与控制

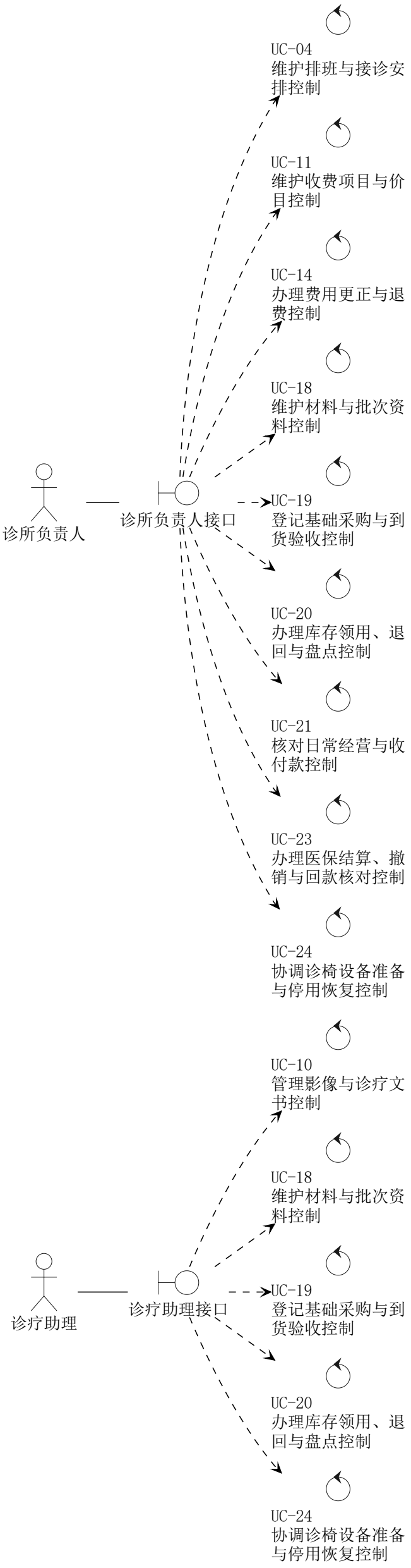


图 67：诊疗助理、诊所负责人边界类与控制类

3.1.5 药学办理边界与控制

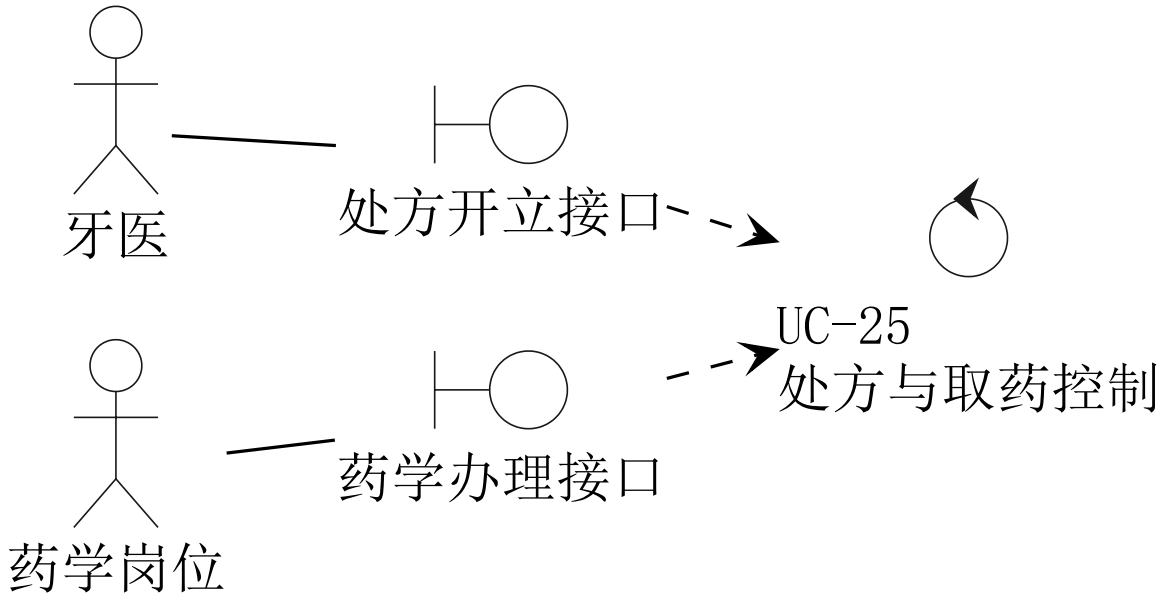


图 68：处方与药学边界控制类

3.1.6 外部支付医保接口与控制

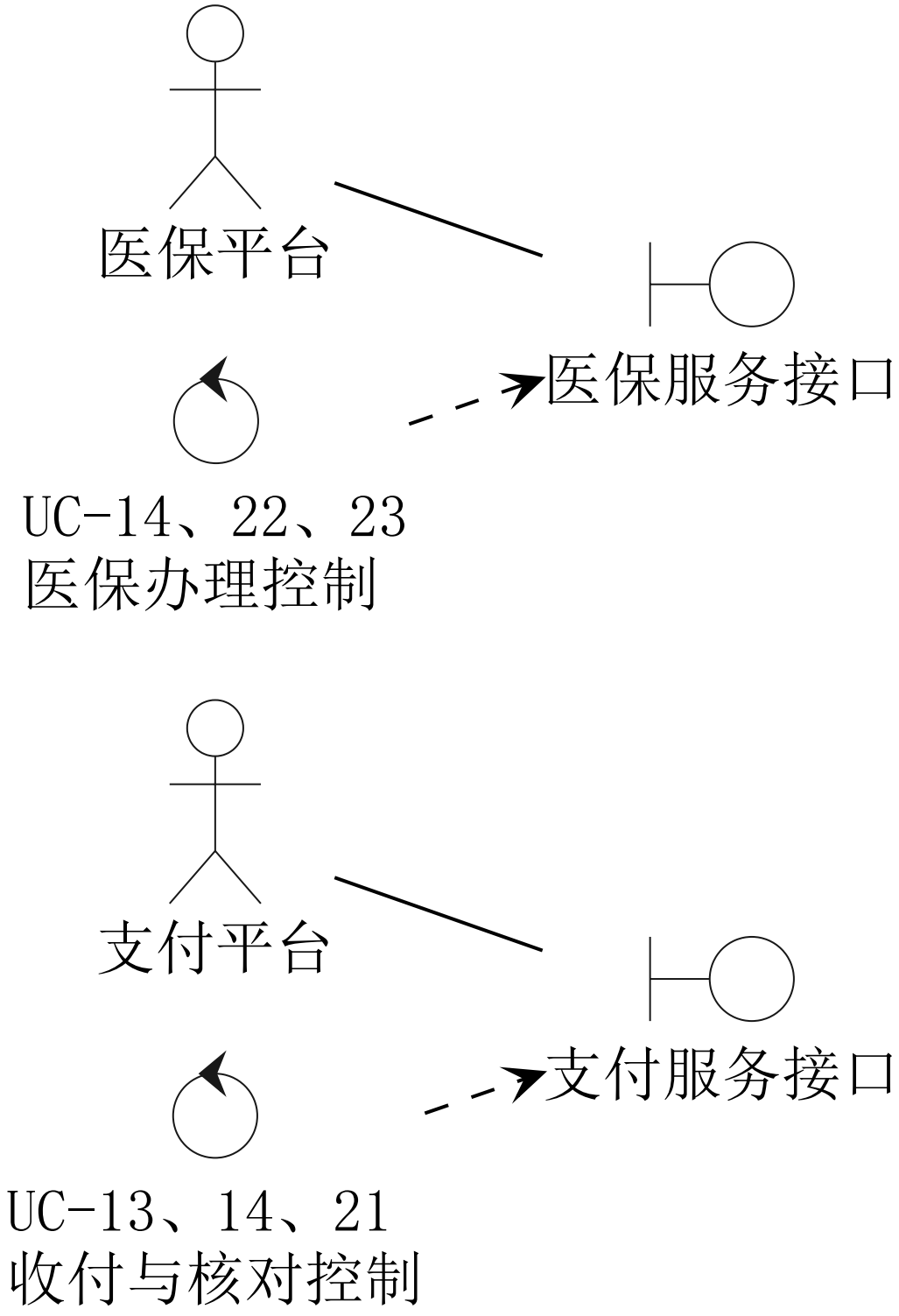


图 69：外部支付医保接口与控制类

3.1.7 身份与接诊实体关系

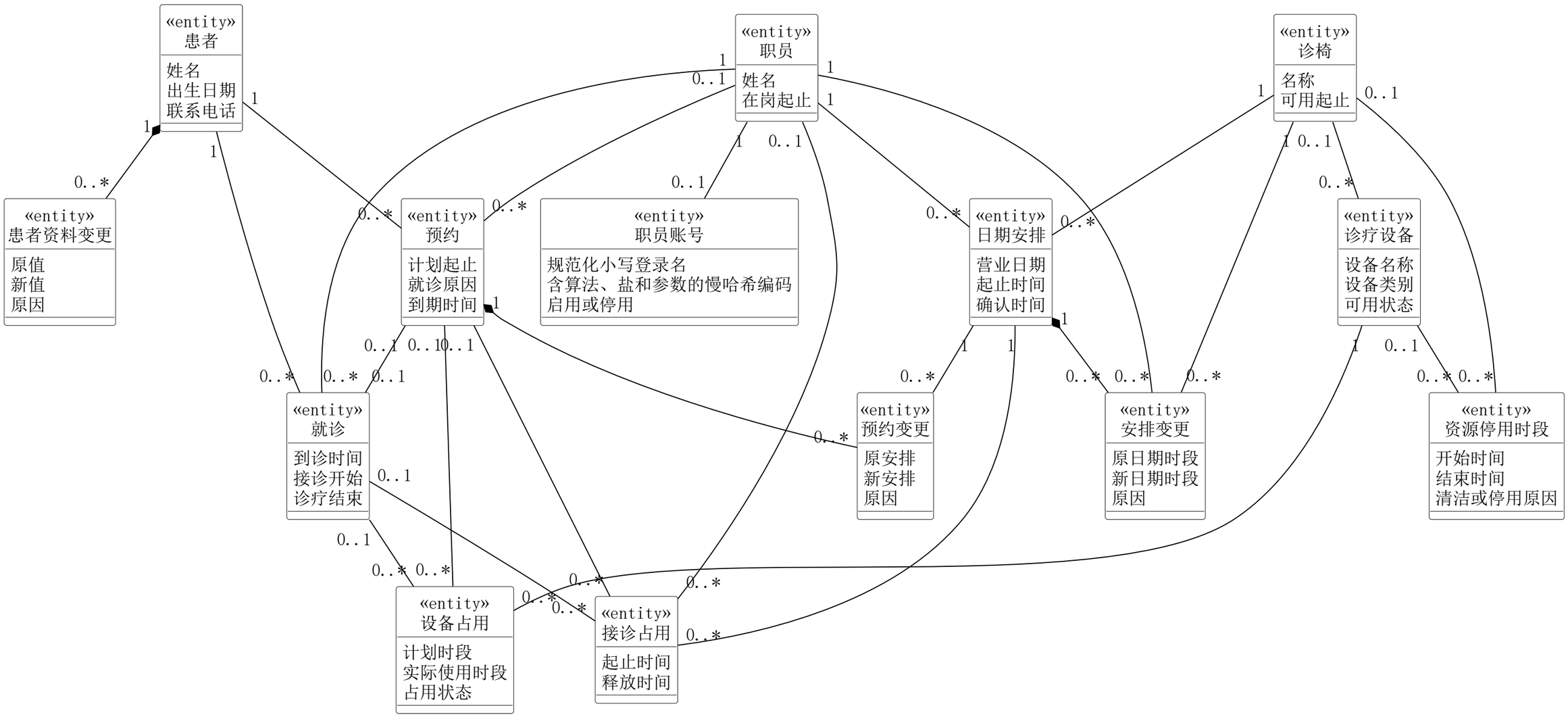


图 70：身份与接诊分析实体类图

3.1.8 病历与诊疗文书实体关系

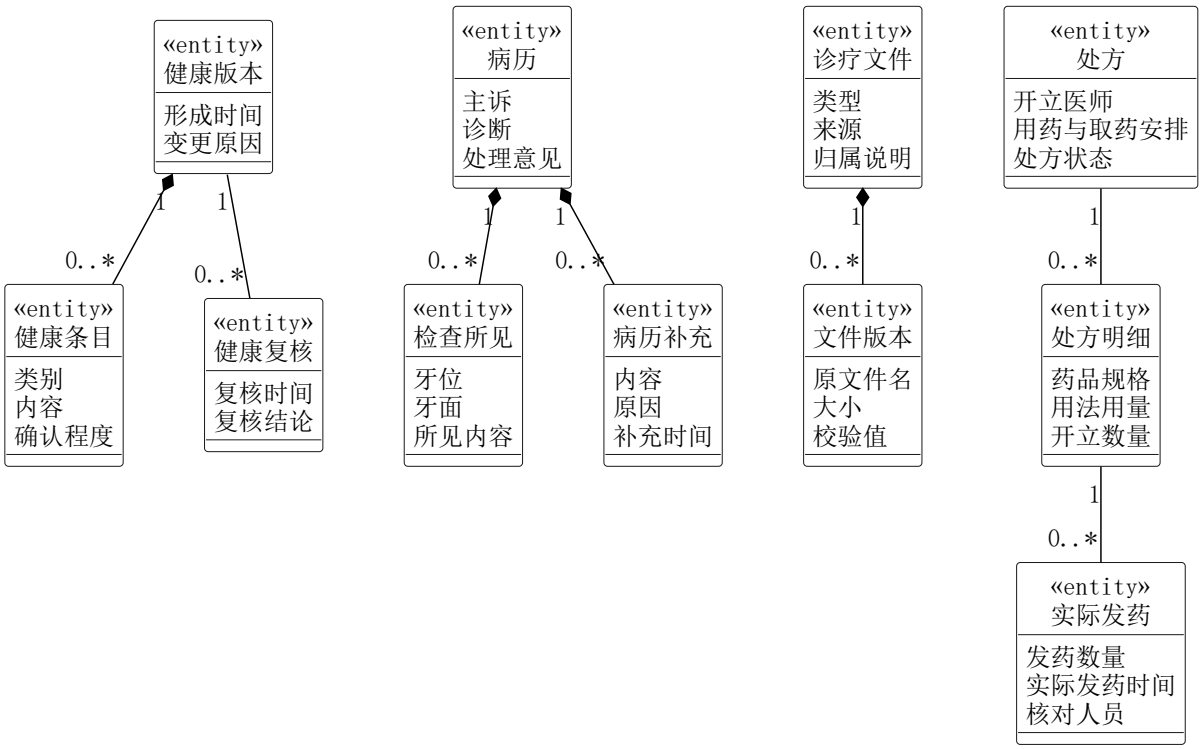


图 71：病历与诊疗文书分析实体类图

3.1.9 治疗方案与实际执行实体关系

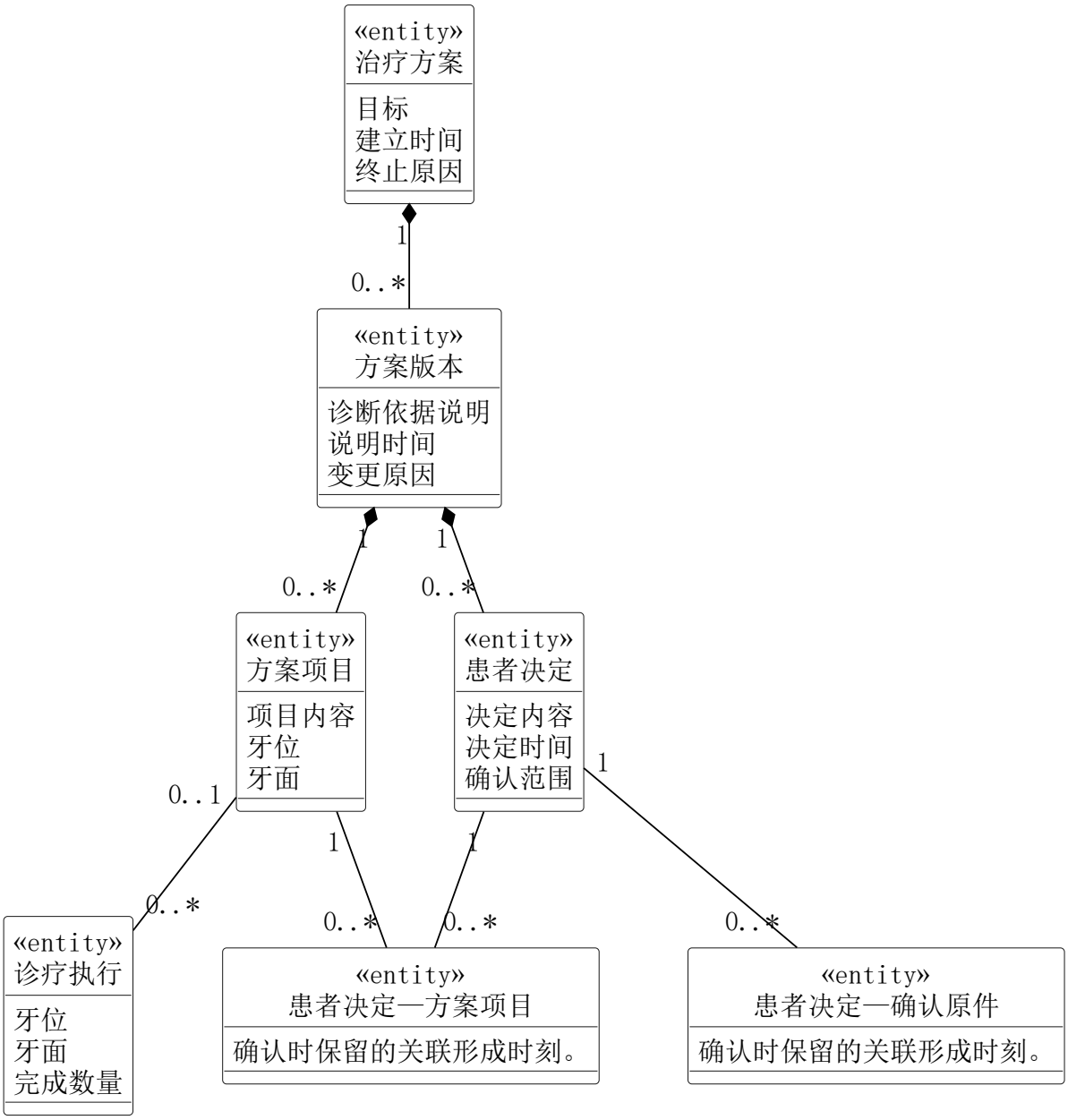


图 72：治疗方案与实际执行分析实体类图

3.1.10 价目、账单与收款实体关系

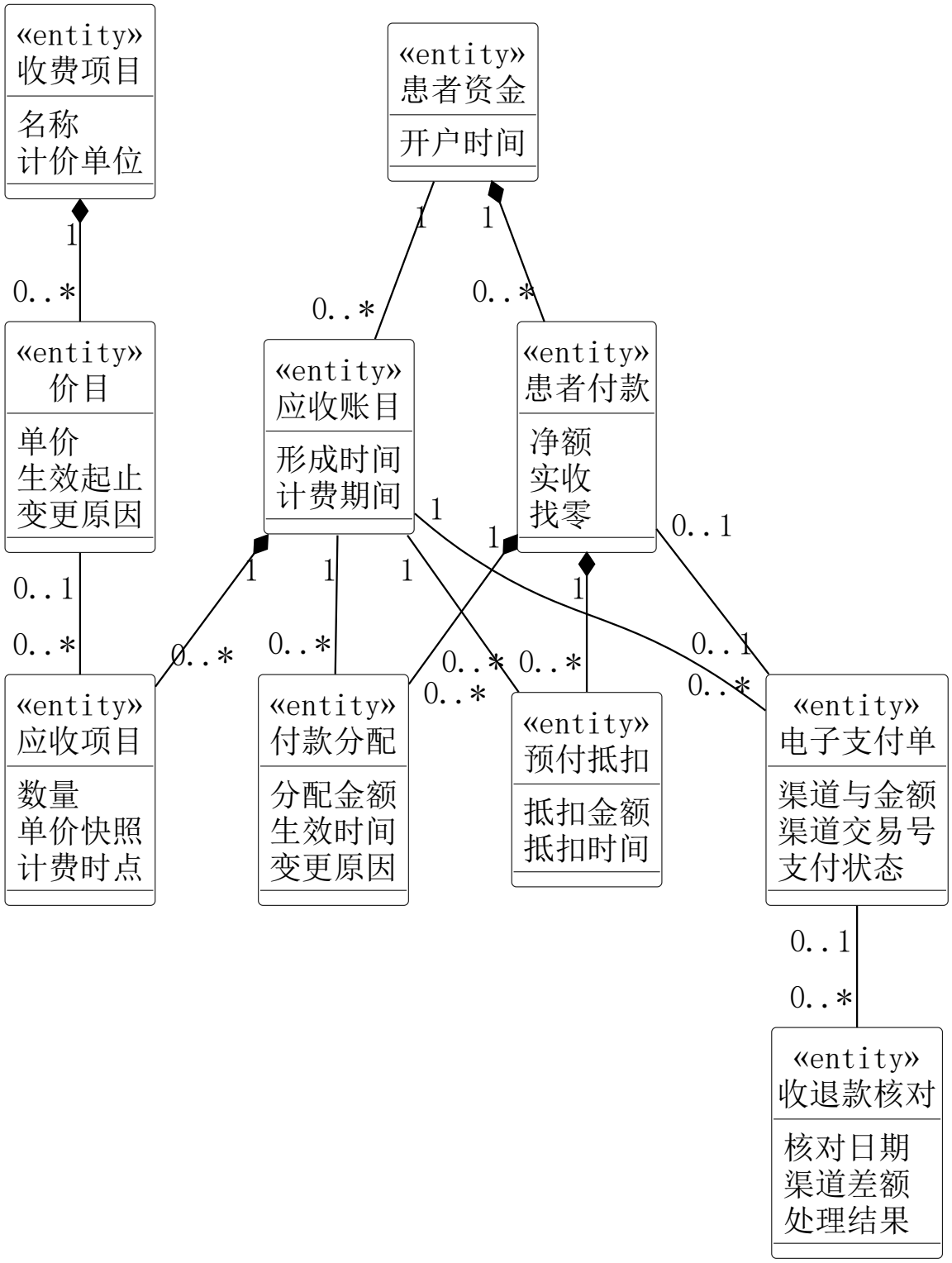


图 73：价目、账单与收款分析实体类图

3.1.11 费用更正与退费实体关系

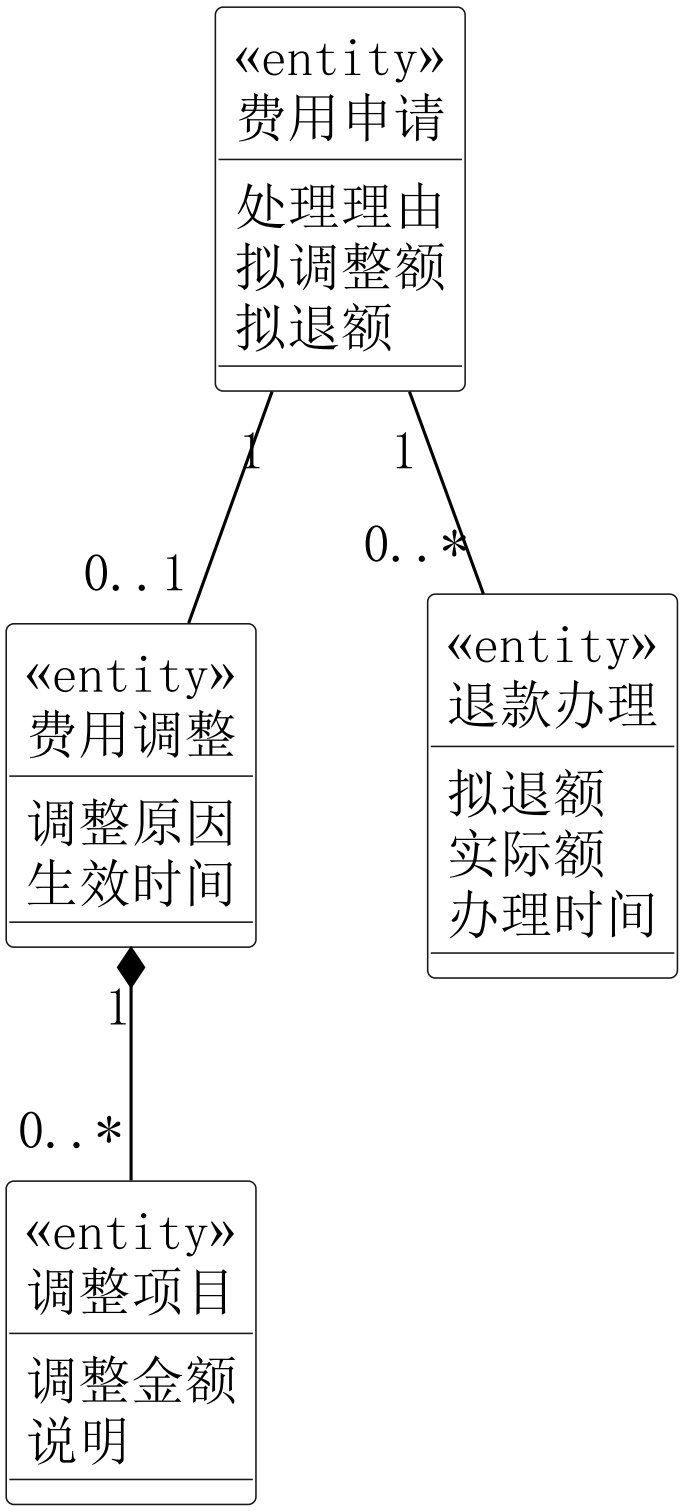


图 74：费用更正与退费分析实体类图

3.1.12 复诊与随访实体关系

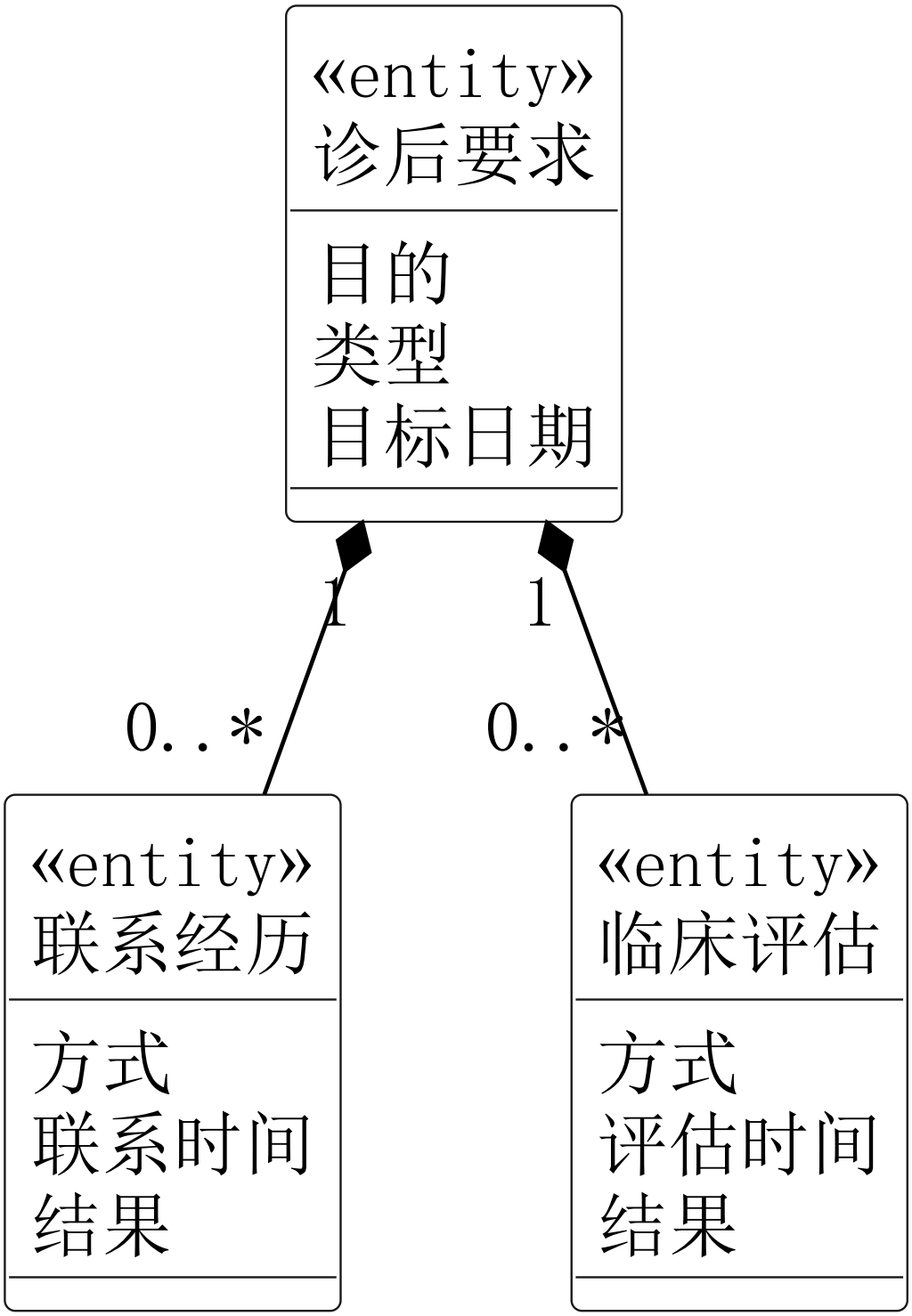


图 75：复诊与随访分析实体类图

3.1.13 材料与库存实体关系

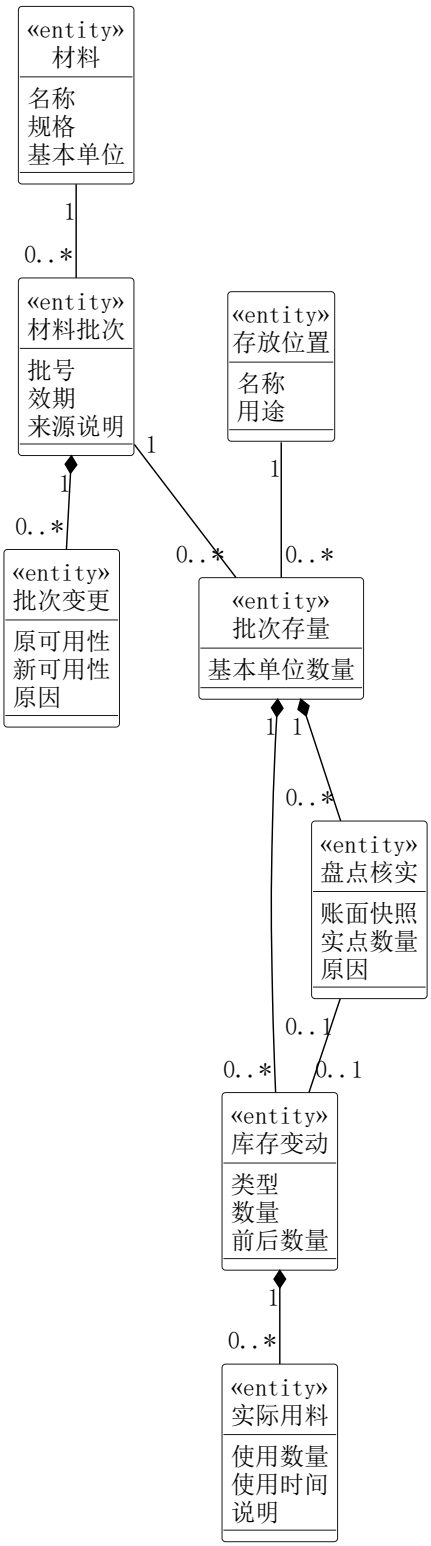


图 76：材料与库存分析实体类图

3.1.14 基础采购与验收实体关系

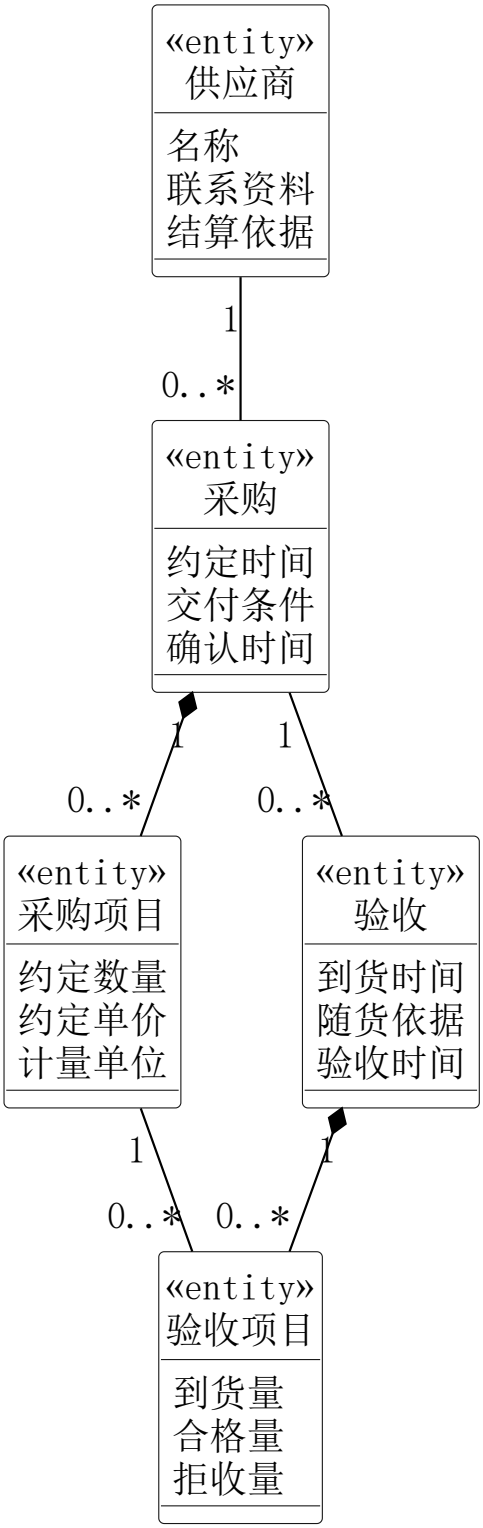


图 77：基础采购与验收分析实体类图

3.1.15 门诊医保与结算款实体关系

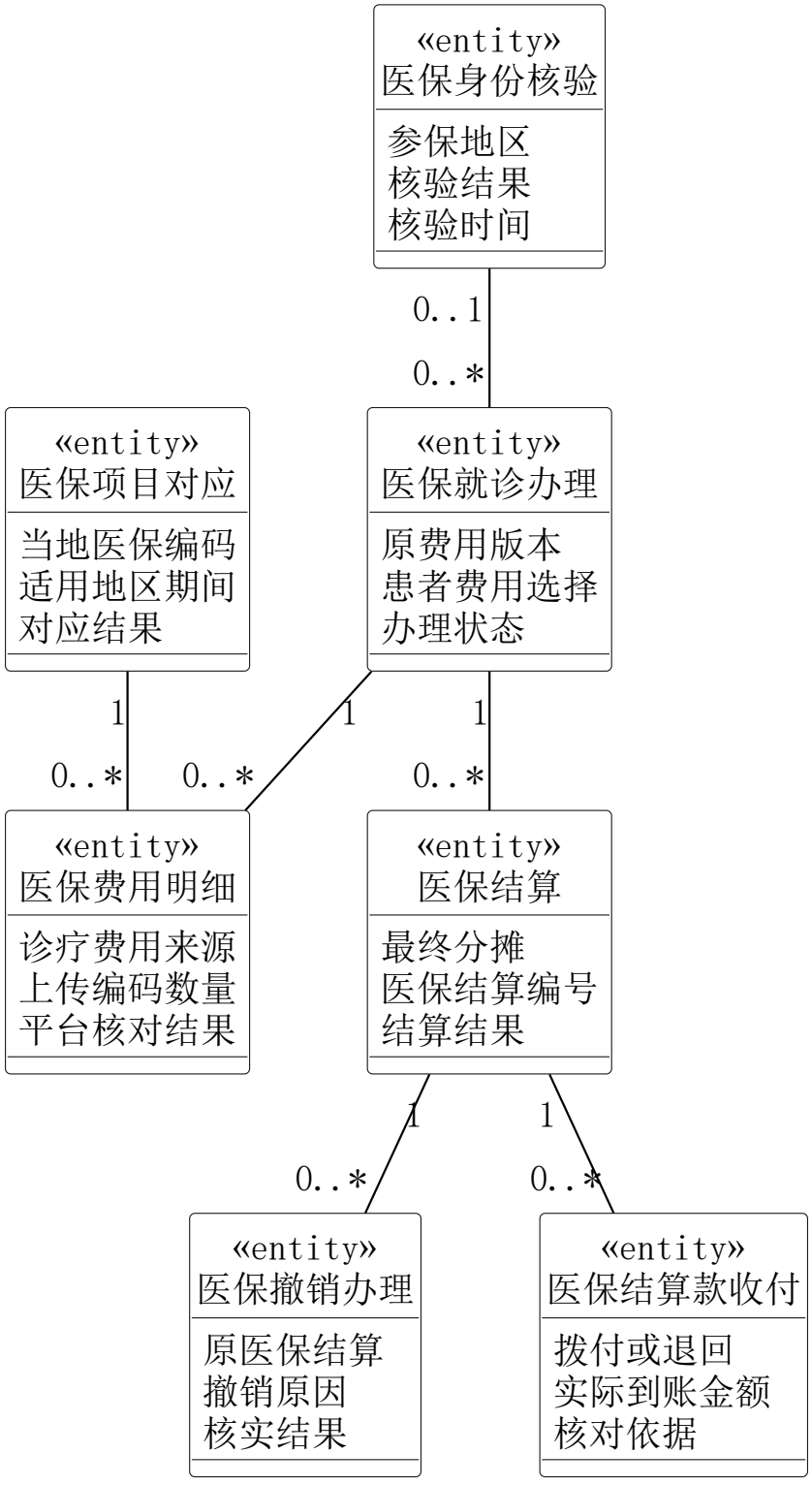


图 78：门诊医保与结算款分析实体类图

3.1.16 用例与实体责任 1

表 36：用例与主要实体

用例	主要协作实体
UC-01 维护患者资料	患者、患者资料变更
UC-02 维护预约安排	患者、预约、预约变更、日期安排、接诊占用、诊疗设备、资源停用时段、设备占用
UC-03 登记到诊	患者、预约、就诊、接诊占用、病历
UC-04 维护排班与接诊安排	职员、诊椅、日期安排、安排变更、接诊占用
UC-05 查阅患者诊疗资料	患者、就诊、病历、检查所见、治疗方案、诊疗文件、处方
UC-06 记录检查诊断与健康资料	就诊、病历、检查所见、健康版本、健康条目、健康复核
UC-07 制定治疗方案并记录患者确认	治疗方案、方案版本、方案项目、患者决定、患者决定—方案项目、患者决定—确认原件
UC-08 登记实际治疗与完成项目	就诊、方案项目、诊疗执行、价目、应收项目
UC-09 签署及补充病历	病历、检查所见、病历补充、就诊
UC-10 管理影像与诊疗文书	诊疗文件、文件版本、患者决定—确认原件
UC-11 维护收费项目与价目	收费项目、价目
UC-12 查询账单与待结算费用	应收账目、应收项目、费用调整、调整项目、患者付款、付款分配、医保结算
UC-13 办理患者付款与到账核实	患者资金、患者付款、付款分配、预付抵扣、应收账目、电子支付单、收退款核对

3.1.17 用例与实体责任 2

表 37：用例与主要实体

用例	主要协作实体
UC-14 办理费用更正与退费	费用申请、费用调整、调整项目、退款办理、应收账目、患者付款、医保结算、医保撤销办理、电子支付单
UC-15 提出复诊随访要求	诊后要求、就诊、方案版本
UC-16 办理复诊联系与预约	诊后要求、联系经历、预约
UC-17 记录复诊随访评估	诊后要求、临床评估、就诊
UC-18 维护材料与批次资料	材料、材料批次、批次变更、存放位置
UC-19 登记基础采购与到货验收	供应商、采购、采购项目、验收、验收项目
UC-20 办理库存领用、退回与盘点	批次存量、库存变动、实际用料、盘点核实、材料批次
UC-21 核对日常经营与收付款	就诊、应收账目、应收项目、患者付款、退款办理、电子支付单、收退款核对、医保结算、医保结算款收付
UC-22 核验医保身份并办理预结算	医保身份核验、医保项目对应、医保就诊办理、医保费用明细
UC-23 办理医保结算、撤销与回款核对	医保就诊办理、医保结算、医保撤销办理、医保结算款收付
UC-24 协调诊椅设备准备与停用恢复	诊椅、诊疗设备、资源停用时段、设备占用、接诊占用
UC-25 开立处方并衔接院内外取药	处方、处方明细、实际发药、材料、库存变动、应收项目

3.2 分析序列图

3.2.1 UC-01：维护患者资料

患者以唯一编号关联业务；同名患者分别核实，已关联病历的档案保留原记录。

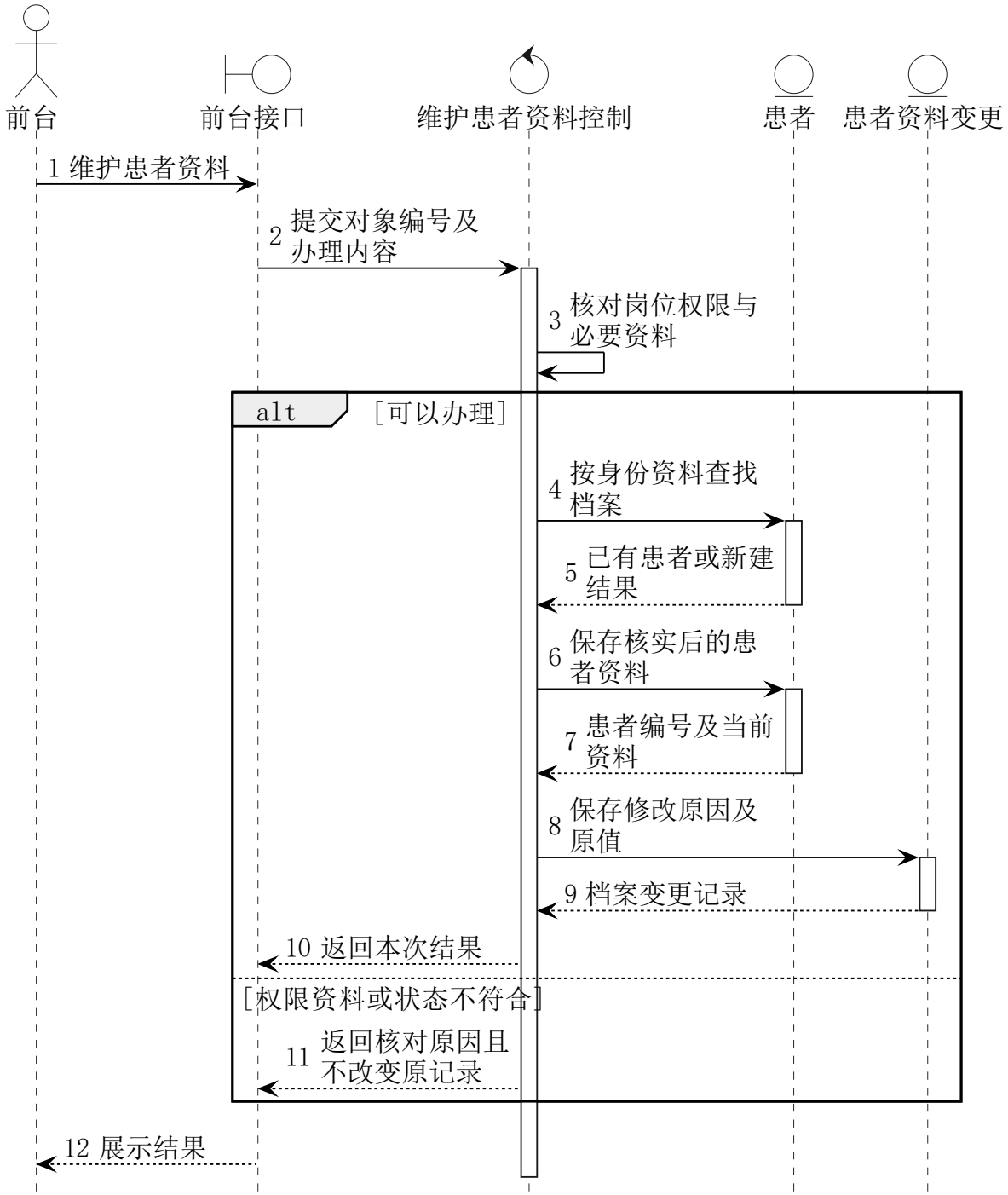


图 79：UC-01 维护患者资料分析序列图

3.2.2 UC-02：维护预约安排

牙医、诊椅和本次必要设备均需满足接诊条件；改约与取消同步协调资源，实际使用未结束时不自动释放。

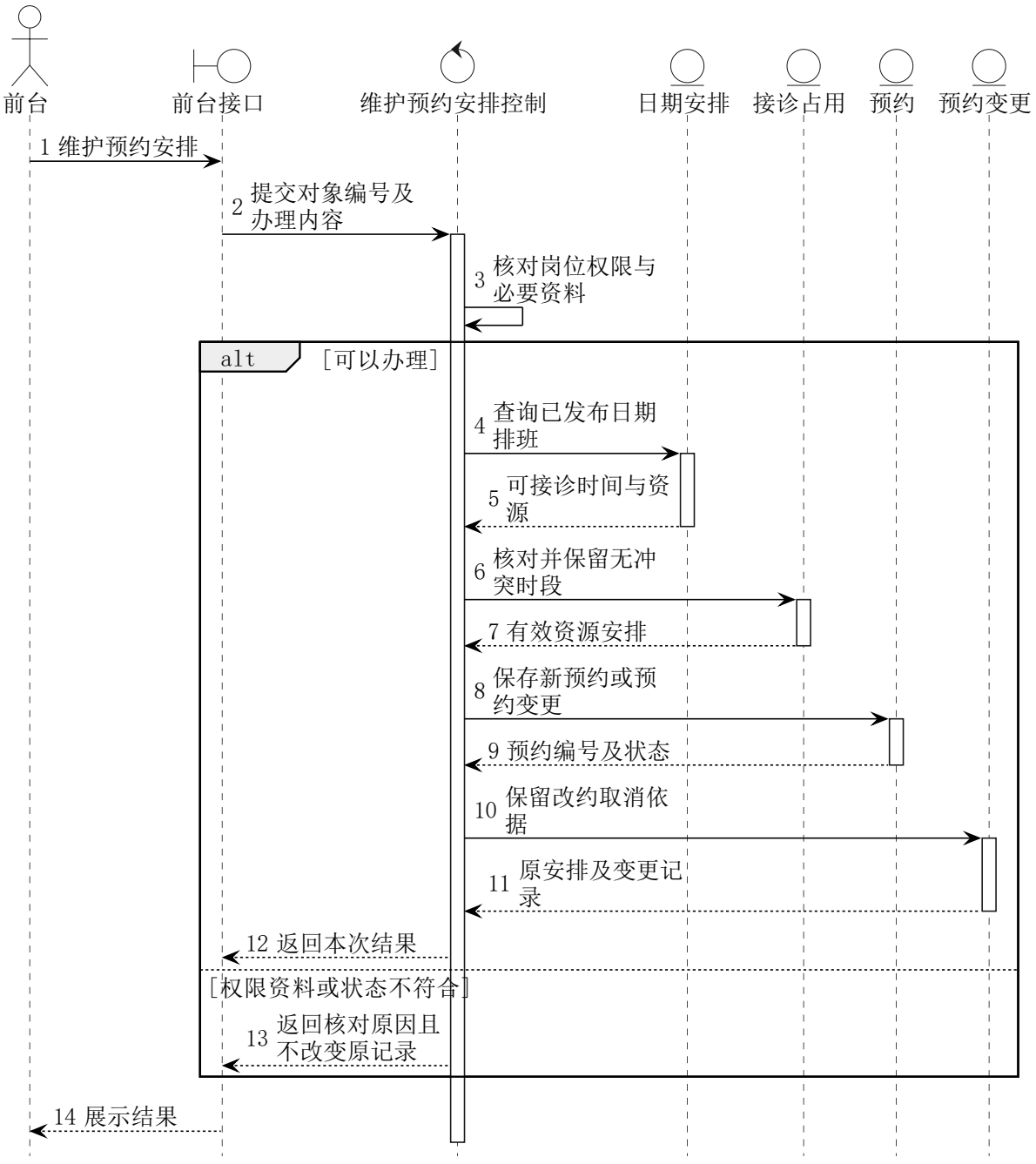


图 80：UC-02 维护预约安排分析序列图

3.2.3 UC-03：登记到诊

预约、实际到诊与开始接诊分别记录；诊椅和必要设备未就绪时维持候诊并协调。

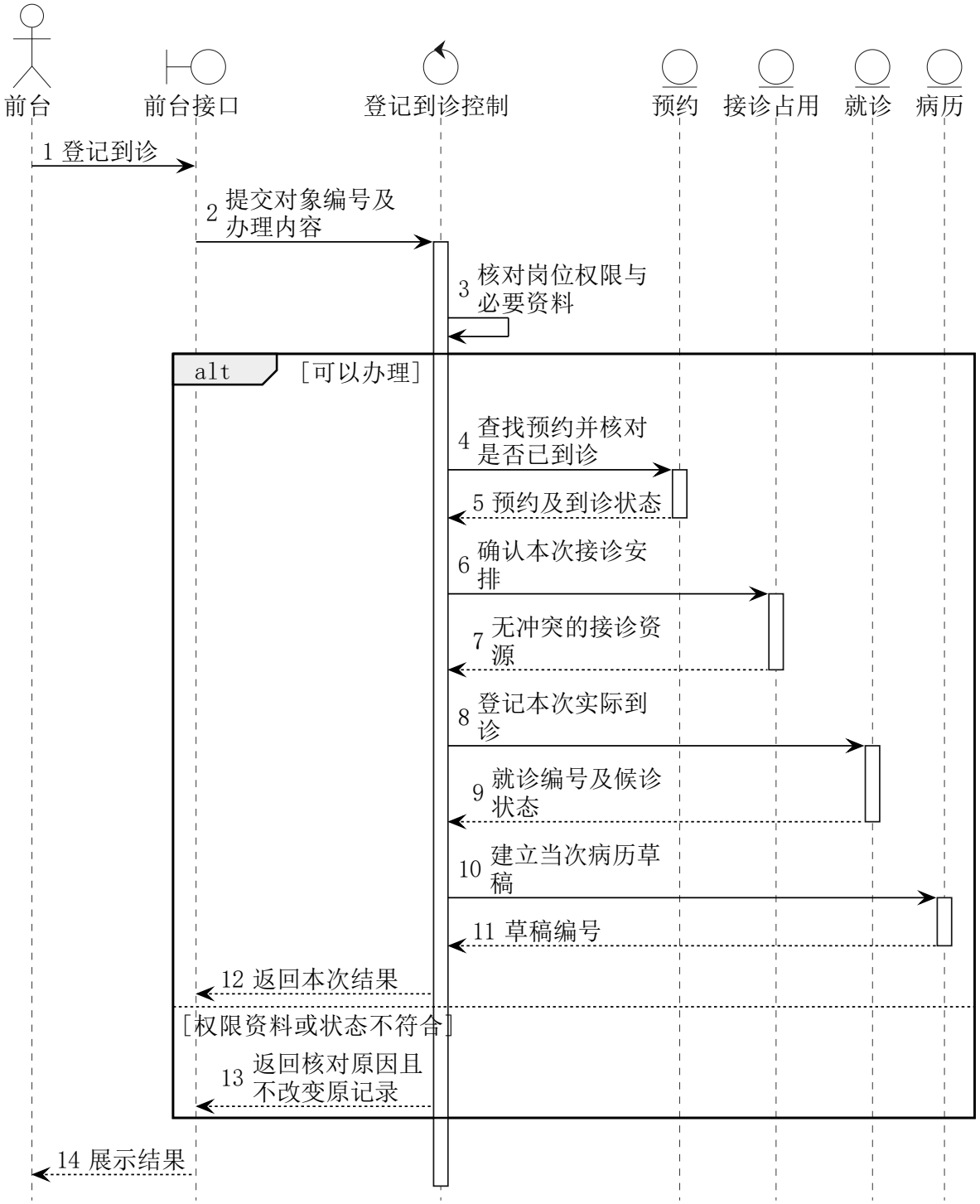


图 81：UC-03 登记到诊分析序列图

3.2.4 UC-04：维护排班与接诊安排

负责人确认牙医、诊椅和必要设备的可用时段；调整先协调受影响预约，清洁和停用由资源准备业务接续。

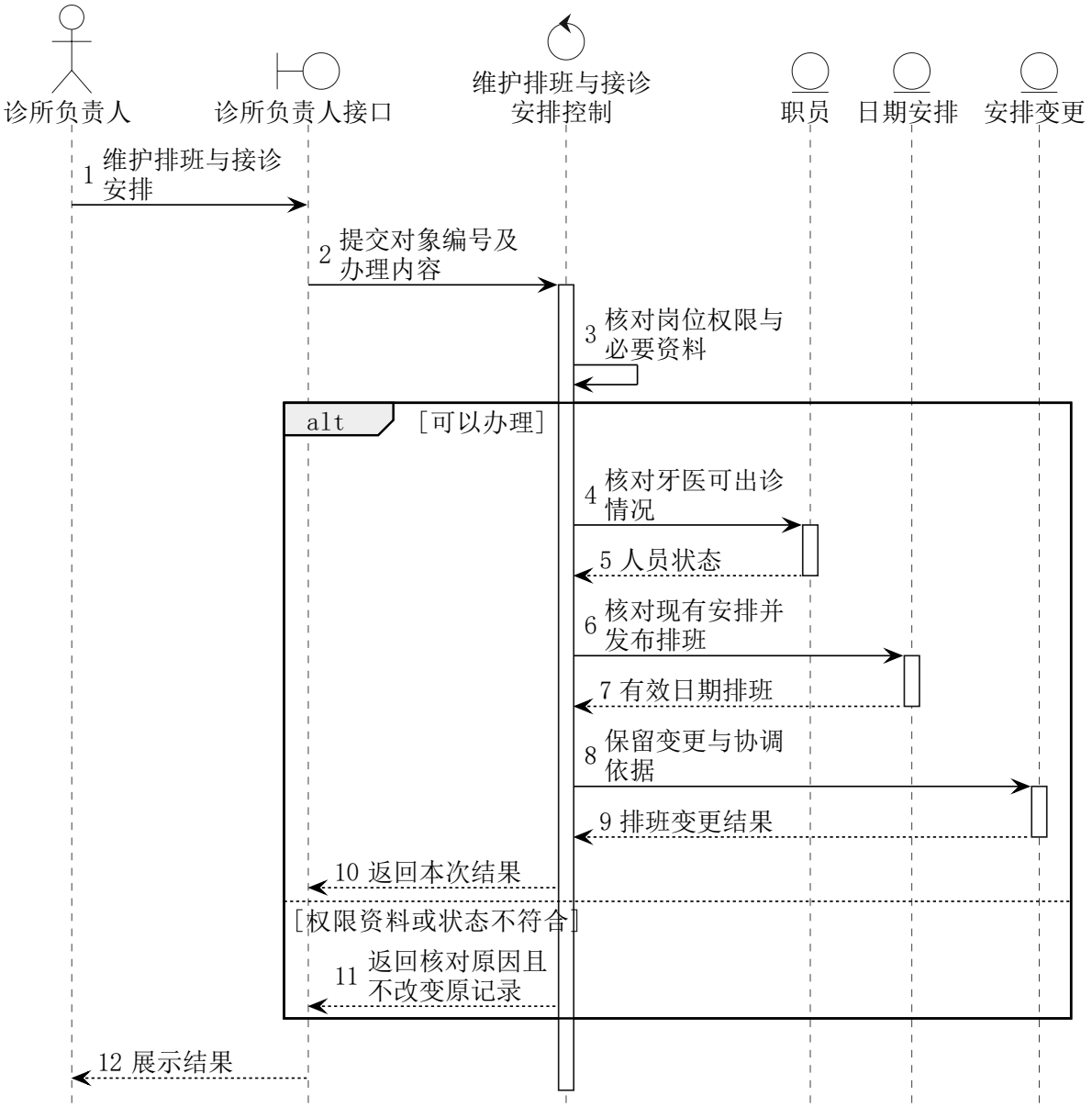


图 82：UC-04 维护排班与接诊安排分析序列图

3.2.5 UC-05：查阅患者诊疗资料

诊疗资料按患者和就诊组织；前台及收费人员仅查看办理所需信息。

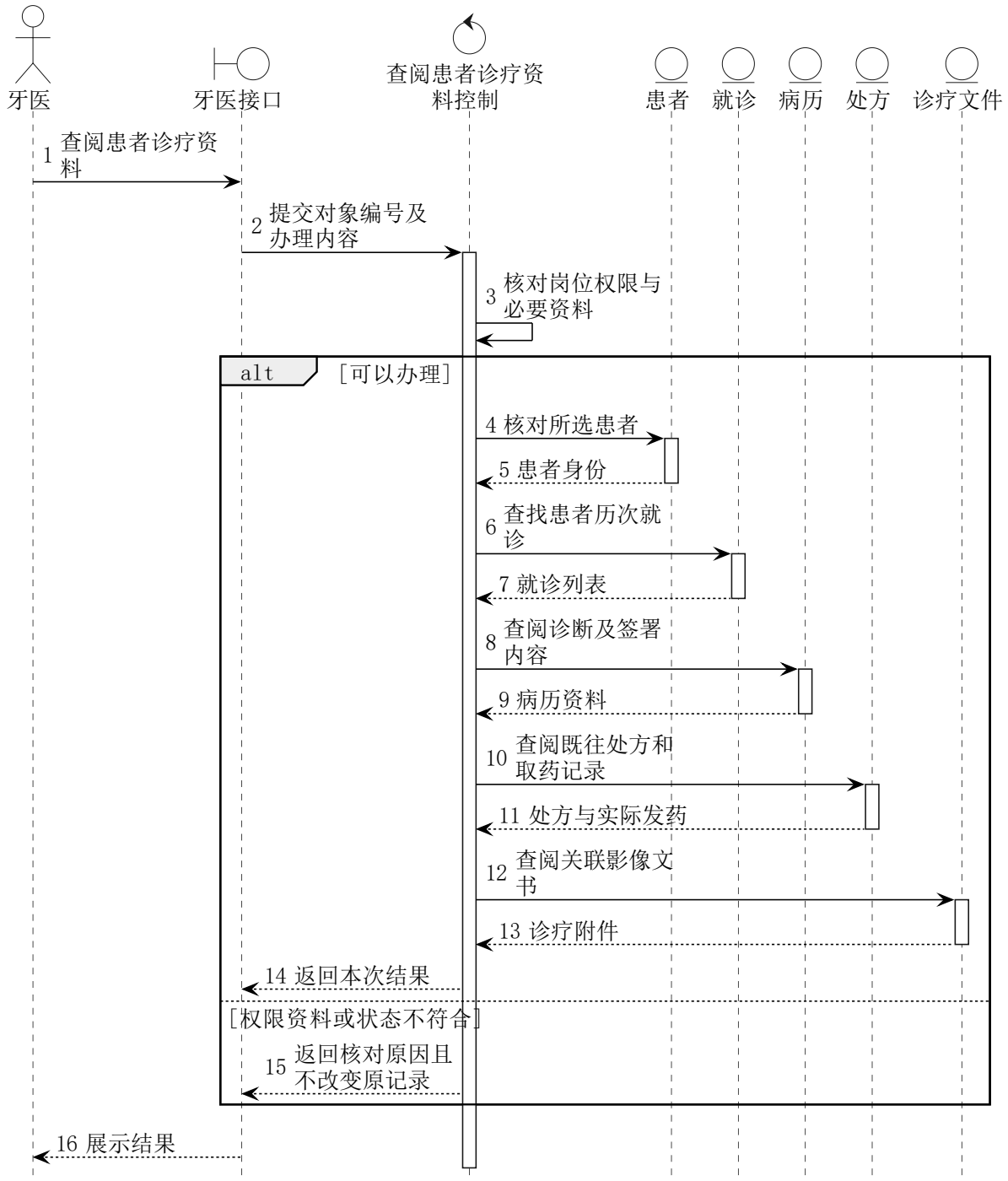


图 83：UC-05 查阅患者诊疗资料分析序列图

3.2.6 UC-06：记录检查诊断与健康资料

主诉、检查、诊断和处理意见属于本次就诊；健康信息不确定时如实记为未知。

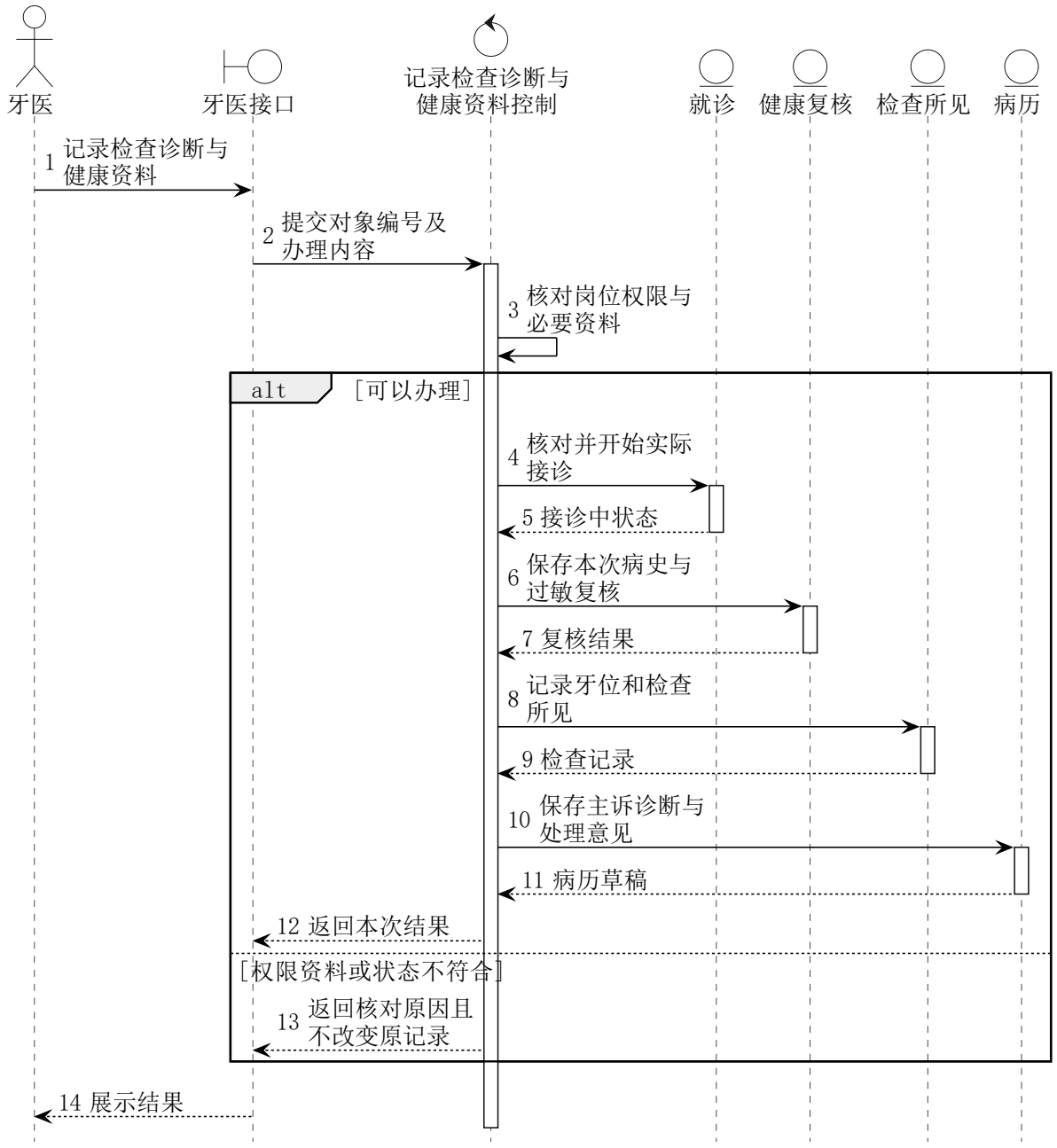


图 84：UC-06 记录检查诊断与健康资料分析序列图

3.2.7 UC-07：制定治疗方案并记录患者确认

治疗方案与实际完成项目分开；方案改变后重新说明，原方案和患者确认仍可查。

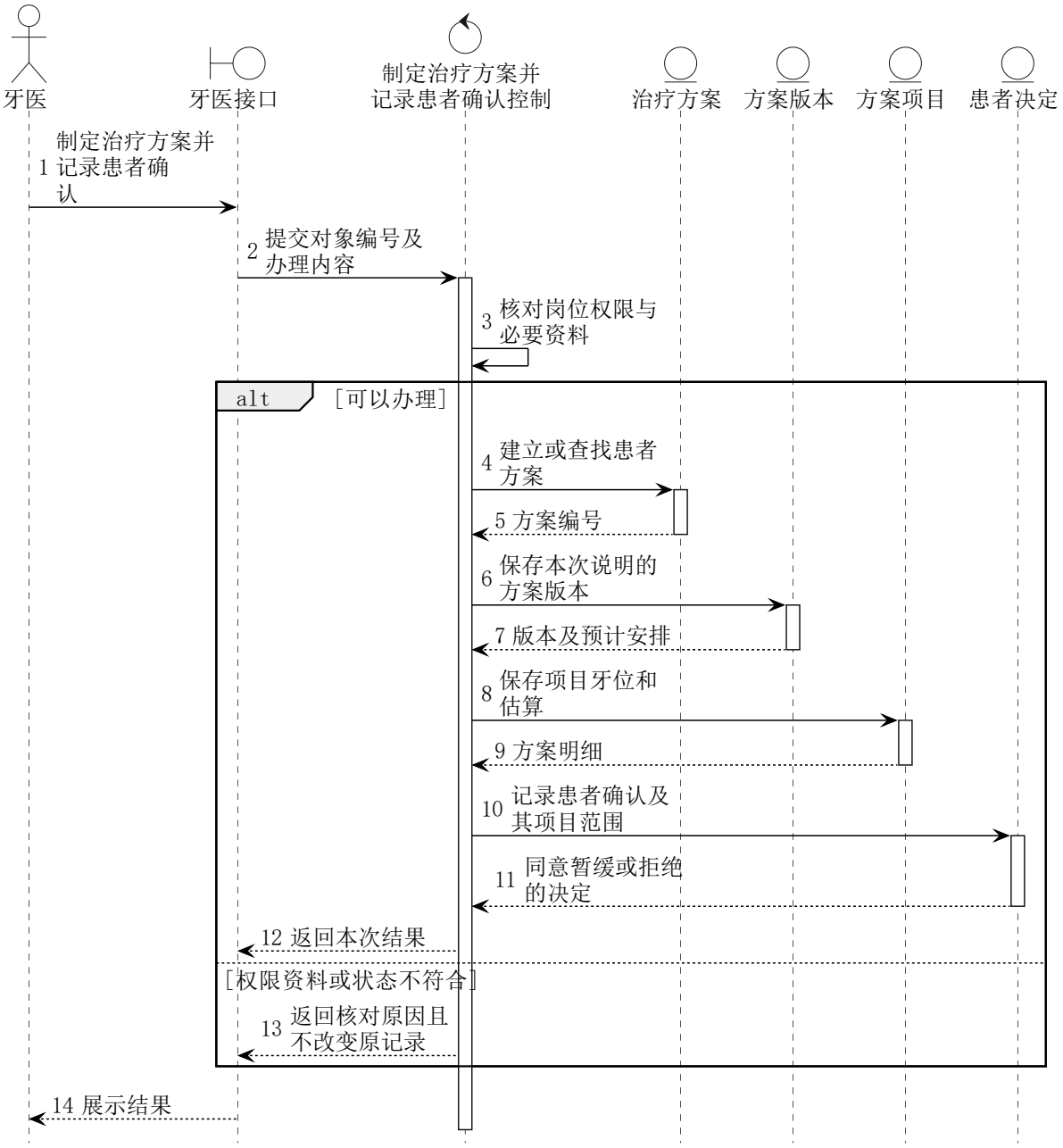


图 85：UC-07 制定治疗方案并记录患者确认分析序列图

3.2.8 UC-08：登记实际治疗与完成项目

只有实际完成的项目进入当次费用；计划项目不能直接作为已执行项目计费。

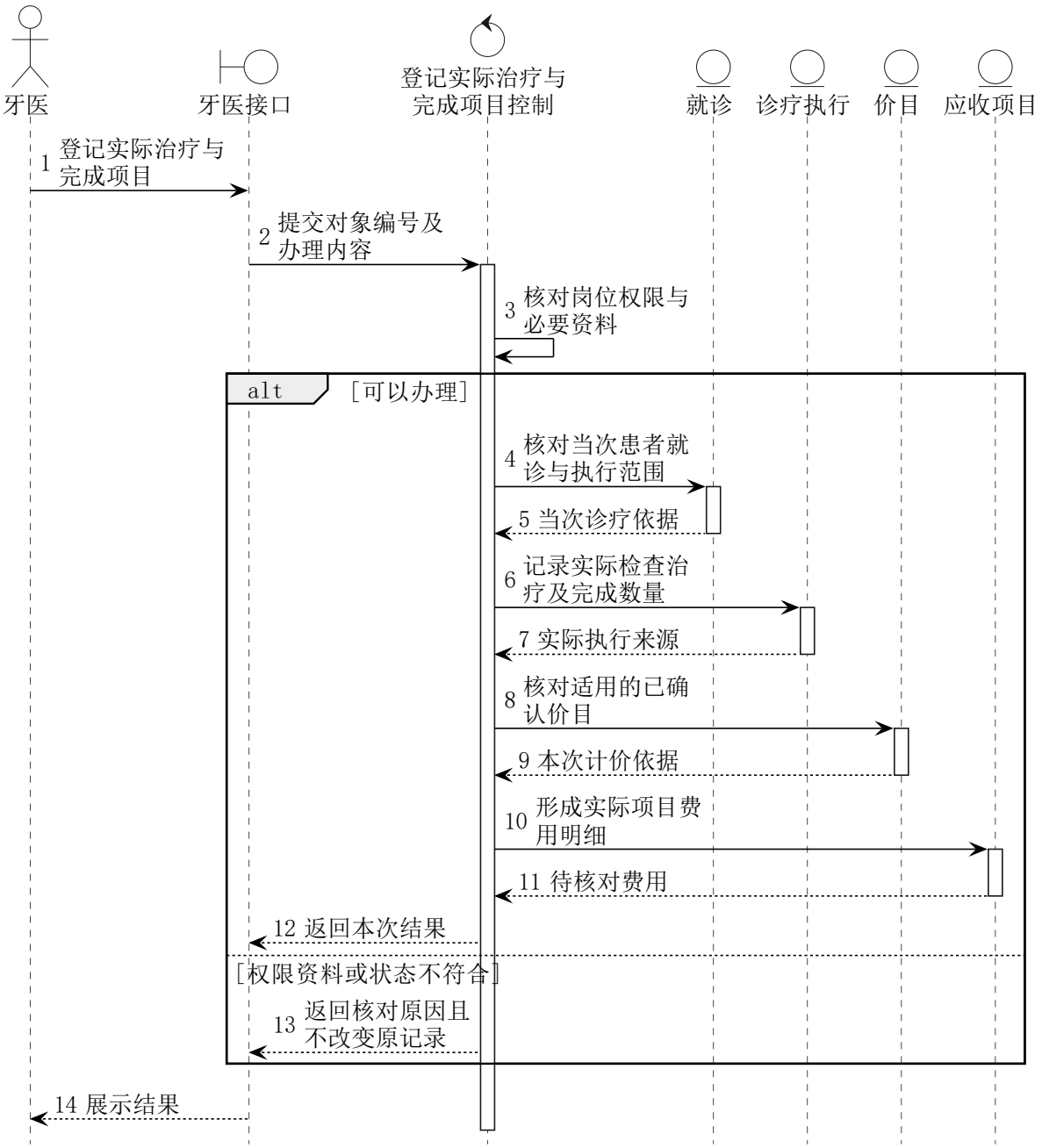


图 86：UC-08 登记实际治疗与完成项目分析序列图

3.2.9 UC-09：签署及补充病历

病历签署、实际操作结束和资源准备恢复分别记录；签署后补充独立保存，不覆盖原正文。

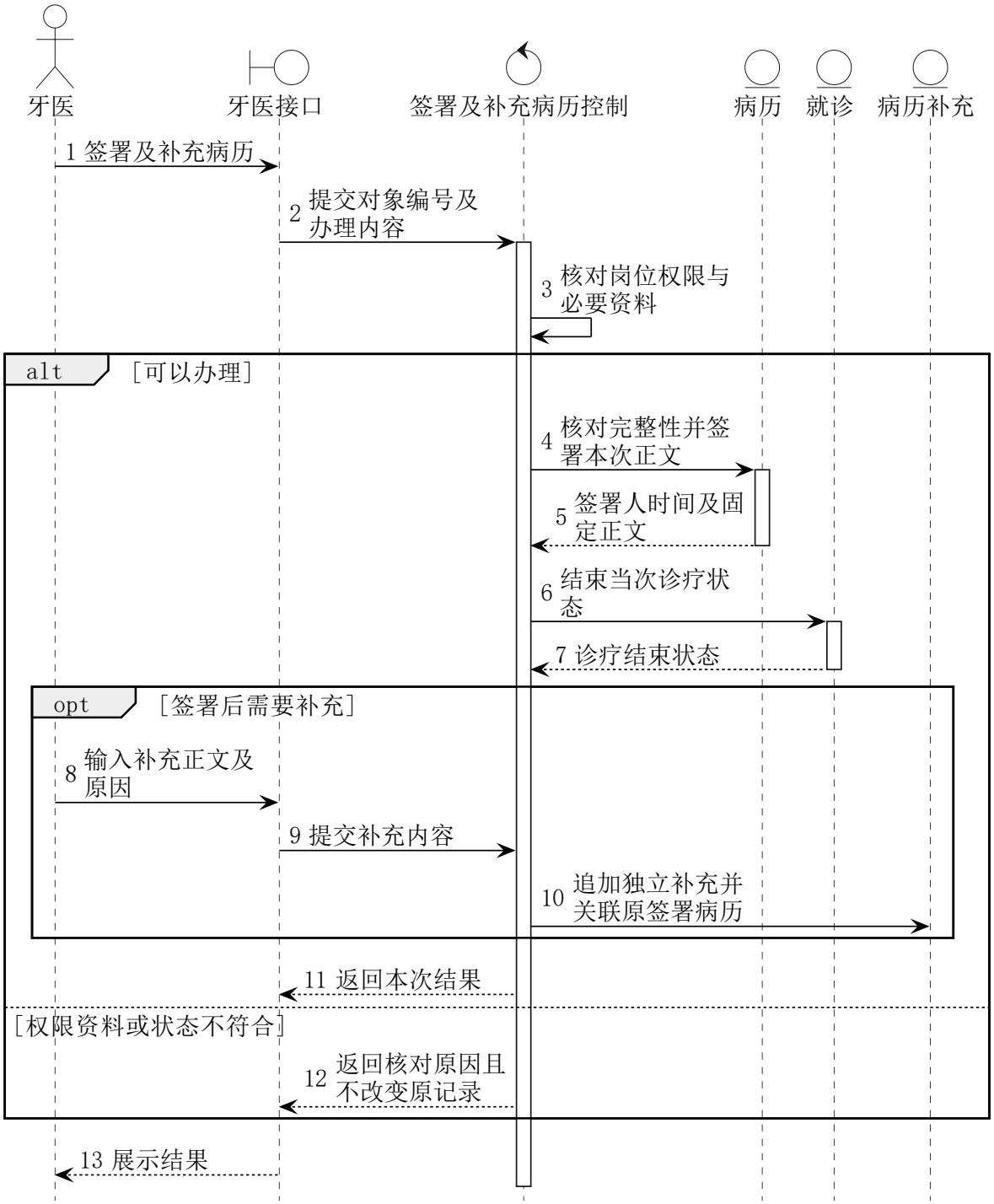


图 87：UC-09 签署及补充病历分析序列图

3.2.10 UC-10：管理影像与诊疗文书

文件须有明确患者归属；文件替换或补充保留原件记录。

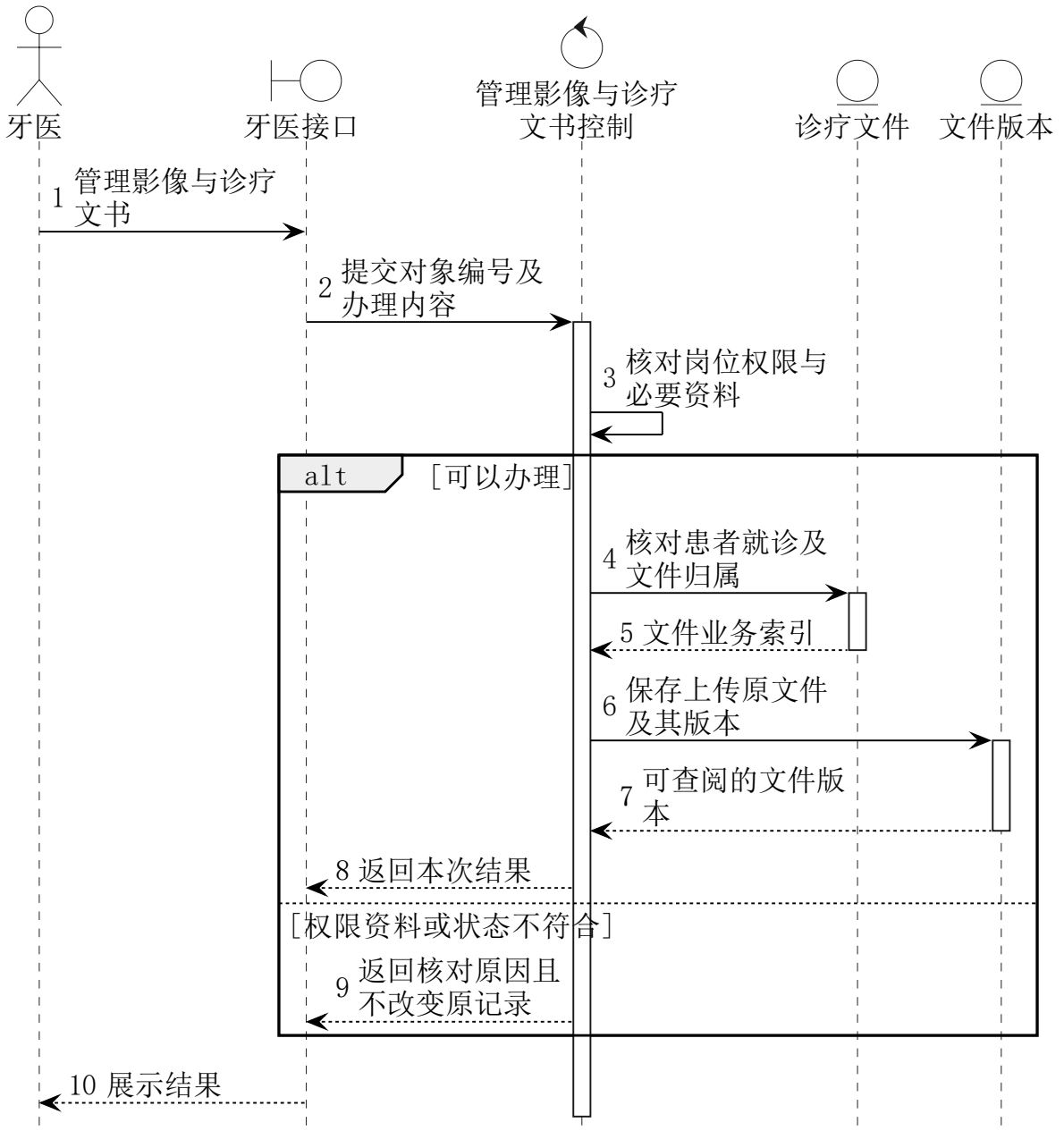


图 88：UC-10 管理影像与诊疗文书分析序列图

3.2.11 UC-11：维护收费项目与价目

价目变更作用于相应适用期间；已经形成的账单保留原计价依据。

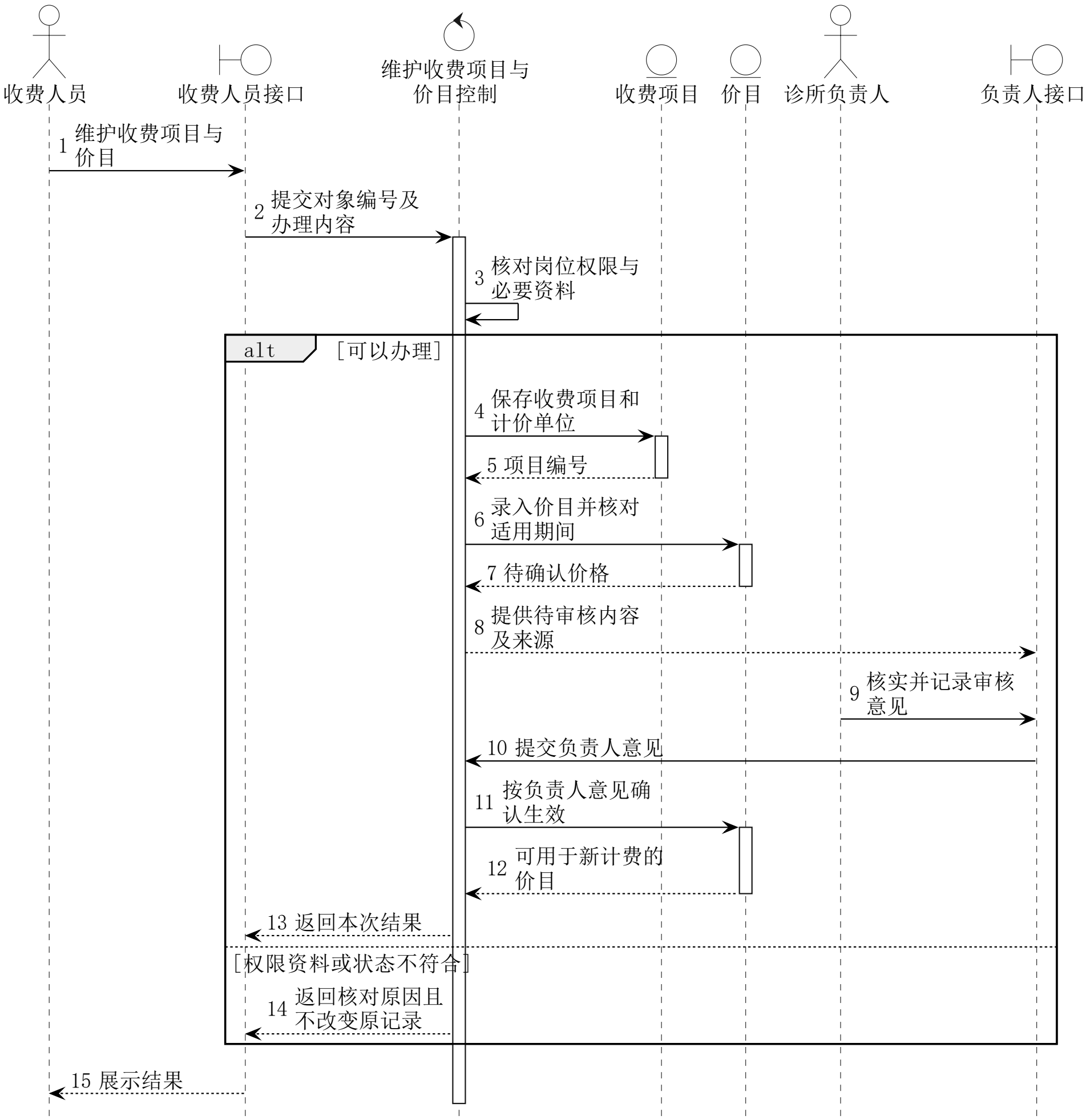


图 89：UC-11 维护收费项目与价目分析序列图

3.2.12 UC-12：查询账单与待结算费用

总费用、医保承担、患者待付及实际到账分别核对；预结算金额不代替正式结果。

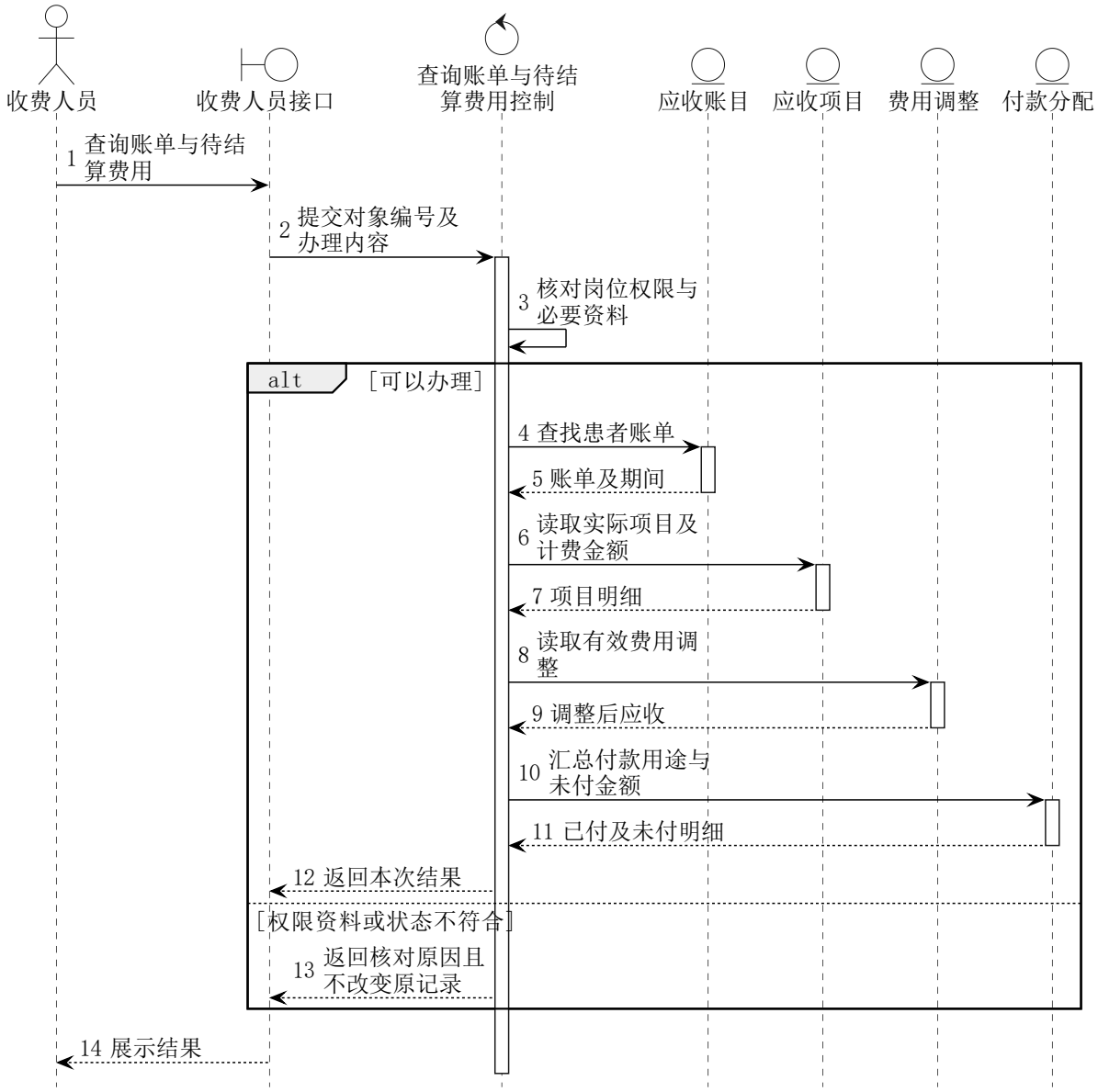


图 90：UC-12 查询账单与待结算费用分析序列图

3.2.13 UC-13：办理患者付款与到账核实

支付受理不等于到账；未知结果先查原单，确认成功只记一次；医保款和预付抵扣不重复作为本次患者新收款。

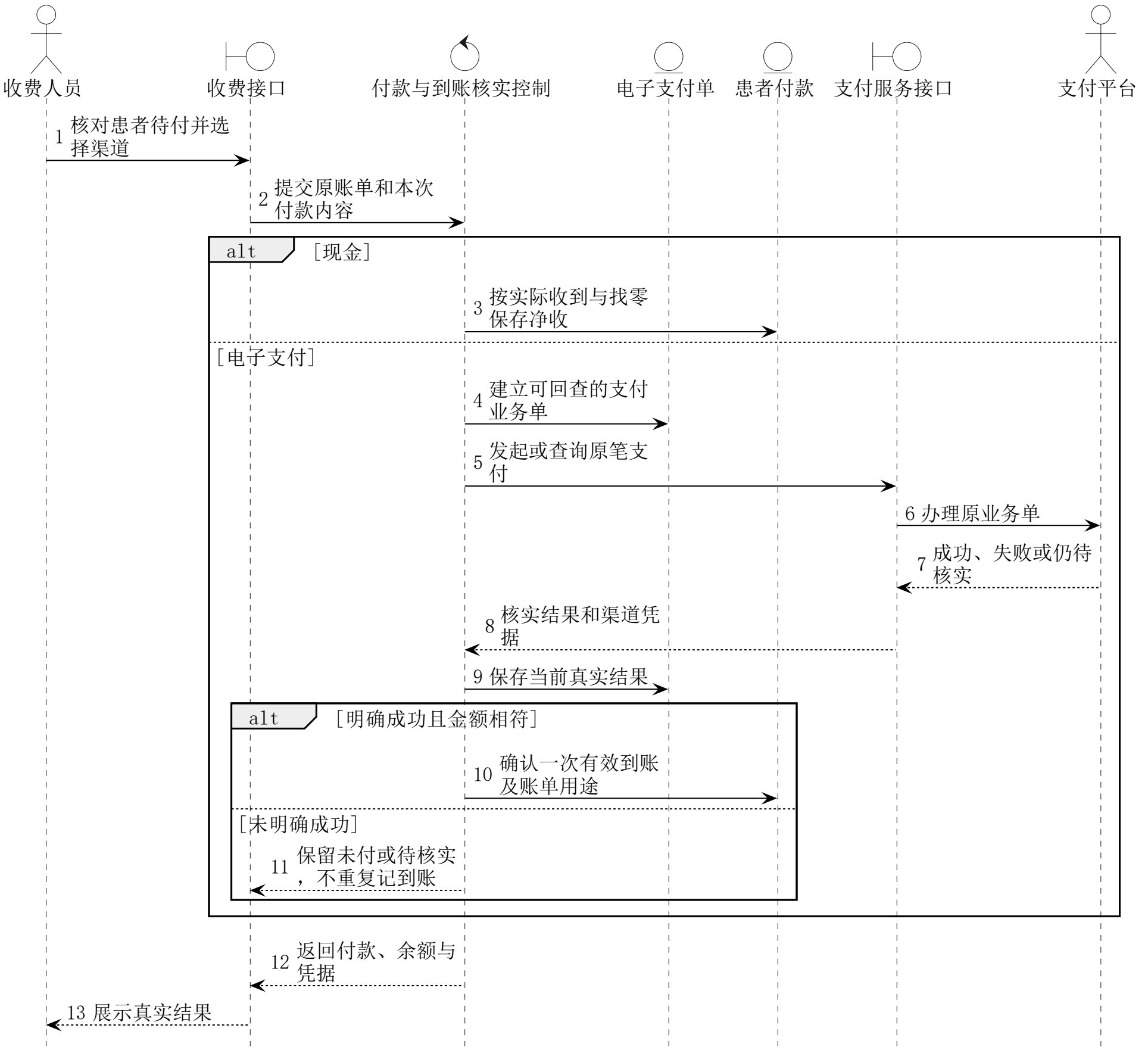


图 91：UC-13 办理患者付款与到账核实分析序列图

3.2.14 UC-14：办理费用更正与退费

医保撤销、费用更正与实际退款分别有结果；只退患者可退的实际自付款，渠道受理不作为退款完成。必要医保处理未完成或结果未知时，不确认最终患者退补差额。

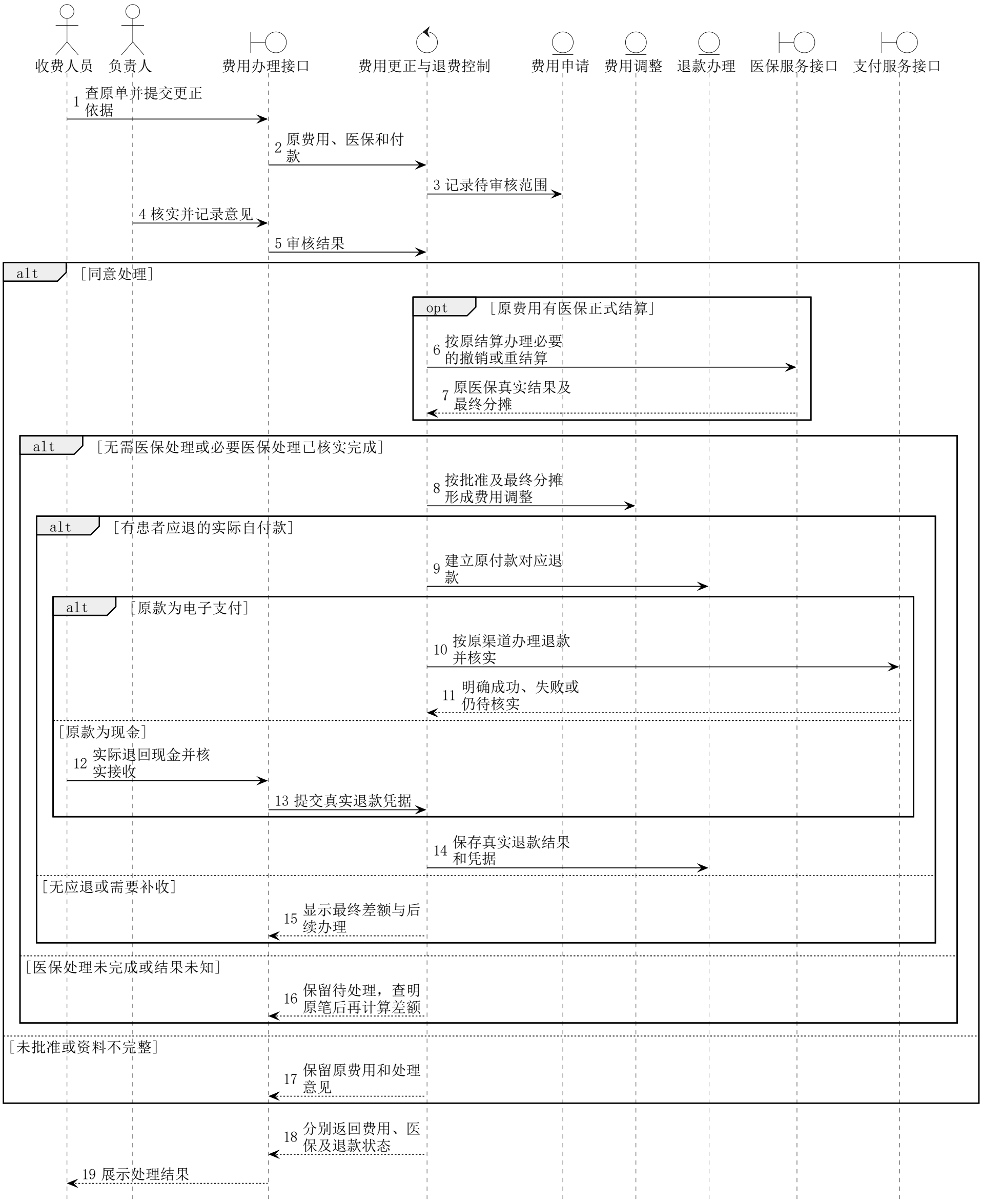


图 92：UC-14 办理费用更正与退费分析序列图

3.2.15 UC-15：提出复诊随访要求

复诊要求有明确患者和诊疗来源；提出要求本身不替代实际预约。

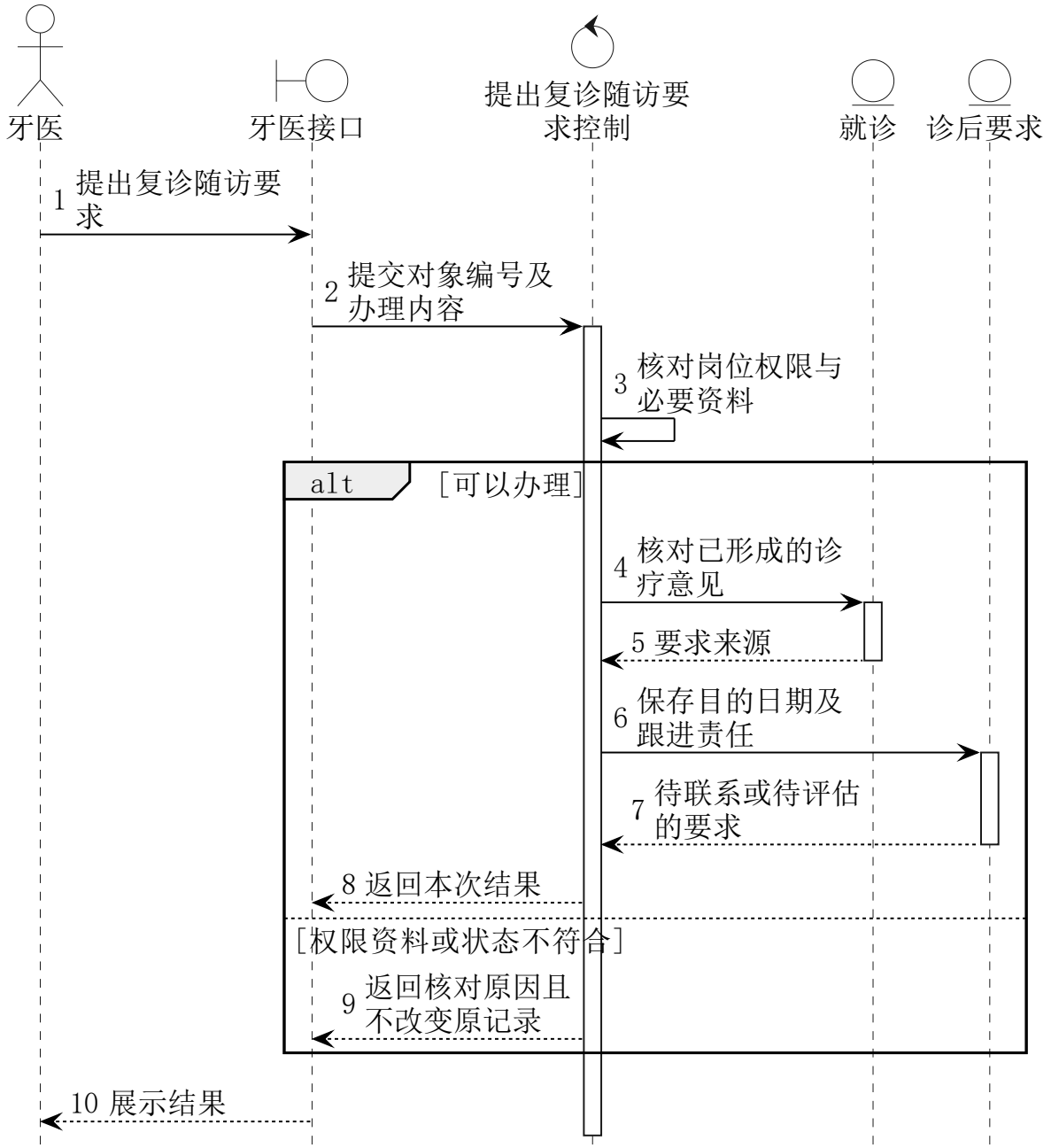


图 93：UC-15 提出复诊随访要求分析序列图

3.2.16 UC-16：办理复诊联系与预约

每次实际联系分别记录；未联系上不能标记为复诊已完成。

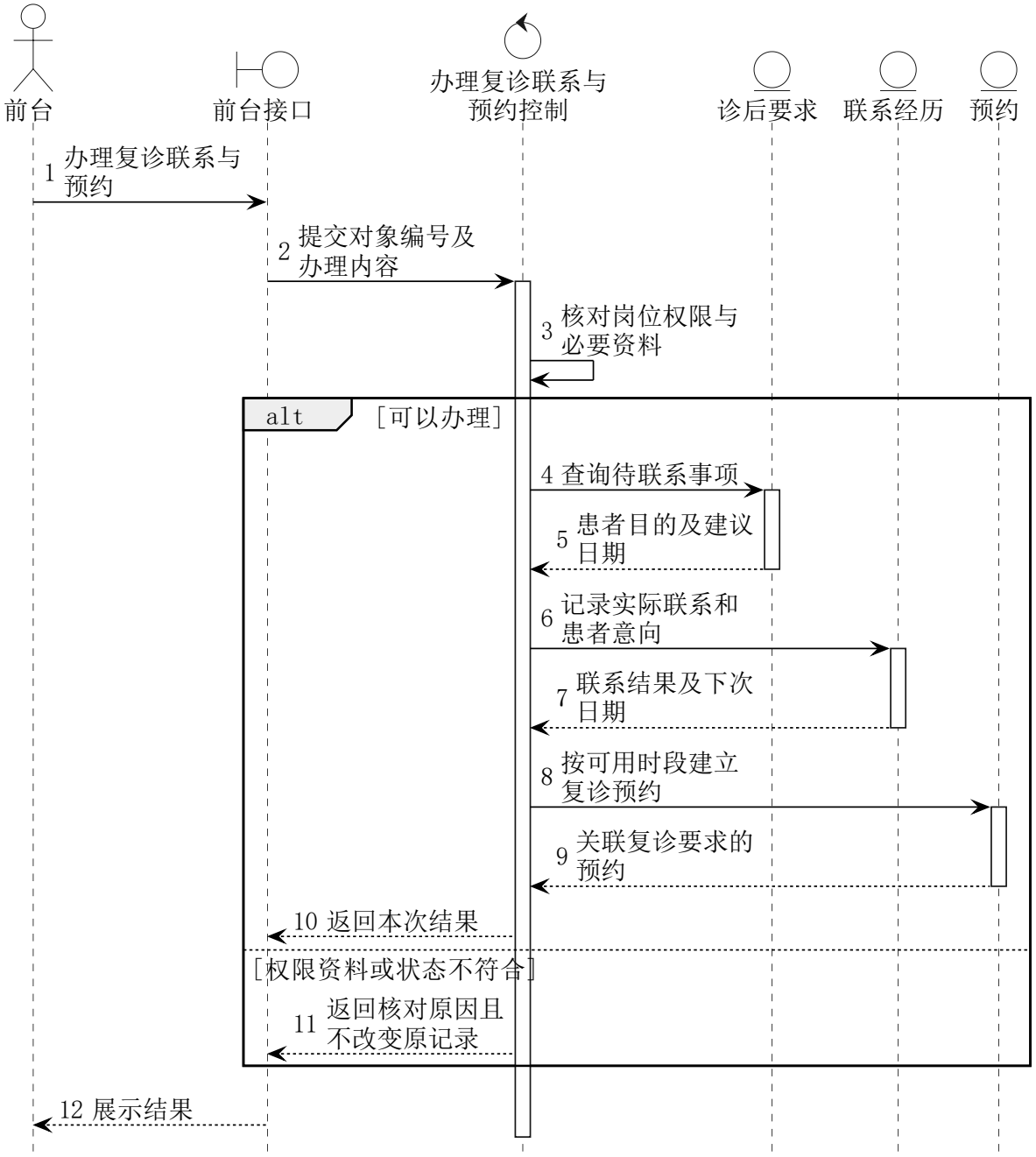


图 94：UC-16 办理复诊联系与预约分析序列图

3.2.17 UC-17：记录复诊随访评估

临床评估由牙医作出；远程沟通与实际到诊分开记录。

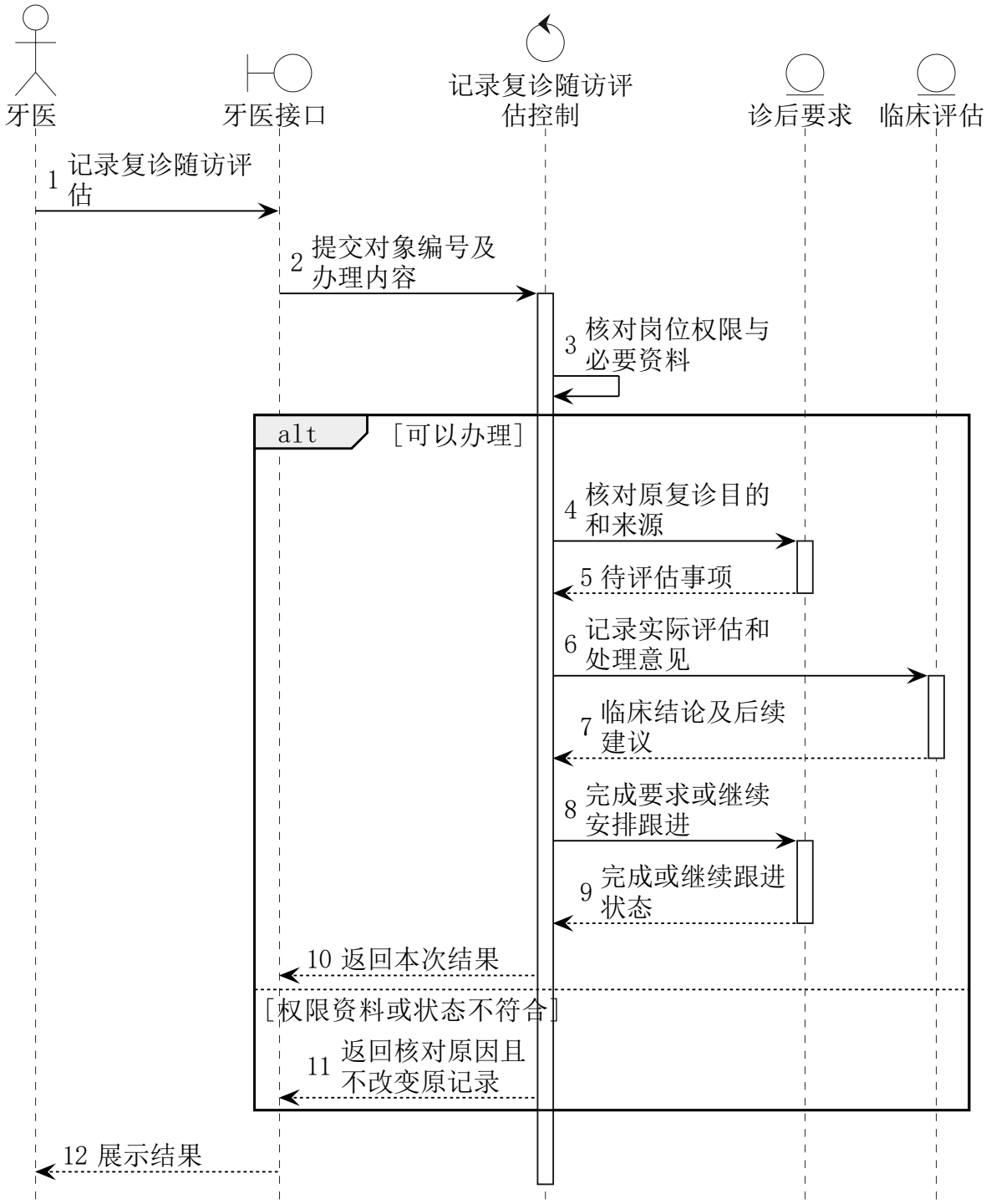


图 95：UC-17 记录复诊随访评估分析序列图

3.2.18 UC-18：维护材料与批次资料

已有使用记录的材料不直接改变数量单位；过期或隔离批次不能正常领用。

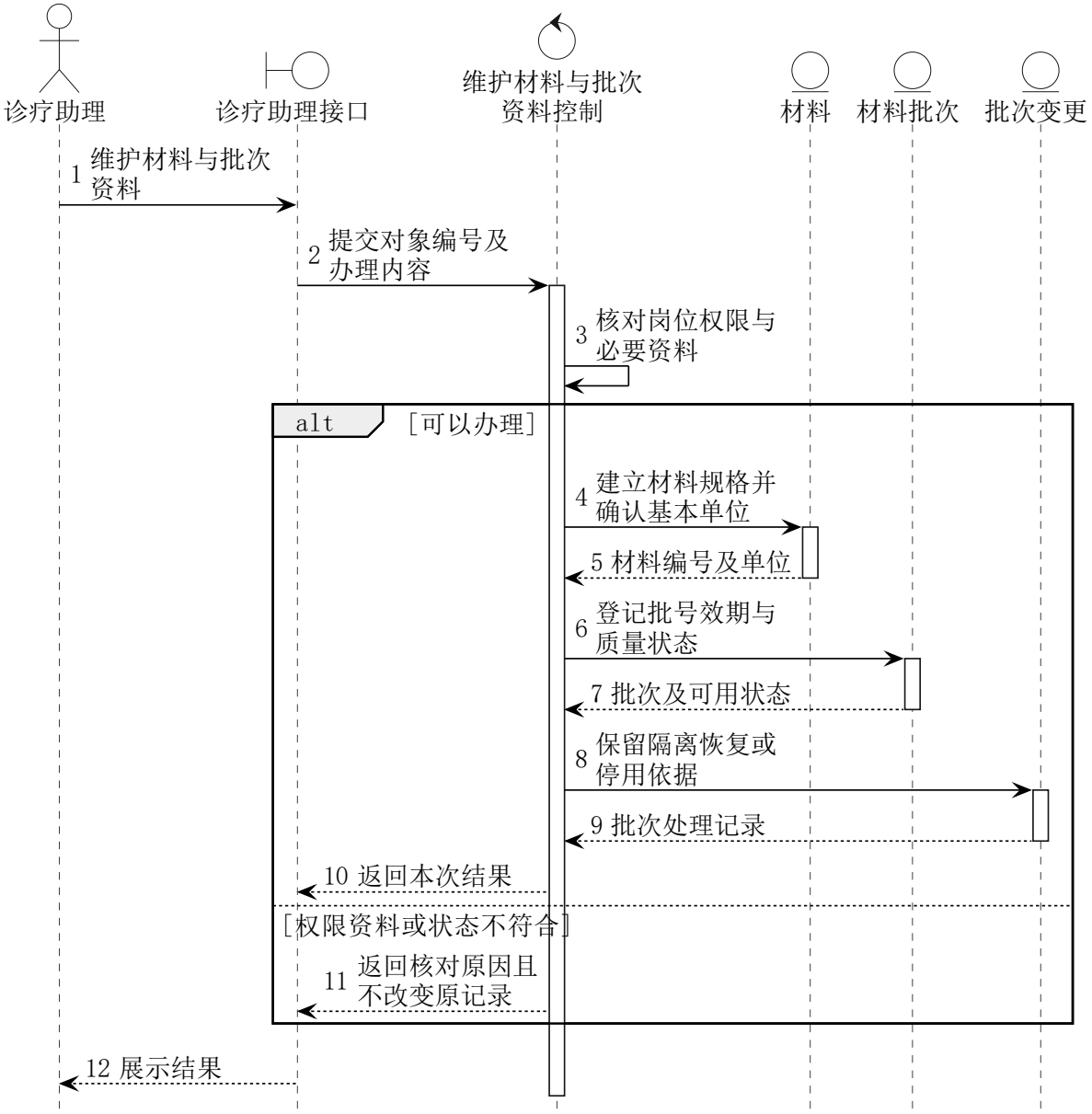


图 96：UC-18 维护材料与批次资料分析序列图

3.2.19 UC-19：登记基础采购与到货验收

采购确认不等于入库；只将本次验收合格量计入相应批次库存。

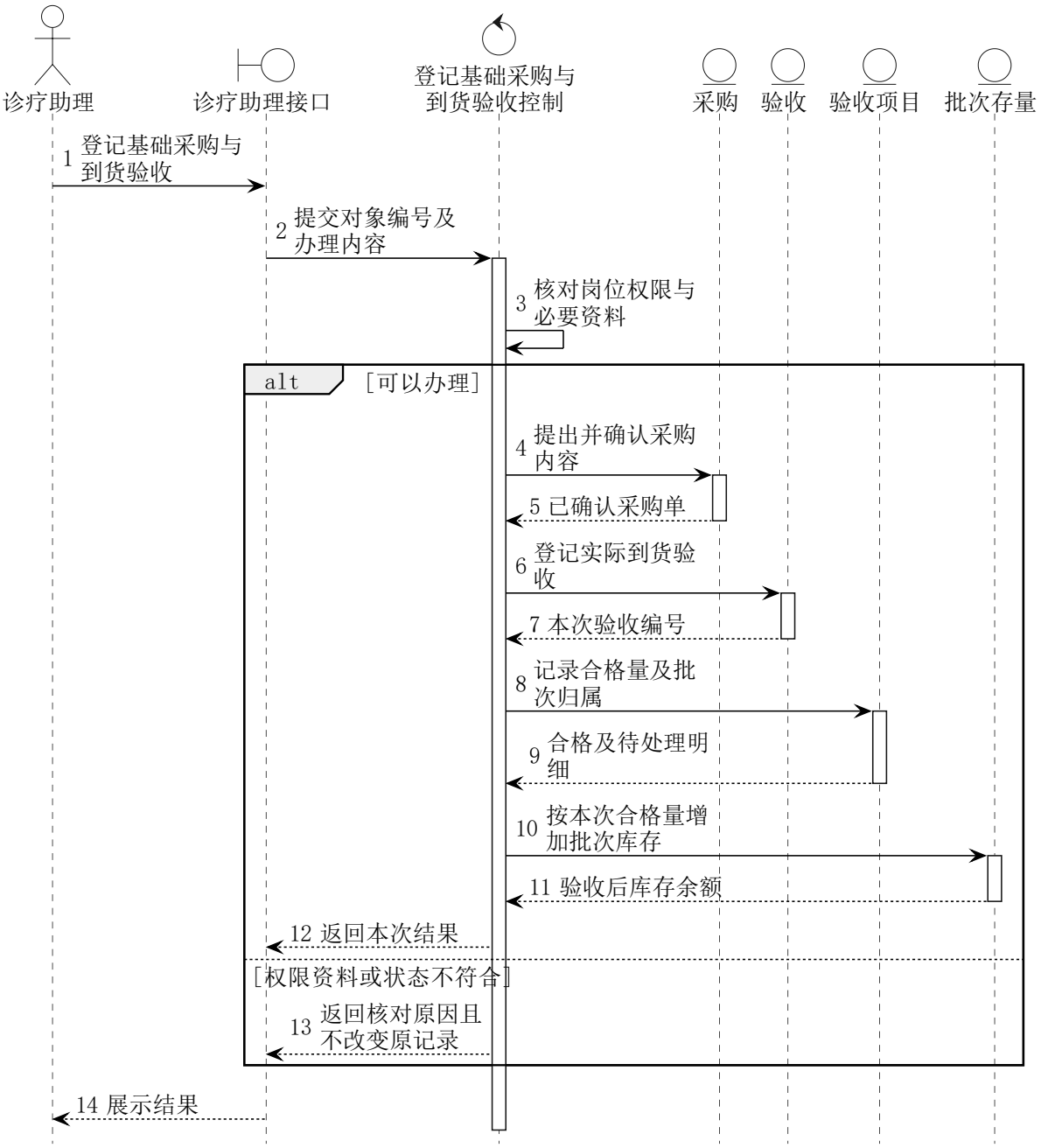


图 97：UC-19 登记基础采购与到货验收分析序列图

3.2.20 UC-20：办理库存领用、退回与盘点

库存不得为负；实际用料与未用退回合计不超原领用，实际使用记录不重复扣库。

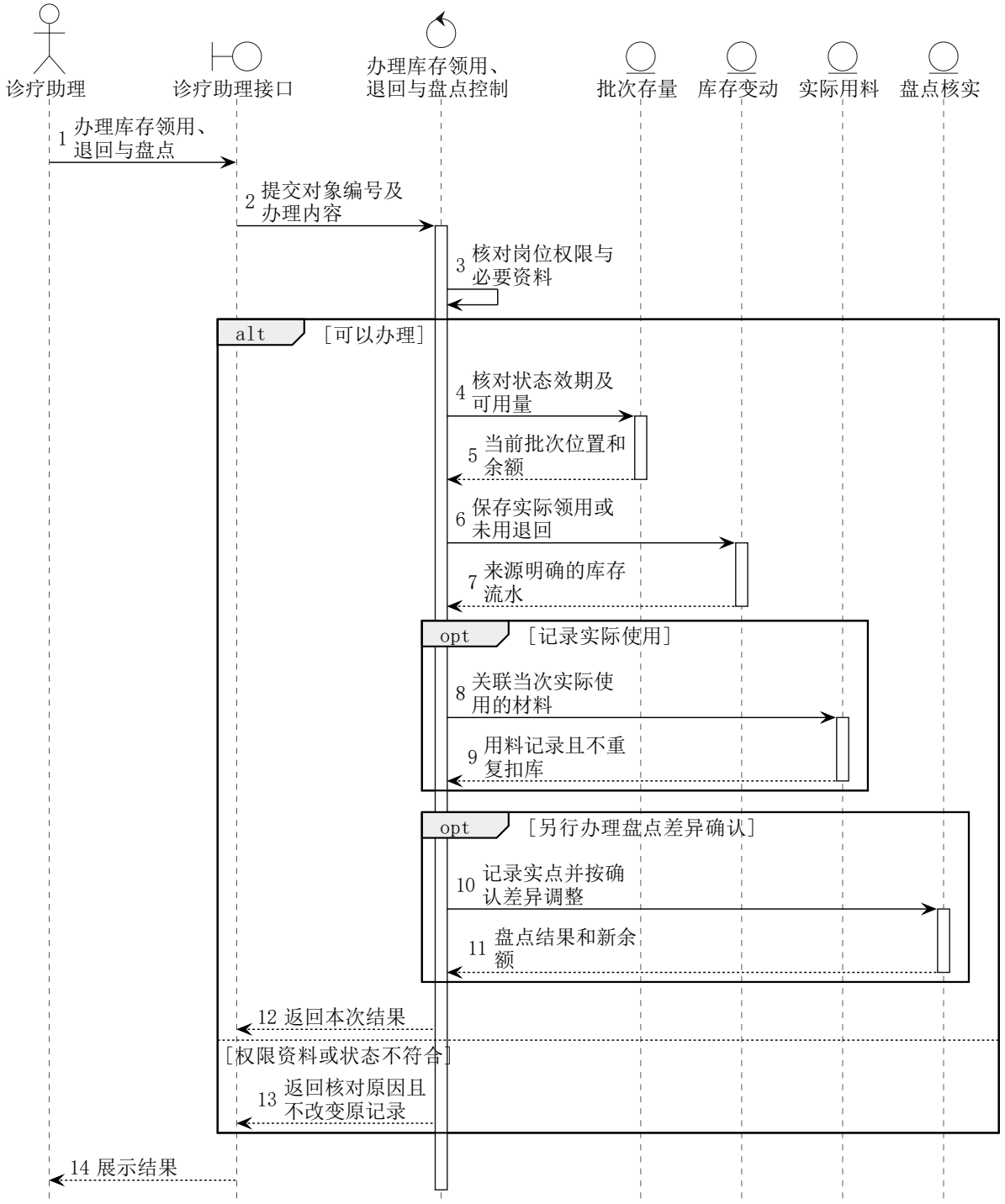


图 98：UC-20 办理库存领用、退回与盘点分析序列图

3.2.21 UC-21：核对日常经营与收付款

费用、患者实际收付、医保结算和医保实际回款分别统计；未知支付和未拨付款不计为已到账。

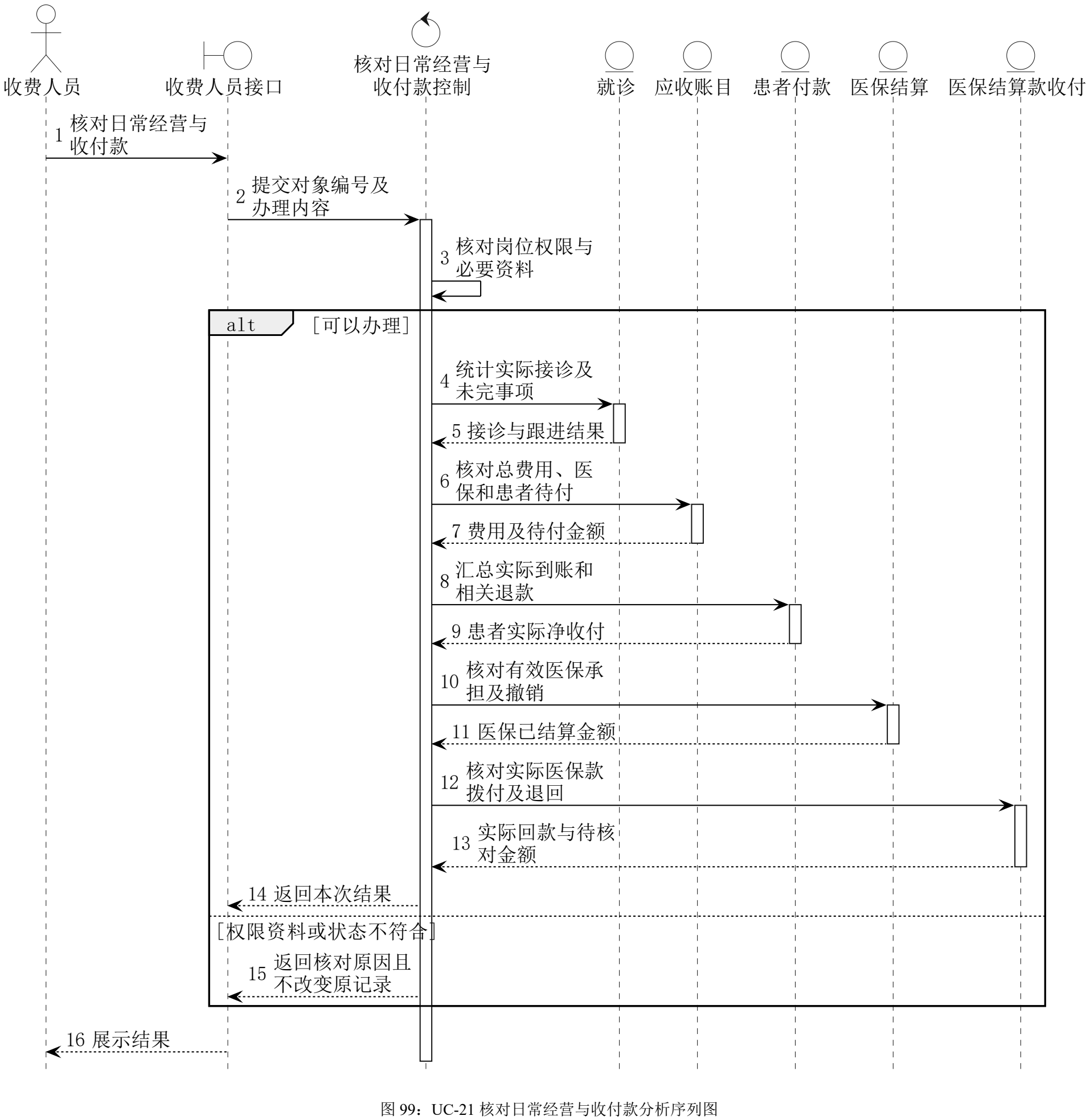


图 99：UC-21 核对日常经营与收付款分析序列图

3.2.22 UC-22：核验医保身份并办理预结算

身份核验不保证所有项目可报销；编码、地区与适用日期有效；待遇取正式平台结果，不固定报销比例。先向患者说明预估分摊，再记录实际选择；原费用或项目变化后重新预结算。

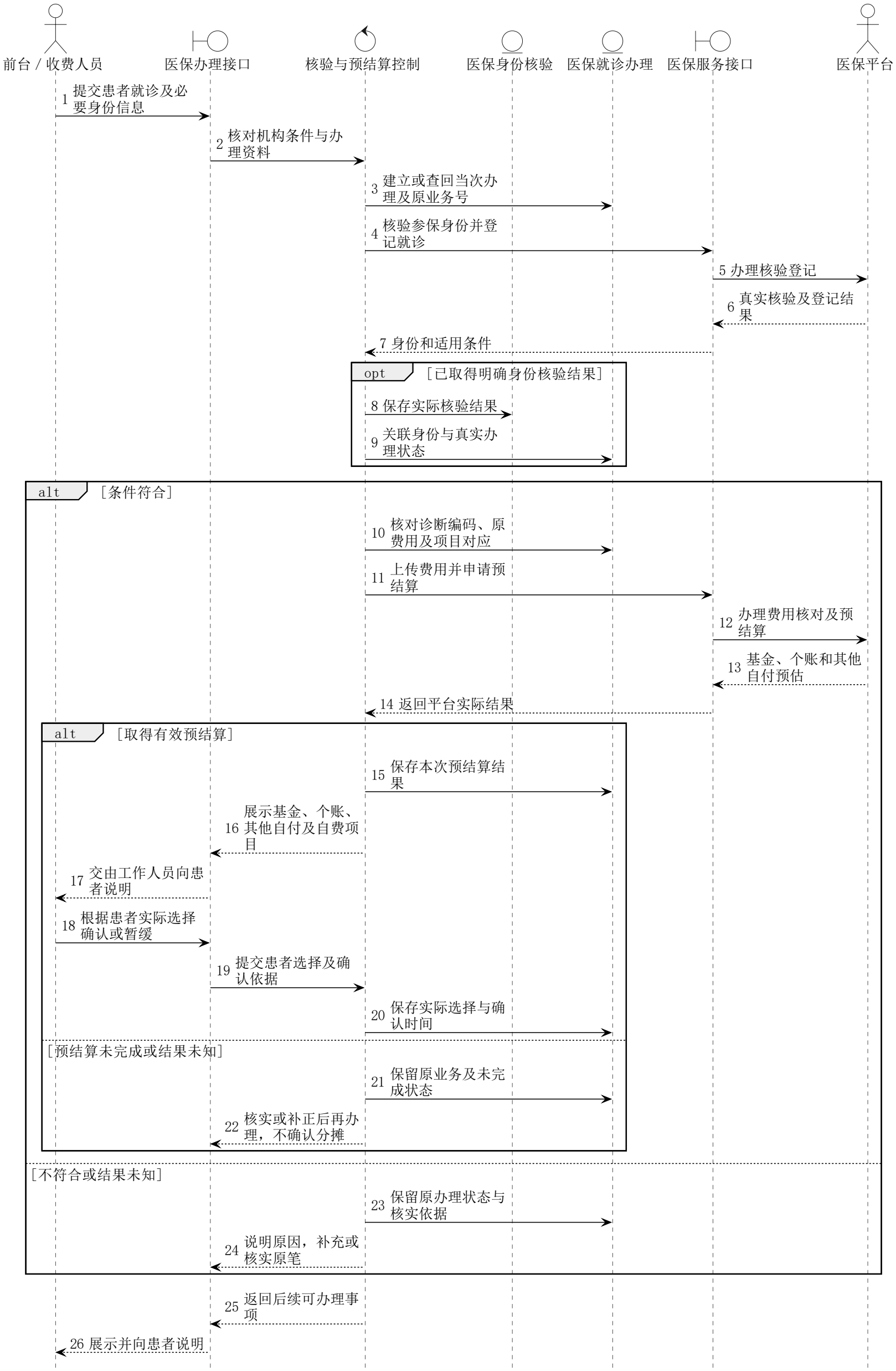


图 100：UC-22 核验医保身份并办理预结算分析序列图

3.2.23 UC-23：办理医保结算、撤销与回款核对

正式结算与医保实际回款分开；原单结果未知先查询，撤销规则依当地平台；患者自付退款另行办理。正式结算成功后才确定最终患者承担额；未成功或未知不作为已结算。

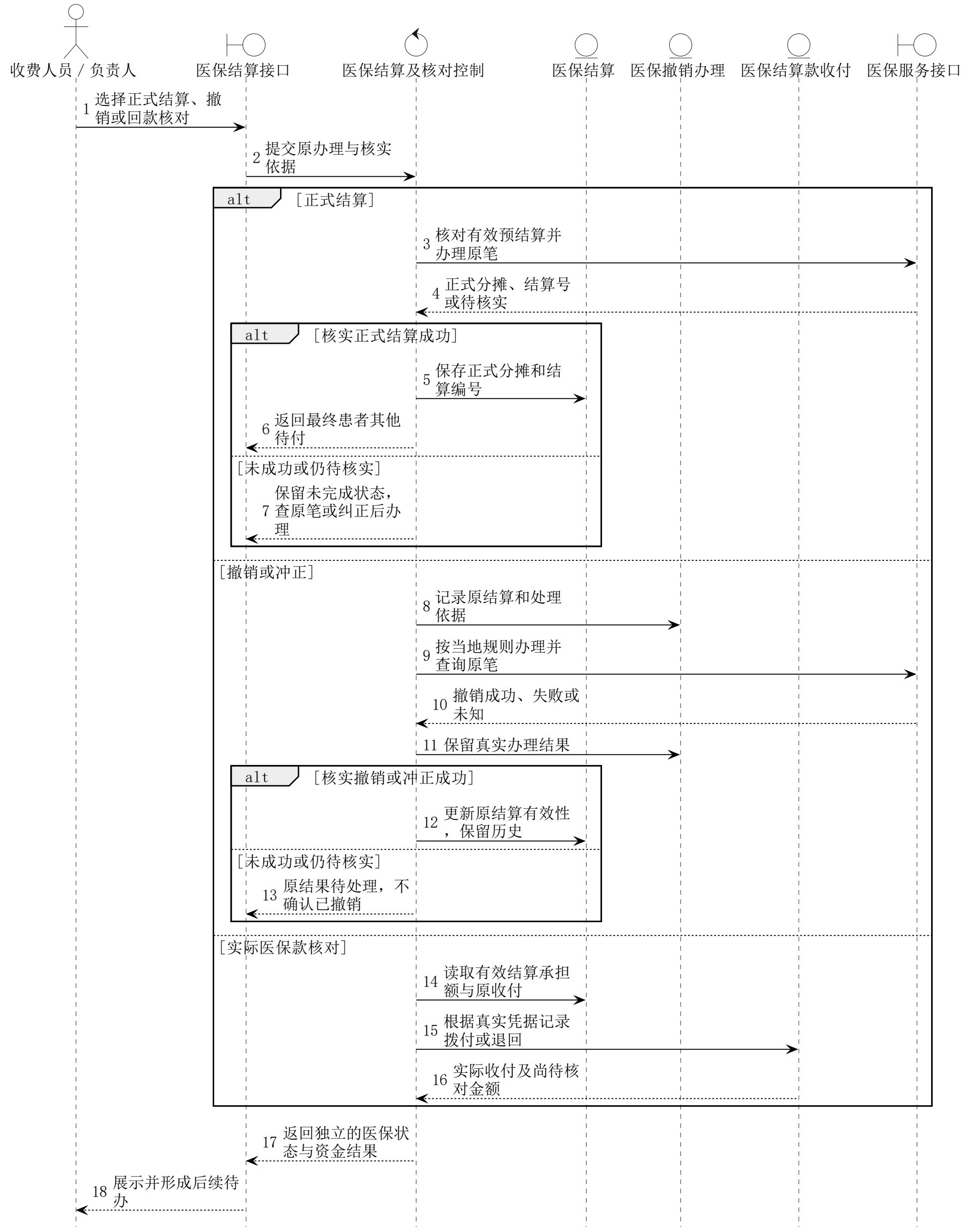


图 101：UC-23 办理医保结算、撤销与回款核对分析序列图

3.2.24 UC-24：协调诊椅设备准备与停用恢复

取消释放预约预留，实际使用结束与清洁合格后才恢复接诊条件；预计结束时间、病历签署和收费状态均不自动释放使用中资源。

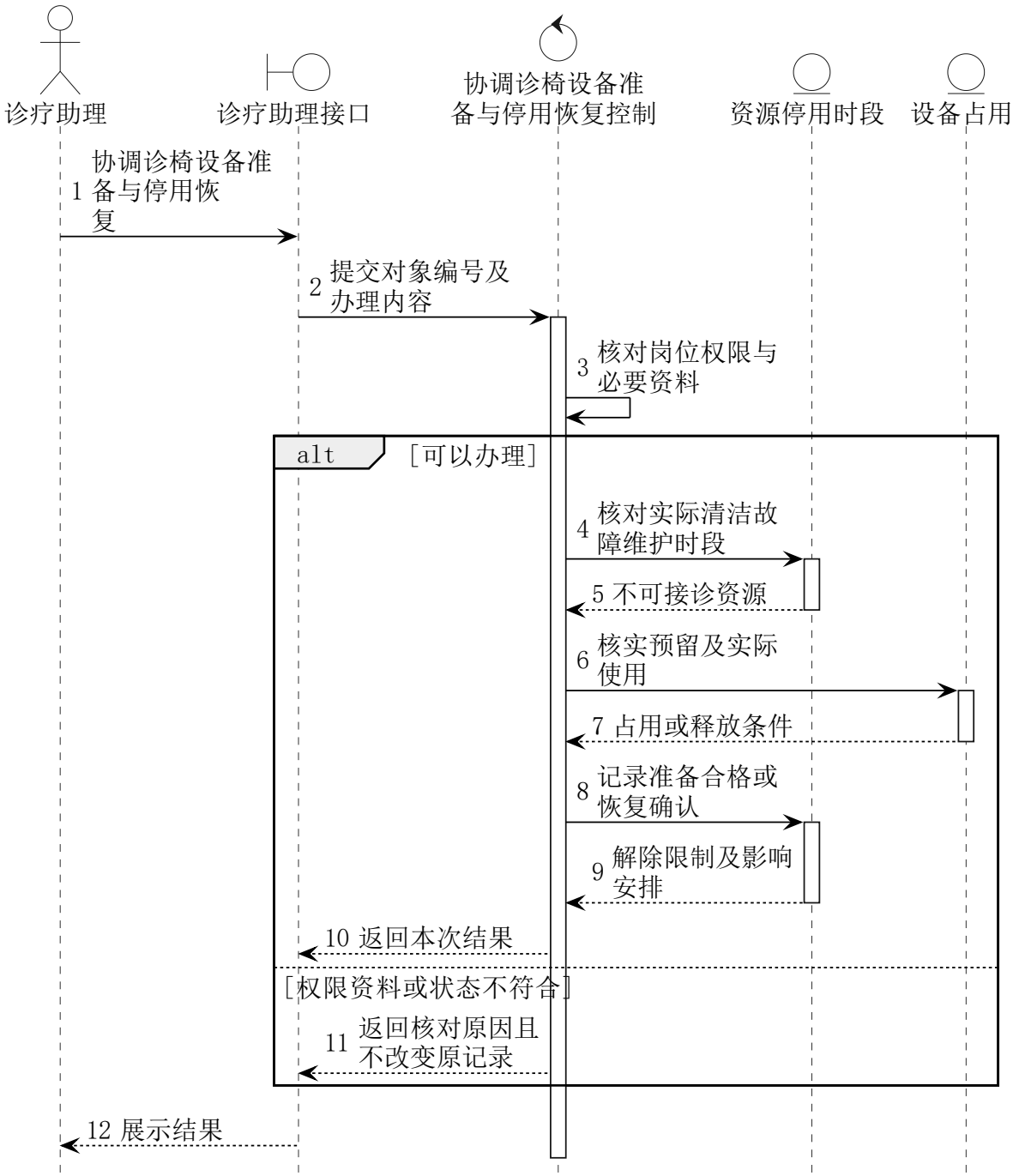


图 102：UC-24 协调诊椅设备准备与停用恢复分析序列图

3.2.25 UC-25：开立处方并衔接院内外取药

开立、审方、实际发药分开；院外药品不算诊所已供药；无相应资格的助理不承担药学专业岗位职责。

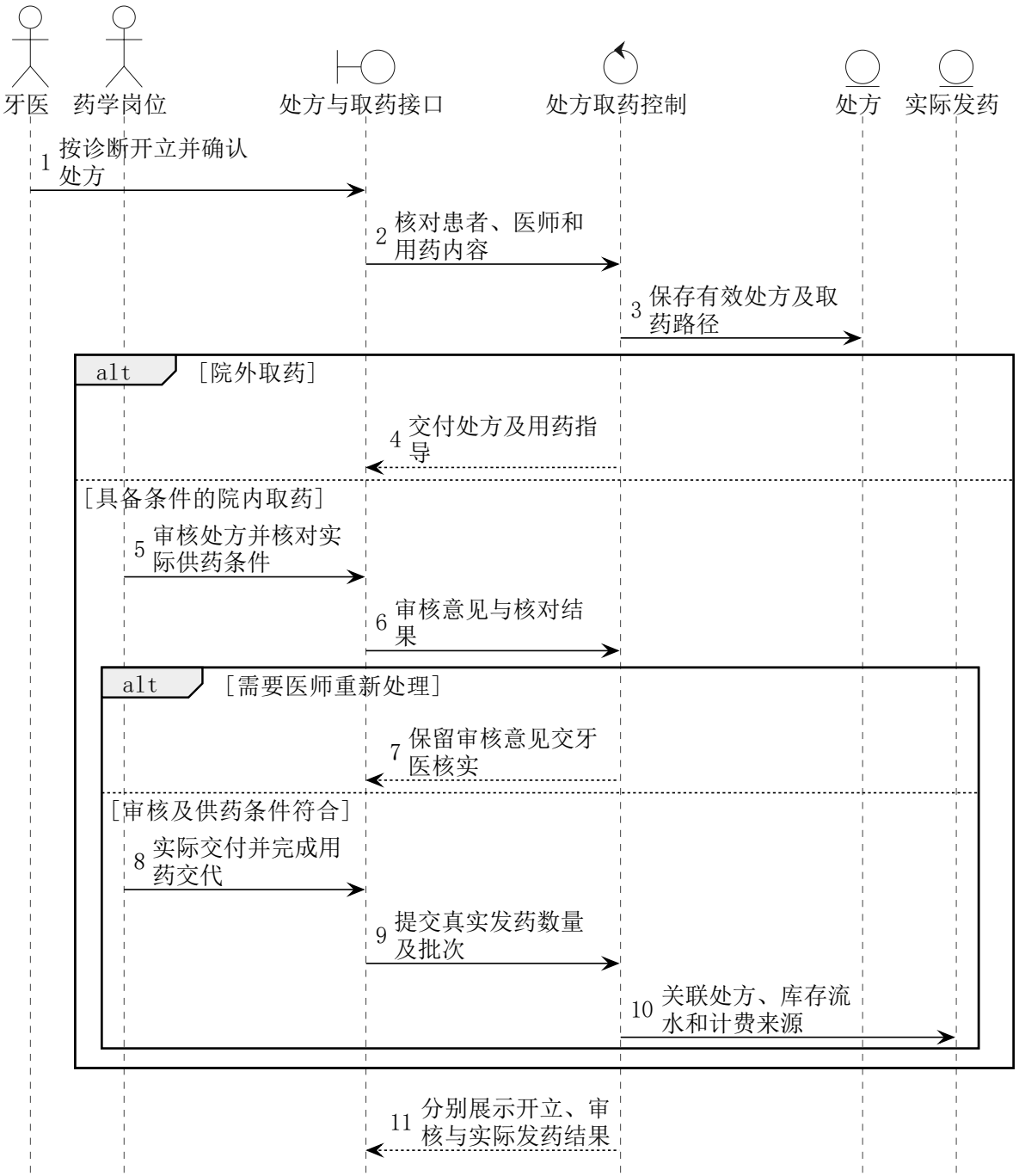


图 103：UC-25 开立处方并衔接院内外取药分析序列图

3.3 分析状态机图

3.3.1 主要业务状态 1

预约状态机图

有效预约可改约、取消或登记到诊；到诊和未到不能互相混淆。

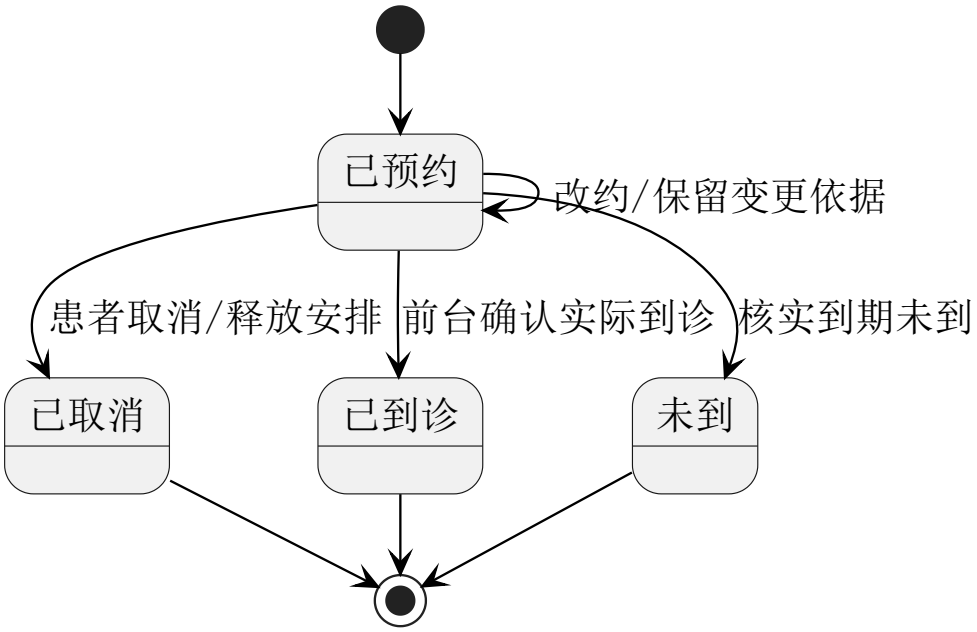


图 104：预约分析状态机图

就诊状态机图

前台登记候诊，牙医开始接诊和签署结束；诊疗结束不代表费用已经结清。

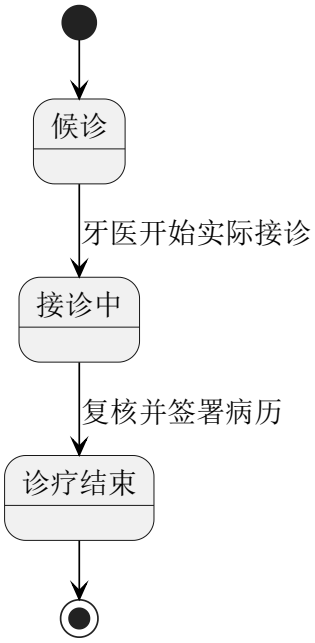


图 105：就诊分析状态机图

3.3.2 主要业务状态 2

病历状态机图

正文签署后保留原内容，补充另有经办人、时间及原因。

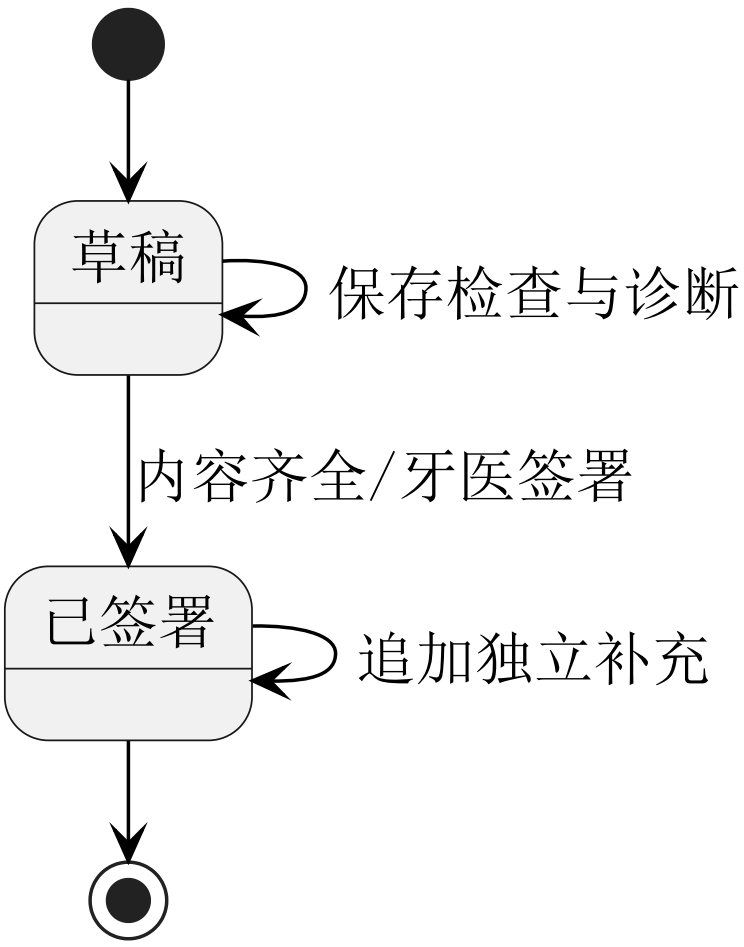


图 106：病历分析状态机图

方案版本状态机图

方案决定与实际执行分别记录，方案调整重新取得患者确认。

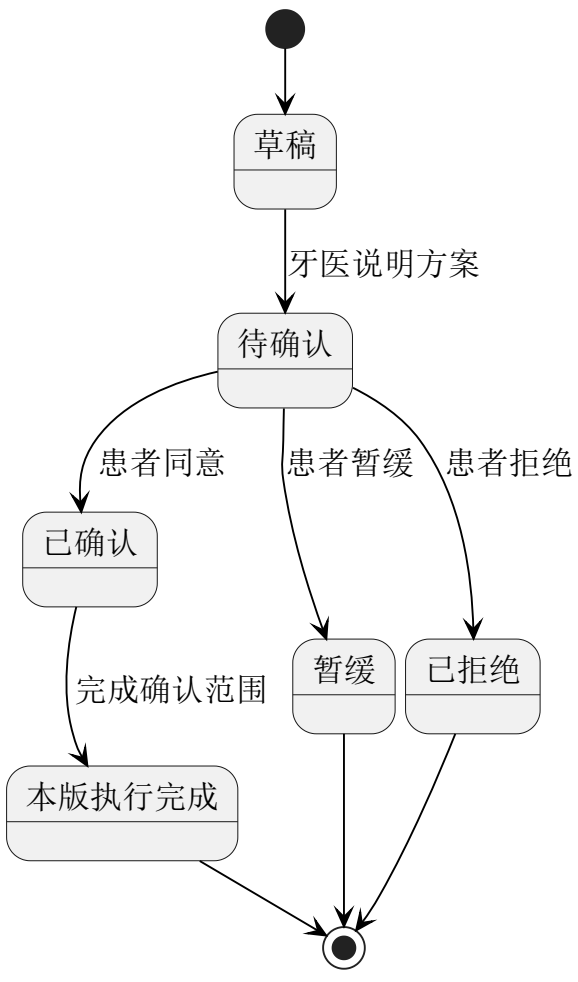


图 107：方案版本分析状态机图

3.3.3 主要业务状态 3

复诊要求状态机图

联系结果与临床完成分开，继续跟进保留日期和责任人。

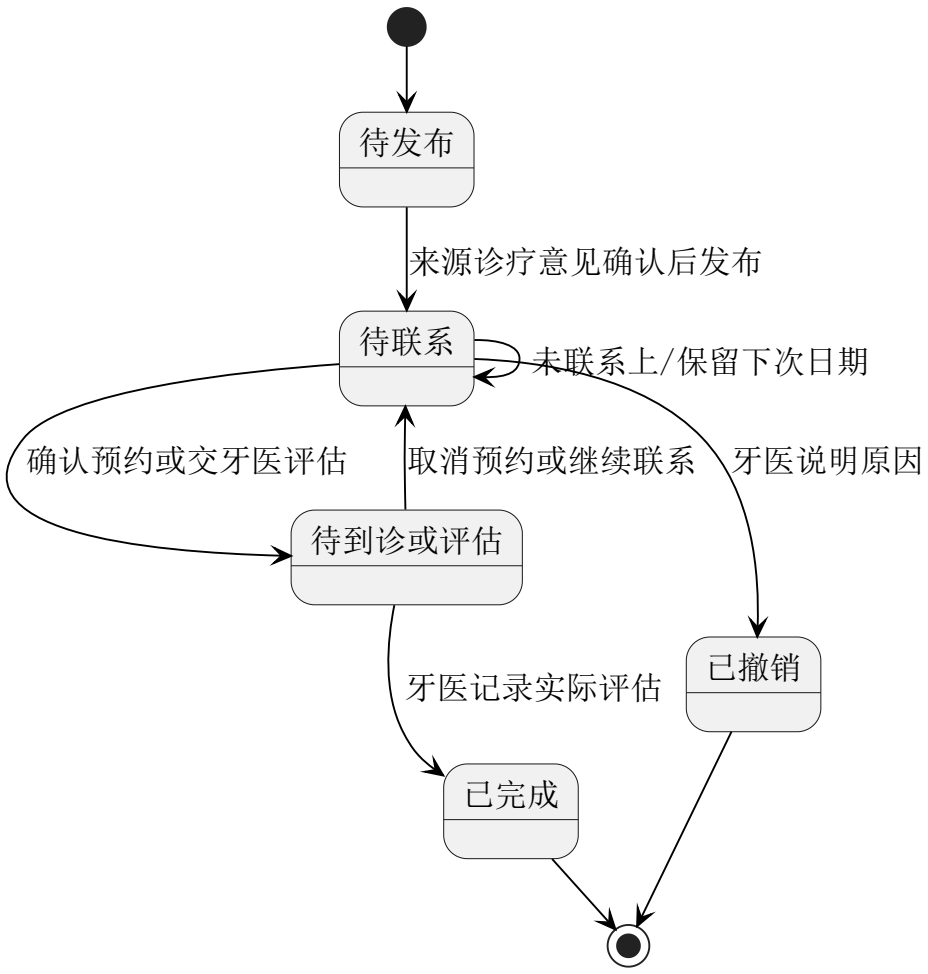


图 108：复诊要求分析状态机图

材料批次状态机图

可领用量同时依据批次状态和实际效期判断，账面有量不等于可用。

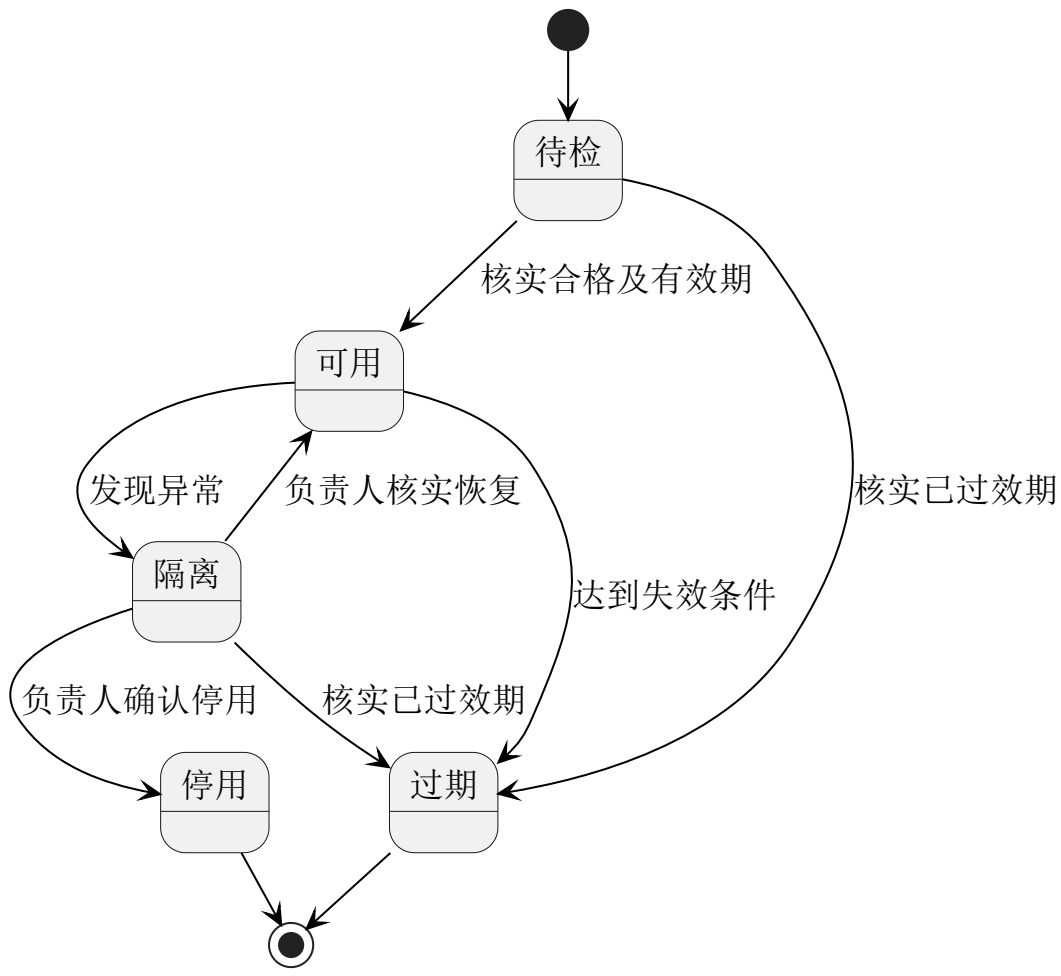


图 109：材料批次分析状态机图

3.3.4 主要业务状态 4

费用申请状态机图

费用申请的批准与实际退费分别记录；批准后由收费人员登记真实退款结果。

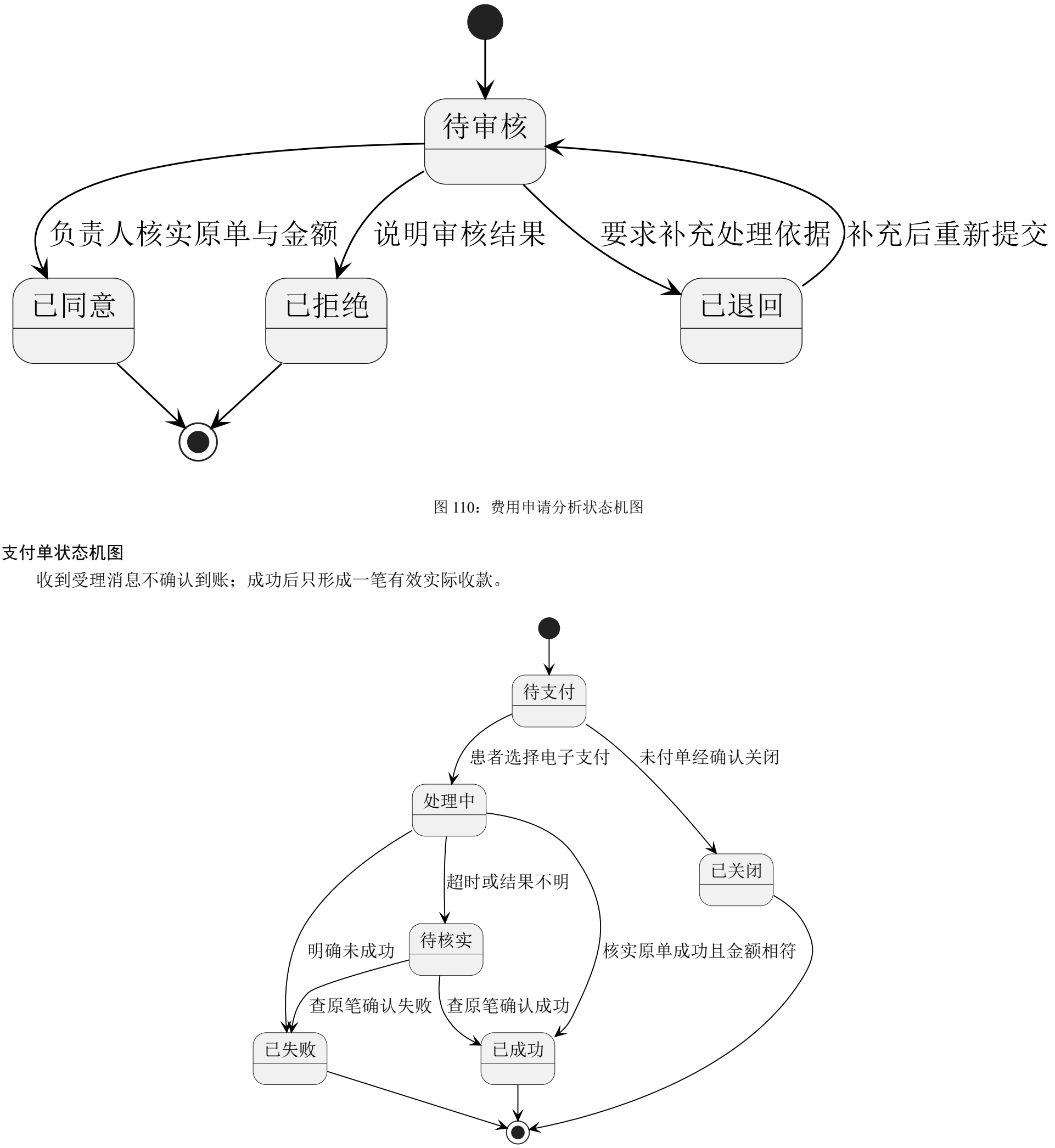


图 110：费用申请分析状态机图

支付单状态机图

收到受理消息不确认到账；成功后只形成一笔有效实际收款。

图 111：支付单分析状态机图

3.3.5 主要业务状态 5

医保办理状态机图

医保未明确结果前保留原办理；正式结算成功与实际回款分别记录。

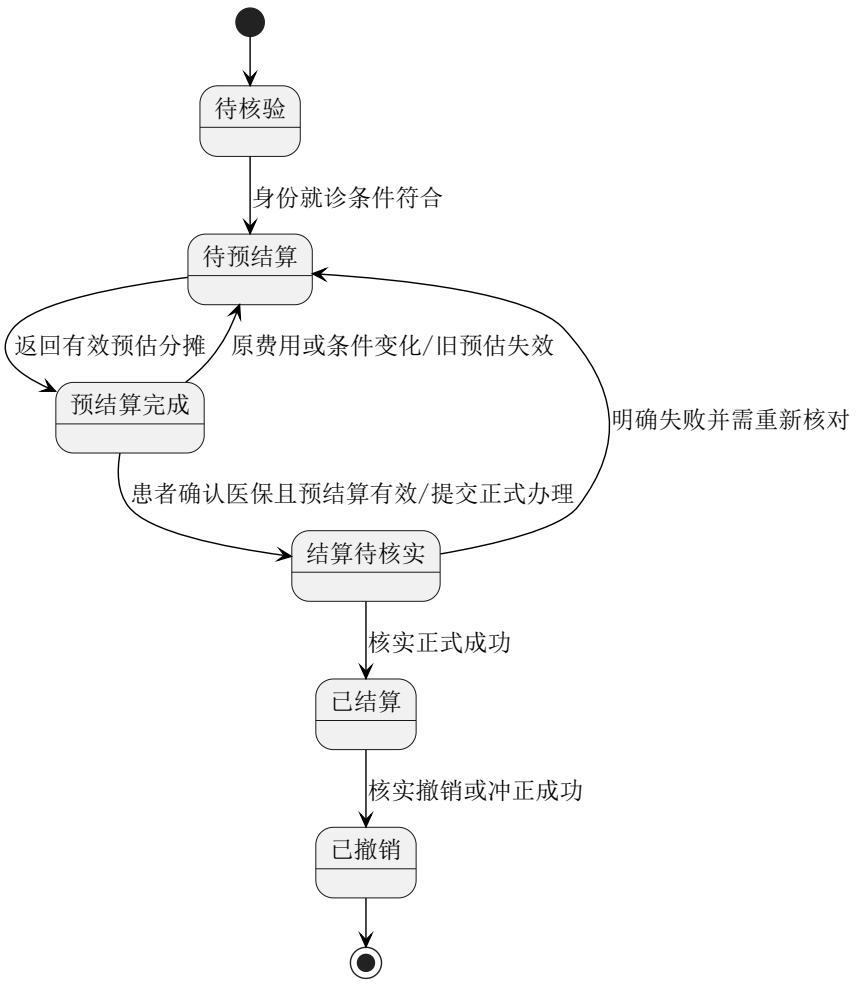


图 112：医保办理分析状态机图

设备占用状态机图

释放后仍需核对资源停用及准备状态，只有各条件均满足才可正常接诊。

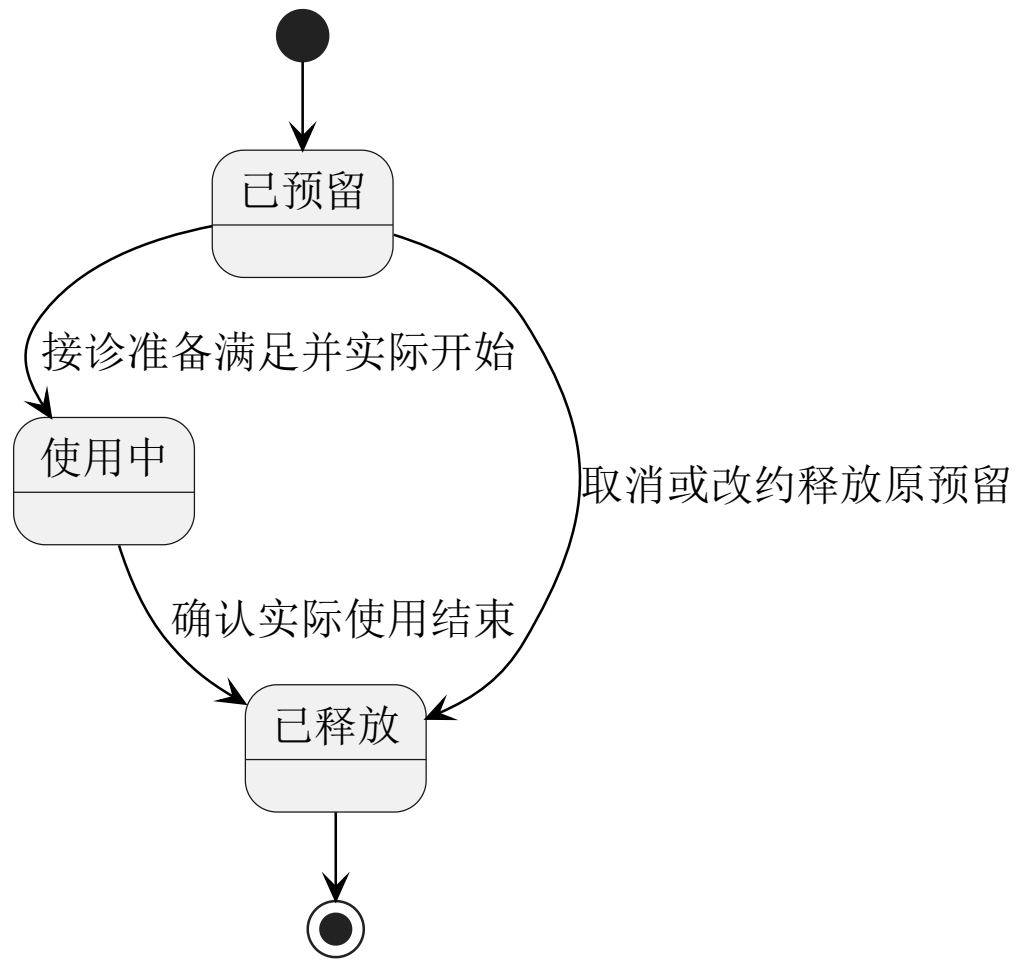


图 113：设备占用分析状态机图

3.3.6 主要业务状态 6

处方状态机图

审方结果、院内外取药及实际发药分别保留；处方开立不等于药品已交付。

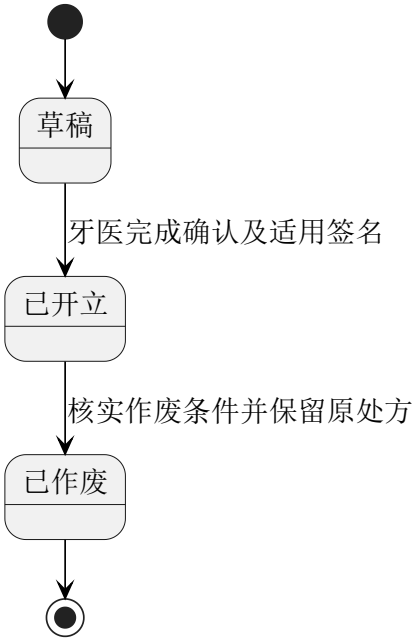


图 114：处方分析状态机图

四、 设计

4.1 建立数据层

4.1.1 三层职责与部署

岗位页面连接业务服务、实体与数据；支付和医保通过各自服务衔接，实际诊疗、收付和资源准备由对应主体确认。

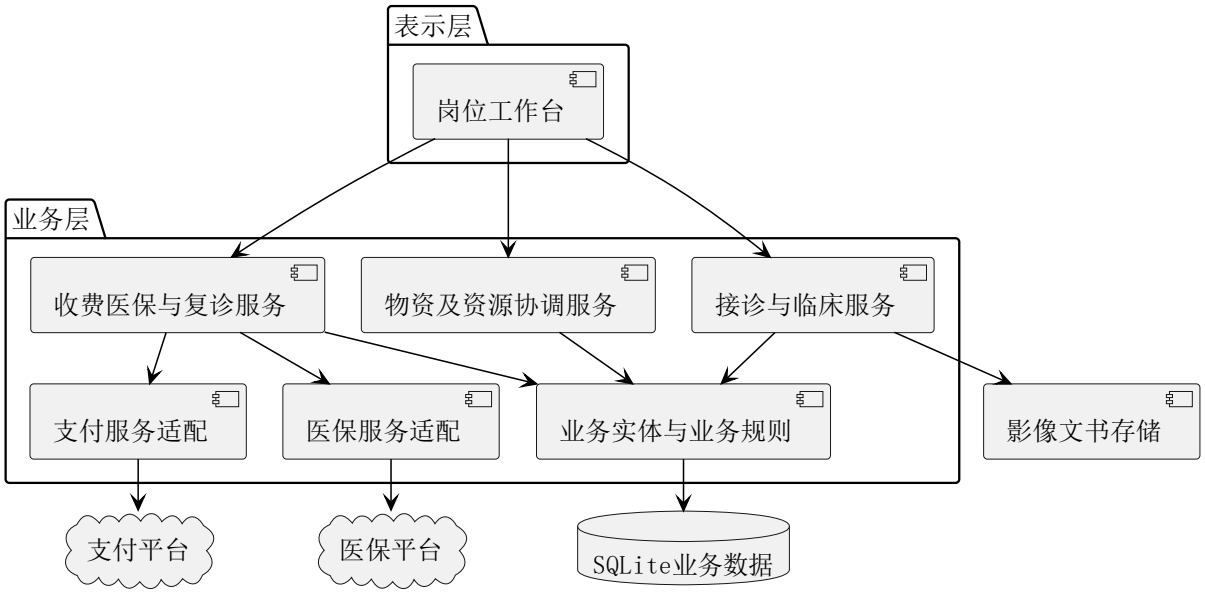


图 115：三层职责及外部服务协作

4.1.2 分析类与核心表对应 1

表 38：类表对应

分析类	数据表	设计来源
患者	patient	既有业务结构
职员	staff	既有业务结构
患者资料变更	patient_change	既有业务结构
职员账号	user_account	既有业务结构
诊椅	dental_chair	既有业务结构
日期安排	dated_schedule	既有业务结构
安排变更	schedule_change	既有业务结构
接诊占用	resource_occupancy	既有业务结构
预约	appointment	既有业务结构
预约变更	appointment_change	既有业务结构
就诊	visit	既有业务结构
诊疗设备	clinical_equipment	本次新增业务设计
资源停用时段	resource_block	本次新增业务设计
设备占用	equipment_occupancy	本次新增业务设计
健康版本	health_version	既有业务结构
健康条目	health_item	既有业务结构
健康复核	health_review	既有业务结构
病历	clinical_record	既有业务结构

方案、付款、影像等跨次业务通过明确的关联表组织。核心实体和关联关系在数据库中均有对应表，字段以 SQLite 类型设计；新增和调整的业务结构在核心业务数据模型中明确，运行数据库按后续实施安排改造。

4.1.3 分析类与核心表对应 2

表 39：类表对应

分析类	数据表	设计来源
检查所见	clinical_finding	既有业务结构
病历补充	record_addendum	既有业务结构
诊疗文件	clinical_document	既有业务结构
文件版本	document_version	既有业务结构
处方	prescription	本次新增业务设计
处方明细	prescription_item	本次新增业务设计
实际发药	dispense_record	本次新增业务设计
治疗方案	treatment_plan	既有业务结构
方案版本	plan_version	既有业务结构
方案项目	plan_item	既有业务结构
患者决定	patient_decision	既有业务结构
患者决定—方案项目	decision_plan_item	既有业务结构
患者决定—确认原件	decision_file_version	既有业务结构
诊疗执行	treatment_execution	既有业务结构
患者资金	patient_funds	既有业务结构
收费项目	service	既有业务结构
价目	service_price	既有业务结构
应收账目	bill	既有业务结构

方案、付款、影像等跨次业务通过明确的关联表组织。核心实体和关联关系在数据库中均有对应表，字段以 SQLite 类型设计；新增和调整的业务结构在核心业务数据模型中明确，运行数据库按后续实施安排改造。

4.1.4 分析类与核心表对应 3

表 40：类表对应

分析类	数据表	设计来源
应收项目	bill_item	既有业务结构
患者付款	patient_payment	既有业务结构
付款分配	payment_allocation	既有业务结构
预付抵扣	prepayment_offset	既有业务结构
电子支付单	payment_order	本次新增业务设计
收退款核对	payment_reconciliation	本次新增业务设计
费用申请	fee_request	既有业务结构
费用调整	fee_adjustment	既有业务结构
调整项目	fee_adjustment_item	既有业务结构
退款办理	patient_refund	既有业务结构
诊后要求	followup_requirement	既有业务结构
联系经历	contact_history	既有业务结构
临床评估	clinical_assessment	既有业务结构
材料	material	既有业务结构
材料批次	material_batch	既有业务结构
批次变更	batch_change	既有业务结构
存放位置	stock_location	既有业务结构
批次存量	batch_stock	既有业务结构

方案、付款、影像等跨次业务通过明确的关联表组织。核心实体和关联关系在数据库中均有对应表，字段以 SQLite 类型设计；新增和调整的业务结构在核心业务数据模型中明确，运行数据库按后续实施安排改造。

4.1.5 分析类与核心表对应 4

表 41：类表对应

分析类	数据表	设计来源
库存变动	inventory_movement	既有业务结构
实际用料	material_usage	既有业务结构
盘点核实	stock_count	既有业务结构
供应商	supplier	既有业务结构
采购	purchase_order	既有业务结构
采购项目	purchase_order_item	既有业务结构
验收	purchase_receipt	既有业务结构
验收项目	purchase_receipt_item	既有业务结构
医保身份核验	insurance_identity	本次新增业务设计
医保项目对应	insurance_item_mapping	本次新增业务设计
医保就诊办理	insurance_case	本次新增业务设计
医保费用明细	insurance_fee	本次新增业务设计
医保结算	insurance_settlement	本次新增业务设计
医保撤销办理	insurance_reversal	本次新增业务设计
医保结算款收付	insurance_fund_receipt	本次新增业务设计

方案、付款、影像等跨次业务通过明确的关联表组织。核心实体和关联关系在数据库中均有对应表，字段以 SQLite 类型设计；新增和调整的业务结构在核心业务数据模型中明确，运行数据库按后续实施安排改造。

4.1.6 数据库关系总图

本图汇总 69 张核心业务表及主要引用关系。既有业务保留 54 表，新增支付、医保、资源及处方业务对应 15 表；总图展示主要业务关联，经办人等引用在分区图和完整逻辑模型中展开。

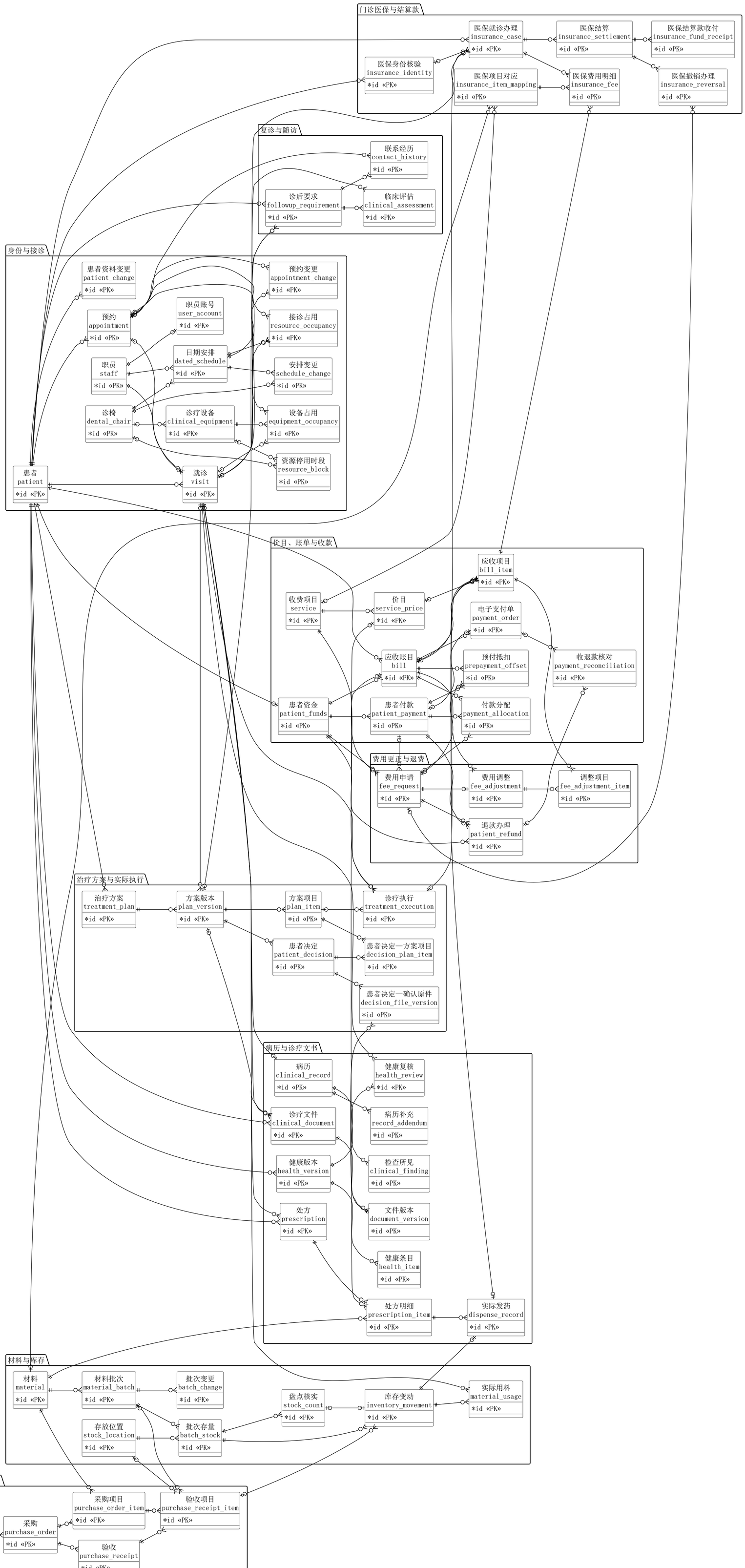


图 116：核心业务数据库关系总图

4.1.7 身份与接诊数据结构

各记录通过稳定主键关联，保留患者、原业务和明细之间的关系。

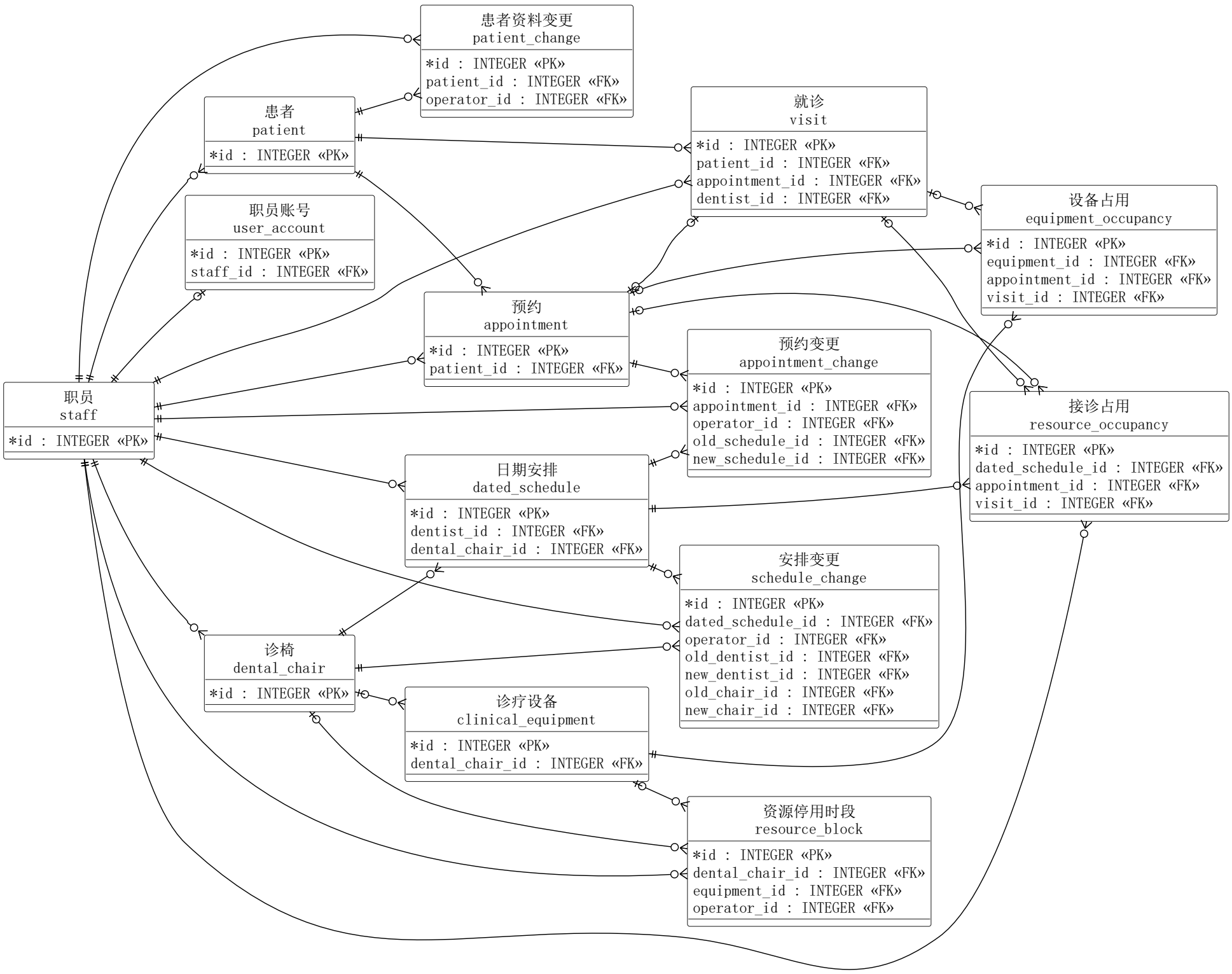


图 117：身份与接诊数据库关系图

4.1.8 病历与诊疗文书数据结构

各记录通过稳定主键关联，保留患者、原业务和明细之间的关系。

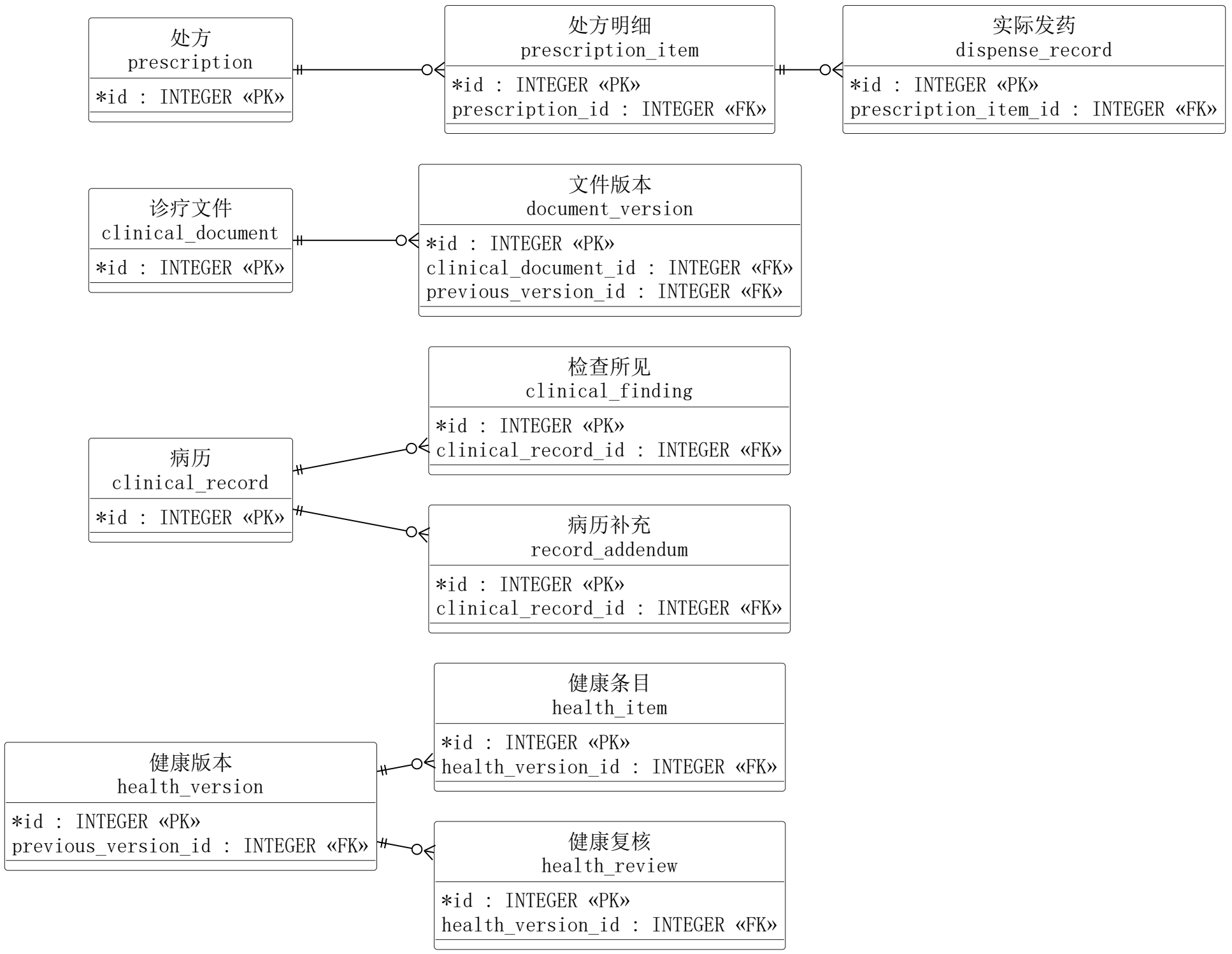


图 118：病历与诊疗文书数据库关系图

4.1.9 治疗方案与实际执行数据结构

各记录通过稳定主键关联，保留患者、原业务和明细之间的关系。

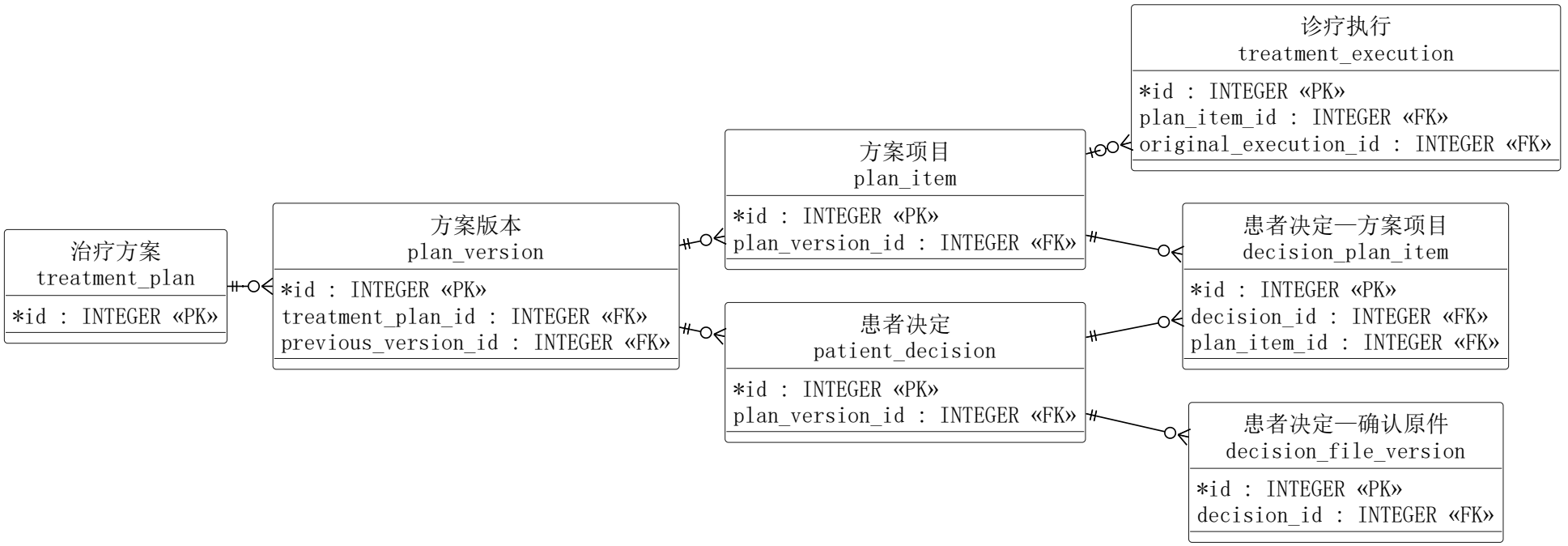


图 119：治疗方案与实际执行数据库关系图

4.1.10 价目、账单与收款数据结构

各记录通过稳定主键关联，保留患者、原业务和明细之间的关系。

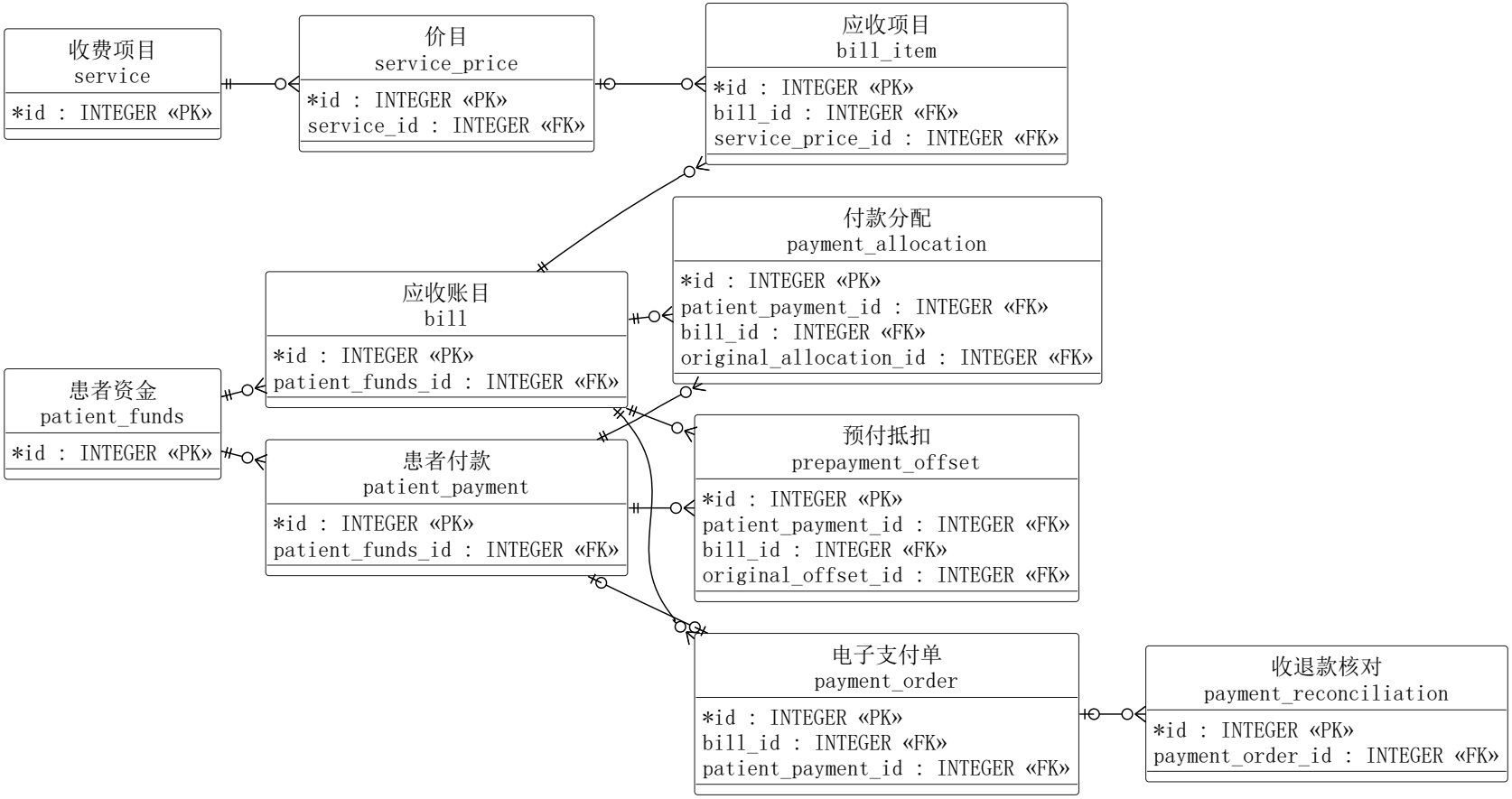


图 120：价目、账单与收款数据库关系图

4.1.11 费用更正与退费数据结构

各记录通过稳定主键关联，保留患者、原业务和明细之间的关系。

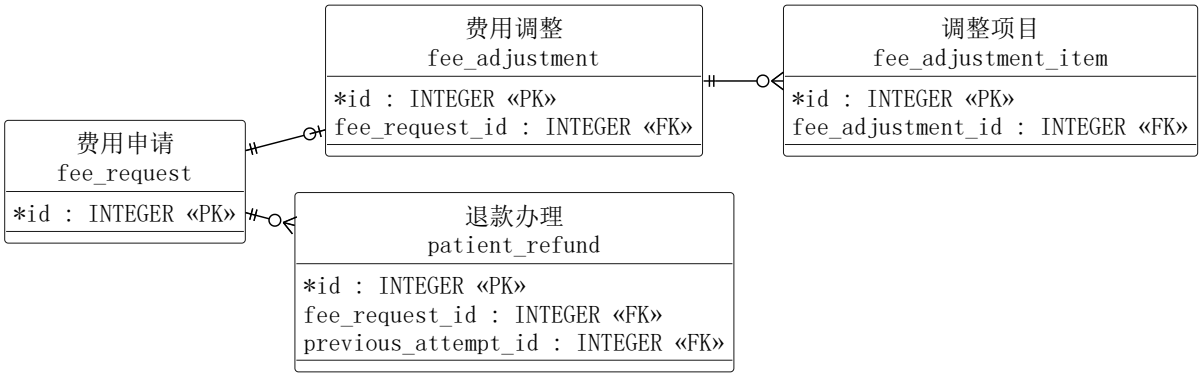


图 121：费用更正与退费数据库关系图

4.1.12 复诊与随访数据结构

各记录通过稳定主键关联，保留患者、原业务和明细之间的关系。

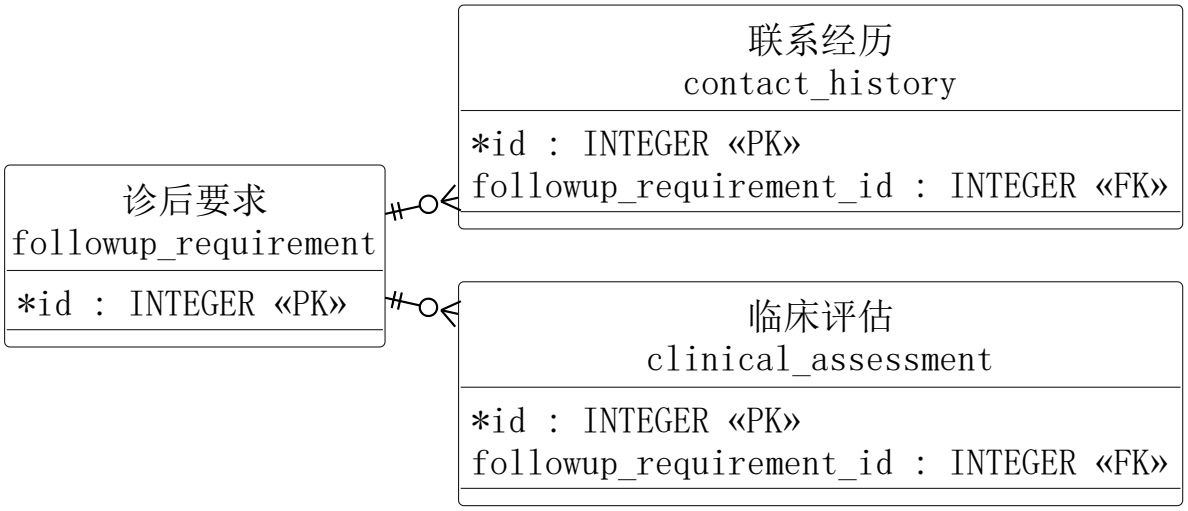


图 122：复诊与随访数据库关系图

4.1.13 材料与库存数据结构

各记录通过稳定主键关联，保留患者、原业务和明细之间的关系。

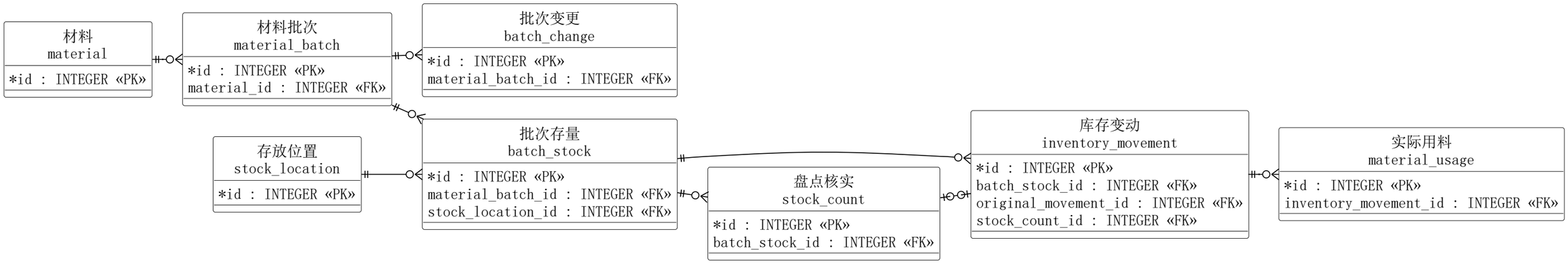


图 123：材料与库存数据库关系图

4.1.14 基础采购与验收数据结构

各记录通过稳定主键关联，保留患者、原业务和明细之间的关系。

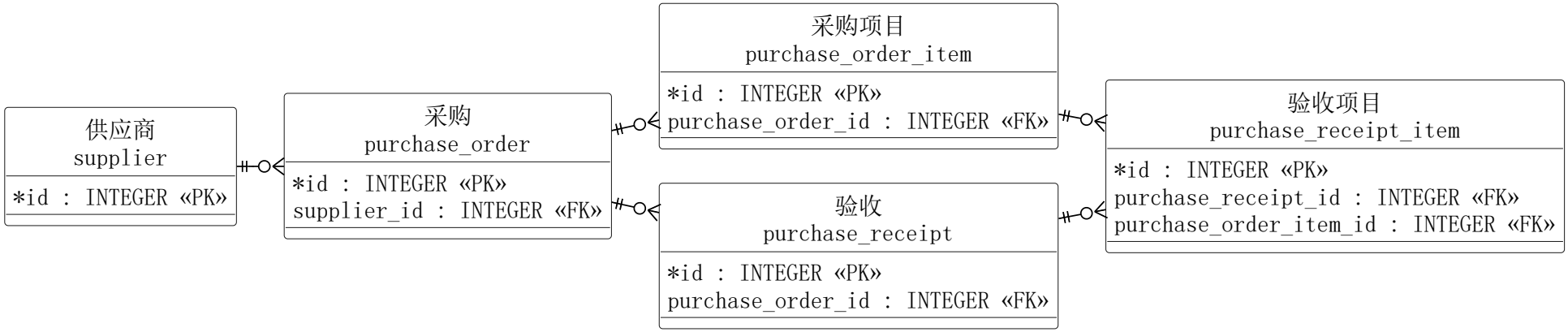


图 124：基础采购与验收数据库关系图

4.1.15 门诊医保与结算款数据结构

各记录通过稳定主键关联，保留患者、原业务和明细之间的关系。

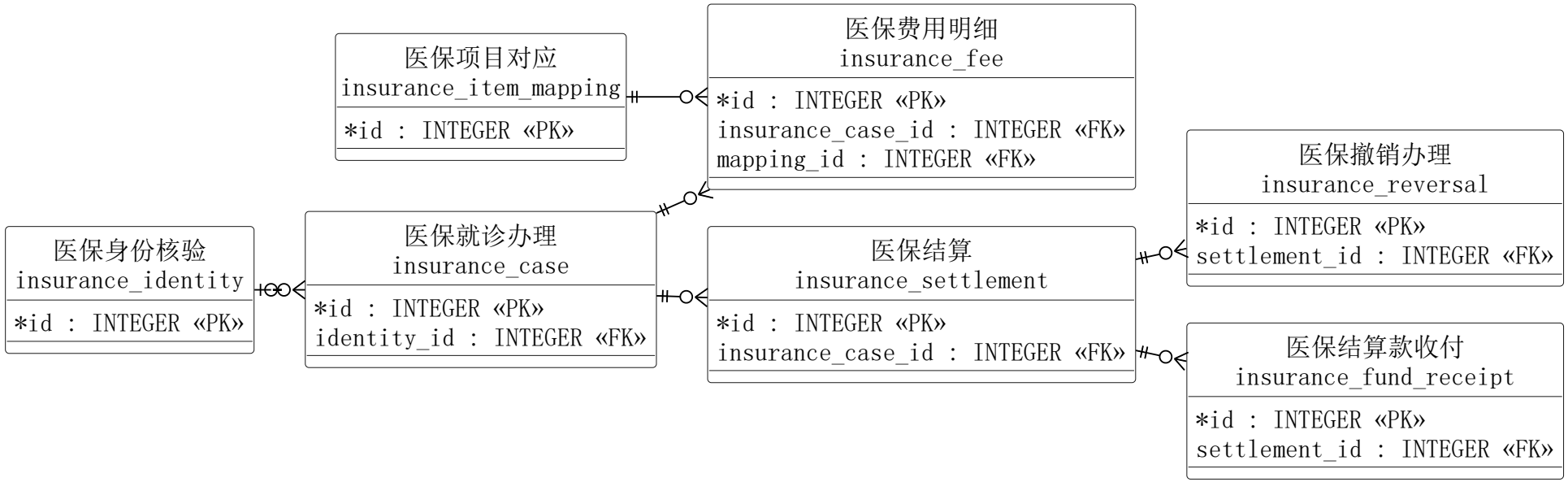


图 125：门诊医保与结算款数据库关系图

4.1.16 主要业务字段 1

表 42：患者（patient）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
name	TEXT	姓名
birth_date	TEXT	当地日期
phone	TEXT	电话未知可空
phone_owner	TEXT	本人或联系人姓名与关系
address	TEXT	按联系用途采集
contact_preference	TEXT	患者明确告知的联系方式与时间偏好
contact_unavailable_reason	TEXT	无可用电话时说明原因

表 43：职员（staff）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
name	TEXT	真实岗位人员姓名
employed_from	TEXT	在岗开始日期
employed_until	TEXT	在岗结束日期

表 44：患者资料变更（patient_change）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
patient_id	INTEGER	关联患者。
old_value	TEXT	对应单个字段的原文本
new_value	TEXT	对应单个字段的新文本
reason	TEXT	资料更正原因
occurred_at	TEXT	实际更正时刻
field_name	TEXT	限定为患者资料可维护字段

表 45：职员账号（user_account）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	启用或停用
staff_id	INTEGER	关联职员。
login_name	TEXT	规范化小写登录名
password_hash	TEXT	含算法、盐和参数的慢哈希编码

4.1.17 主要业务字段 2

表 46：诊椅（dental_chair）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
name	TEXT	诊椅显示名称
available_from	TEXT	可用开始时刻
available_until	TEXT	停用时刻

表 47：日期安排（dated_schedule）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	草稿、已确认、已停诊
dentist_id	INTEGER	关联职员。
dental_chair_id	INTEGER	关联诊椅。
business_date	TEXT	当地营业日期
starts_at	TEXT	安排开始 UTC 时刻
ends_at	TEXT	安排结束 UTC 时刻
confirmed_at	TEXT	发布确认时刻

表 48：安排变更（schedule_change）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
dated_schedule_id	INTEGER	关联日期安排。
old_business_date	TEXT	原营业日期
old_starts_at	TEXT	原安排开始
old_ends_at	TEXT	原安排结束
new_business_date	TEXT	新营业日期
new_starts_at	TEXT	新开始时刻
new_ends_at	TEXT	新结束时刻

表 49：接诊占用（resource_occupancy）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
dated_schedule_id	INTEGER	关联日期安排。
appointment_id	INTEGER	关联预约。
visit_id	INTEGER	关联就诊。
starts_at	TEXT	有效占用开始
ends_at	TEXT	有效占用结束
released_at	TEXT	未释放为 NULL
arrangement_revision	INTEGER	所据安排版本

4.1.18 主要业务字段 3

表 50：预约（appointment）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	已预约、已取消、已到诊、未到
patient_id	INTEGER	关联患者。
planned_start	TEXT	患者计划接诊开始
planned_end	TEXT	计划接诊结束
reason	TEXT	此次就诊目的
due_at	TEXT	未到判断截止时刻
arrangement_revision	INTEGER	安排版本

表 51：预约变更（appointment_change）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
appointment_id	INTEGER	关联预约。
old_start	TEXT	原计划开始
old_end	TEXT	原计划结束
old_revision	INTEGER	原安排版本
new_start	TEXT	改约后的开始
new_end	TEXT	改约后的结束
new_revision	INTEGER	改约增加

表 52：就诊（visit）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	候诊、接诊中、诊疗结束
patient_id	INTEGER	关联患者。
appointment_id	INTEGER	关联预约。
dentist_id	INTEGER	关联职员。
arrived_at	TEXT	患者实际到诊时刻
started_at	TEXT	开始接诊后必填
ended_at	TEXT	诊疗结束后必填

表 53：诊疗设备（clinical_equipment）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	可用、停用
name	TEXT	设备显示名称
equipment_type	TEXT	设备类别及用途
dental_chair_id	INTEGER	关联诊椅。
status_reason	TEXT	停用原因

4.1.19 主要业务字段 4

表 54：资源停用时段（resource_block）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	生效中、已解除
dental_chair_id	INTEGER	关联诊椅。
equipment_id	INTEGER	关联诊疗设备。
starts_at	TEXT	停用开始时刻
ends_at	TEXT	预计结束
reason	TEXT	清洁、准备、故障或维护原因
released_at	TEXT	复核恢复后的实际结束时刻

表 55：设备占用（equipment_occupancy）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	已预留、使用中、已释放
equipment_id	INTEGER	关联诊疗设备。
appointment_id	INTEGER	关联预约。
visit_id	INTEGER	关联就诊。
starts_at	TEXT	有效占用开始
ends_at	TEXT	计划占用结束
actual_ended_at	TEXT	实际使用结束

表 56：健康版本（health_version）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
patient_id	INTEGER	关联患者。
formed_at	TEXT	资料版本形成时刻
change_reason	TEXT	首录写首次记录
version_no	INTEGER	患者内递增版本号
effective_at	TEXT	该健康版本生效时刻
previous_version_id	INTEGER	关联健康版本。

表 57：健康条目（health_item）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
category	TEXT	病史、过敏或用药
health_version_id	INTEGER	关联健康版本。
content	TEXT	实际名称、反应与说明
certainty	TEXT	有、无或未知
reported_at	TEXT	患者/资料来源报告时刻
source	TEXT	报告人或既往记录依据
occurred_at	TEXT	病史/反应实际发生时刻

4.1.20 主要业务字段 5

表 58：健康复核（health_review）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
visit_id	INTEGER	关联就诊。
health_version_id	INTEGER	关联健康版本。
reviewed_at	TEXT	本次就诊复核时刻
conclusion	TEXT	核实结论与未确定事项
reviewed_by	INTEGER	关联职员。

表 59：病历（clinical_record）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	草稿、已签署
visit_id	INTEGER	关联就诊。
chief_complaint	TEXT	初建草稿可空
diagnosis	TEXT	签署前必填
treatment_advice	TEXT	签署前必填
signed_at	TEXT	未签署可空
signed_revision	INTEGER	签署时冻结的正文版本

表 60：检查所见（clinical_finding）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
clinical_record_id	INTEGER	关联病历。
tooth_code	TEXT	适用时保存规范牙位编码
surface_code	TEXT	适用牙面
finding_text	TEXT	一次检查所见
sequence_no	INTEGER	病历内显示顺序
recorded_by	INTEGER	关联职员。

表 61：病历补充（record_addendum）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
clinical_record_id	INTEGER	关联病历。
content	TEXT	独立补充正文
reason	TEXT	补充或更正依据
added_at	TEXT	实际补充时刻
content_hash	TEXT	补充正文校验值

4.1.21 主要业务字段 6

表 62：诊疗文件（clinical_document）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
patient_id	INTEGER	关联患者。
visit_id	INTEGER	关联就诊。
plan_version_id	INTEGER	关联方案版本。
document_type	TEXT	影像、同意文书或诊疗附件
source	TEXT	采集设备、外院或上传依据
ownership_note	TEXT	患者及就诊/方案归属说明

表 63：文件版本（document_version）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	原件待确认、原件已确认、退回核对、缺失或不可读
clinical_document_id	INTEGER	关联诊疗文件。
original_name	TEXT	原始文件名，不用作服务器路径
size_bytes	INTEGER	实际字节数
sha256	TEXT	64 位小写十六进制 SHA-256
captured_at	TEXT	真实采集时刻未知可空，不用上传时间冒充
confirmed_at	TEXT	牙医确认时刻

表 64：处方（prescription）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	草稿、已开立、已作废
review_status	TEXT	院内待审、已通过、待医师处理或院外取药
patient_id	INTEGER	关联患者。
visit_id	INTEGER	关联就诊。
prescriber_id	INTEGER	关联职员。
collection_route	TEXT	院内或院外取药
issued_at	TEXT	确认开立时间

表 65：处方明细（prescription_item）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
prescription_id	INTEGER	关联处方。
material_id	INTEGER	关联材料。
drug_name	TEXT	开立时药品名称与规格
directions	TEXT	医师明确的用法、用量及必要疗程说明
quantity_scaled	INTEGER	开立基本单位数量，正整数
unit	TEXT	处方计量单位
service_price_id	INTEGER	关联价目。

4.1.22 主要业务字段 7

表 66：实际发药（dispense_record）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
prescription_item_id	INTEGER	关联处方明细。
inventory_movement_id	INTEGER	关联库存变动。
quantity_scaled	INTEGER	实际发药基本单位量，正整数
dispensed_at	TEXT	实际交付时刻
guidance_note	TEXT	核对及用药交代依据

表 67：治疗方案（treatment_plan）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	进行中、已完成、已终止
patient_id	INTEGER	关联患者。
goal	TEXT	长期治疗目标
established_at	TEXT	方案建立时刻
termination_reason	TEXT	已终止时必填
closed_at	TEXT	完成或终止的确认时刻

表 68：方案版本（plan_version）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	状态取值见相应业务状态机。
treatment_plan_id	INTEGER	关联治疗方案。
source_visit_id	INTEGER	关联就诊。
diagnostic_basis	TEXT	诊断来源及采用依据
explained_at	TEXT	向患者说明方案时刻
change_reason	TEXT	首版或后续实质变更原因
planned_schedule	TEXT	预计阶段、间隔与安排说明

表 69：方案项目（plan_item）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
plan_version_id	INTEGER	关联方案版本。
item_description	TEXT	具体计划治疗内容
tooth_code	TEXT	不适用为 NULL
surface_code	TEXT	按牙位适用性记录
planned_quantity	INTEGER	正整数
sequence_no	INTEGER	版本内实施顺序
estimated_cents	INTEGER	估算分金额

4.1.23 主要业务字段 8

表 70：患者决定（patient_decision）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
plan_version_id	INTEGER	关联方案版本。
decision	TEXT	同意、暂缓、拒绝或撤回
decided_at	TEXT	患者作出决定的时刻
explanation_basis	TEXT	风险、替代方案及沟通依据
scope_note	TEXT	范围限制的文字补充
explained_by	INTEGER	关联职员。
recorded_by	INTEGER	关联职员。

表 71：患者决定—方案项目（decision_plan_item）

字段	类型	业务含义
decision_id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
plan_item_id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
linked_at	TEXT	确认时保留的关联形成时刻
linked_by	INTEGER	关联职员。

表 72：患者决定—确认原件（decision_file_version）

字段	类型	业务含义
decision_id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
document_version_id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
linked_at	TEXT	确认时保留的关联形成时刻
linked_by	INTEGER	关联职员。

表 73：诊疗执行（treatment_execution）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
visit_id	INTEGER	关联就诊。
plan_item_id	INTEGER	关联方案项目。
service_id	INTEGER	关联收费项目。
original_execution_id	INTEGER	关联诊疗执行。
tooth_code	TEXT	实际治疗牙位
surface_code	TEXT	实际牙面
completed_quantity	INTEGER	正整数

4.1.24 主要业务字段 9

表 74：患者资金（patient_funds）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
patient_id	INTEGER	关联患者。
opened_at	TEXT	建立患者资金归属时刻
opened_by	INTEGER	关联职员。

表 75：收费项目（service）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
name	TEXT	收费项目名称
billing_unit	TEXT	与计划/执行数量配套，不作为材料换算单位
is_active	INTEGER	0 或 1

表 76：价目（service_price）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	状态取值见相应业务状态机。
service_id	INTEGER	关联收费项目。
unit_price_cents	INTEGER	非负分金额
valid_from	TEXT	适用起点
valid_until	TEXT	适用终点
change_reason	TEXT	调价或免收依据
confirmed_at	TEXT	负责人确认时刻

表 77：应收账目（bill）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
patient_id	INTEGER	关联患者。
patient_funds_id	INTEGER	关联患者资金。
formed_at	TEXT	应收账目形成时刻
period_start	TEXT	计费期间起点
period_end	TEXT	计费期间终点

4.1.25 主要业务字段 10

表 78：应收项目（bill_item）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
bill_id	INTEGER	关联应收账目。
treatment_execution_id	INTEGER	关联诊疗执行。
dispense_record_id	INTEGER	关联实际发药。
service_price_id	INTEGER	关联价目。
quantity	INTEGER	实际计费数量
unit_price_cents	INTEGER	非负分金额
priced_at	TEXT	查找适用价目的业务时刻

表 79：患者付款（patient_payment）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
channel	TEXT	现金、银行卡、微信或支付宝
status	TEXT	待核实、到账已确认、未到账已核实
patient_funds_id	INTEGER	关联患者资金。
net_cents	INTEGER	同一行实收减找零的生成值，不单独输入
received_cents	INTEGER	正金额，单位分
change_cents	INTEGER	非负分金额
received_at	TEXT	确认到账时必填

表 80：付款分配（payment_allocation）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
patient_payment_id	INTEGER	关联患者付款。
bill_id	INTEGER	关联应收账目。
amount_cents	INTEGER	带符号分金额，非零
effective_at	TEXT	用途分配或有依据释放时刻
reason	TEXT	首分配或释放原分配的原因
original_allocation_id	INTEGER	关联付款分配。
fee_request_id	INTEGER	关联费用申请。

表 81：预付抵扣（prepayment_offset）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
patient_payment_id	INTEGER	关联患者付款。
bill_id	INTEGER	关联应收账目。
amount_cents	INTEGER	带符号非零分金额
effective_at	TEXT	用途生效时刻
reason	TEXT	抵扣/释放依据
original_offset_id	INTEGER	关联预付抵扣。
fee_request_id	INTEGER	关联费用申请。

4.1.26 主要业务字段 11

表 82：电子支付单（payment_order）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
channel	TEXT	银行卡、微信或支付宝
status	TEXT	待支付、处理中、待核实、已成功、已失败、已关闭
bill_id	INTEGER	关联应收账目。
patient_payment_id	INTEGER	关联患者付款。
business_no	TEXT	诊所支付业务单号，唯一
amount_cents	INTEGER	本次应支付金额，单位分
external_reference	TEXT	平台交易号，确认成功时必有

表 83：收退款核对（payment_reconciliation）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	待核对、一致、差异待处理、已处理
payment_order_id	INTEGER	关联电子支付单。
patient_refund_id	INTEGER	关联退款办理。
business_date	TEXT	核对营业日期
expected_cents	INTEGER	原业务应有金额
actual_cents	INTEGER	渠道核实金额
resolution	TEXT	差异原因及处理依据

表 84：费用申请（fee_request）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	待审核、已退回、已拒绝、已同意、已撤回
patient_funds_id	INTEGER	关联患者资金。
bill_id	INTEGER	关联应收账目。
patient_payment_id	INTEGER	关联患者付款。
reason	TEXT	费用更正或退费理由
proposed_adjustment_cents	INTEGER	带符号分金额
proposed_refund_cents	INTEGER	非负分金额

表 85：费用调整（fee_adjustment）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
fee_request_id	INTEGER	关联费用申请。
bill_id	INTEGER	关联应收账目。
reason	TEXT	审批后的调整依据
effective_at	TEXT	与分配释放同事务生效
approved_by	INTEGER	关联职员。

4.1.27 主要业务字段 12

表 86：调整项目（fee_adjustment_item）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
fee_adjustment_id	INTEGER	关联费用调整。
bill_item_id	INTEGER	关联应收项目。
amount_cents	INTEGER	带符号非零分金额
note	TEXT	原应收项目的更正依据

表 87：退款办理（patient_refund）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
channel	TEXT	现金、银行卡、微信或支付宝
status	TEXT	待办理、待核实、已确认退款、已失败
fee_request_id	INTEGER	关联费用申请。
patient_payment_id	INTEGER	关联患者付款。
patient_funds_id	INTEGER	关联患者资金。
requested_cents	INTEGER	正整数分金额
actual_cents	INTEGER	已确认时正数，且不大于拟退

表 88：诊后要求（followup_requirement）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	待发布、待联系、待到诊或评估、已完成、已撤销
patient_id	INTEGER	关联患者。
source_visit_id	INTEGER	关联就诊。
source_plan_version_id	INTEGER	关联方案版本。
purpose	TEXT	需要达成的联系或临床目的
followup_type	TEXT	复诊或随访
target_start	TEXT	目标日期范围起点

表 89：联系经历（contact_history）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
followup_requirement_id	INTEGER	关联诊后要求。
appointment_id	INTEGER	关联预约。
method	TEXT	电话、短信或当面等实际方式
contacted_at	TEXT	实际尝试联系时刻
result	TEXT	已联系、未联系上、拒绝或待跟进
next_contact_date	TEXT	继续跟进时必填
note	TEXT	沟通事实、预约衔接或临床问题转交说明

4.1.28 主要业务字段 13

表 90：临床评估（clinical_assessment）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
followup_requirement_id	INTEGER	关联诊后要求。
visit_id	INTEGER	关联就诊。
method	TEXT	到诊检查或远程沟通
assessed_at	TEXT	临床评估时刻
result	TEXT	实际临床结论
advice	TEXT	完成、继续跟进或另行处置
next_date	TEXT	继续跟进时必填

表 91：材料（material）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
category	TEXT	材料、药品
name	TEXT	材料显示名称
specification	TEXT	型号与规格
base_unit	TEXT	统一库存计量单位
purchase_unit	TEXT	采购计量单位
conversion_numerator	INTEGER	1 采购单位折合的基本单位分子
conversion_denominator	INTEGER	换算分母

表 92：材料批次（material_batch）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	待检、可用、隔离、停用、过期
material_id	INTEGER	关联材料。
batch_no	TEXT	同一材料内可追踪的实际批号
expiry_date	TEXT	真实到期日
source_note	TEXT	供货来源及无效期等说明

表 93：批次变更（batch_change）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
material_batch_id	INTEGER	关联材料批次。
old_status	TEXT	变更前批次状态
new_status	TEXT	变更后状态
reason	TEXT	隔离、恢复或停用依据
confirmed_at	TEXT	实际确认时刻

4.1.29 主要业务字段 14

表 94：存放位置（stock_location）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
name	TEXT	存放位置名称
purpose	TEXT	合格存放、隔离等实际用途
is_active	INTEGER	0 或 1

表 95：批次存量（batch_stock）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
material_batch_id	INTEGER	关联材料批次。
stock_location_id	INTEGER	关联存放位置。
quantity_scaled	INTEGER	按材料精度放大的整数

表 96：库存变动（inventory_movement）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
batch_stock_id	INTEGER	关联批次存量。
original_movement_id	INTEGER	关联库存变动。
stock_count_id	INTEGER	关联盘点核实。
purchase_receipt_item_id	INTEGER	关联验收项目。
movement_type	TEXT	验收入库、领用、未用退回、盘点或退供
delta_scaled	INTEGER	带符号非零基本单位数量
before_scaled	INTEGER	写入前账面快照

表 97：实际用料（material_usage）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
inventory_movement_id	INTEGER	关联库存变动。
visit_id	INTEGER	关联就诊。
quantity_scaled	INTEGER	正整数基本单位数量
used_at	TEXT	实际使用时刻
note	TEXT	使用对象及追溯说明

4.1.30 主要业务字段 15

表 98：盘点核实（stock_count）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	待确认差异、待重新核对、差异已确认、不予调整
batch_stock_id	INTEGER	关联批次存量。
snapshot_quantity_scaled	INTEGER	盘点读取的账面量
counted_quantity_scaled	INTEGER	实点基本单位数量
reason	TEXT	差异及核实依据
confirmed_at	TEXT	同意或拒绝时刻
stock_revision	INTEGER	取快照时库存版本

表 99：供应商（supplier）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
name	TEXT	供应商名称
contact_name	TEXT	联系人姓名
phone	TEXT	联系电话
address	TEXT	联系地址
settlement_basis	TEXT	付款约定及账户核实依据
is_active	INTEGER	0 或 1

表 100：采购（purchase_order）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	待确认、已确认、已取消
supplier_id	INTEGER	关联供应商。
agreed_at	TEXT	采购约定时刻
delivery_terms	TEXT	交付日期、位置及验收约定
confirmed_at	TEXT	负责人确认时刻
request_reason	TEXT	采购需求依据

表 101：采购项目（purchase_order_item）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	待交付、履行中、待差异处理、履行已完成、剩余已取消
purchase_order_id	INTEGER	关联采购。
material_id	INTEGER	关联材料。
ordered_quantity_scaled	INTEGER	按材料精度放大的基本单位数量
unit_price_cents	INTEGER	每采购单位约定分金额
purchase_unit	TEXT	当时采购单位快照
conversion_numerator	INTEGER	当时换算分子

4.1.31 主要业务字段 16

表 102：验收（purchase_receipt）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	待验收、部分待检、已确认
purchase_order_id	INTEGER	关联采购。
arrived_at	TEXT	实际到货时刻
delivery_evidence	TEXT	随货单及采购交付依据
accepted_at	TEXT	验收确认时刻

表 103：验收项目（purchase_receipt_item）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
purchase_receipt_id	INTEGER	关联验收。
purchase_order_item_id	INTEGER	关联采购项目。
material_batch_id	INTEGER	关联材料批次。
arrived_quantity_scaled	INTEGER	正整数基本单位数量
accepted_quantity_scaled	INTEGER	非负基本单位数量
rejected_quantity_scaled	INTEGER	非负基本单位数量
pending_quantity_scaled	INTEGER	非负基本单位数量

表 104：医保身份核验（insurance_identity）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	核验通过、核验未通过
patient_id	INTEGER	关联患者。
insured_person_no	TEXT	办理必要的医保人员编号，按岗位保护
insured_area	TEXT	参保地区标识
verified_at	TEXT	实际身份核验时间
valid_until	TEXT	核验结果适用截止，依据平台结果
result_note	TEXT	核验条件与返回原因

表 105：医保项目对应（insurance_item_mapping）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	有效、停用
service_id	INTEGER	关联收费项目。
material_id	INTEGER	关联材料。
insurance_code	TEXT	适用的医疗服务或药品医保编码
insured_area	TEXT	适用统筹地区
valid_from	TEXT	适用开始日期
valid_until	TEXT	适用结束，可空

4.1.32 主要业务字段 17

表 106：医保就诊办理（insurance_case）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	待核验、待预结算、预结算完成、结算待核实、已结算、已撤销
patient_id	INTEGER	关联患者。
visit_id	INTEGER	关联就诊。
bill_id	INTEGER	关联应收账目。
identity_id	INTEGER	关联医保身份核验。
business_no	TEXT	原医保办理号，提交前确定且唯一
fee_revision	INTEGER	本次核对的费用版本，正整数

表 107：医保费用明细（insurance_fee）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
insurance_case_id	INTEGER	关联医保就诊办理。
bill_item_id	INTEGER	关联应收项目。
mapping_id	INTEGER	关联医保项目对应。
amount_cents	INTEGER	上传原费用金额，单位分
quantity	INTEGER	原项目数量
uploaded_at	TEXT	实际上传时间
result_note	TEXT	项目核对和平台返回依据

表 108：医保结算（insurance_settlement）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	有效、已撤销
insurance_case_id	INTEGER	关联医保就诊办理。
external_reference	TEXT	平台正式结算号，成功结果唯一
total_cents	INTEGER	本次最终总费用
fund_cents	INTEGER	医保基金承担
account_cents	INTEGER	医保个人账户支付
patient_due_cents	INTEGER	患者其他自付

表 109：医保撤销办理（insurance_reversal）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
status	TEXT	待办理、待核实、已成功、已失败
settlement_id	INTEGER	关联医保结算。
fee_request_id	INTEGER	关联费用申请。
business_no	TEXT	本次撤销业务号，唯一
reason	TEXT	已核实的更正或撤销原因
external_reference	TEXT	平台撤销或冲正结果编号
verified_at	TEXT	核实原笔真实结果时间

4.1.33 主要业务字段 18

表 110：医保结算款收付（insurance_fund_receipt）

字段	类型	业务含义
id	INTEGER	主键，唯一标识本记录。
settlement_id	INTEGER	关联医保结算。
flow_type	TEXT	拨付或退回
amount_cents	INTEGER	该结算实际拨付或退回金额，正整数分
occurred_at	TEXT	实际收付时刻
evidence_reference	TEXT	医保或银行收付核对依据

4.1.34 数据完整性与业务保存

表 111：主要完整性规则

对象	规则
患者与就诊	患者编号贯穿预约、就诊、病历及费用，不以姓名代替关联编号。
预约及资源	同时核对牙医、诊椅、必要设备及停用时段；实际占用不因预计时间到达自动释放。
病历及方案	签署正文和患者确认保留历史；实际治疗与计划项目分开。
账单与付款	金额以整数分保存；实际项目或实际发药作为费用来源，两种来源择一；支付原单可回查。
医保及患者承担	登记阶段可暂缺尚未取得的资料，预结算前补齐身份、诊断及费用；有效预结算且患者确认医保后才正式办理。最终总费用等于基金、个账及患者其他自付，医保实际收付另记。
材料及库存	基本单位明确；状态及效期决定可用性；库存余额与流水一致。
业务更正	记录原因、经办人和时间，相关业务结果共同保存。

主键和外键保障记录归属，本地关联结果共同保存。跨支付、医保平台按真实阶段衔接，超时或本地保存失败时核实原笔，不把外部已成功的结果视为未办理；页面显示可核对的当前状态。

4.1.35 共享字段与存储安排

表 112：统一存储约定

内容	安排
编号与经办信息	各表使用稳定主键；业务记录保存必要经办人及创建、修改时间。
业务状态	状态由对应业务办理更新，显示与分析状态机保持一致。
金额及数量	金额为整数分；材料数量遵循已确认的基本单位及精度。
影像与文书	结构化表保存患者及就诊索引，文件存储保存原文件。
常用查询	按患者、营业日期、就诊、单号及批次建立常用查询索引。
备份	数据库和文件同步备份，恢复后核对患者、资金及库存记录。

前述字段表集中列出主要业务字段。69 表的完整逻辑字段及本次 15 表设计见核心业务数据模型。既有 85 表建表文件为实现基线，新业务及既有表调整属于后续实施设计。

4.2 精化业务层

4.2.1 接诊服务职责精化

页面收集和展示数据，用例服务组织办理步骤，业务实体核对自身状态并产生结果。

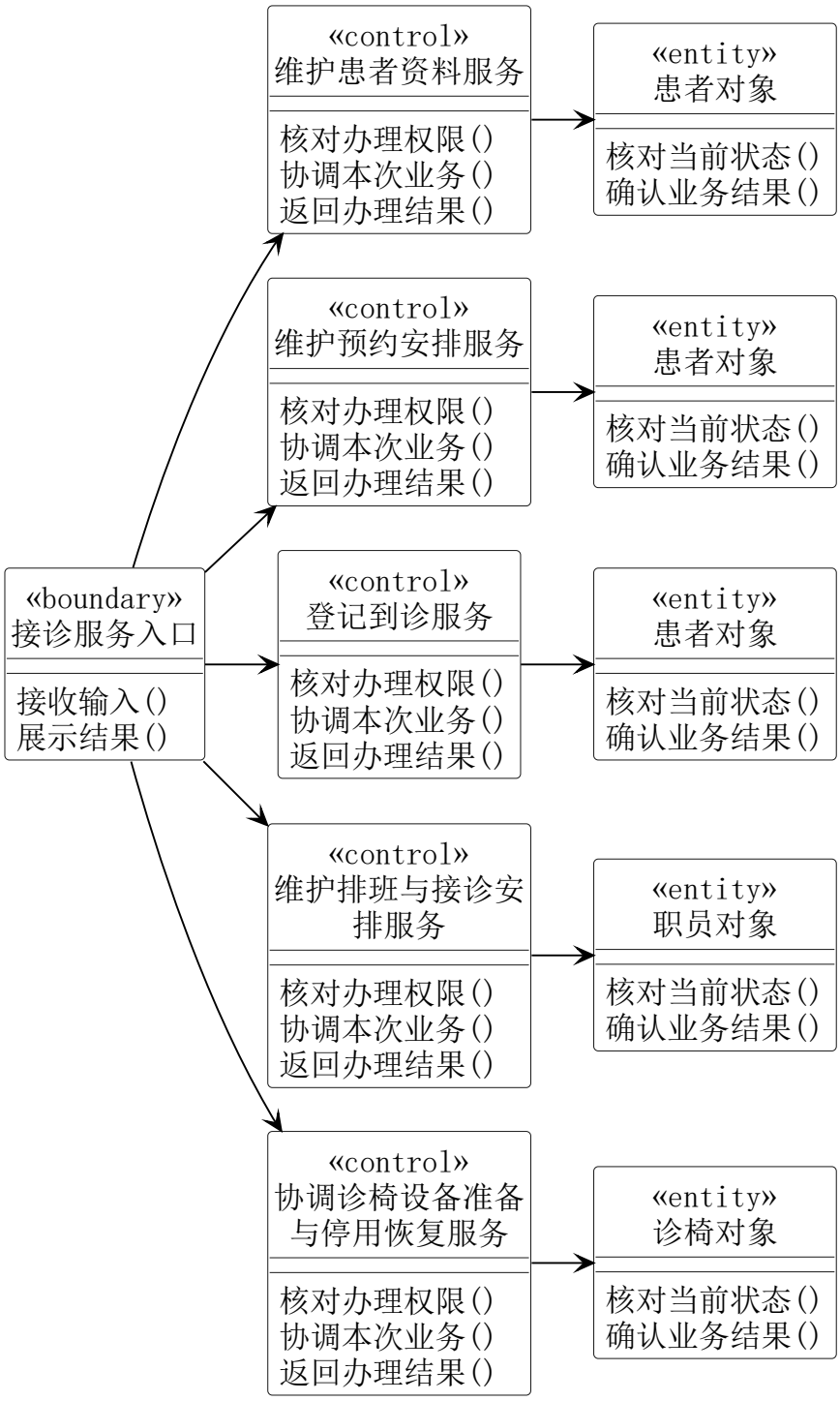


图 126：接诊服务设计类协作图

4.2.2 临床服务职责精化

页面收集和展示数据，用例服务组织办理步骤，业务实体核对自身状态并产生结果。

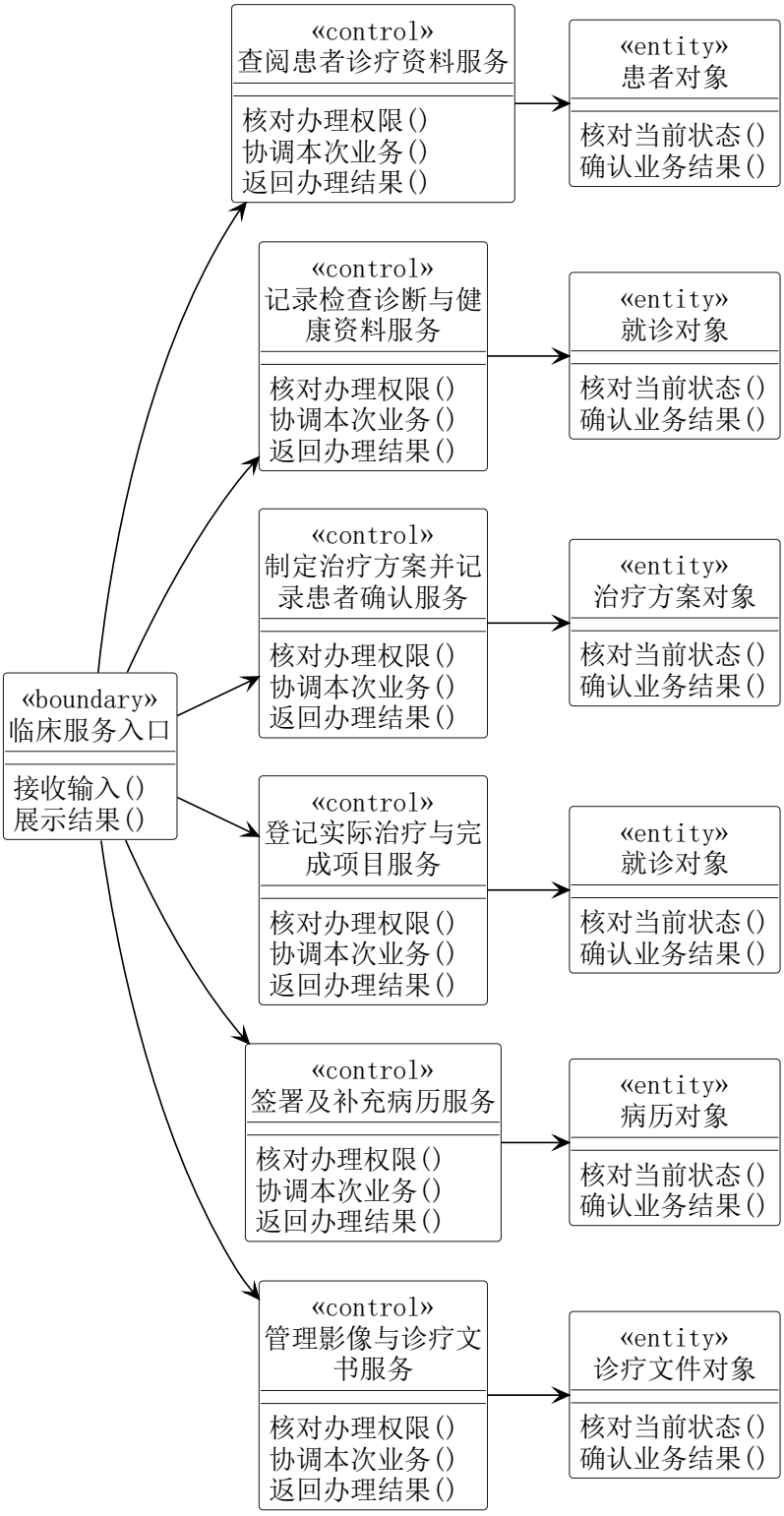


图 127：临床服务设计类协作图

4.2.3 收费与复诊服务职责精化

页面收集和展示数据，用例服务组织办理步骤，业务实体核对自身状态并产生结果。

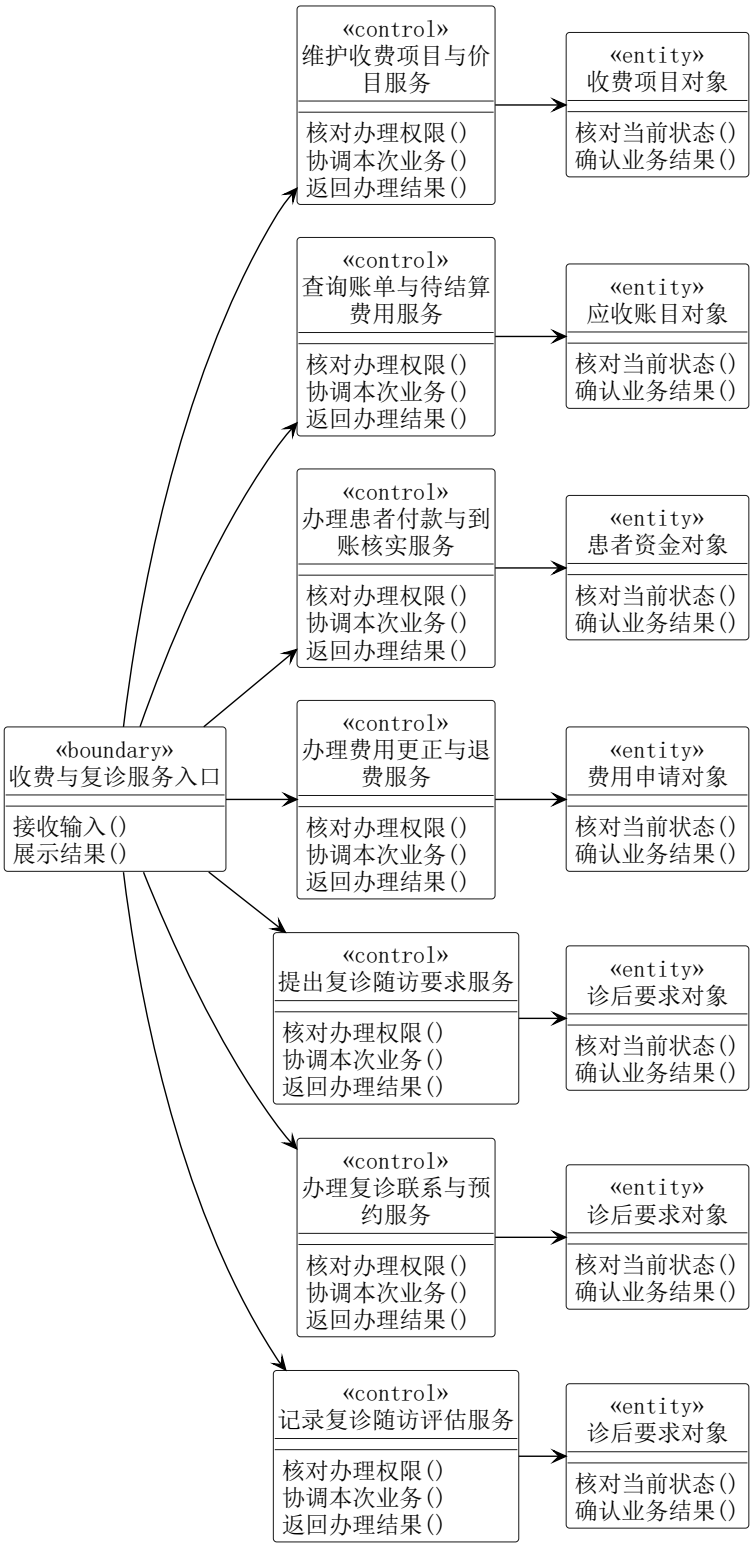


图 128：收费与复诊服务设计类协作图

4.2.4 物资与管理服务职责精化

页面收集和展示数据，用例服务组织办理步骤，业务实体核对自身状态并产生结果。

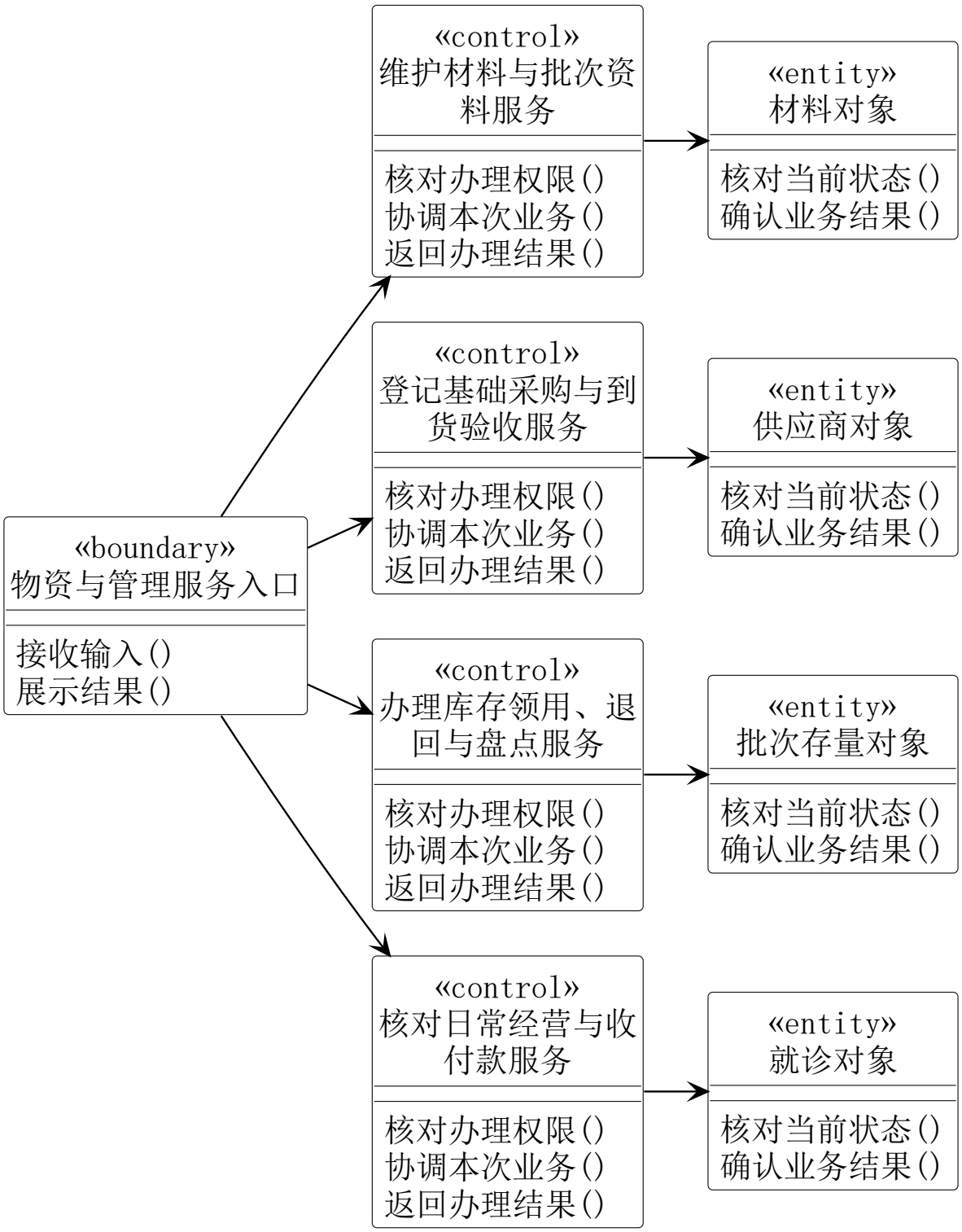


图 129：物资与管理服务设计类协作图

4.2.5 医保与药学服务职责精化

页面收集和展示数据，用例服务组织办理步骤，业务实体核对自身状态并产生结果。

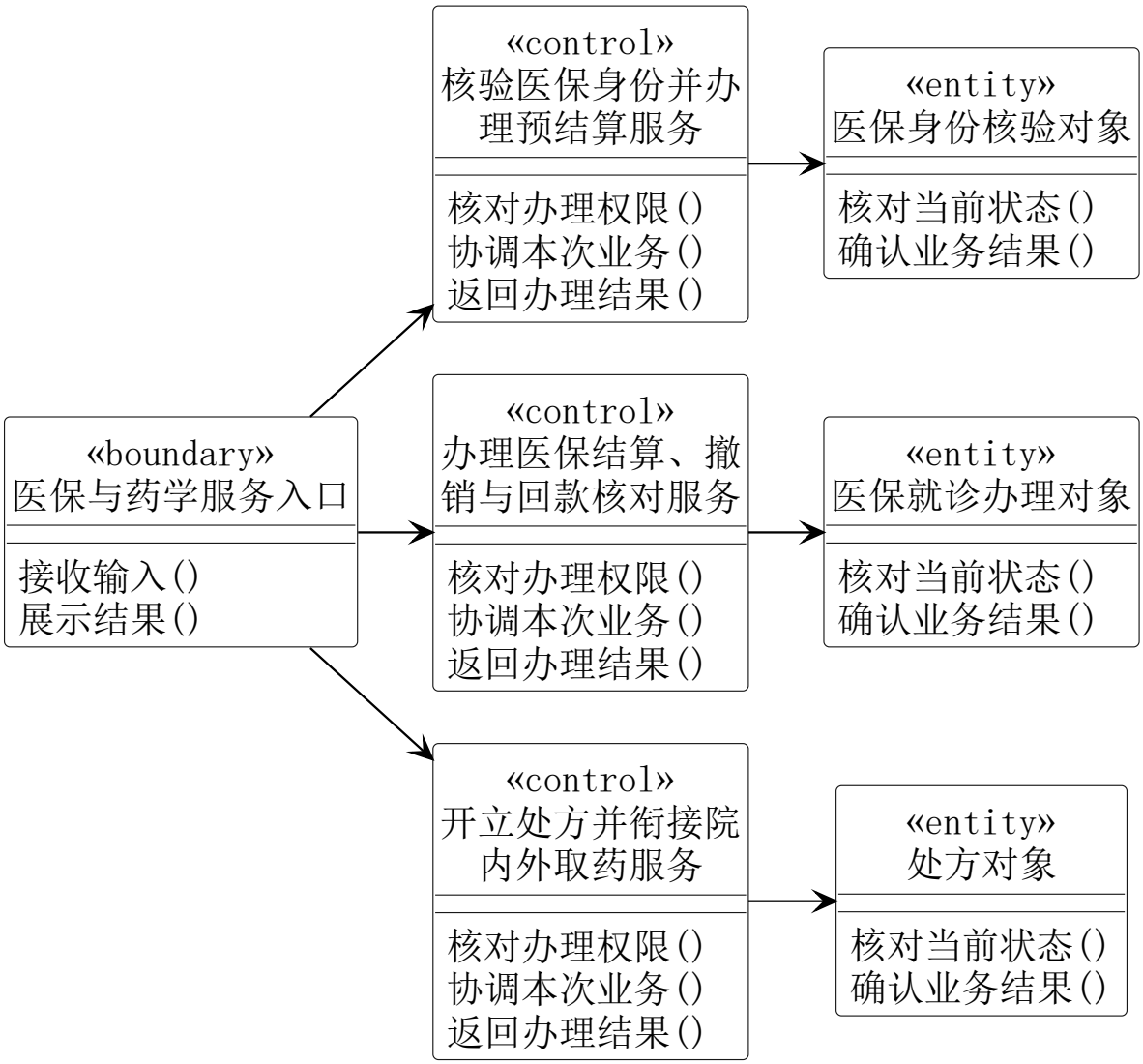


图 130：医保与药学服务设计类协作图

4.2.6 维护预约安排业务协作

牙医、诊椅和本次必要设备均需满足接诊条件；改约与取消同步协调资源，实际使用未结束时不自动释放。

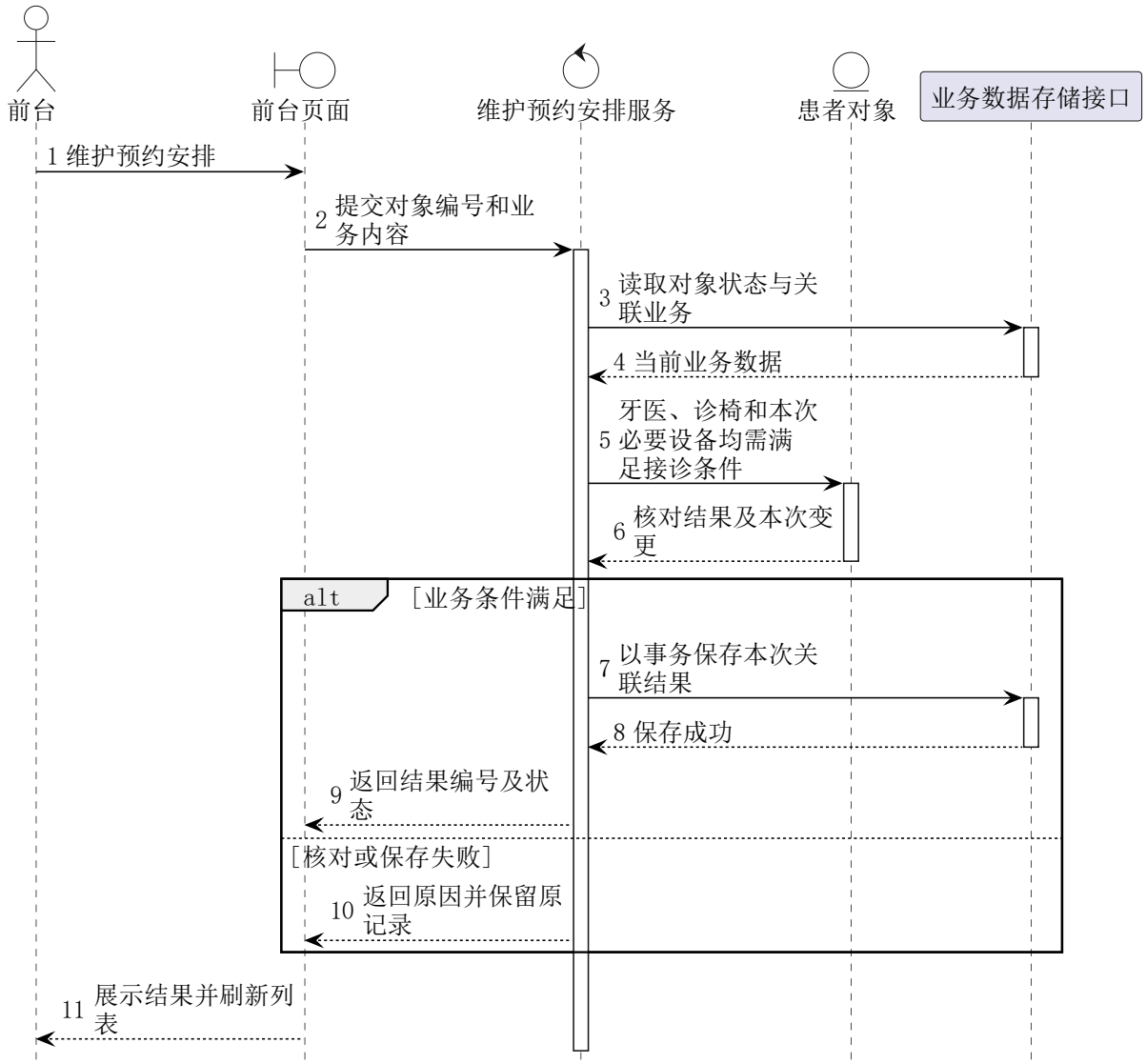


图 131：维护预约安排设计序列图

4.2.7 记录检查诊断与健康资料业务协作

主诉、检查、诊断和处理意见属于本次就诊；健康信息不确定时如实记为未知。

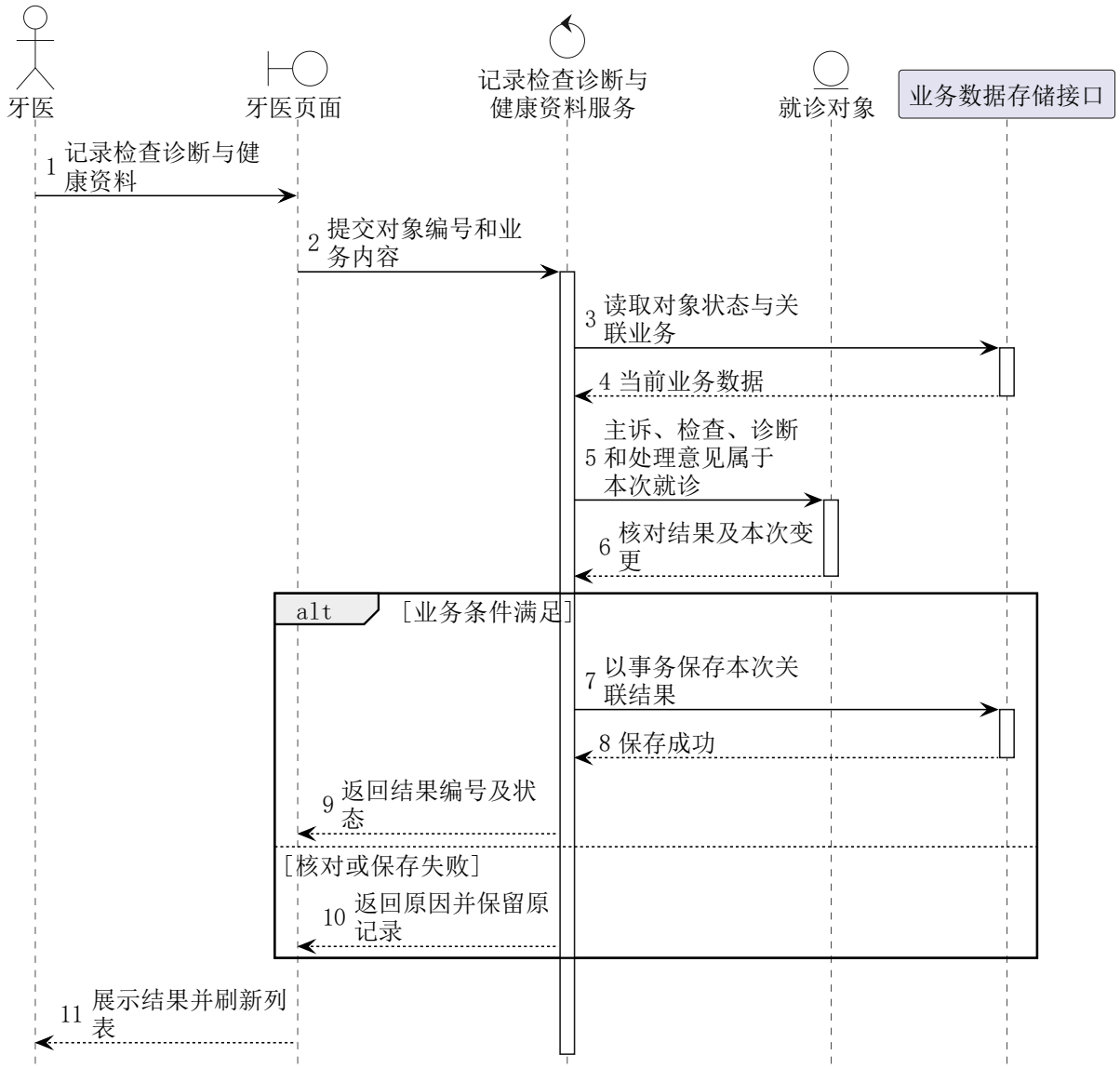


图 132：记录检查诊断与健康资料设计序列图

4.2.8 制定治疗方案并记录患者确认业务协作

治疗方案与实际完成项目分开；方案改变后重新说明，原方案和患者确认仍可查。

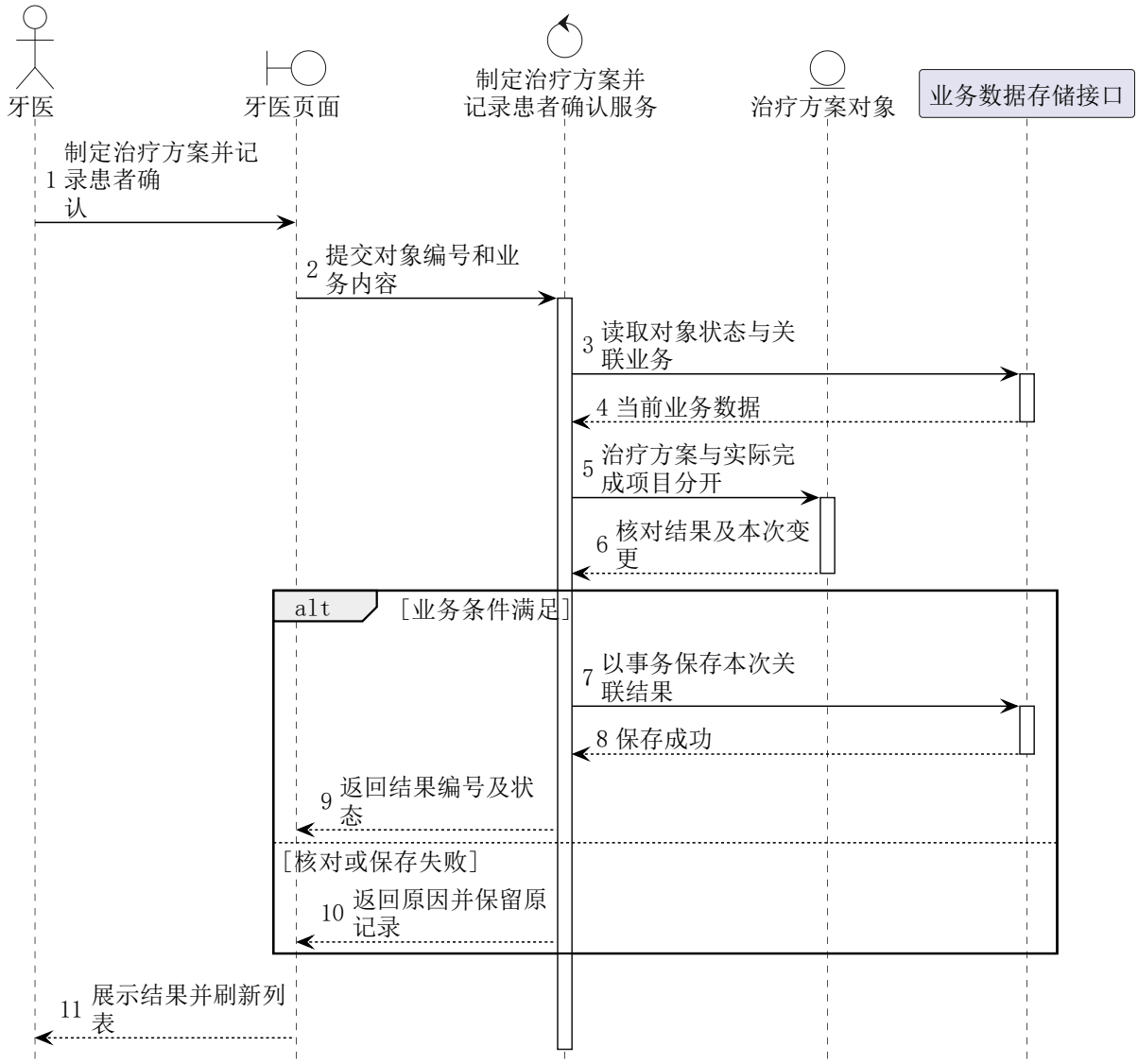


图 133：制定治疗方案并记录患者确认设计序列图

4.2.9 登记实际治疗与完成项目业务协作

只有实际完成的项目进入当次费用；计划项目不能直接作为已执行项目计费。

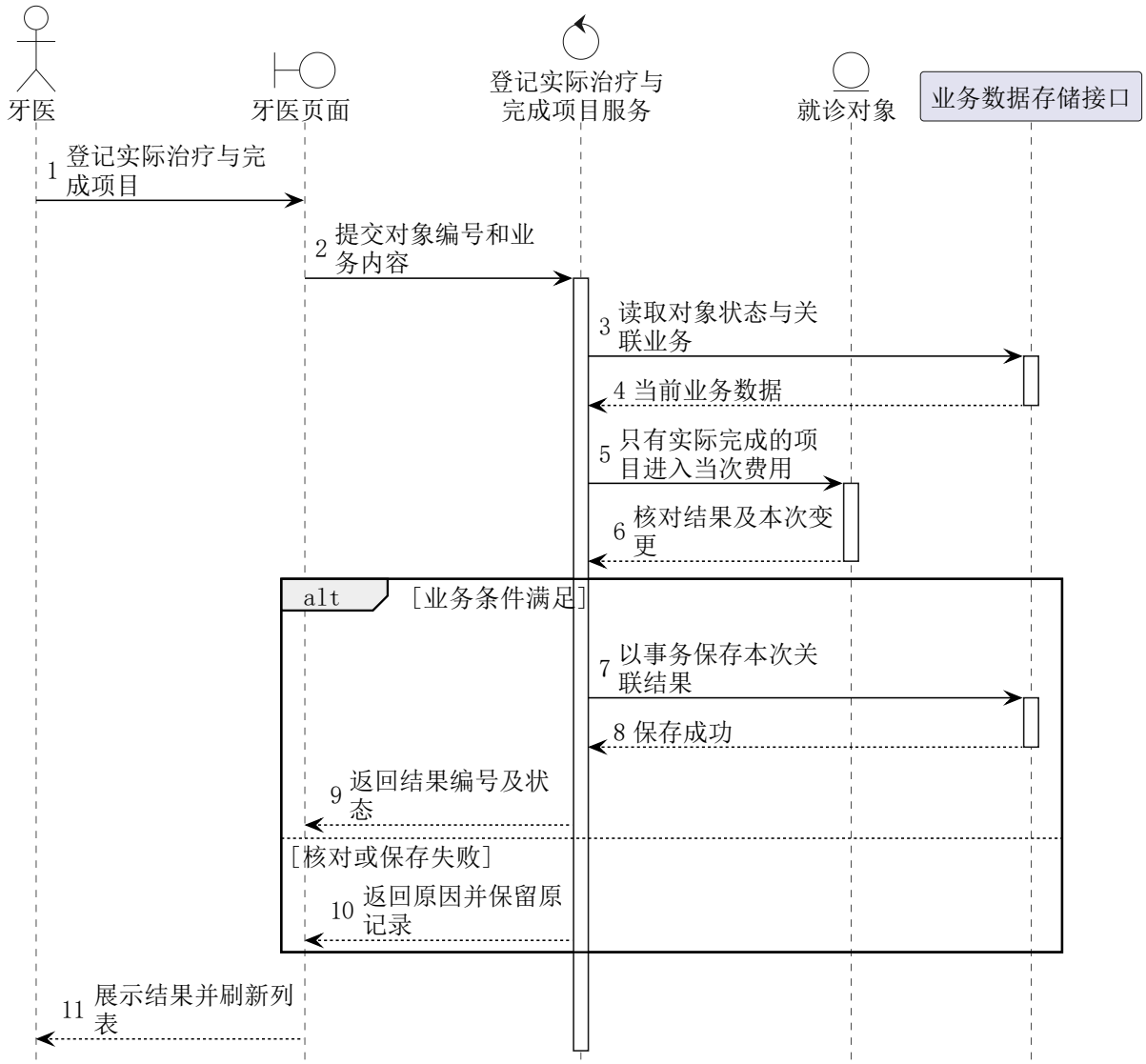


图 134：登记实际治疗与完成项目设计序列图

4.2.10 办理患者付款与到账核实业务协作

支付受理不等于到账；未知结果先查原单，确认成功只记一次；医保款和预付抵扣不重复作为本次患者新收款。

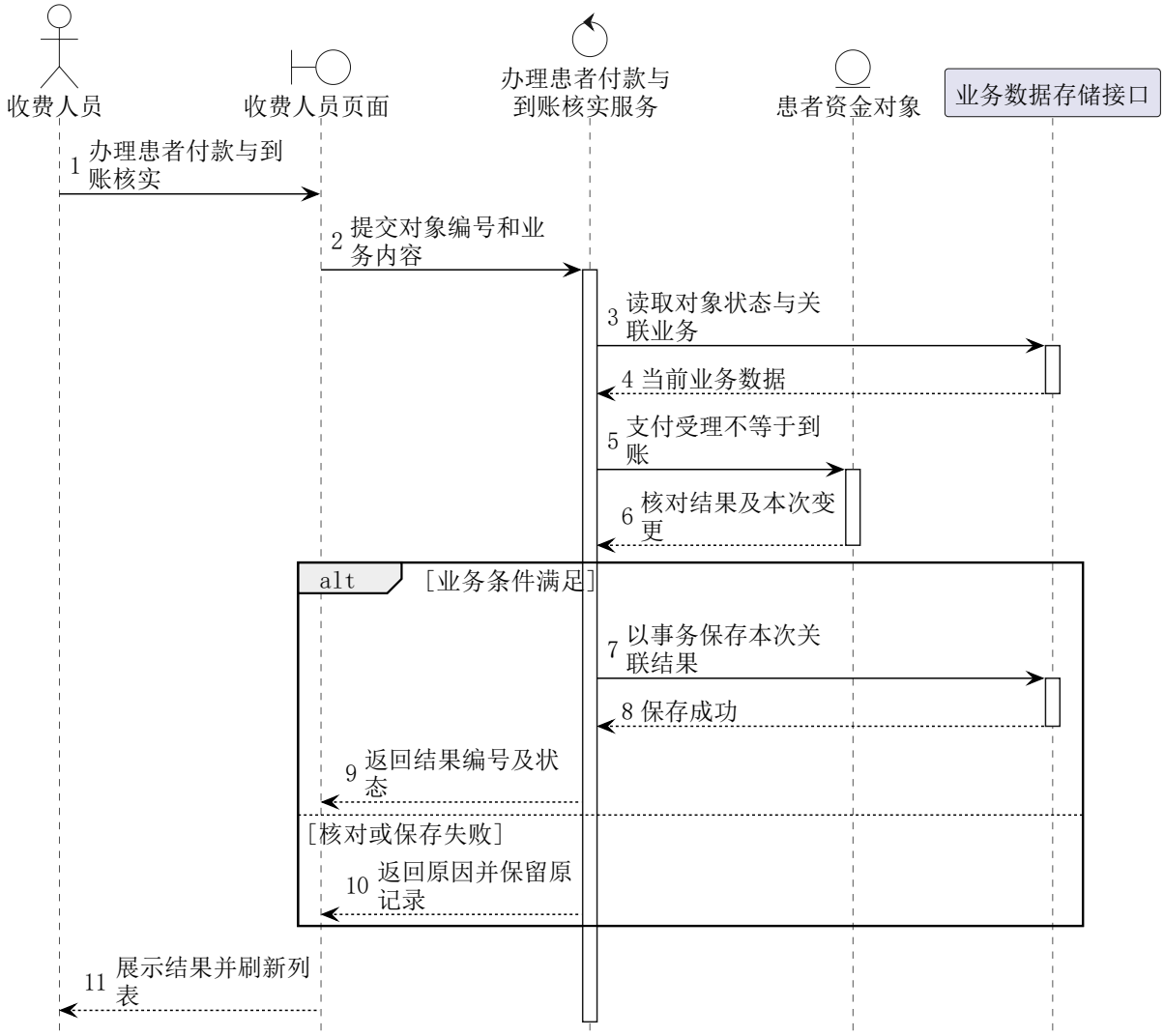


图 135：办理患者付款与到账核实设计序列图

4.2.11 办理费用更正与退费业务协作

医保撤销、费用更正与实际退款分别有结果；只退患者可退的实际自付款，渠道受理不作为退款完成。必要医保处理未完成或结果未知时，不确认最终患者退补差额。

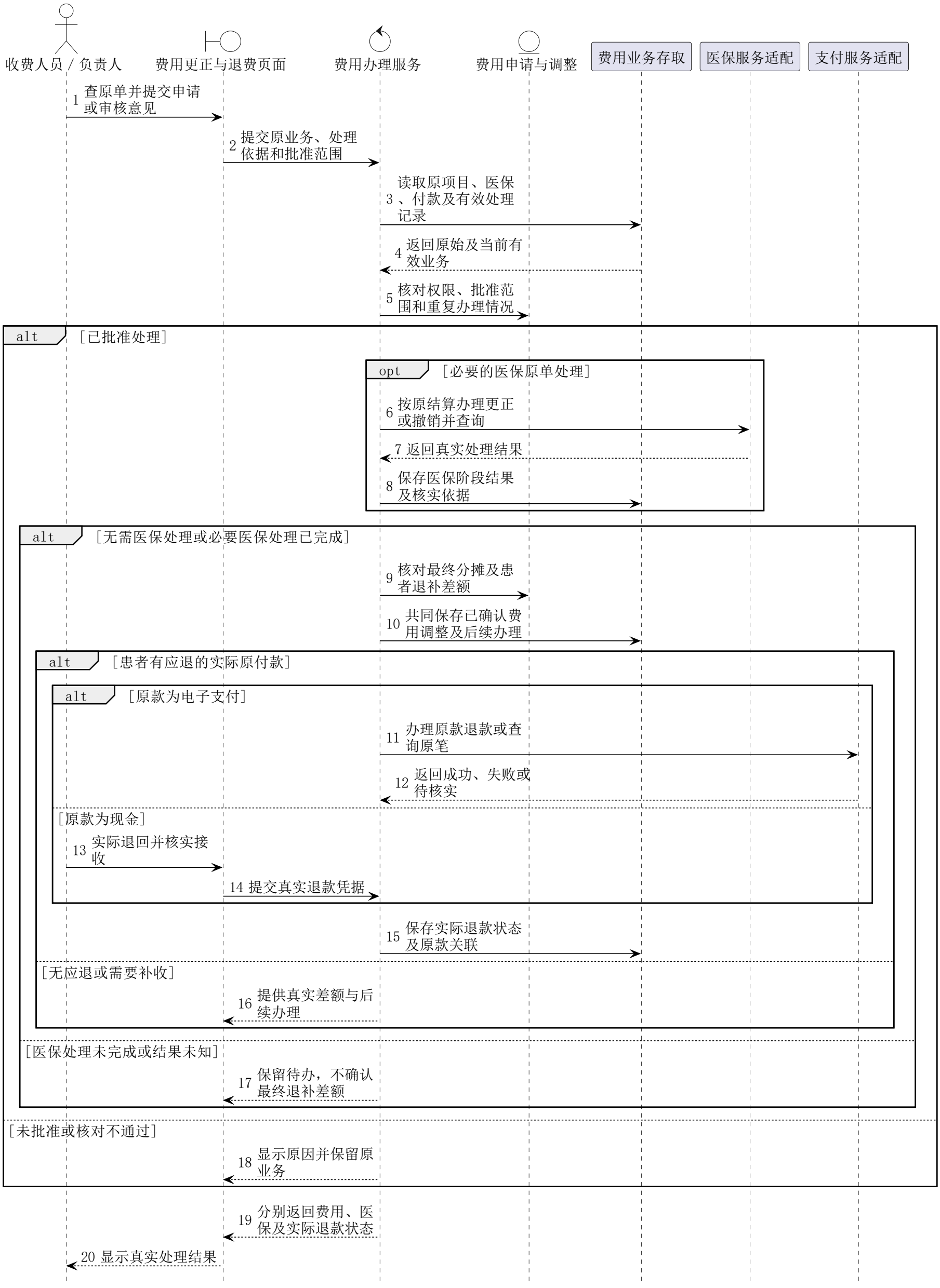


图 136：UC-14 办理费用更正与退费设计序列图

4.2.12 办理复诊联系与预约业务协作

每次实际联系分别记录；未联系上不能标记为复诊已完成。

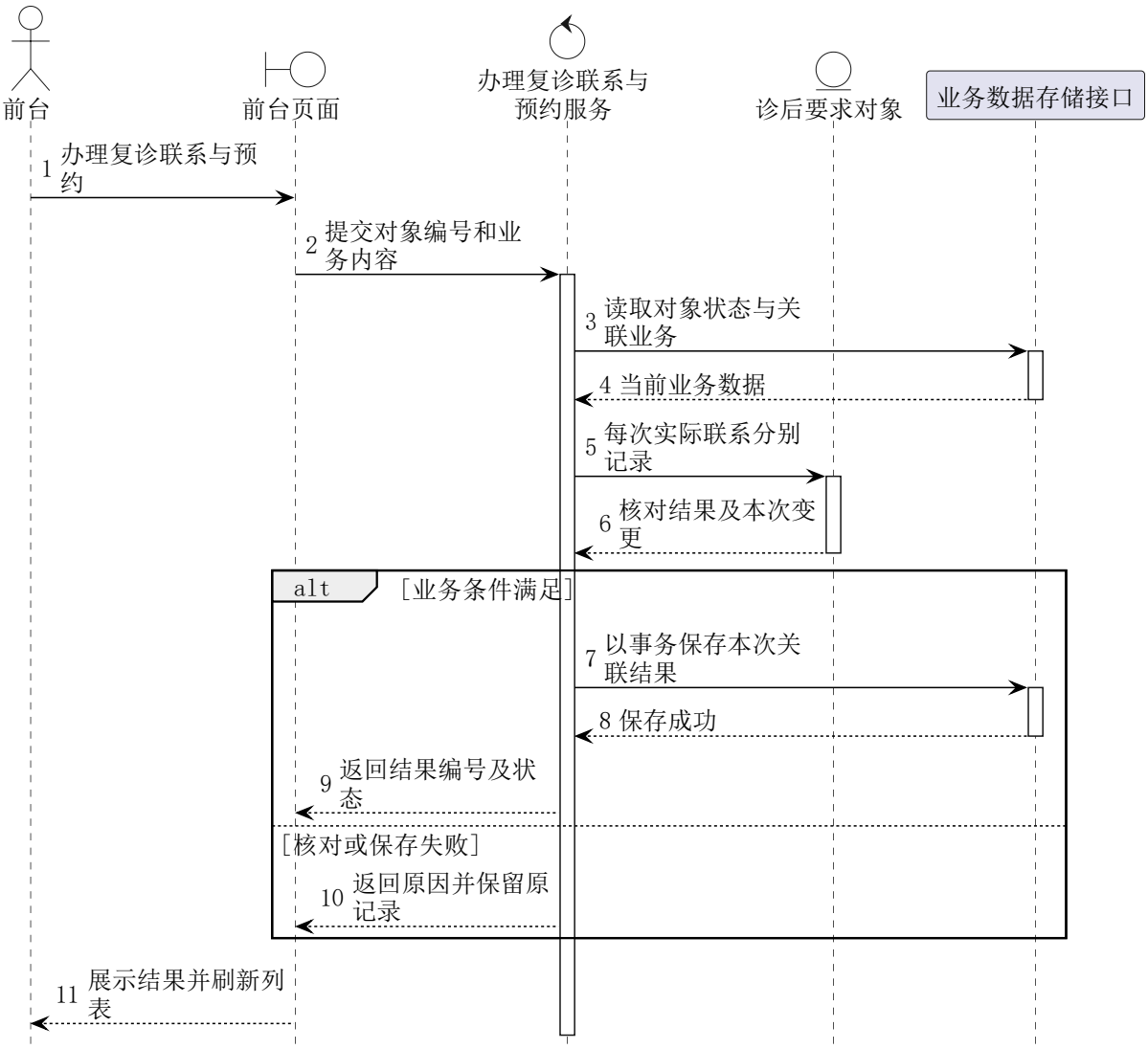


图 137：办理复诊联系与预约设计序列图

4.2.13 登记基础采购与到货验收业务协作

采购确认不等于入库；只将本次验收合格量计入相应批次库存。

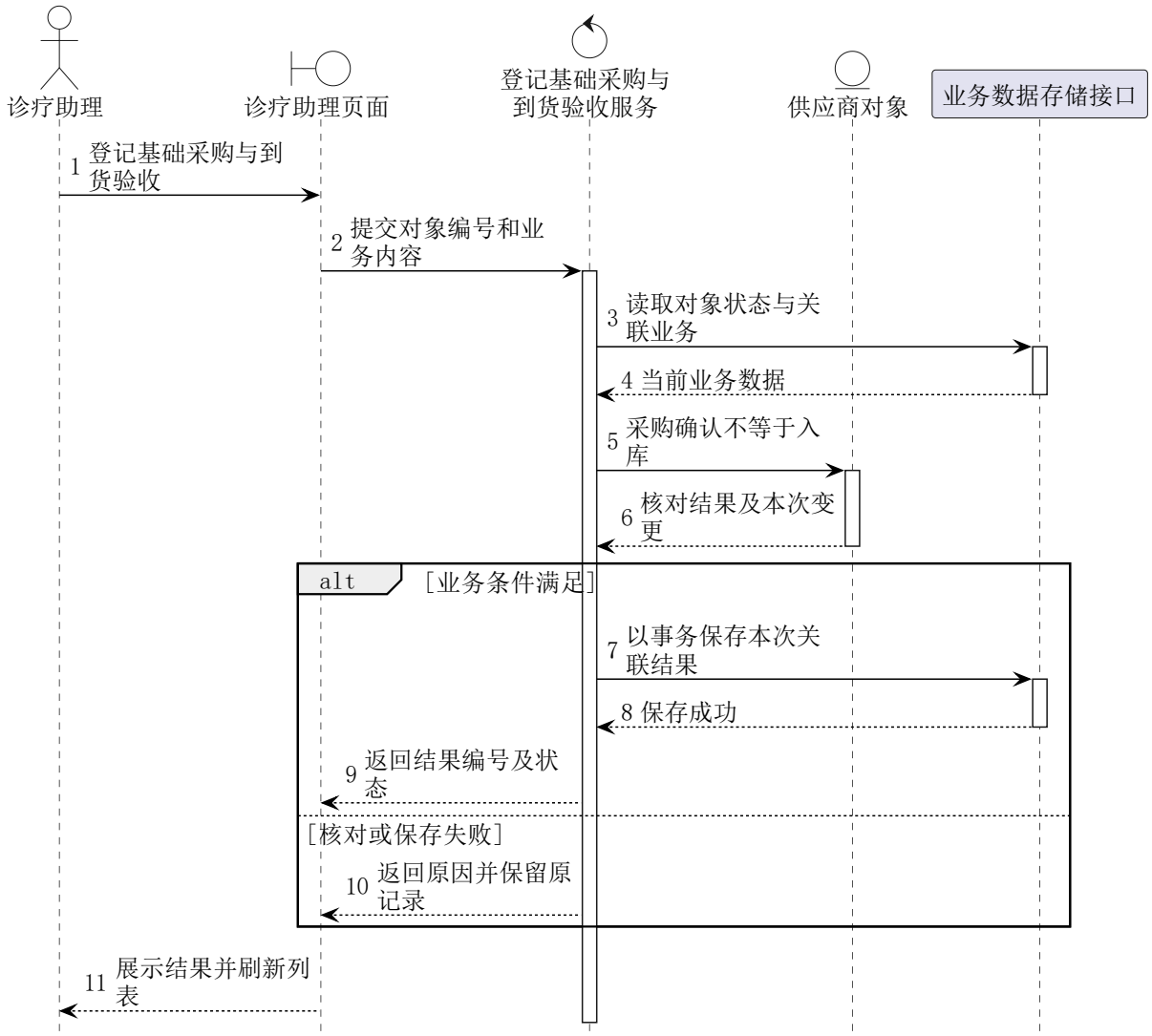


图 138：登记基础采购与到货验收设计序列图

4.2.14 办理库存领用、退回与盘点业务协作

库存不得为负；实际用料与未用退回合计不超原领用，实际使用记录不重复扣库。

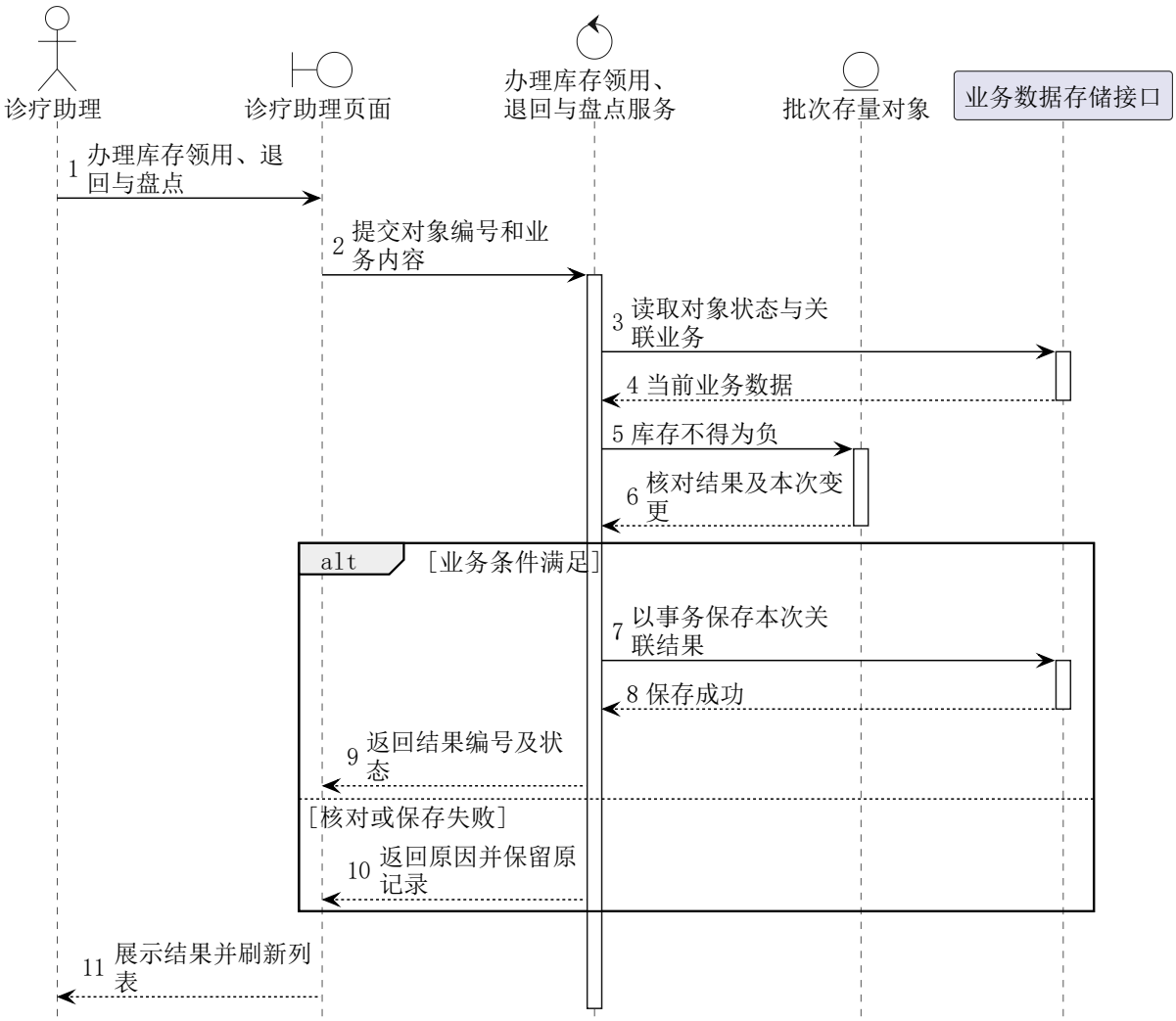


图 139：办理库存领用、退回与盘点设计序列图

4.2.15 核验医保身份并办理预结算业务协作

身份核验不保证所有项目可报销；编码、地区与适用日期有效；待遇取正式平台结果，不固定报销比例。先向患者说明预估分摊，再记录实际选择；原费用或项目变化后重新预结算。

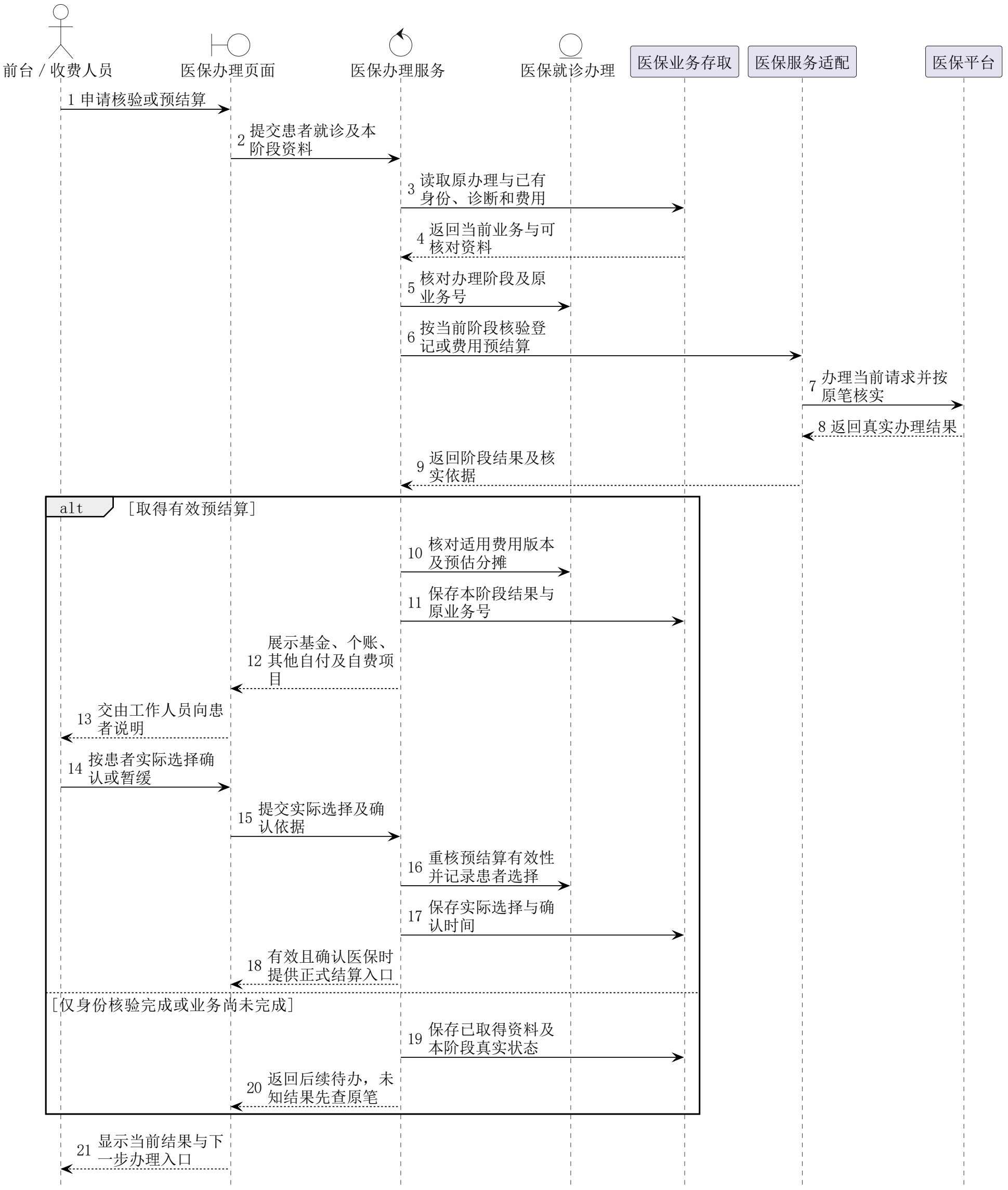


图 140：UC-22 核验医保身份并办理预结算设计序列图

4.2.16 协调诊椅设备准备与停用恢复业务协作

取消释放预约预留，实际使用结束与清洁合格后才恢复接诊条件；预计结束时间、病历签署和收费状态均不自动释放使用中资源。

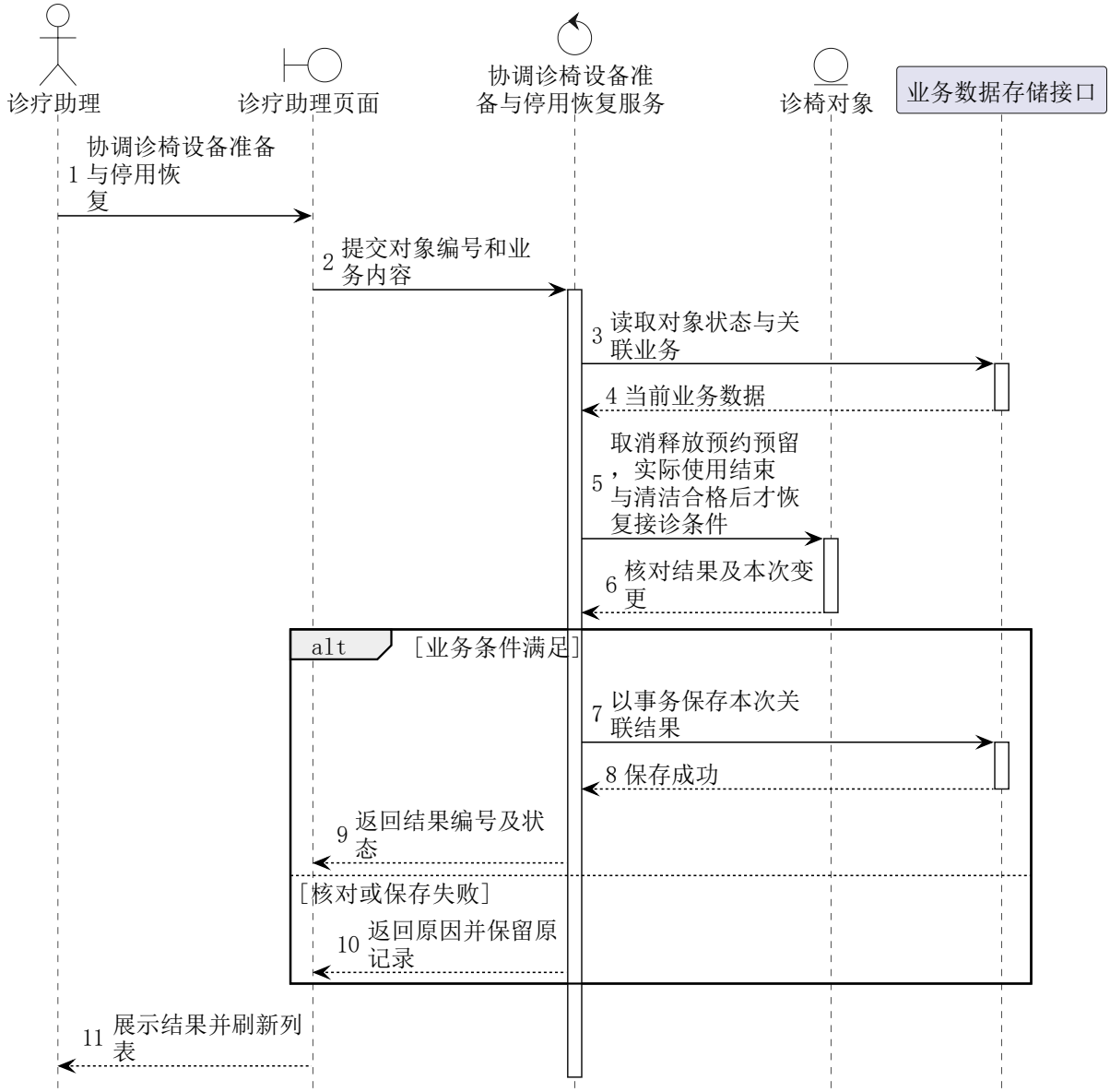


图 141：协调诊椅设备准备与停用恢复设计序列图

4.2.17 开立处方并衔接院内外取药业务协作

开立、审方、实际发药分开；院外药品不算诊所已供药；无相应资格的助理不承担药学专业岗位职责。

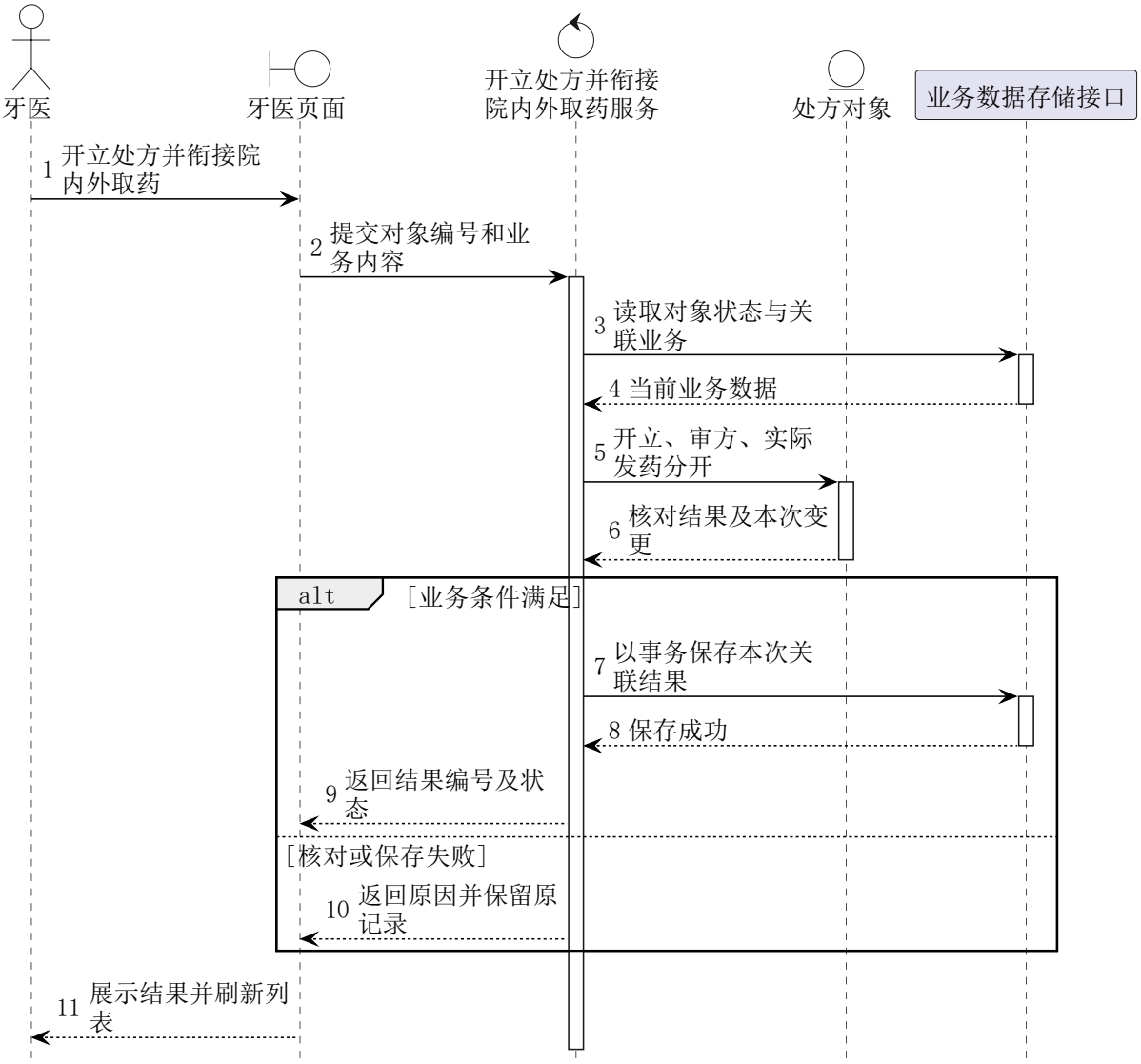


图 142：开立处方并衔接院内外取药设计序列图

4.2.18 业务保存及失败反馈

表 113：业务协作要求

办理	共同保存的结果
预约到诊	预约状态、资源占用、当次就诊及病历草稿。
治疗记录	实际完成项目及相应计费依据。
签署病历	签署人和时间、病历状态及就诊结束状态。
收费退费	实际金额、原单关联、办理结果和相应凭据。
复诊跟进	要求、实际联系、预约及临床评估。
库存变动	来源流水、前后余额及实际用料关联。

输入不完整时在原页面提示补充；记录已发生变化时重新核对当前内容；保存结果不明确时先查询原办理结果，避免重复操作。

4.3 精化表示层

4.3.1 岗位导航

个人账号登录后进入岗位工作台，按职责显示页面入口，患者不直接使用后台工作台。

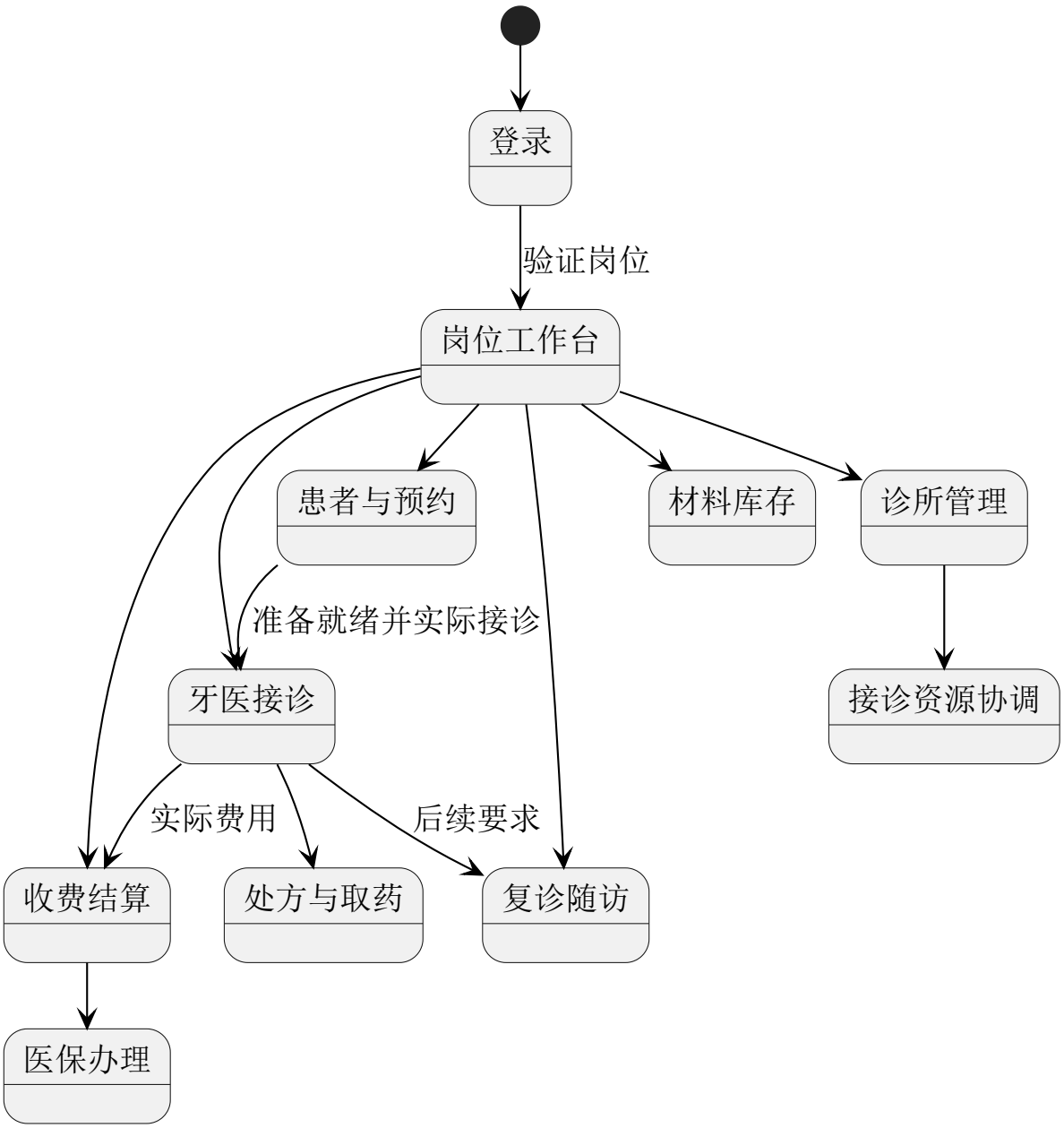


图 143：岗位导航与主要业务衔接

4.3.2 岗位页面 1

患者与预约页面

对应 UC-01、UC-02、UC-03；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

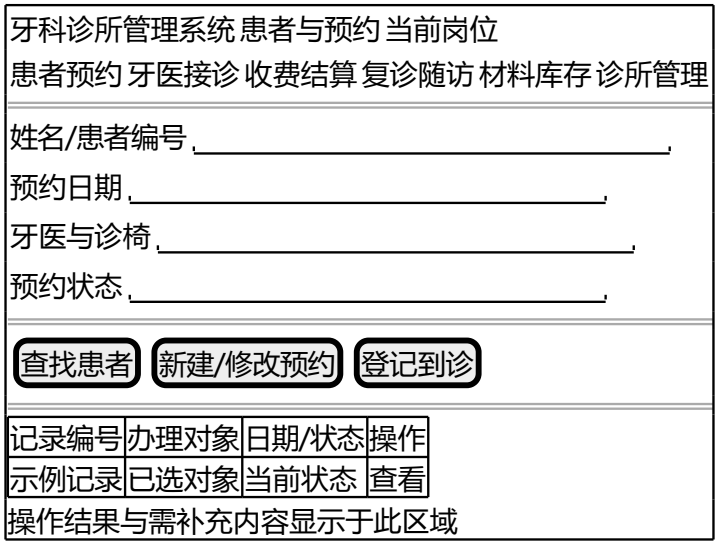


图 144：患者与预约页面结构

牙医接诊页面

对应 UC-05、UC-06、UC-08、UC-09；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

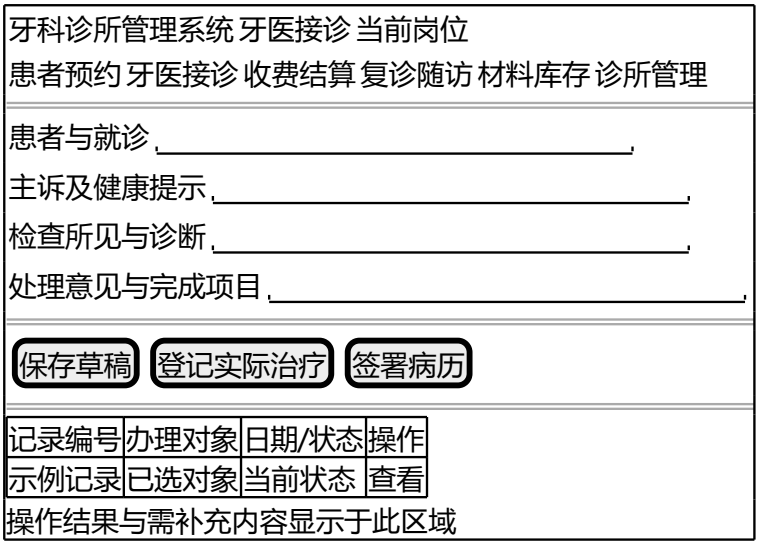


图 145：牙医接诊页面结构

4.3.3 岗位页面 2

方案与影像页面

对应 UC-07、UC-10；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

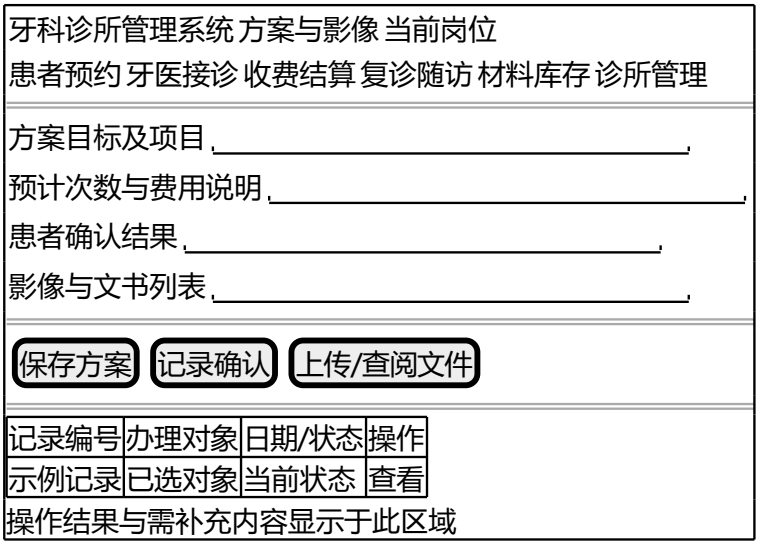


图 146：方案与影像页面结构

账单与收款页面

对应 UC-11、UC-12、UC-13；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

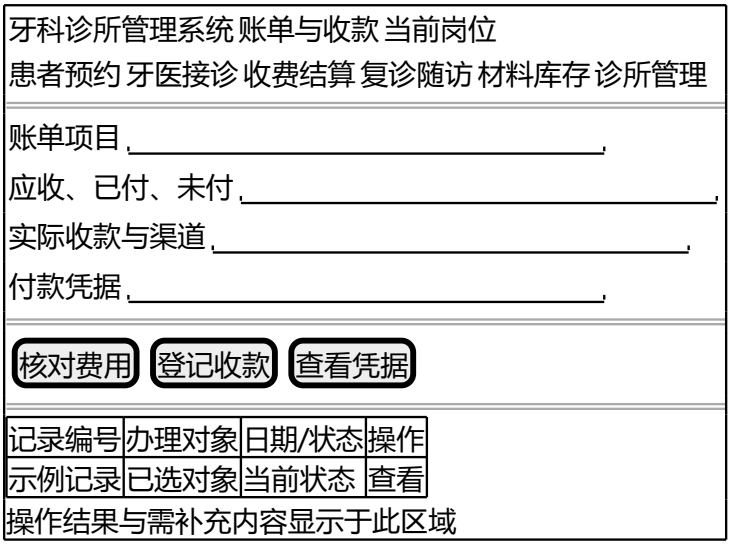


图 147：账单与收款页面结构

4.3.4 岗位页面 3

费用更正与退费页面

对应 UC-14；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

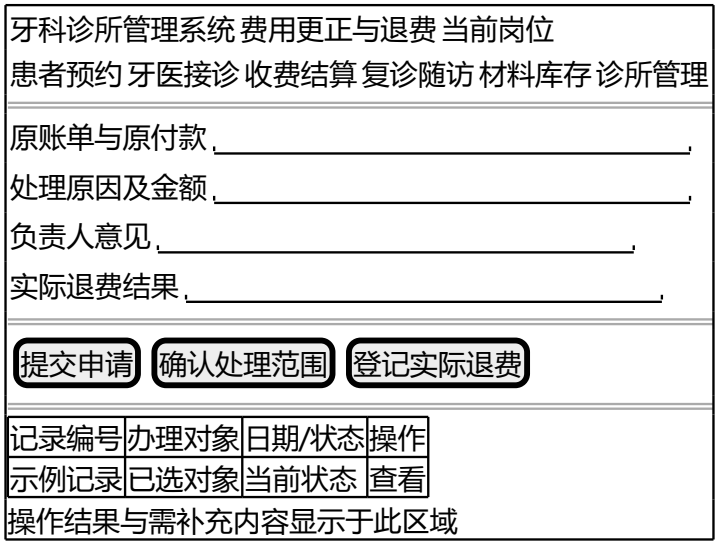


图 148：费用更正与退费页面结构

复诊与随访页面

对应 UC-15、UC-16、UC-17；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

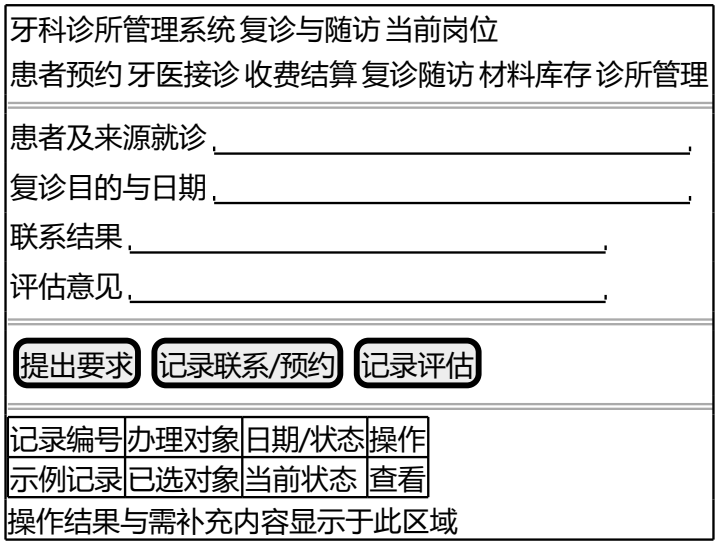


图 149：复诊与随访页面结构

4.3.5 岗位页面 4

材料与采购页面

对应 UC-18、UC-19；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

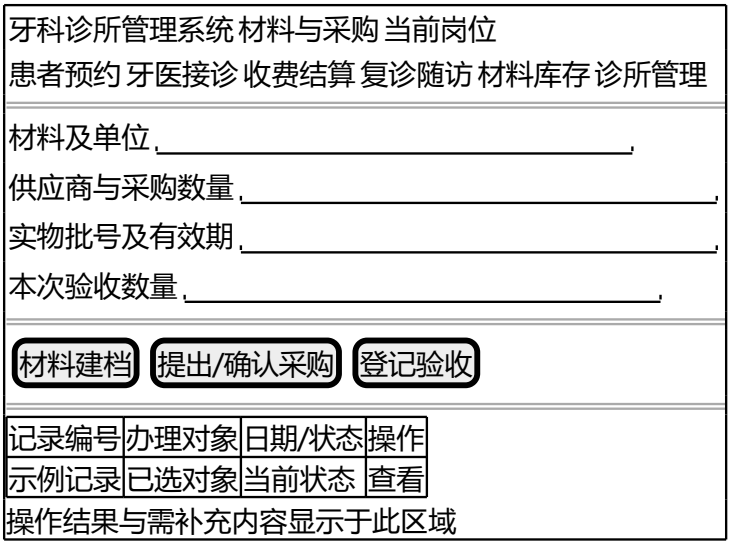


图 150：材料与采购页面结构

库存办理页面

对应 UC-20；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

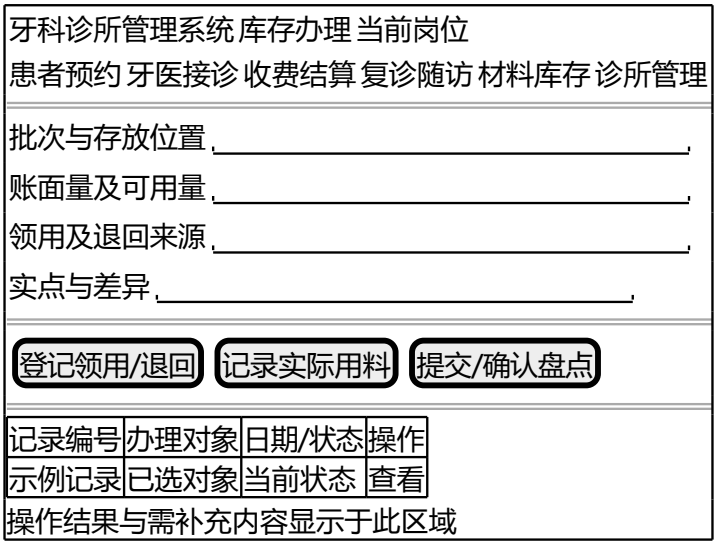


图 151：库存办理页面结构

4.3.6 岗位页面 5

排班与经营页面

对应 UC-04、UC-21；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

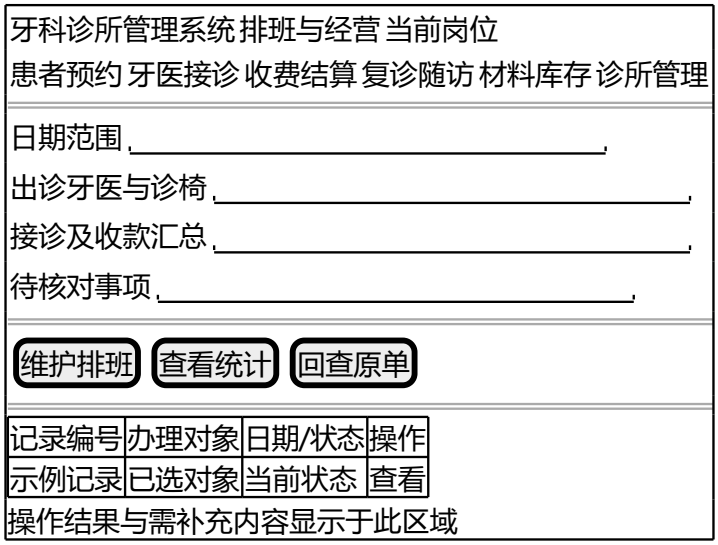


图 152：排班与经营页面结构

医保办理页面

对应 UC-22、UC-23；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

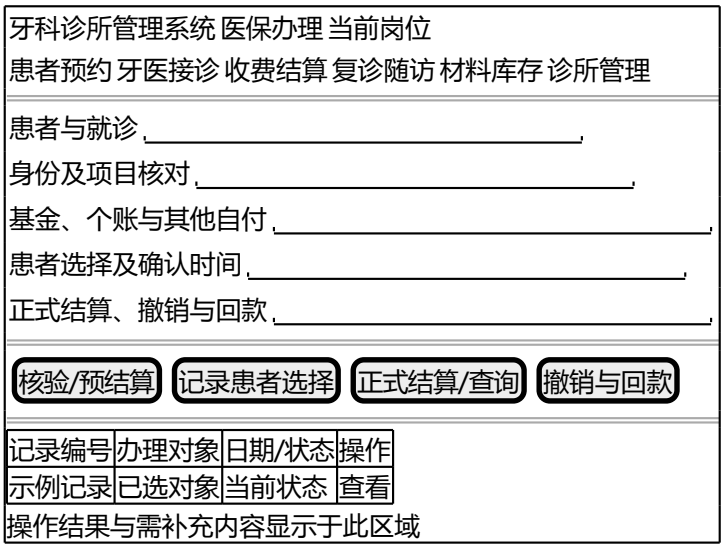


图 153：医保办理页面结构

4.3.7 岗位页面 6

接诊资源协调页面

对应 UC-24；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

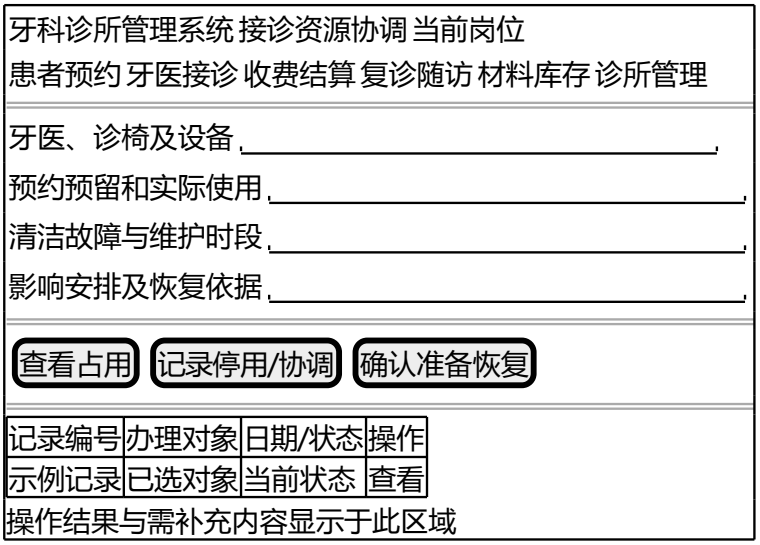


图 154：接诊资源协调页面结构

处方与取药页面

对应 UC-25；按岗位显示相关操作，保存后展示真实状态和后续入口。

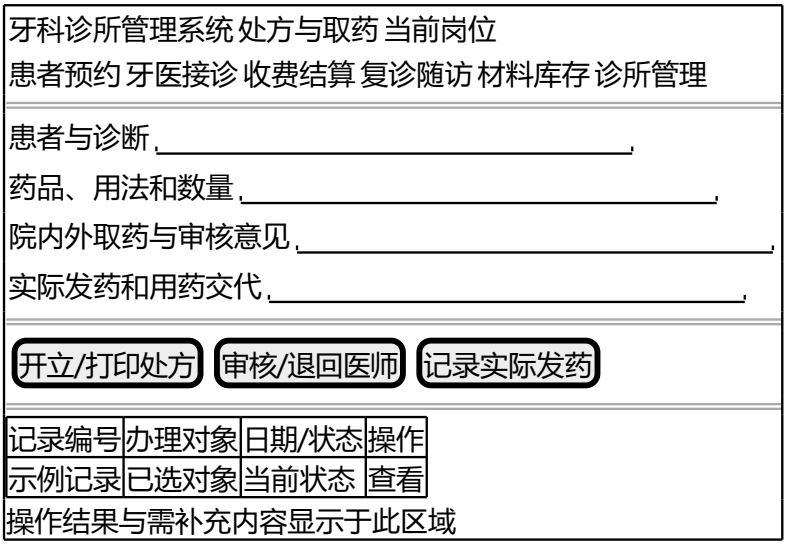


图 155：处方与取药页面结构

4.3.8 页面与岗位权限

表 114：岗位页面权限

岗位	主要可用页面
前台	患者与预约、复诊与随访、医保办理
牙医	牙医接诊、方案与影像、复诊与随访、处方与取药
诊疗助理	方案与影像、材料与采购、库存办理、接诊资源协调
收费人员	账单与收款、费用更正与退费、排班与经营、医保办理
诊所负责人	账单与收款、费用更正与退费、材料与采购、库存办理、排班与经营、医保办理、接诊资源协调
药学岗位	处方与取药

同一工作人员兼任岗位时按当前办理身份进入相应功能。页面只显示其职责范围内的信息；临床正文、收费金额及管理确认按岗位分别处理。

4.3.9 表单输入与结果反馈

表 115：统一交互规则

情形	页面反馈
选择患者	展示患者编号及必要身份信息，帮助区分同名患者。
日期和数量输入	显示单位及格式，明显标出必填项。
办理确认	在提交前展示患者或原单、关键数量及金额。
保存成功	显示业务编号、当前状态及后续可办理入口。
条件不满足	明确说明缺少内容、状态或资源冲突。
列表更新	保存后刷新相关列表，保留查询日期及筛选条件。
重要更正	显示原业务和处理原因，经确认后办理。